

苏教版 · 高中化学必修第一册

化学讲练小册

知识讲解 · 分层练习 · 单元检测 · 方程式专项 · 思维导图

姓名: _____ 班级: _____

全册索引

物质分类、计量与反应规律 2

物质及其反应的分类 2 | 检测 12 导图 14 - 17

物质的化学计量 18 | 检测 24 导图 26 - 27

分散系与胶体 28 | 检测 31 导图 32

电解质、离子反应与氧化还原 33 | 检测 49 导图 53 - 56

研究物质的基本方法 59

研究物质的实验方法 59 | 检测 70 导图 73 - 74

溶液组成的定量研究 75 | 检测 80 导图 84 - 85

人类对原子结构的认识 86 | 检测 92 导图 95 - 96

从海水中获得的化学物质 100

氯气及氯的化合物 100 | 检测 108 导图 110 - 111

金属钠及钠的化合物 112 | 检测 121 导图 123 - 124

海洋化学资源的综合利用 125 | 检测 135 导图 138 - 139

硫与环境保护 143

含硫化合物的性质 143 | 检测 150 导图 153 - 154

硫及其化合物的相互转化 155 | 检测 159 导图 161

防治二氧化硫对环境的污染 162 | 检测 167 导图 170

微观结构与物质的多样性 173

元素周期律和元素周期表 173 | 检测 181 导图 183 - 184

微粒之间的相互作用力 185 | 检测 193 导图 195 - 196

从微观结构看物质的多样性 197 | 检测 203 导图 206 - 207

先理解条件与依据,再独立完成练习。易错回顾中的页码可帮助你定位知识和原题。

实验须在教师指导下按实验室规范进行。题中错误操作只用于辨析,不得模仿。

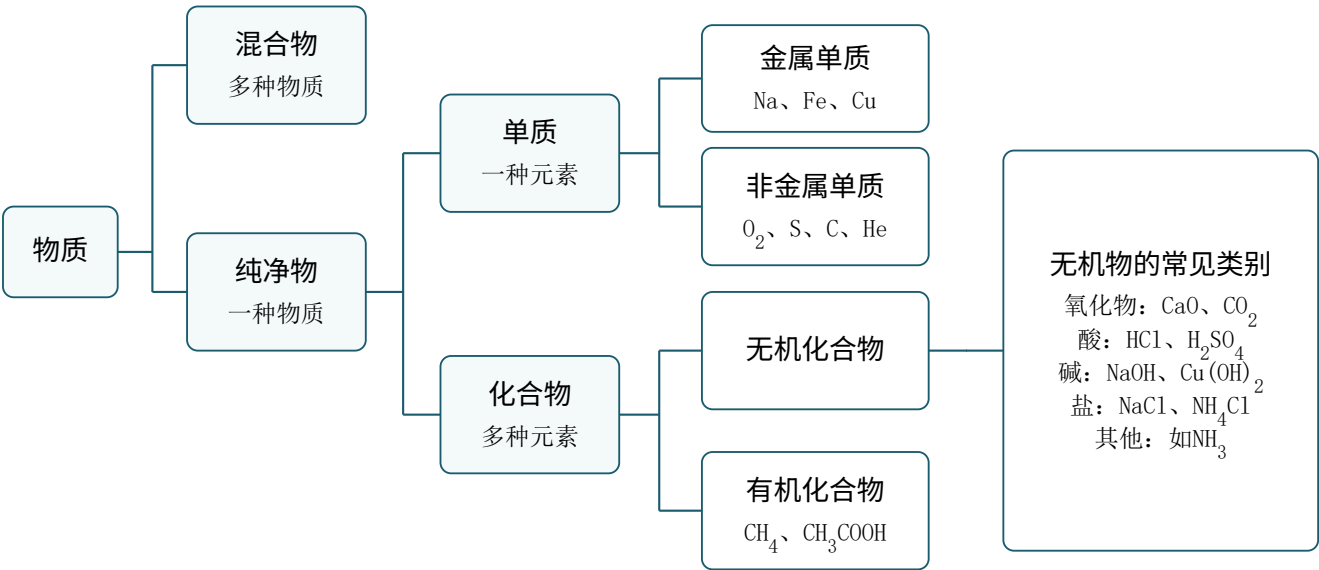
专题1 物质分类、计量与反应规律

第1单元 物质及其反应的分类

01 物质的分类：单质、化合物与酸碱盐

一、先看分类依据，再看所属类别

第一步看物质种类，第二步看元素种类。同一层采用同一分类标准；同一种物质可从多个角度分别分类。



判断对象	判断标准与典型例子
混合物 / 纯净物	空气、盐酸、氨水是混合物。冰和水都是H ₂ O，冰水混合物是纯净物。胆矾（蓝矾，CuSO ₄ ·5H ₂ O）有固定组成，属化合物。
单质 / 化合物	O ₂ 与O ₃ 各为单质，二者混合后是混合物。判断纯净物时数物质种类：O ₂ 、O ₃ 是两种物质。稀有气体He、Ne属于非金属单质。
有机物 / 无机物	有机化合物通常是含碳化合物，如CH ₄ 、C ₂ H ₅ OH、CH ₃ COOH；CO、CO ₂ 、H ₂ CO ₃ 、碳酸盐、碳酸氢盐等通常归为无机物。

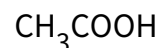
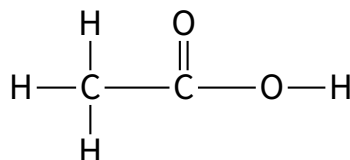
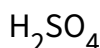
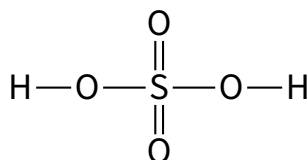
交叉分类：CH₃COOH既是有机物，也是酸；CH₃COONa既是有机物，也是盐。无机物和有机物中都可以有酸、盐；上图列出的是无机物中的常见类别。

名称与组成：HCl表示氯化氢；盐酸是氯化氢的水溶液，属于混合物。NH₃是无机化合物，归入上图的“其他”类别；氨水是氨溶于水形成的混合物。

二、酸与碱：组成、元数、强弱分别判断

酸：在水溶液中电离产生的阳离子全部为 H^+ 的化合物。以下“元数”指一个分子中能够电离出的 H^+ 数目。

分类依据	类别与实例	判断要点
是否含氧	无氧酸： HCl 、 HBr 、 HI 、 HF 、 H_2S 含氧酸： H_2SO_4 、 HNO_3 、 H_2CO_3 、 H_3PO_4 、 HClO 、 CH_3COOH	含氧情况看组成；酸的强弱看水中的电离程度。
可电离的 H^+ 数	一元酸： HCl 、 HNO_3 、 CH_3COOH 二元酸： H_2SO_4 、 H_2CO_3 、 H_2S 三元酸： H_3PO_4	CH_3COOH 中， $-\text{COOH}$ 的 H 可电离，为一元酸。结合下方给定结构读图。
电离程度	强酸：见下方六种常见强酸 弱酸： HF 、 HClO 、 H_2CO_3 、 H_2S 、 CH_3COOH 、 H_3PO_4	水中强酸按完全电离处理，弱酸部分电离。浓稀看含量，氧化性看得电子能力。
挥发性	易挥发：盐酸、硝酸 难挥发：硫酸、磷酸	挥发性与酸的强弱是不同性质。



读图：元素符号表示原子，线段表示连接。图中两种酸与 O 相连的 H 可电离；乙酸中与 C 相连的 H 在通常水溶液中和时保留。 $-\text{COOH}$ 部分称为羧基。

常见六种强酸 · 名称与化学式对应记

盐酸 HCl	硫酸 H_2SO_4	硝酸 HNO_3	氢溴酸 HBr	氢碘酸 HI	高氯酸 HClO_4
--------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------------

上表列出高中常见的六种强酸。盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液，属于混合物。 H_2SO_4 可同时归为含氧酸、二元酸、强酸。

碱：在水溶液中电离产生的阴离子全部为 OH^- 的化合物。强弱与溶解性是两条独立的分类标准。

常见四种强碱

氢氧化钠 NaOH	氢氧化钾 KOH	氢氧化钙 Ca(OH)_2	氢氧化钡 Ba(OH)_2
分类依据	类别与实例	判断依据	
电离程度	强碱：在水中溶解部分完全电离 弱碱：部分电离，如 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 Cu(OH)_2 、 Fe(OH)_3	Ca(OH)_2 微溶，但溶解的部分能完全电离，因此是强碱。	
溶解性	可溶： NaOH 、 KOH 、 Ba(OH)_2 微溶： Ca(OH)_2 难溶： Cu(OH)_2 、 Fe(OH)_3	NH_3 为氨， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 为一水合氨（弱碱）；氨水是混合物。	

按一化学式单位可电离的 OH^- 数，还可分一元碱(NaOH)、二元碱 $[\text{Ca(OH)}_2]$ 、三元碱 $[\text{Fe(OH)}_3]$ 。 Al(OH)_3 是两性氢氧化物； $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 属于醇；俗称“纯碱”的 Na_2CO_3 是盐。

三、盐：先判组成，再判离子类别与溶解性

盐：由金属阳离子（或 NH_4^+ ）与酸根阴离子等构成的化合物。按组成的常见分类有正盐、酸式盐和碱式盐；碱式盐中还含有 OH^- 。

类别	组成特点	常见实例
正盐	酸中的可电离氢全部被金属或铵根取代；由相应的阳离子和酸根构成。	NaCl 、 Na_2SO_4 、 Na_2CO_3 、 NH_4Cl 、 CH_3COONa
酸式盐	多元酸中的可电离氢仅部分被取代，酸根中仍保留可电离氢。	NaHCO_3 、 NaHSO_4 、 NaH_2PO_4 、 Na_2HPO_4
碱式盐	组成中除金属阳离子和酸根外，还含有 OH^- 。	$\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ （碱式碳酸铜）

其他分类角度	类别与实例
按阳离子 / 酸根	钠盐、钾盐、铵盐等；硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐等。 Na_2SO_4 既是钠盐，也是硫酸盐、正盐。
按酸根是否含氧	含氧酸盐： Na_2SO_4 、 KNO_3 ；无氧酸盐： NaCl 、 ZnS 。
按溶解性	可溶： NaCl 、 KNO_3 ；微溶： CaSO_4 ；难溶： CaCO_3 、 AgCl 、 BaSO_4 。

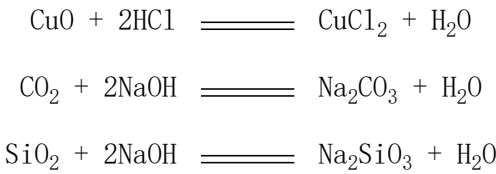
盐的类别看组成，溶液酸碱性看其在水中的表现。酸式盐 NaHCO_3 溶液显碱性、 NaHSO_4 溶液显酸性；正盐 Na_2CO_3 溶液显碱性、 NH_4Cl 溶液显酸性。 NH_4Cl 中的H属于铵根， CH_3COONa 中的H属于甲基，二者均为正盐； NH_4Cl 的阳离子是 NH_4^+ 。

四、氧化物：按元素组成与反应性质分别分类

氧化物：由两种元素组成，其中一种是氧元素的化合物。例如 CaO 、 CO_2 ； NaOH 和 H_2SO_4 各含三种元素，分别属于碱和酸。

分类依据	类别与典型物质	判断边界
元素组成	金属氧化物： CaO 、 CuO 、 Al_2O_3 非金属氧化物： CO_2 、 SO_2 、 SiO_2 、 CO 、 NO	按与氧结合的另一种元素分类。
反应性质	碱性氧化物： CaO 、 CuO 酸性氧化物： CO_2 、 SO_2 、 SO_3 、 SiO_2	碱性氧化物与酸反应，酸性氧化物与碱反应，生成盐和水；此类反应中元素化合价不变。
其他常见类型	两性氧化物： Al_2O_3 不成盐氧化物： CO 、 NO 过氧化物： Na_2O_2	Al_2O_3 与酸、强碱都能反应； Na_2O_2 属于过氧化物，与酸反应还生成 O_2 。

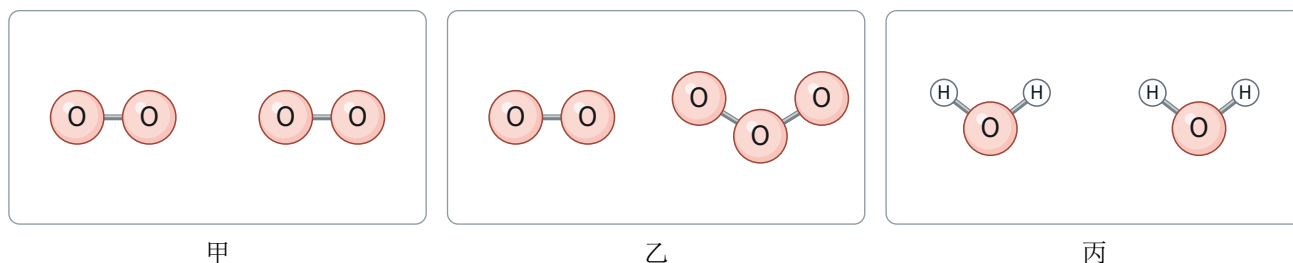
按反应性质归类：金属氧化物中， CuO 呈碱性、 Al_2O_3 呈两性；非金属氧化物中， CO_2 呈酸性、 CO 属不成盐氧化物。 SiO_2 、 CuO 在水中保持稳定，分别通过与碱、酸生成盐和水的反应判断其类别。



典例导学

【例1-1】 甲、乙、丙三个样品的粒子组成如图。(1) 填图中标号: 属于纯净物的是哪些, 属于单质、化合物的分别是哪一个? (2) 另有①Fe、② Na_2CO_3 、③ CH_3COOH , 依次写出它们在“金属或非金属单质”“无机或有机化合物”中的类别; 再指出②、③分别属于酸、碱、盐中的哪一类。

三个样品的粒子组成



O: 氧原子; H: 氢原子

球体展示原子种类与相对大小, 连杆表示原子相连。

举一反三

【变式1-1-1 基础巩固】 下列分类正确的是

()

- A. 石墨含碳, 属于有机化合物
 B. Na_2CO_3 含碳, 属于有机化合物
 C. 纯净 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体属于化合物
 D. 铜锌合金属于金属单质

【变式1-1-2 中档应用】 在表内填写四种氧化物的类别(酸性、碱性、两性或上述三类之外), 并在表下写出CaO与稀盐酸反应的化学方程式。

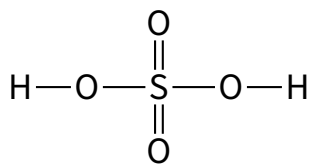
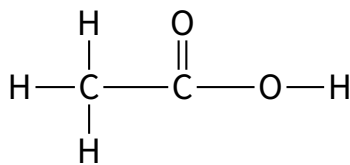
氧化物的反应资料

物质	与酸或碱反应的情况	类别
CaO	与稀盐酸反应只生成 CaCl_2 和水	
SiO_2	与NaOH反应生成 Na_2SiO_3 和水, 不与水反应	
Al_2O_3	与酸、强碱均能反应生成相应的盐和水, 元素化合价不变	
Na_2O_2	与稀盐酸反应生成NaCl、水和 O_2 , 氧元素化合价发生变化	

【变式1-1-3 中档应用】 资料: Mn_2O_7 由锰、氧两种元素组成, 与KOH反应生成 KMnO_4 和 H_2O , 反应中元素化合价不变。(1) 按组成及酸碱反应性质分别判断 Mn_2O_7 的类别; (2) 写出该反应的化学方程式。

典例导学

【例1-2】 根据下列结构和资料分类。(1)从含氧情况、元数、强弱三个角度分类①；(2)写出②的元数及③的强弱、溶解性类别；(3)把④⑤⑥分别归入正盐、酸式盐或碱式盐。

① H_2SO_4 ② CH_3COOH

③ $\text{Ca}(\text{OH})_2$: 微溶, 溶解部分完全电离。

④ Na_2CO_3 : 含 Na^+ 、 CO_3^{2-} 。

⑤ NaHCO_3 : 含 Na^+ 、 HCO_3^- ; 酸根中的H可参与中和。

⑥ $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$: 含 Cu^{2+} 、 OH^- 、 CO_3^{2-} 。

结构资料: 本题两种酸与O相连的H可电离; 乙酸中与C相连的H在通常水溶液中和时保留。性质资料: H_2SO_4 在水中按完全电离处理。

举一反三

【变式1-2-1 基础巩固】 (1)六种常见强酸中, 已列出 HCl 、 H_2SO_4 、 HNO_3 、 HBr , 请写出另外两种的化学式。(2)写出四种常见强碱的化学式, 并指出其中微溶于水的一种。

【变式1-2-2 基础巩固】 下列对盐的判断正确的是

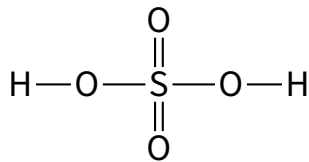
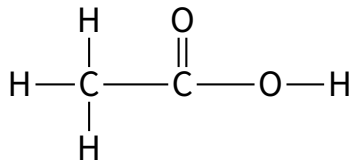
()

A. NaHCO_3 是酸式盐, 因此它的水溶液一定显酸性 B. NH_4Cl 中含H, 因此 NH_4Cl 属于酸式盐

C. Na_2CO_3 是正盐, 但它的水溶液显碱性

D. $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 中含OH, 因此它属于碱而不是盐

【变式1-2-3 中档应用】 结合下列结构与中和资料: (1)分别判断 H_2SO_4 、 CH_3COOH 的元数; (2)写出甲、乙两组生成的钠盐化学式; (3)分别判断两种盐是正盐还是酸式盐。

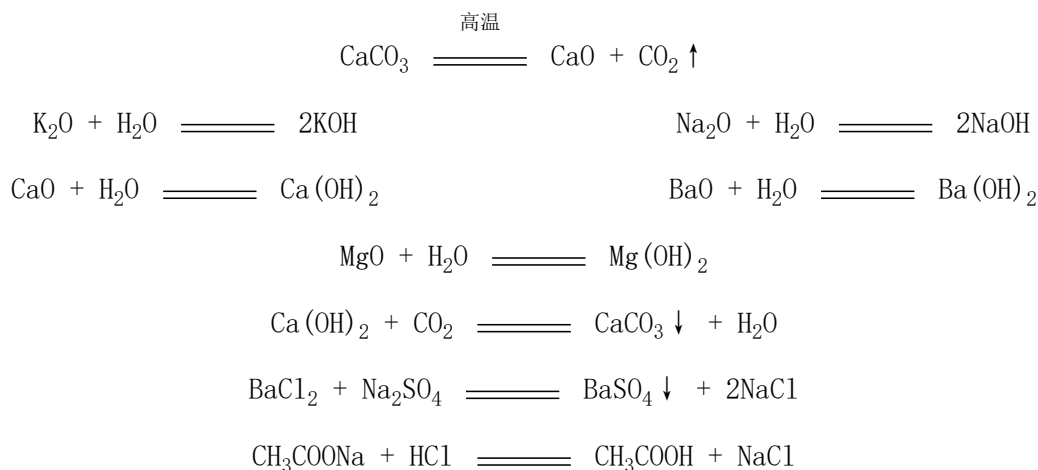
 H_2SO_4  CH_3COOH

中和资料: 两组均与 NaOH 反应。甲: H_2SO_4 中可电离的H只有一半参与中和; 乙: CH_3COOH 完全中和。

02 物质转化与反应发生条件

知识梳理

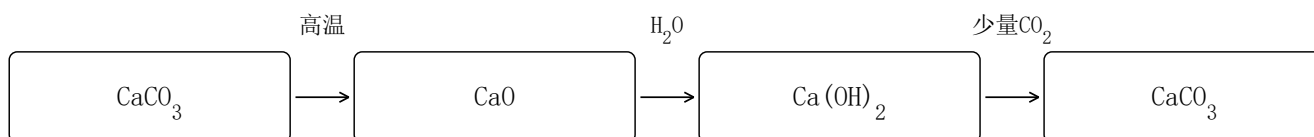
转化有条件	按物质类别预测转化方向，再用具体性质和反应条件验证；每条转化箭头都落实为完整方程式。
氧化物与水	常用活动顺序：K、Ca、Na Mg、Al、Zn、Fe……。 镁前K、Ca、Na的普通氧化物 K_2O 、 CaO 、 Na_2O 易与水生成碱；BaO另记。 MgO 与水反应较慢，热水可加快，生成 $Mg(OH)_2$ ； CuO 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 在通常条件下与水接触时保留原氧化物。
钙的转化链	$CaCO_3$ 经高温分解得到 CaO ； CaO 与水直接反应生成 $Ca(OH)_2$ ；再通入少量 CO_2 得到 $CaCO_3$ 。
初高中衔接	初中常写“沉淀、气体或水”；高中归纳为“沉淀、气体或弱电解质”。 水、 CH_3COOH 都是弱电解质的实例。
复分解实质	水溶液中常见复分解反应的实质：离子相互结合，生成沉淀、气体或弱电解质，使某些参与反应的离子浓度显著降低。 未参与反应的离子可继续共存；这里关注的是反应消耗的离子。 如 Ba^{2+} 、 SO_4^{2-} 结合生成 $BaSO_4$ 沉淀； H^+ 、 CH_3COO^- 结合生成 CH_3COOH 分子。
方程式核查	写准化学式—配平—补条件—标↑、↓。 各元素原子数守恒；气体、沉淀符号结合反应物状态判断。



提醒： MgO 水合通常较慢，热水中加快；上述范围列的是高中常见普通氧化物。

提醒：解题两条线：复分解看相关离子结合；氧化还原看电子转移和化合价升降。

钙的常见转化





典例导学

【例2-1】 下列两种稀溶液混合，可发生复分解反应的是 ()

- A. NaCl与KNO₃
B. BaCl₂与Na₂SO₄
C. KCl与NaNO₃
D. NaCl与K₂SO₄

举一反三

【变式2-1-1 基础巩固】 将稀盐酸滴入 CaCO_3 固体，写出反应方程式。

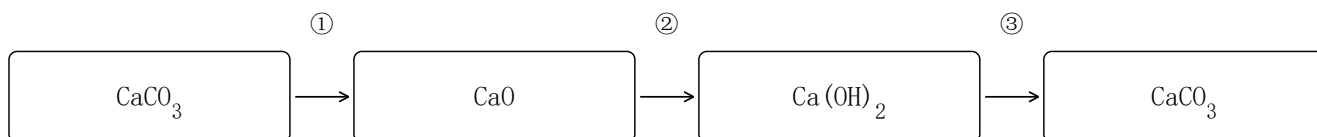
【变式2-1-2 中档应用】 向 CuSO_4 溶液中加入 NaOH 溶液，写出方程式，并指出使反应发生的生成物特征。

【变式2-1-3 中档应用】 某生把 $\text{NaCl} + \text{KNO}_3$ 写成交换成分后的反应式。指出不能据此认定反应发生的原因。

典例导学

【例2-2】 按下图依次写出三步转化的完整化学方程式；最后一步通入少量 CO_2 。

三步转化



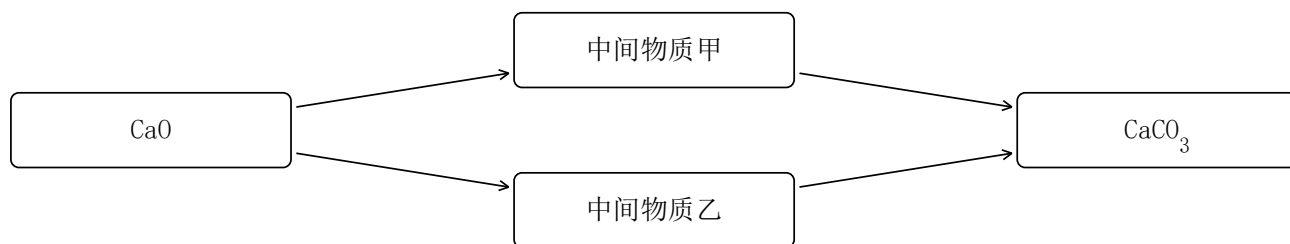
举一反三

【变式2-2-1 基础巩固】 生石灰 (CaO) 用作干燥剂涉及的反应属于哪一种基本反应类型？写出方程式。

【变式2-2-2 基础巩固】 稀盐酸与醋酸钠 (CH_3COONa) 溶液混合。写出化学方程式, 并指出因反应而浓度降低的两种离子。

【变式2-2-3 综合提升】 只用水、稀盐酸和足量 Na_2CO_3 溶液, 从 CaO 得到 CaCO_3 。按图中的两条不同路线, 分别写明中间物质及最后一步方程式。

两条可行路线



03 反应分类与化合价升降

知识梳理

两套分类：组成形式与化合价变化

基本类型

四种基本反应类型以反应物、生成物的类别及种类数为依据：多种变一种为化合，一种变多种为分解，单质与化合物生成另一单质和化合物为置换，两种化合物交换成分为复分解。这四类描述常见的反应组成形式； CO 还原 Fe_2O_3 等反应另按化合价变化等角度分类。

分类关系

复分解属于非氧化还原反应，置换属于氧化还原反应。化合、分解则按价态变化分别判断；如 CaCO_3 高温分解属于分解反应和非氧化还原反应。

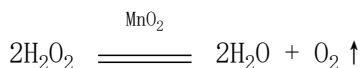
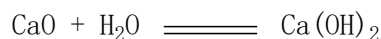
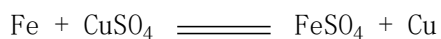


两套反应分类的交叉关系

提醒：把“基本反应类型”与“是否氧化还原”分两步判断。

化合价判断与反应实例

初高中衔接	初中从得氧、失氧认识氧化还原；高中用电子转移（本质）和化合价升降（判据）判断。例如Zn与稀盐酸反应，Zn升价、H降价，按化合价变化判为氧化还原反应。
氧化还原判据	氧化还原：本质是电子转移，判断标志是元素化合价升降。按有无电子转移，化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应。Fe与CuSO ₄ 反应时，Fe由0价升至+2价，Cu由+2价降至0价；NaOH与HCl中和时各元素化合价保持原值，归为非氧化还原反应。
化合价计算	标价先找单质（元素为0价），再用常见化合价及化合物各元素化合价代数和为0求未知价。多原子离子中各元素化合价的代数和等于该离子电荷数。化合价的正负号、数值和升降方向都要写清。



常见误区	判断氧化还原反应：先标出各元素反应前后的化合价，再找升高、降低的元素；说明结论时写明元素和价态变化。气泡、沉淀、放热等用于描述现象，化合价升降用于判定反应类别。
------	--

提醒：氧化还原的判据是元素化合价升降；作答时列出具体元素及其起止价态。

典例导学

【例3-1】 下列过程属于氧化还原反应的是 ()

- A. NaOH与HCl中和
B. CaO与水化合
C. Fe置换CuSO₄中的Cu
D. BaCl₂与Na₂SO₄生成沉淀

举一反三

【变式3-1-1 基础巩固】 CaCO₃高温分解生成CaO和CO₂。该反应是否属于氧化还原反应？写出碳元素反应前后的化合价。

【变式3-1-2 基础巩固】 2H₂+O₂在点燃条件下生成2H₂O。判断基本反应类型及是否属于氧化还原反应。

【变式3-1-3 中档应用】 2H₂O₂在MnO₂作用下分解为2H₂O和O₂。写出氧元素三种相关化合价，并据此判断是否氧化还原。

典例导学

【例3-2】 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO}$ 在高温下生成 2Fe 和 3CO_2 。此反应是否是置换反应、是否是氧化还原反应？分别说明判断依据。

举一反三

【变式3-2-1 基础巩固】 下列判断正确的是 ()

- A. 化合反应一定是氧化还原反应 B. 分解反应一定不是氧化还原反应
C. 置换反应一定是氧化还原反应 D. 产生气体一定是氧化还原反应

【变式3-2-2 中档应用】 用 CaO 与水、 H_2 与 O_2 两个反应说明：“同为化合反应，是否属于氧化还原反应仍可能不同”。

【变式3-2-3 中档应用】 资料给出反应： 2KClO_3 加热分解生成 2KCl 和 3O_2 。写出完整方程式（ MnO_2 作催化剂），指出变价元素及其升降，并判断基本类型。

物质及其反应的分类 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 下列属于混合物的是 ()
A. 蒸馏水 B. 纯净 CaCO_3
C. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体 D. O_2 和 O_3 的混合气
- 关于酸的分类, 正确的是 ()
A. H_2SO_4 是无氧酸 B. CH_3COOH 是四元酸
C. HF 是强酸 D. HClO_4 是含氧强酸
- 关于碱的分类, 正确的是 ()
A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 微溶, 所以是弱碱 B. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 是强碱
C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶性强碱 D. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 是可溶性强碱
- 下列关于盐的说法正确的是 ()
A. 盐都含有金属元素 B. NaHCO_3 是酸式盐, 其水溶液显碱性
C. 正盐的水溶液一定呈中性 D. $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 属于酸式盐
- 盐酸与醋酸钠溶液混合, 没有气泡或沉淀。下列判断正确的是 ()
A. 未生成水, 所以一定不反应 B. 没有明显现象, 所以不发生反应
C. 生成 CH_3COOH , 发生复分解反应 D. 有酸参加的反应一定是氧化还原反应
- CaO 与 H_2O 生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 属于 ()
A. 化合且非氧化还原 B. 化合且氧化还原
C. 置换且氧化还原 D. 复分解且非氧化还原
- 一定属于氧化还原反应的基本类型是 ()
A. 化合 B. 分解
C. 置换 D. 复分解
- 关于 Fe_2O_3 和 CO_2 , 正确的是 ()
A. Fe_2O_3 中铁为+2价 B. CO_2 属于含氧酸
C. Fe_2O_3 为碱性氧化物, CO_2 为酸性氧化物 D. 两者都能与水反应
- 下列叙述正确的是 ()
A. 所有反应都属于四种基本类型 B. 所有有气体生成的反应都是氧化还原
C. 化合反应不可能有化合价变化 D. CO 还原 Fe_2O_3 属于氧化还原但不属于置换
- 判定 NaOH 与 HCl 反应不是氧化还原反应, 关键依据是 ()
A. 没有气体生成 B. 各元素化合价均未改变
C. 只有两种反应物 D. 反应在溶液中进行

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- 六种常见强酸中, 除 HCl 、 H_2SO_4 、 HNO_3 、 HBr 外, 另外两种为 _____、_____ (写化学式)。
- (1) CH_3COOH 按元数属于 _____ 元酸; (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 按溶解性属于 _____ 性碱。
- (1) 高中复分解反应常见发生条件为生成沉淀、气体或 _____; (2) 盐酸与醋酸钠反应生成的弱酸是 _____ (写化学式)。
- (1) Fe 与 CuSO_4 反应时, Fe 的化合价由0变为 _____; (2) Cu 的化合价由+2变为 _____。
- (1) 判断氧化还原反应的依据是元素的 _____ 是否改变; (2) CaCO_3 高温分解 _____ (填是或不是) 氧化还原反应。

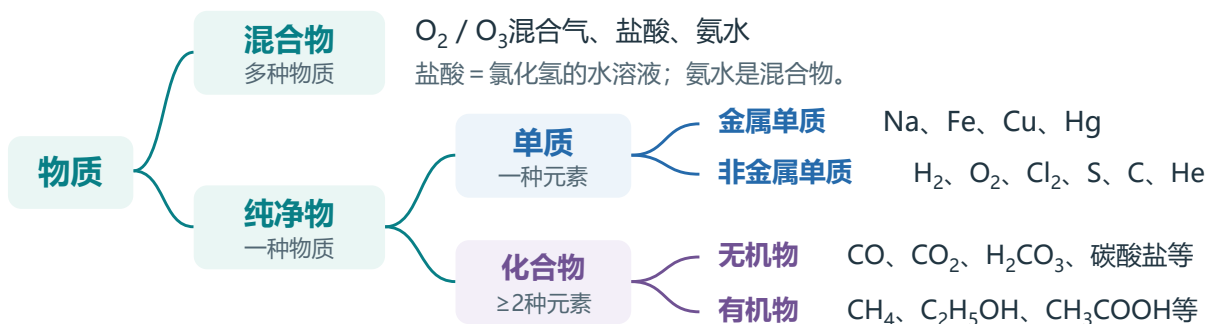
易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
只含一种元素就一定是纯净物；有机物就是一切含碳物质。	O_2/O_3 含两种物质，归为混合物；碳单质由碳元素组成， Na_2CO_3 归入无机化合物。	知识 第2页 原题 第5页
酸的元数等于化学式中H原子的总数。	只能够电离出的H。 CH_3COOH 是一元酸；陌生酸根据题给结构或中和关系判断。	知识 第3页 原题 第6页
微溶或难溶就一定是弱碱；强碱只有四种。	$Ca(OH)_2$ 微溶，溶解部分完全电离，属于强碱。 $NaOH$ 、 KOH 、 $Ca(OH)_2$ 、 $Ba(OH)_2$ 是本阶段重点记忆的四四种常见强碱。	知识 第3页 原题 第6页
酸式盐溶液一定显酸性；正盐溶液一定呈中性。	盐的组成类别和溶液酸碱性分别判断。 $NaHCO_3$ 是酸式盐， Na_2CO_3 是正盐，二者溶液都可显碱性。	知识 第4页 原题 第6页
金属氧化物都是碱性氧化物；非金属氧化物都是酸性氧化物。	组成看元素，性质看与酸、碱的反应。 Al_2O_3 两性， CO 属不成盐氧化物， Na_2O_2 属过氧化物；题给 Mn_2O_7 与碱生成盐和水且元素不变价，据此判断其为酸性氧化物。	知识 第4页 原题 第5页
两种盐溶液交换成分就一定反应。	检查是否生成沉淀、气体或弱电解质； $NaCl$ 与 KNO_3 稀溶液混合后， Na^+ 、 Cl^- 、 K^+ 、 NO_3^- 继续共存。	知识 第7页 原题 第8页
有氧参加才是氧化还原；有单质生成就是置换。	以化合价变化判断氧化还原；置换还要求反应物为单质与化合物。	知识 第9页 原题 第11页
没有生成沉淀、气体或水，就一定不发生复分解反应。	高中判据：生成沉淀、气体或弱电解质。弱电解质包括水、 CH_3COOH 等，按实际生成物判断。	知识 第7页 原题 第12页
【纠错1】 判断并改正：（1） $Ca(OH)_2$ 微溶，所以是弱碱；（2） CH_3COOH 有四个H，所以是四元酸；（3） $NaHCO_3$ 是酸式盐，所以其溶液显酸性；（4） CO 含氧，所以是酸性氧化物。		
【纠错2】 有人认为“分解反应都是氧化还原反应”。各写一个支持与反驳这一说法的分解反应实例，并给出最终判断。		

物质分类与酸碱

思维导图 1

先数物质种类，再看元素种类；分类依据写在分支上。



纯净物例：冰水共存 (H_2O)、纯净胆矾 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 晶体

酸、碱、盐按**电离或离子组成**另作分类； CH_3COOH 同时属于**有机物和酸**。

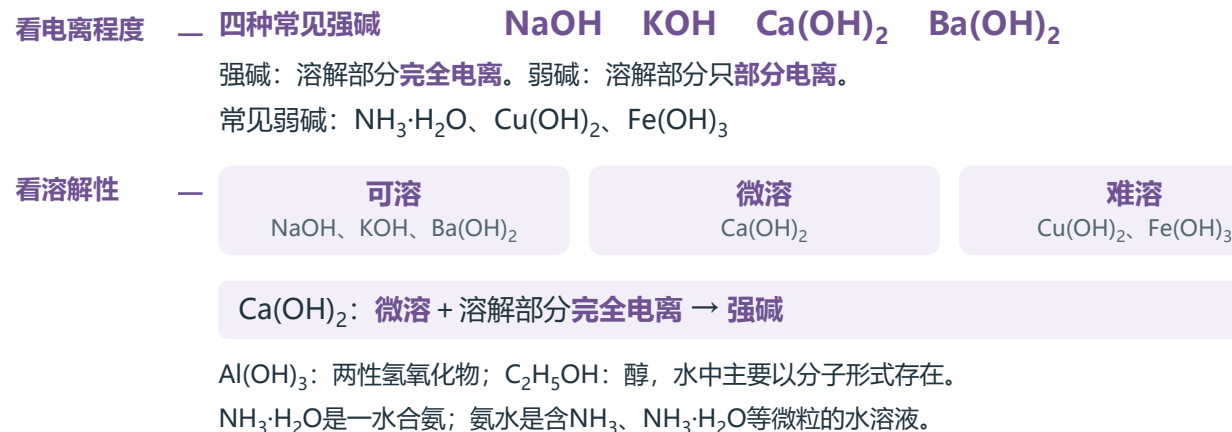
1 酸

水中电离生成的阳离子**全部**是 H^+



2 碱

水中电离生成的阴离子**全部**是 OH^-

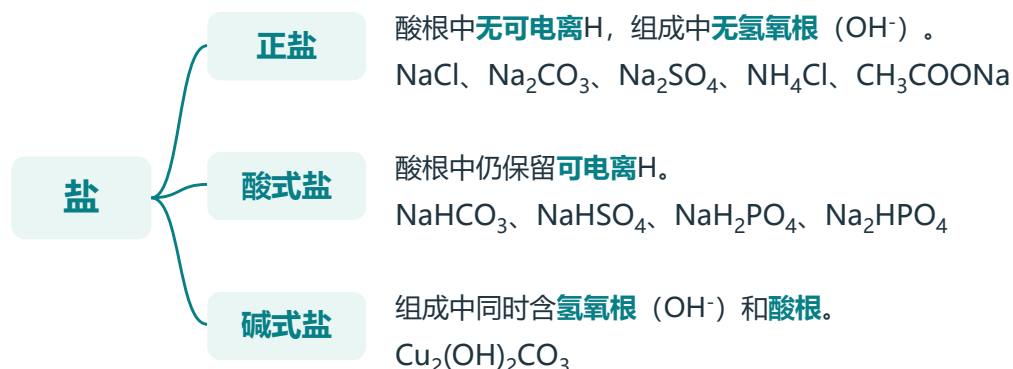


盐与氧化物的分类

思维导图 2

组成用来定类别，性质用来定表现；两条线分开判断。

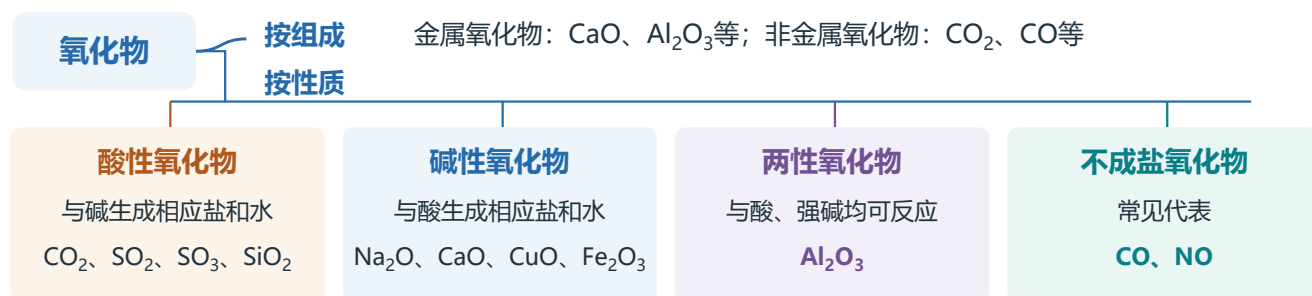
1 盐：按离子组成展开

金属阳离子或 NH_4^+ 与酸根等组成

盐的组成类别 与 水溶液的酸碱性 分别判断

酸式盐： NaHCO_3 溶液呈**碱性**； NaHSO_4 溶液呈**酸性**。正盐： Na_2CO_3 溶液呈碱性； NH_4Cl 呈酸性； NaCl 近中性。可溶： NaCl 、 KNO_3 微溶： CaSO_4 难溶： CaCO_3 、 AgCl 、 BaSO_4 常温下的常见分类；具体溶解性结合温度及题目条件判断。 NaCl 为无氧酸盐。 NH_4Cl 、 CH_3COONa 为正盐；纯碱 Na_2CO_3 由 Na^+ 和 CO_3^{2-} 组成，属于盐。

2 氧化物：两种元素，其中一种是氧

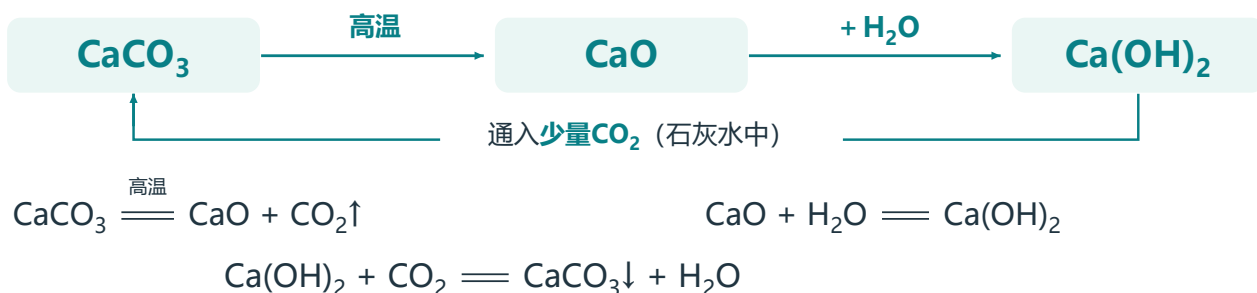
酸性、碱性氧化物的上述成盐反应中，元素**化合价保持不变**。**NaOH足量** SiO_2 ：酸性； CuO ：碱性。二者常温水中稳定。 Al_2O_3 ：金属氧化物 + 两性氧化物； CO ：非金属氧化物 + 不成盐氧化物。 Na_2O_2 是过氧化物；与酸反应生成盐、水和 O_2 ，氧元素发生价变。据资料判断： Mn_2O_7 与碱生成高锰酸盐和水、 Mn 价态不变 $\rightarrow$ 酸性氧化物。 NaOH 、 H_2SO_4 、 Na_2CO_3 分别为碱、酸、盐；三者均含三种元素。

物质转化与复分解

思维导图 3

箭头给出转化路线，完整方程式给出物质、比例和条件。

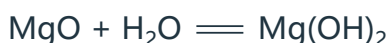
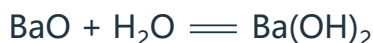
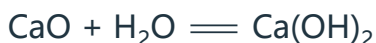
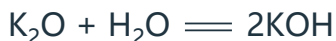
1 钙的转化：三步闭环



2 氧化物与水：先定位，再写反应

活动顺序 **K Ca Na** | Mg Al Zn Fe ... 镁前这三种，**BaO**另记

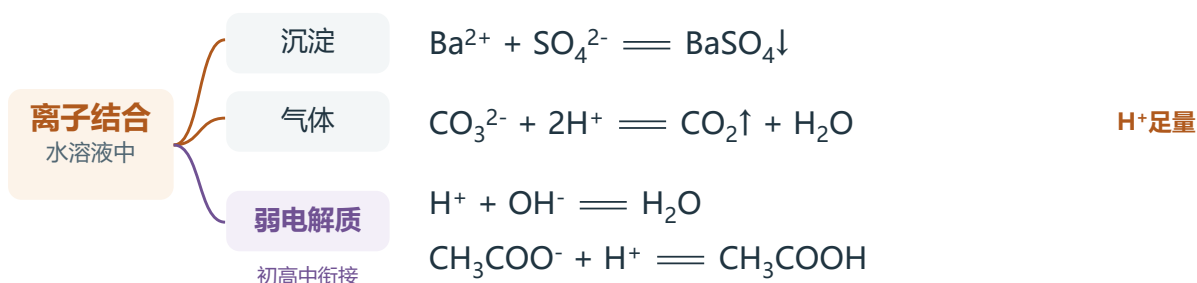
易与水反应：K、Ca、Na的**普通氧化物**；**BaO**。



反应**较慢**；**热水**可加快。

CuO 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 ：通常条件下在水中保持原氧化物。

3 复分解：离子结合，参与反应的离子浓度降低

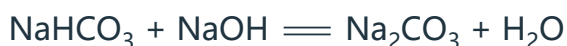


生成沉淀、气体或**弱电解质** → 某些参与反应的离子浓度**显著降低**

初中常用：生成水；高中归纳：生成**弱电解质**，包括水、**CH₃COOH**等。

NaCl 与 KNO_3 稀溶液混合： Na^+ 、 Cl^- 、 K^+ 、 NO_3^- 继续共存。

4 正盐与酸式盐：沿条件双向转化



酸式盐 → **正盐**



正盐 → **酸式盐**

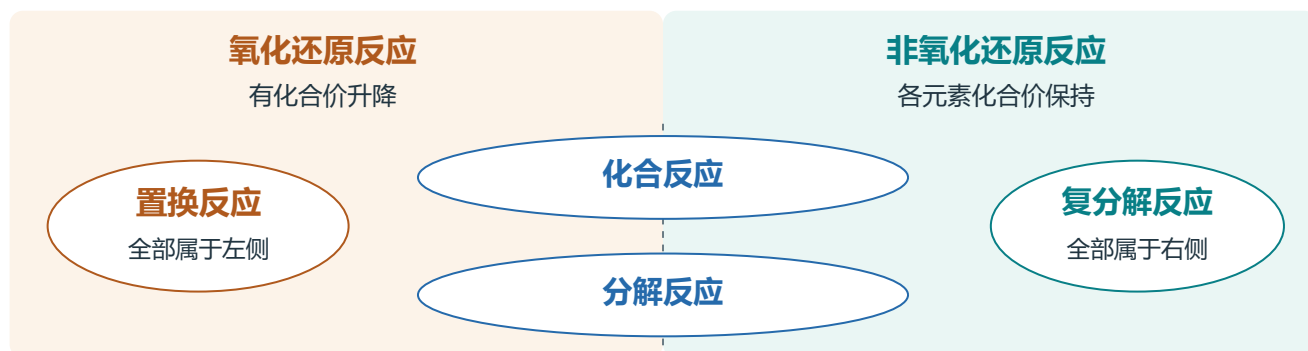
第二步条件：**CO₂足量**。书写时同时核对原子守恒与电荷守恒。

反应分类与规范表达

思维导图 4

同一个反应，分别看“组成形式”和“化合价变化”。

1 先看关系图：包含与交叉



化合、分解反应横跨两类 → 逐式检查化合价。

组成形式：化合，多→一；分解，一→多；置换，单+化→另单+另化；复分解，交换成分。

单=单质，化=化合物；四种基本类型描述的是反应物与生成物的类别、种类数。

2 再用方程式举例：逐一对应上图

组成类型	氧化还原：有价变	非氧化还原：价态保持
化合	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$
分解	$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$	$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$
置换	$\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$	置换均归入左列
复分解	复分解均归入右列	$\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

氧化还原的本质是**电子转移**，判据是**化合价升降**。

标价：单质为0价；化合物中代数和为0；多原子离子中代数和等于离子电荷数。

$\text{Fe} + \text{CuSO}_4$: Fe $0 \rightarrow +2$; Cu $+2 \rightarrow 0$ 。升降同时出现 → 氧化还原。

$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$: Zn升价、H降价，同样属于氧化还原。

3 完整方程式：三步写清

① 写准化学式

→

② 调整系数配平

→

③ 补条件和↑、↓



按价变：氧化还原反应。按组成：属于四种基本类型之外的反应。

化学计量数给出**物质的量比**：1 : 3 : 2 : 3。

质量比 = 各物质的系数×摩尔质量之比；配平时保持化学式下标。

第2单元 物质的化学计量

04 物质的量与微粒计数

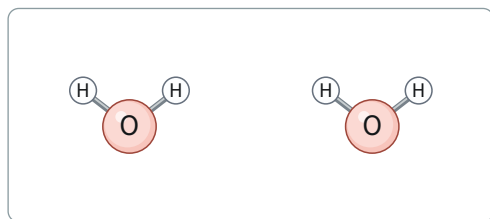
知识梳理

指定对象	物质的量是联系宏观物质与微观粒子数的基本物理量，符号 n ，单位摩尔 mol 。 物质的量 n 描述指定微粒的集合，质量 m 描述物体质量；书写时在 n 后标明微粒，如 $n(\text{H}_2)$ 、 $n(\text{H})$ 、 $n(\text{H}^+)$ 分别表示氢分子、氢原子、氢离子的物质的量。
摩尔的定义	现行国际单位制规定1 mol含有 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个指定的基本单元。 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，高中计算通常取 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。 $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 是定义给出的精确值；计算按题目要求选用近似值。
分子与原子	粒子数 N 与物质的量的关系是 $N = nN_A$ 、 $n = N/N_A$ 。 分子物质先算分子数，再按化学式中的下标换算原子数；如1 mol H_2O 含1 mol水分子、2 mol H原子和1 mol O原子。
离子与结晶水	离子化合物按化学式单元和离子组成计数。 1 mol Na_2SO_4 含2 mol Na^+ 和1 mol SO_4^{2-} ；结晶水合物计数还要乘结晶水数，如1 mol胆矾($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)含5 mol结晶水。
计数顺序	常见错误是把分子数、原子总数、某元素原子数或离子数混用。 列出“对象→物质的量→粒子数”三步，可在计算前排除漏乘下标和原子团拆错。

提醒：先写清微粒对象，再按化学式组成在分子、原子、离子的物质的量之间换算。

提醒： N_A 有 mol^{-1} 单位， N 是粒子数；下标表示每个化学式单元的组成。

先认清计数对象



H_2O : 分子与原子

H: H原子; O: O原子

球体展示原子种类与相对大小，连杆表示原子相连。

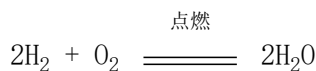
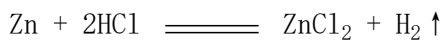
典例导学

【例4-1】 0.25 mol CO_2 含多少mol O原子？约含多少个 CO_2 分子？取 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

05 摩尔质量与反应计量

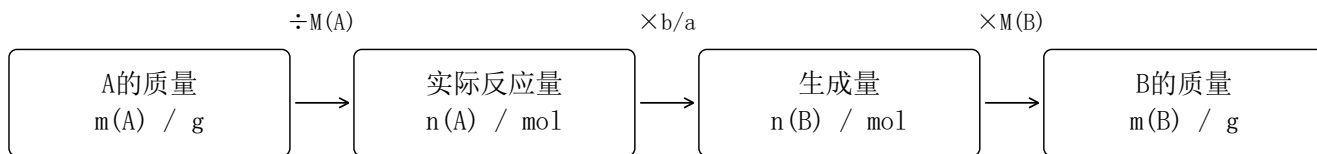
知识梳理

摩尔质量	摩尔质量M表示单位物质的量的物质所具有的质量，常用单位 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。 中学精度下，以 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 为单位的M在数值上等于相对分子质量或相对原子质量； 相对分子质量没有 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 单位。
质量换算	质量换算用 $n=m/M$ 、 $m=nM$ 。 单位必须配套：m用g、M用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 则n为mol。 结晶水合物的M要包括结晶水，例如胆矾($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)的 $M=160+5 \times 18=250 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
方程式计量	配平方程式中， $n(\text{A}) : n(\text{B}) = a : b$ ；质量比 $m(\text{A}) : m(\text{B}) = aM(\text{A}) : bM(\text{B})$ 。 计算按下图：已知质量→实际反应物质的量→生成物质的量→目标质量。
限量与剩余	多种反应物同时给量时，先用n/化学计量数比较，较小者先耗尽，决定产物的最大量。 若明确某反应物足量，可直接以另一反应物计算；剩余量仍需扣除实际消耗量。
量纲检查	$n=m/M=N/N_A$ ；固体、液体体积用 $V=m/\rho$ 。 气体用 $V=nV_m$ ；标准状况为 0°C 、1标准大气压，此时气体 $V_m \approx 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。 计算前写清物态、温压和单位。



提醒：有两种已知反应物时先判限量；水合物先求完整摩尔质量。

从反应物A算到产物B：先转成物质的量



a、b为配平方程式中A、B的系数；M用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。先确定实际反应量，再按系数比换算。

典例导学

【例5-1】取 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的 $M=250 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。12.5 g该晶体的物质的量是多少？其中结晶水的质量是多少？ $M(\text{H}_2\text{O})=18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

举一反三

【变式5-1-1 基础巩固】 CO_2 的相对分子质量为44，下列说法正确的是 ()

- A. CO_2 的摩尔质量为44 g
B. 1 mol CO_2 质量为44 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. CO_2 的摩尔质量为44 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
D. 44 g CO_2 只有1个分子

【变式5-1-2 基础巩固】 5.85 g NaCl的物质的量及其中 Na^+ 的数目是多少? $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

【变式5-1-3 中档应用】 某金属氯化物 MCl_2 为13.5 g, 其中 Cl^- 为0.20 mol。求该氯化物的摩尔质量及M的相对原子质量。 $A_r(\text{Cl}) = 35.5$ 。

典例导学

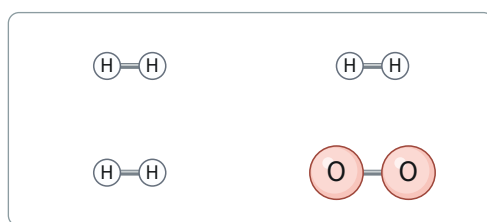
【例5-2】 6.5 g Zn与足量稀盐酸反应, 求消耗HCl及生成 H_2 的物质的量。 $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

举一反三

【变式5-2-1 基础巩固】 10.0 g纯 CaCO_3 与足量稀盐酸完全反应, 生成 CO_2 多少mol? $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

【变式5-2-2 中档应用】 图示为反应前 H_2 与 O_2 的数量比例, 每个分子符号代表0.10 mol相应分子; 各图只表示组成和数量比例, 不表示空间构型。在安全控制的实验条件下充分反应, 最多生成水多少mol? 剩余哪种反应物、多少mol?

反应前



H_2 与 O_2

H: H原子; O: O原子

【变式5-2-3 中档应用】 将13.0 g Zn投入含0.30 mol HCl的溶液, 完全反应后剩余Zn多少g, 生成 H_2 多少mol? $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 忽略其他反应。

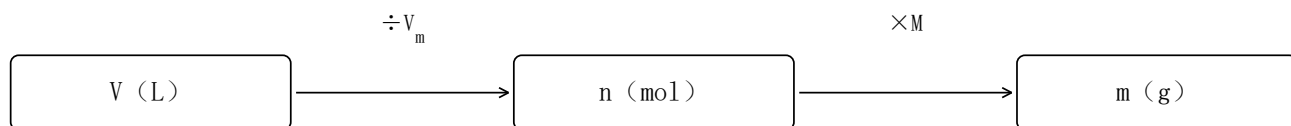
06 气体摩尔体积与混合气体

知识梳理

条件与单位	气体摩尔体积V_m表示单位物质的量的气体所占体积, $V_m = V/n$, 常用$L \cdot mol^{-1}$, 随温压而变。 标准状况: $0^\circ C$、1标准大气压 (101.325 kPa, 约101 kPa) ; 此时气体 $V_m \approx 22.4 L \cdot mol^{-1}$。
高中新增条件	气态+$0^\circ C$+1标准大气压, 同时满足时取$V_m \approx 22.4 L \cdot mol^{-1}$。 用$n=V/V_m$、$V=nV_m$换算: V用L, n用mol。 其他温压按题给V_m或相应数据求值。
等量等体积	气体体积由粒子数和粒子间距离等决定。 同温同压下, 理想近似下相同物质的量的气体体积相同; 气体分子本身的大小对此影响很小。 固体、液体的体积还与自身密度有关, 按$V=m/\rho$求取。
适用范围	标况下H_2、O_2、N_2、CO_2等气体的$V_m \approx 22.4 L \cdot mol^{-1}$。 H_2O、SO_3为非气态, 体积由质量和密度求得。 已知任何状态物质的质量和摩尔质量时, 均可用$n=m/M$求物质的量。
同温同压	同温同压下, 气体$V_1/V_2=n_1/n_2=N_1/N_2$。 适用于纯气体及互不反应的混合气体, N指气体粒子数; 分子型气体按分子计数, He等单原子气体按原子计数。 原子总数按组成换算, 质量按$m=nM$换算。
混合气体	$M=mV_m/V=\rho V_m$: ρ用$g \cdot L^{-1}$、V_m用$L \cdot mol^{-1}$, 所得M用$g \cdot mol^{-1}$。 密度与V_m取同一温压。 互不反应的混合气体: $n_{总}=n_1+n_2$, $m_{总}=n_1M_1+n_2M_2$; $M_{平均}=m_{总}/n_{总}$, 介于各组分M之间。

提醒: 同温同压下, 气体等体积 $\rightarrow$ 等物质的量 $\rightarrow$ 等粒子数; 质量、原子总数再按组成换算。

气体的体积、物质的量与质量换算



V_m 用 $L \cdot mol^{-1}$, M 用 $g \cdot mol^{-1}$ 。0 $^\circ C$ 、1标准大气压下的气体取 $V_m \approx 22.4 L \cdot mol^{-1}$ 。

典例导学

【例6-1】 标准状况下, 8.8 g CO_2 的体积和分子数分别是多少? $M(CO_2)=44 g \cdot mol^{-1}$, $N_A=6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$ 。

举一反三

【变式6-1-1 基础巩固】 标准状况下5.6 L N_2 的物质的量为 ()

- A. 0.125 mol B. 0.25 mol
C. 0.50 mol D. 1.00 mol

【变式6-1-2 基础巩固】 判断：“1 mol 液态水在标准状况下的体积为22.4 L”。说明错误所在。

【变式6-1-3 中档应用】 同温同压下，等体积的 O_2 和 O_3 所含分子数之比、氧原子数之比分别是多少？质量之比是多少？ $A_r(O) = 16$ 。



典例导学

【例6-2】 标准状况下, CO与CO₂的混合气体共6.72 L、质量10.8 g。求两者的物质的量及体积比。
M(CO)=28、M(CO₂)=44, 单位均为g·mol⁻¹。

举一反三

【变式6-2-1 基础巩固】 某气体在标准状况下的密度为 $1.25 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求其摩尔质量。

【变式6-2-2 中档应用】 标准状况下0.56 L某气态氧化物 RO_2 质量为1.60 g。求其摩尔质量与R的相对原子质量。 $A_r(\text{O})=16$ 。

【变式6-2-3 综合提升】 标准状况下 N_2 和 O_2 混合气体为11.2 L、质量14.8 g。求 O_2 的物质的量和质量分数（保留三位有效数字）。 $M(\text{N}_2)=28$ 、 $M(\text{O}_2)=32$ ，单位均为 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

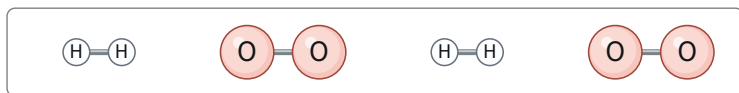
物质的化学计量 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 物质的量的单位是 ()
A. g B. mol C. $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. L
- 0.10 mol CO_2 中O原子的物质的量为 ()
A. 0.05 mol B. 0.10 mol C. 0.20 mol D. 0.30 mol
- 相对分子质量为98的 H_2SO_4 , 其摩尔质量为 ()
A. 98 g B. 98 mol C. $98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $98 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $0.50 \text{ mol Na}_2\text{SO}_4$ 中 Na^+ 的物质的量为 ()
A. 0.25 mol B. 0.50 mol C. 1.00 mol D. 1.50 mol
- 标准状况下 0.20 mol O_2 的体积为 ()
A. 2.24 L B. 4.48 L C. 8.96 L D. 22.4 L
- 下列量可直接用标准状况气体摩尔体积计算的是 ()
A. 标准状况液态水的体积 B. 25°C 氧气的体积
C. 标准状况氮气的体积 D. 铁块的体积
- 同温同压下, 等体积 CH_4 和 CO_2 一定相等的是 ()
A. 质量 B. 原子总数 C. 分子数 D. 氢原子数
- 8 g CH_4 的物质的量是多少? $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。 ()
A. 0.25 mol B. 0.50 mol C. 1.00 mol D. 2.00 mol
- $\text{Zn} + 2\text{HCl}$ 反应生成 ZnCl_2 和 H_2 , 反应中Zn与HCl的物质的量之比为 ()
A. $1:1$ B. $1:2$ C. $2:1$ D. $65:73$
- 下图为反应前 H_2 与 O_2 的数量比例, 每个分子符号代表 0.10 mol 相应分子。两者在安全控制的实验条件下充分反应后, 剩余反应物是 ()

反应前



H: H原子
O: O原子

混合气体

- A. 0.10 mol H_2 B. 0.10 mol O_2 C. 0.20 mol H_2 D. 无气体剩余

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- N_A 取 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。(1) 0.50 mol CO_2 约含 _____ 个分子; (2) 这些分子含 _____ mol O 原子。
- $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 11.7 g NaCl 为 _____ mol ; (2) 其中 Na^+ 为 _____ mol 。
- (1) 标准状况下 2.24 L N_2 为 _____ mol ; (2) 0.30 mol N_2 在该条件下为 _____ L 。
- (1) $1 \text{ mol CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 含 _____ mol 结晶水; (2) 含 _____ mol O 原子。
- 0.20 mol Zn 与足量稀盐酸反应。(1) 消耗HCl为 _____ mol ; (2) 产生 H_2 在标准状况下为 _____ L 。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
物质的量就是质量，摩尔是物理量。	n 是物理量，mol是单位；质量 m 常用g，摩尔质量 M 常用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。	知识 第18页 原题 第20页
分子数乘 N_A 就是原子数。	先用 $n = N / N_A$ 求分子物质的量，再乘每个分子中指定原子的个数； N_A 负责粒子数与物质的量的换算。	知识 第18页 原题 第19页
反应系数比等于反应物质量比。	系数比等于参与反应的 n 之比；质量比还要分别乘摩尔质量。	知识 第20页 原题 第21页
气体体积除22.4就得mol，任何条件都可。	0℃、1标准大气压下的气体， $V_m \approx 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $n = V / V_m$ 中 V 用L。其他温压使用题给或相应数据求得的 V_m 。	知识 第22页 原题 第23页
两种反应物给量时任取一种计算产量。	先比较 n /化学计量数，限制量决定最大产量。	知识 第20页 原题 第21页
【纠错1】 改正：“18 g水含1 mol原子，任何条件下体积均为22.4 L。”已知 $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。		
【纠错2】 2 mol H_2 与1 mol O_2 完全反应时，有人说消耗两者质量比为2:1。写出正确质量比。 $M(\text{H}_2) = 2$ 、 $M(\text{O}_2) = 32$ ，单位均为 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。		

物质的量与质量、粒子数

思维导图 1

以物质的量 n 为中转, 把宏观质量与微观粒子数接起来

物质的量 n / mol

质量 m / g

$$n = m/M; m = nM$$

组成中的粒子

$$\text{目标 } n = \text{整体 } n \times \text{每单元个数}$$

物质的量 n / mol

重点

易错

初高衔接

粒子数 N

$$n = N/N_A; N = nN_A$$

反应中的物质

$$n\text{-比} = \text{配平方程式系数比}$$

① 先认量, 再认单位

重点

n : 物质的量, mol ; m : 质量, g ; M : 摩尔质量, $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。使用摩尔时写清**指定的基本单元**。

1 mol 含 $6.02214076 \times 10^{23}$ 个指定基本单元; 计算通常取 $N_A \approx 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。

M 以 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 计时, 其数值等于相应相对分子质量或相对原子质量; **M 有单位**, 相对质量为比值。

② 由整体数到组成

易错

1 mol $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ mol H 原子} + 1 \text{ mol O 原子}$; $0.1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 0.2 \text{ mol Al}^{3+} + 0.3 \text{ mol SO}_4^{2-}$ 。

1 mol NaCl 含 1 mol Na^+ 和 1 mol Cl^- ; 离子化合物按**化学式单元**表示组成。

胆矾 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$): $M = 250 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; 每单元共 9 个 O, 硫酸根与**结晶水中的氧全部计入**。

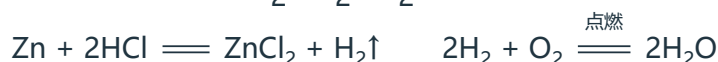
③ 反应计算走同一条路

重点

已知 m 或 $N \rightarrow$ 换成 $n \rightarrow$ **按系数比** 求目标 $n \rightarrow$ 再换 m 、 N 或气体 V ; 代入前统一单位。

系数比 = **参加反应的 n -比**; 质量比 = 各系数与对应 M 的乘积之比。

下式 $\text{Zn} : \text{HCl} : \text{H}_2$ 的 n -比为 $1 : 2 : 1$; $\text{H}_2 : \text{O}_2 : \text{H}_2\text{O}$ 为 $2 : 1 : 2$, 质量比为 $1 : 8 : 9$ 。



④ 两种原料都有量: 先找限量者

易错

分别求 **$n/\text{化学计量数}$** , 较小者先耗尽; 按它计算实际产量。剩余量 = 起始量 - 实际消耗量。

最终检查: 微粒对象对应、单位完整、总质量守恒; 配平调整**系数**, 保留正确化学式下标。

气体条件与定量关系

思维导图 2

先确认气态和温压，再把气体体积换成物质的量

气体体积 $V \rightarrow$ 物质的量 n

重点

易错

初高衔接



① 22.4 的三个条件

重点

标准状况 = 0 °C、1标准大气压 (101.325 kPa, 约101 kPa) ; 此时气体 $V_m \approx 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

$V_m = V/n$; $n = V/V_m$; $V = nV_m$ 。其他温压使用题给 V_m 或对应数据。

标况下 H_2 、 O_2 、 N_2 、 CO_2 为气体; H_2O 、 SO_3 为非气态。已知质量用 $n = m/M$, 固液体积用 $V = m/\rho$ 。

气体 $\text{mL} \div 1000$ 换成 L ; $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ 。

② 同温同压：体积连接粒子数

重点

理想近似下，同温同压的气体 $V_1/V_2 = n_1/n_2$ ；等体积含相同数目的气体粒子。

等体积 O_2 、 O_3 ：分子数比 1 : 1，氧原子数比 2 : 3，质量比 2 : 3。原子数还要看分子组成。

单原子气体按原子计数；其他气体先数分子，再按化学式数原子。

③ 密度连接摩尔质量

易错

$M = mV_m/V = \rho V_m$ ； ρ 用 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ， V_m 用 $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， M 用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

ρ 与 V_m 必须取同一温压；同温同压下 $\rho_1/\rho_2 = M_1/M_2$ 。

由质量求 n ，只需 m 与 M ；由气体体积求 n ，还要有对应温压或 V_m 。

④ 混合气：先加总，再求平均

重点

互不反应的混合气： $n_{\text{总}} = V_{\text{总}}/V_m$ ； $m_{\text{总}} = n_1 M_1 + n_2 M_2$ 。

$M_{\text{平均}} = m_{\text{总}}/n_{\text{总}}$ ，介于各组分 M 之间；同温同压可由体积比求物质的量比。

计算对象始终一致：总量配总量，某组分的量配该组分的 M 。

第3单元 分散系与胶体

07 分散系与胶体的证据

知识梳理

分散质与分散剂 把一种或几种物质分散到另一种物质中形成的混合物体系叫分散系。被分散的物质叫分散质，起分散作用的物质叫分散剂。溶液是一种分散系，其溶质、溶剂分别对应分散质、分散剂；纯水由 H_2O 一种物质组成，归为纯净物。

粒径标准



分类依据是分散质粒子直径。胶体是该粒径的颗粒分散在分散剂中形成的体系；胶体可透明或有颜色，分散剂可为水、空气等。

过滤与胶粒计数 普通滤纸通常允许溶液粒子和胶粒通过，两者均进入滤液。胶粒可由许多粒子聚集，也可为大分子；求 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶粒数，需另知每个胶粒所含 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 单元数。

提醒：胶粒、溶液粒子均可通过普通滤纸；胶粒计数还需每个胶粒的组成信息。

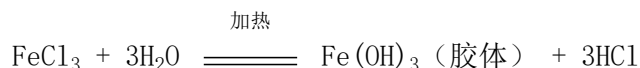
丁达尔效应 让光束通过胶体，从垂直于光线的方向可观察到光亮通路，这叫丁达尔效应。实验中可用它区分胶体和一般真溶液；光亮通路来自胶粒对光的散射，属于物理现象；观察时记录光路，分类时依据粒径。



硫酸铜溶液：均一透明，侧向观察无明显光路。（侧向观察示意）

氢氧化铁胶体：侧面可见光路（丁达尔效应）。（侧向观察示意）

制备与检验 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体制备：向沸腾的蒸馏水中逐滴加入少量饱和 FeCl_3 溶液，继续加热至液体呈红褐色，停止加热。生成物标注“胶体”；用丁达尔效应检验所得分散系。直接混合 FeCl_3 溶液与 NaOH 溶液通常得到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。



提醒：分类写“分散质粒子直径”；鉴别胶体与一般真溶液写“丁达尔效应”。

稳定与聚沉	胶体具有一定稳定性。对 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等胶体,加入适当电解质、适当加热等可使胶粒聚集,形成较大颗粒而沉降,称为聚沉。逐滴加入稀硫酸可先聚沉;继续加入足量酸时, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 与酸反应,沉淀溶解。
净水边界	$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体的胶粒能吸附水中悬浮颗粒物并使其沉降,用于净水。明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 溶于水后形成相应胶体,有助于除去悬浮杂质;吸附沉降主要去除悬浮杂质;去除溶解杂质、杀菌消毒需采用各自适用的后续处理。

典例导学

【例7-1】 甲、乙、丙三种分散系的分散质粒径见表。三者依次属于哪类分散系?

粒径资料

分散系	甲	乙	丙
粒径/nm	0.4	40	800

举一反三

【变式7-1-1 基础巩固】 胶体与真溶液的本质区别是 ()

- A. 颜色 B. 分散质粒子直径
C. 是否含水 D. 是否为纯净物

【变式7-1-2 基础巩固】 某固体颗粒直径为 $4 \times 10^{-8} \text{ m}$,均匀分散在水中形成的体系属于哪类分散系?说明单位换算。

【变式7-1-3 中档应用】 有人说“所有均匀透明液体都是溶液”。用纯水与透明胶体分别说明该说法的两个漏洞。

典例导学

【例7-2】 甲为硫酸铜溶液,乙为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体。设计一种无需添加化学试剂的区分方法,并说明观察方向及预期现象。

举一反三

【变式7-2-1 基础巩固】 下列方法可用于区分 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体和真溶液的是 ()

- A. 观察是否含水 B. 用光束照射并侧向观察
C. 用普通滤纸过滤 D. 看能否流动

【变式7-2-2 中档应用】 明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 能使含悬浮物的水变澄清。能否据此认定水中的可溶性盐和病原微生物均已去除?

【变式7-2-3 中档应用】 用含 0.010 mol Fe^{3+} 的原料制得 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体。若每个胶粒平均由 a 个 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 单元聚集而成，且 Fe 全部进入胶粒，写出胶粒数表达式，并判断它与 $0.010N_A$ 的大小。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
丁达尔效应是胶体与溶液的本质区别。	本质区别是分散质粒子大小；丁达尔效应是常用鉴别方法。	知识 第28页 原题 第29页
胶体净水后即可认定饮用安全。	吸附沉降去除悬浮物；除盐、杀菌各需对应处理，饮用安全须依据完整水质指标。	知识 第28页 原题 第29页
胶体、溶液都能透过滤纸，因此分散质粒子大小相同。	胶体分散质粒径约为 $1\sim 100\text{ nm}$ ，溶液一般小于 1 nm ；普通滤纸通常允许二者通过，鉴别可用丁达尔效应。	知识 第28页 原题 第30页
【纠错1】 纠正：“ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体是一种纯净物，可用普通滤纸把它和 NaCl 溶液分开。”		

分散系与胶体 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名：_____ 得分：_____

一、单项选择题（每题2分，共20分）

- 下列属于分散系的是 ()
A. 纯净水 B. 纯乙醇 C. 食盐水 D. 纯铜
- 分散质粒径为20 nm的体系是 ()
A. 真溶液 B. 胶体 C. 浊液 D. 纯净物
- 鉴别胶体与一般真溶液的简便方法是 ()
A. 称总质量 B. 观察是否能流动 C. 普通滤纸过滤 D. 侧向观察光束通过时的现象
- 胶体用于净水，主要利用胶粒的 ()
A. 吸附性 B. 可燃性 C. 酸性 D. 挥发性
- 下列说法正确的是 ()
A. 所有透明液体都是溶液 B. 胶体均为纯净物 C. 胶体粒子直径决定其分类 D. 普通滤纸可分离所有胶体和溶液
- 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体时，应采用的操作是 ()
A. 向沸腾蒸馏水中滴加少量饱和 FeCl_3 溶液 B. 向 NaOH 溶液中滴加 FeCl_3 溶液 C. 向冷水中加入铁粉 D. 持续加热至出现大量沉淀
- 丁达尔效应中，侧向观察到光亮通路的原因是 ()
A. 光被胶粒完全吸收 B. 胶粒自身发光 C. 胶粒发生化学反应 D. 胶粒对光的散射
- 将稳定的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体用普通滤纸过滤，通常出现的结果是 ()
A. 胶粒全部留在滤纸上 B. 胶粒可随分散剂进入滤液 C. 滤纸上析出 FeCl_3 晶体 D. 胶粒全部分解成水
- 某 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体中，每个胶粒由100个 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 单元构成。胶粒数与胶粒中 Fe 原子总数之比为 ()
A. 1 : 1 B. 100 : 1 C. 1 : 100 D. 1 : 3
- 下列证据中，能确定某体系属于溶液的是 ()
A. 外观无色透明 B. 能够通过普通滤纸 C. 分散质粒子直径为20 nm D. 是混合物，分散质粒子直径小于1 nm

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- (1) NaCl 溶液中， NaCl 是分散_____；(2) 水是分散_____。
- (1) $4 \times 10^{-8} \text{ m} = \text{_____ nm}$ ；(2) 该粒径对应的分散系是_____。
- (1) 观察丁达尔效应，应从_____于光线的方向观察；(2) 胶体与溶液分类的本质依据是分散质粒子的_____。
- 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体：向沸腾的蒸馏水中逐滴加入少量_____溶液，继续加热至液体呈_____时停止加热。
- 胶粒聚集成较大颗粒而沉降的过程称为_____； $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体净水时主要去除水中的_____（填“悬浮颗粒物”或“可溶性盐”）。

分散系与胶体

思维导图 1

用粒径分类，用光亮通路识别，用聚沉解释净水

重点

易错

初高衔接

分散质粒子直径 d / nm



① 分类依据：分散质粒径

重点

分散系由分散质和分散剂组成，属于混合物；**分类依据是分散质粒子直径**。 $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ 。溶液粒径一般小于 1 nm ；胶体约 $1 \sim 100 \text{ nm}$ ；浊液一般大于 100 nm 。颜色与透明程度描述外观。

② 识别证据：丁达尔效应

易错

胶体受光照时，从**垂直光线方向**观察可见光亮通路；一般真溶液的光亮通路不明显。原因是胶粒对光的**散射**，属于物理现象；丁达尔效应用于识别，粒径用于分类。

③ 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体

重点

沸腾蒸馏水 $\rightarrow$ 逐滴加少量饱和 FeCl_3 溶液 $\rightarrow$ 继续加热至红褐色 $\rightarrow$ 停热 $\rightarrow$ 用丁达尔效应检验。方程式中生成物标“**胶体**”； FeCl_3 溶液与 NaOH 溶液直接混合通常得到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。



④ 胶粒聚集与分离

易错

胶体有一定稳定性；加入适当电解质、适当加热等，可使胶粒聚集沉降，称**聚沉**。

普通滤纸通常让**胶粒与溶液粒子都通过**，二者均进入滤液。

胶粒往往含许多结构单元；求胶粒数需给出**每个胶粒所含单元数**。

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体逐滴加稀硫酸可先聚沉；继续加**足量酸**，沉淀与酸反应溶解。

⑤ 净水作用对应处理对象

重点

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体可**吸附悬浮颗粒并促其沉降**；明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 净水与形成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体有关。

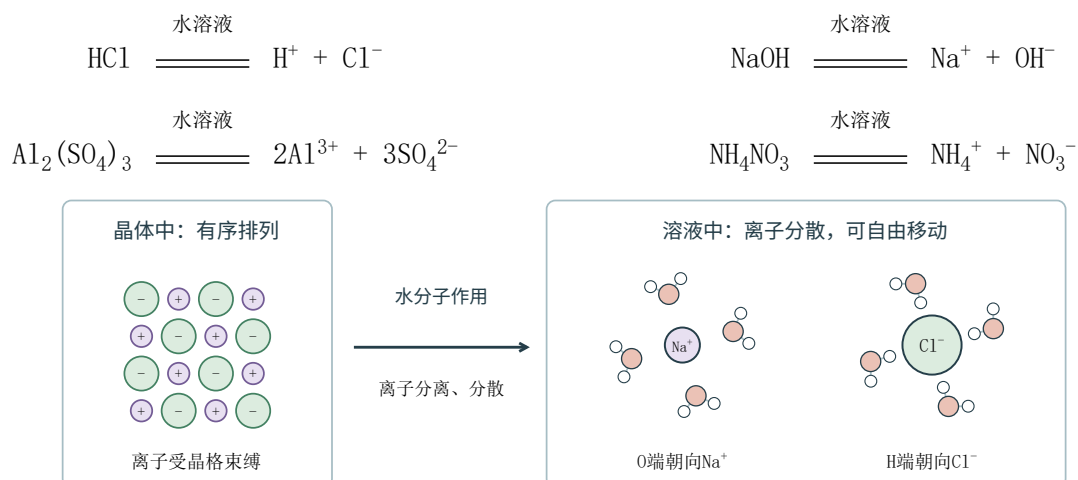
吸附沉降主要去除悬浮物；可溶盐和微生物分别采用适当处理，饮用安全看完整水质指标。

第4单元 电解质、离子反应与氧化还原

08 电解质、电离及溶液组成

知识梳理

电解质判定	电解质是在水溶液中或熔融状态下能因自身电离而导电的化合物；两个条件满足其一即可。NaCl属于电解质：晶体中离子被束缚在晶格中，溶于水或熔融后产生自由移动的离子，可导电。
初高中衔接	电解质、非电解质的分类对象都是化合物。 NaCl是电解质；NaCl溶液由溶质和水组成，归为混合物；HCl为氯化氢，盐酸是其水溶液。
排除单质和混合物	先确定化合物这一分类对象，再判断自身电离：水溶液中或熔融状态下能自身电离导电的归为电解质；这两种条件下均不能自身电离导电的归为非电解质，如蔗糖、乙醇。Cu、石墨按单质分类，盐酸、食盐水按混合物分类。CO ₂ 是非电解质，其水溶液导电来自生成的H ₂ CO ₃ 电离。
电离与导电	电离是电解质在适当条件下产生自由移动离子的过程，通常由溶于水、熔融等条件实现。溶液通电时阴、阳离子的定向移动使电流通过；金属导电依靠自由电子，两种导电机理不同。
电离式守恒	电离式左边写电解质，右边写实际产生的离子并配系数；原子种类、数目与电荷总量均守恒。SO ₄ ²⁻ 、NO ₃ ⁻ 、NH ₄ ⁺ 等原子团作为完整离子书写。此处先掌握NaCl、HCl、NaOH、可溶性盐等完全电离的基础表达。
酸碱盐判据	从水溶液中的电离认识：酸电离产生的阳离子全部为H ⁺ ；碱电离产生的阴离子全部为OH ⁻ ；盐由金属阳离子（或NH ₄ ⁺ ）与酸根阴离子等组成；碱式盐中还含OH ⁻ 。判酸须核对“阳离子全部为H ⁺ ”：NaHSO ₄ 水中电离还产生Na ⁺ ，按组成属于酸式盐。
离子计数	由电离式读溶液组成时，离子物质的量按系数乘算。1 mol Al ₂ (SO ₄) ₃ 完全电离对应2 mol Al ³⁺ 和3 mol SO ₄ ²⁻ 。离子计数须核对题设的电离程度、是否发生其他反应；离子数按个数统计，电荷量再乘每个离子的电荷数。



NaCl溶于水的微观过程（局部示意；仅画部分水分子，非实际比例）

提醒：先确定化合物，再看水溶液或熔融状态下是否自身电离；金属导电由自由电子承担。

提醒：电离式核对原子团、系数及电荷；电离是产生自由离子，电解是电流驱动的化学反应。

典例导学

【例8-1】 下列物质属于电解质的是 ()

- A. 铜
B. NaCl晶体
C. NaCl溶液
D. 蔗糖

举一反三

【变式8-1-1 基础巩固】 下列属于非电解质的是 ()

- A. 乙醇
B. 稀盐酸
C. 石墨
D. NaOH

【变式8-1-2 中档应用】 NaCl晶体不导电，为什么仍是电解质？其水溶液导电的原因是什么？

【变式8-1-3 中档应用】 化合物X在两种条件下的实验记录见表。能否确定X为电解质？能否据此断定所有电解质熔融时都导电？

X的实验记录

条件	观察与事实
熔融状态	不导电
溶于水	X自身发生电离，所得溶液导电

典例导学

【例8-2】 写出 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 在水溶液中的电离方程式，并求0.20 mol该盐完全电离所得两种离子的物质的量。

举一反三

【变式8-2-1 基础巩固】 写出 CaCl_2 在水中的电离方程式。

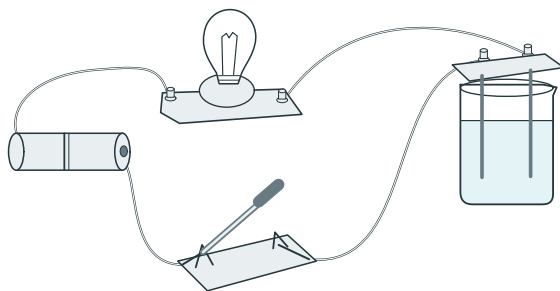
【变式8-2-2 基础巩固】 写出 NH_4NO_3 在水中的电离方程式。它属于酸还是盐？

【变式8-2-3 中档应用】 将0.10 mol Na_2SO_4 和0.10 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 配成同一溶液，按完全电离、不考虑进一步变化计算： Na^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} 各多少mol？总正电荷与总负电荷各相当于多少mol元电荷？

09 强弱电解质与离子方程式书写入门

知识梳理

定义与状态	电解质是在水溶液里或熔融状态下能因自身电离而导电的化合物。 离子导电需要自由移动的离子：NaCl固体中的离子束缚在晶格内，溶液或熔融NaCl中的离子可自由移动；干燥HCl气体以分子存在，HCl水溶液中有自由移动的离子。	
强弱定义	强弱按电解质在水中溶解部分的电离程度划分。 强酸、强碱及大多数盐为强电解质；CH_3COOH、HClO、H_2CO_3、$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$等为弱电解质。 强电解质溶于水的部分完全电离，弱电解质溶于水的部分仅部分电离；溶解度说明溶解能力，浓度说明单位体积中的溶质量。	
电离方程式	强电解质电离通常用等号，弱电解质部分电离用可逆号。 NaHCO_3电离产生Na^+和HCO_3^-，书写时将HCO_3^-等多原子离子作为整体保留。	
	水溶液	水溶液
	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons 2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	$\text{NaHCO}_3 \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$
	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$



教材图3-11：电解质溶液导电性实验

电离程度与所处状态分别判断

材料/状态	所含物质的电解质类别	此状态是否有大量自由移动离子
NaCl固体	NaCl是强电解质	离子束缚在晶格中；固体状态不导电
NaCl溶液/熔融NaCl	NaCl是强电解质	有；NaCl溶液本身是混合物
稀HCl溶液	溶质HCl是强电解质	HCl完全电离；盐酸是混合物
稀CH ₃ COOH溶液	溶质CH ₃ COOH是弱电解质	部分电离；分子与离子共存

典例导学

【例9-1】 下列物质中属于弱电解质的是

()

A. NaCl

B. HCl

C. CH₃COOH

D. BaSO₄

举一反三

【变式9-1-1 基础巩固】 下列说法正确的是

()

A. 固体NaCl不导电，所以不是电解质

B. BaSO₄难溶于水，所以是弱电解质

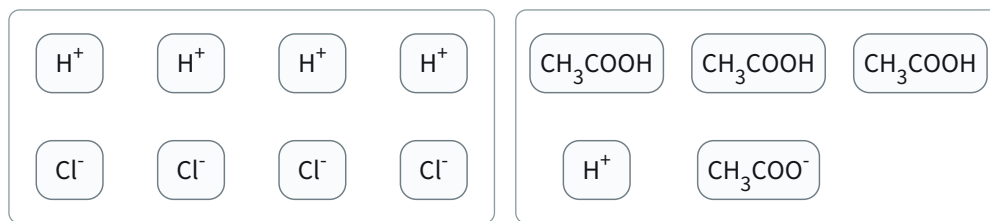
C. 电解质溶液越浓，一定越强

D. HCl属于电解质，但干燥HCl气体不导电

【变式9-1-2 中档应用】 分别写出NaHCO₃溶于水和CH₃COOH溶于水的电离方程式。

【变式9-1-3 中档应用】 在相同温度、相同物质的量浓度（每升溶液所含溶质的物质的量相同）下，两份等体积稀溶液的微粒情况可用图示表达（图中数目不表示真实电离度，省略水）。稀HCl比稀CH₃COOH导电能力强，写出原因；能否仅凭任意两溶液导电强弱确定电解质强弱？

等体积溶液的微粒示意（不表示真实比例，略去水）



甲：稀HCl

乙：稀CH₃COOH

图中微粒：H⁺、Cl⁻、CH₃COOH、CH₃COO⁻

离子方程式书写：写、拆、删、查

写配平的化学方程式；拆为溶液中实际存在的离子；删两边相同的旁观离子；查原子、电荷、条件及产物。旁观离子是反应前后种类和数目保持不变、未参与实际变化的离子。

拆写规则

离子方程式按实际状态拆写：溶液中已溶解且完全电离的物质写成离子；如澄清石灰水中的Ca(OH)₂按1：2写成Ca²⁺、OH⁻。

弱电解质、难溶或微溶固体、气体、水和单质等保留化学式；例如BaSO₄属于强电解质，其固体在离子方程式中保留BaSO₄。

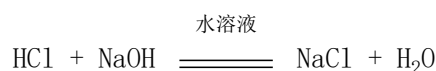
两类方程式

电离方程式描述电解质产生离子；离子反应方程式描述反应实际发生的变化。

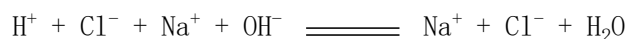
Na₂CO₃电离产生Na⁺和CO₃²⁻；CO₃²⁻与足量强酸反应生成CO₂和水。

完整示范：盐酸与NaOH溶液恰好反应

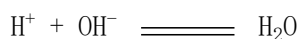
① 写：先列化学方程式



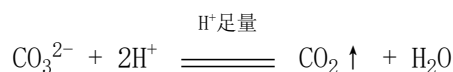
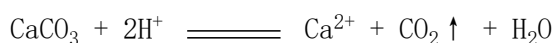
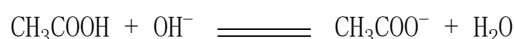
② 拆：按真实溶解、电离状态写成离子



③ 删：Na⁺、Cl⁻为旁观离子



④ 查：两边H、O原子个数分别相等，总电荷均为0；反应实际生成水，系数已为最简整数比。



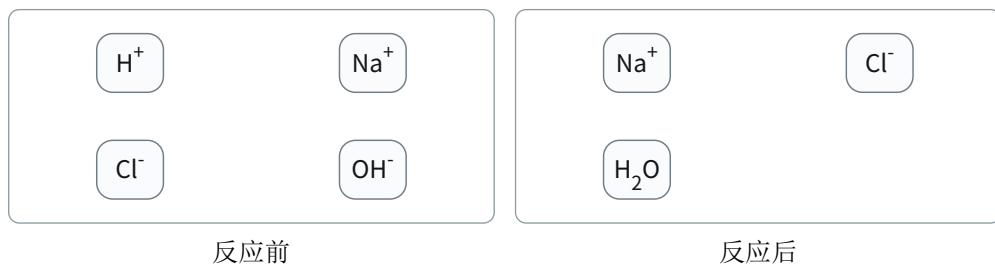
典例导学

【例9-2】 下列物质分别应在“水溶液中的离子方程式”中写成离子还是保留化学式：NaCl溶液、 CH_3COOH 、 CaCO_3 固体、 CO_2 、 H_2O 。按顺序作答，并说明主要判断标准。

举一反三

【变式9-2-1 基础巩固】 图示盐酸与NaOH溶液恰好反应前后的代表性微粒。写离子方程式时，()可删去的旁观离子是

反应前后代表性微粒（省略溶剂水）



图中微粒： H^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 、 OH^- 、 H_2O

A. H^+ 、 OH^-

B. Na^+ 、 Cl^-

C. Na^+ 、 OH^-

D. H^+ 、 Cl^-

【变式9-2-2 中档应用】 写出醋酸与NaOH溶液反应的离子方程式，并说明醋酸是否拆写为 H^+ 和 CH_3COO^- 。

【变式9-2-3 中档应用】 用盐酸分别与 CaCO_3 固体、 Na_2CO_3 溶液反应，酸均足量。写出两个离子方程式。

10 离子方程式：书写、正误判断与应用

知识梳理

反应实质

水溶液中常见复分解反应的实质：离子相互结合，生成沉淀、气体或弱电解质，使某些参与反应的离子浓度显著降低。

未参与反应的离子可继续共存；这里关注的是反应消耗的离子。

弱电解质如水、 CH_3COOH 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

溶液中的氧化还原反应则以电子转移为本质，表现为化合价变化；写离子式时还须核对电子守恒。

两种变化同时发生

若有两种变化同时发生，应把两种变化按实际比例共同写入离子方程式。

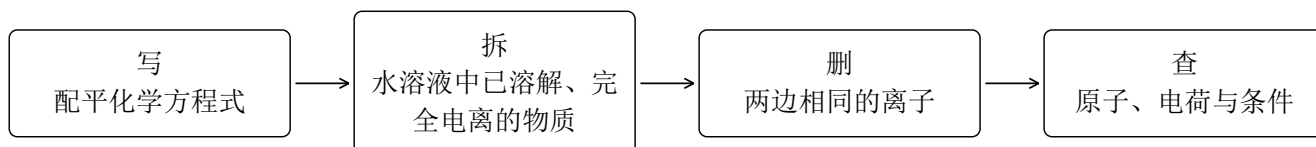
例如稀硫酸与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液反应，既生成 BaSO_4 ，又生成 H_2O ，二者应按真实比例一并保留。

加料条件

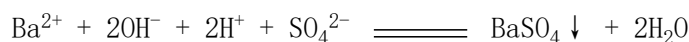
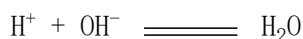
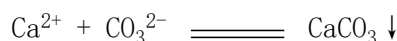
加入顺序和用量会改变离子方程式：充分搅拌、逐滴加酸，且加入 $n(\text{H}^+) \leq$ 起始 $n(\text{CO}_3^{2-})$ 时，先生成 HCO_3^- ；强酸足量时最终生成 CO_2 和水。

做题先圈出用量范围，再据 $n(\text{H}^+)$ 与起始 $n(\text{CO}_3^{2-})$ 的关系判断进行到哪一步。

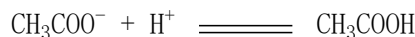
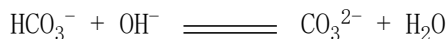
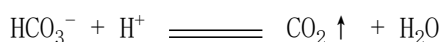
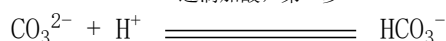
离子方程式：写、拆、删、查



微溶物按题给溶解状态判断。单质、氧化物、气体、沉淀和弱电解质保留化学式；系数约成最简整数比。



逐滴加酸，第一步

**典例导学**

【例10-1】 分别写出下列反应的离子方程式：（1） Na_2CO_3 溶液与 CaCl_2 溶液；（2） $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与恰好足量稀硫酸。

举一反三

【变式10-1-1 中档应用】 分别写出下列离子方程式：（1）充分搅拌，向 CO_3^{2-} 溶液逐滴加 H^+ ，加入 $n(\text{H}^+)$ 不超过起始 $n(\text{CO}_3^{2-})$ ，发生第一步反应；（2） HCO_3^- 与 OH^- 反应。

【变式10-1-2 中档应用】 某溶液含0.10 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ，加入恰好完全反应的稀硫酸。求形成 BaSO_4 和 H_2O 的物质的量，并写出完整离子方程式。

离子方程式正误判断

按以下顺序逐式检查：发现问题后，写出与题意相符的完整离子方程式。

真实反应 先确定实际发生的反应和生成物。
从已学性质或题给资料出发, 先写出相应物质的变化, 再检查离子表达。

拆写依据 溶液中已溶解且完全电离的物质写成离子。
固体、气体、单质、水及弱电解质保留化学式；微溶物按题给状态判断，例如澄清石灰水中的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 写成 Ca^{2+} 和 OH^- 。

原子守恒 逐种元素核对两侧原子总数。
把系数与化学式下标一起计数；反应中保持组成的多原子离子，可先作为整体核对。

电荷守恒 两侧电荷总量相等。

每种离子的系数乘以带正负号的电荷数，再分别求和；原子守恒和电荷守恒都通过后，还要核对反应事实与条件。

实际比例 按实际消耗的离子数确定系数。

把投料的物质的量比、每种物质带来的离子数和剩余离子联系起来；同时发生的沉淀、产水等变化按实际比例一并写入，最后将系数约成最简整数比。

条件与产物 圈出温度、浓度、用量、加入顺序和物质状态。

例如常温稀溶液中 NH_4^+ 与 OH^- 反应通常写生成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；加热等使氨逸出的条件下，按题意写 $\text{NH}_3 \uparrow$ 和 H_2O 。

气体、沉淀符号结合反应物状态标注。

判断适用范围

【正误辨析例题】 下列反应可用 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 表示的是 ()

- A. 盐酸与NaOH溶液
B. 醋酸与NaOH溶液
C. 盐酸与Cu(OH)₂固体
D. 稀硫酸与Ba(OH)₂溶液

【判断练习1 基础巩固】 以下是学生拟写的离子方程式。仅核对两侧电荷总量，哪一项需要修改？

- A. $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 \downarrow$
 B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$
 C. $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 \uparrow$
 D. $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$

【判断练习2 基础巩固】 根据资料，逐条改正下面的拟写式子，各写一个正确的离子方程式。(1) $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$; (2) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

反应资料：(1) NH_4Cl 稀溶液与 NaOH 稀溶液在常温下反应，主要生成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 NaCl ； $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 是弱电解质。
(2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 固体与足量稀盐酸反应，生成 CuCl_2 和水。

【判断练习3 中档应用】 向足量澄清石灰水中通入少量 CO_2 。某同学写成“ $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ”。指出该式遗漏的实际变化，并写出能完整表示本题反应的离子方程式。

反应资料：在上述用量条件下， CO_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应生成 CaCO_3 沉淀和水；澄清石灰水中的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 已溶解且完全电离。

【判断练习4 中档应用】 按 $n(\text{NaHCO}_3) : n[\text{Ca}(\text{OH})_2] = 1 : 1$ ，将 NaHCO_3 溶液与澄清石灰水混合。某同学拟写： $2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。该式虽满足原子、电荷守恒，却与给定用量不符。指出其离子消耗比例问题，并改正。

反应资料：题设条件下， NaHCO_3 完全反应，生成 CaCO_3 沉淀和水，反应后溶液中还含 NaOH 。 NaHCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解部分完全电离。

【综合改错】 将“ CH_3COOH 与 NaOH 溶液反应可写成 $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ 生成 H_2O ”改为正确离子方程式；再写出 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与恰好足量稀硫酸的完整离子方程式。

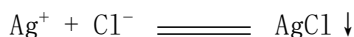
离子共存与检验应用

宏观溶液整体电中性：阳离子所带正电荷总量与阴离子所带负电荷总量相等。推断组成时，先根据实验确定离子，再用共存条件和电中性补全判断。

检验与共存 **大量共存：**在给定条件下，各离子能同时以较大浓度留在溶液中。
先读颜色、酸碱性和已知离子，再按沉淀、产气、弱电解质、氧化还原逐项核查。

例如 H^+ 与 ClO^- 生成 HClO ； NH_4^+ 与 OH^- 在常温稀溶液中生成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；酸性条件下 ClO^- 与 Cl^- 可生成 Cl_2 ，应把这类氧化还原也计入检查。

检验 Cl^- 取少量样品，先用稀硝酸酸化，再加 AgNO_3 ，观察白色沉淀。



离子检验与限制条件

要判断的对象	操作/约束	关键检查
Cl^-	先用足量稀硝酸酸化，再加 AgNO_3	稀硝酸酸化排除 CO_3^{2-} 等干扰， Cl^- 保持来源于样品
无色溶液	先排查有色离子	Cu^{2+} 呈蓝色，应从无色溶液的待选离子中排除
强酸/强碱溶液	把 H^+ / OH^- 加入共存检查	继续查沉淀、气体和弱电解质

Cu^{2+} 使溶液呈蓝色；“无色”限制有色离子，“透明”描述透光程度，透明溶液也可以有颜色。

典例导学

【例10-2】 在含有大量 H^+ 的无色溶液中，下列离子组能大量共存的是 ()

- A. Na^+ 、 Cl^- 、 CO_3^{2-}
 B. K^+ 、 Na^+ 、 Cl^-
 C. Cu^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
 D. Na^+ 、 OH^- 、 Cl^-

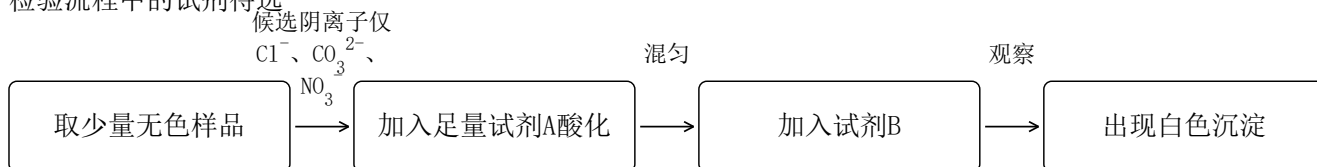
举一反三

【变式10-2-1 基础巩固】 下列离子组在水溶液中能大量共存的是 ()

- A. Ba^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Na^+
B. Ag^+ 、 Cl^- 、 K^+
C. Na^+ 、 K^+ 、 Cl^-
D. Ca^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 Na^+

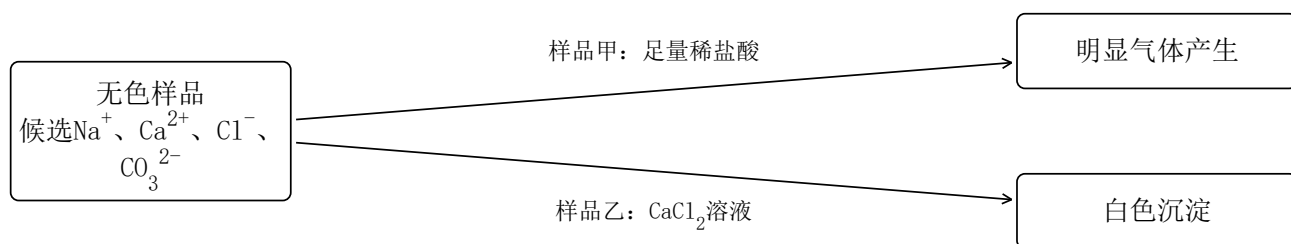
【变式10-2-2 中档应用】 某无色溶液的阴离子仅可能为 Cl^- 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^- 中的一种或几种。按图检验 Cl^- ，说明A应选哪种酸、B应选哪种试剂，并写出检出 Cl^- 的离子方程式。

检验流程中的试剂待选



【变式10-2-3 中档应用】 某无色溶液可能大量存在的离子仅限图中四种。两份样品分别进行图示实验,判断一定存在、不能大量存在、不能确定是否存在的离子。

同一溶液，分别取样



单线桥与双线桥

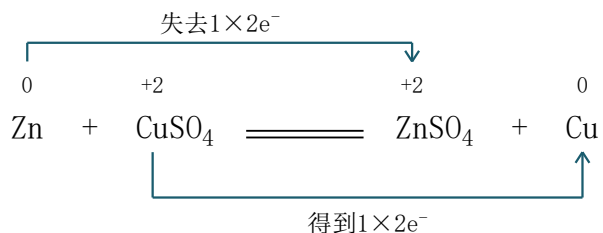
先看同一反应的两种画法。图中的价态标在具体元素上，箭头端点对准发生变化的元素。

单线桥：电子从Zn转给反应物中的Cu



①配平并标出化合价；②在反应物一侧，从失电子元素连向得电子元素；③线上写转移电子总数 $2e^-$ 。箭头已经表示方向，桥上只写总数。

双线桥：追踪同种元素反应前后的变化

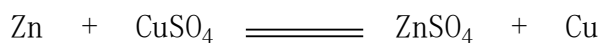


①由反应物中的Zn指向生成物中的Zn，由反应物中的Cu指向生成物中的Cu；②分别写失去 $1 \times 2e^-$ 、得到 $1 \times 2e^-$ ；③核对两边电子数相等。双线桥的两条箭头都由反应物指向生成物。

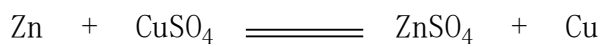
桥上 $a \times be^-$ ：a是实际变价的原子数，b是每个原子化合价变化的绝对值。线桥表示元素对应及电子核算。

【线桥练习1 基础巩固】 在下面两份相同的方程式上，分别画出单线桥、双线桥。给变价元素标化合价，在线上写出相应电子标注。

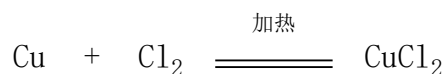
(1) 单线桥



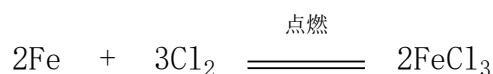
(2) 双线桥



【变式11-1-2 基础巩固】 在下列已配平的方程式上画单线桥，标出转移电子总数；再写出氧化剂、还原剂，以及1 mol Cu完全反应转移电子的物质的量。



【变式11-1-3 中档应用】 在下列已配平的方程式上画双线桥，标出得、失电子数。有0.20 mol Fe与足量 Cl_2 完全反应，求消耗 Cl_2 及转移电子的物质的量。



歧化、归中与部分变价

歧化：同一元素由同一中间价态，一部分升高、一部分降低。 Cl_2 与冷、稀NaOH溶液反应时，Cl由0价分别变为+1、-1价； Cl_2 兼作两剂。

类型	价态去向	实际变价与电子
歧化	Cl: 0 → +1和-1	1个Cl升1价、1个Cl降1价；每1 mol Cl_2 转移1 mol电子。
归中	S: +4和-2 → 0	1个S降4价、2个S各升2价；每1 mol SO_2 转移4 mol电子。

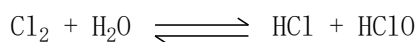
归中：同一元素的高、低价态相互反应，生成中间价态。 $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S}$ 在水溶液中生成 $3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。 SO_2 是氧化剂， H_2S 是还原剂；S兼为两种产物，其中来自 H_2S 的2份S为氧化产物、来自 SO_2 的1份S为还原产物。

归中后的价态在原两价态之间，物质的量比由电子守恒确定。本例 $n(\text{SO}_2) : n(\text{H}_2\text{S}) = 1 : 2$ 。

【例11-2】 在下列已配平的方程式上画双线桥。（1）分别写出两种含氯产物中Cl的化合价及两种产物的身份；（2）指出氧化剂、还原剂和是否属于歧化；（3）1 mol Cl_2 完全反应转移电子多少mol？



【变式11-2-1 基础巩固】 资料：氯气与水的反应见下式。下列反应中，属于氧化还原反应 () 的是



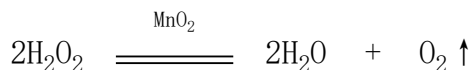
A. Na_2CO_3 与盐酸反应

B. NaOH 与盐酸反应

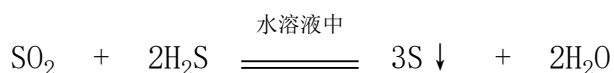
C. CaCl_2 与 Na_2CO_3 溶液反应

D. 氯气与水反应

【线桥练习2 中档应用】 资料： H_2O_2 中 O 为 -1 价， MnO_2 在此作催化剂。在方程式上画双线桥，指出反应类型（歧化或归中）、两剂及两种产物；0.20 mol H_2O_2 完全分解转移电子多少 mol？

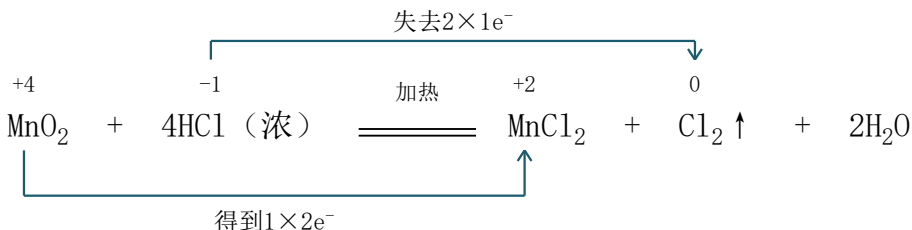


【线桥练习3 中档应用】 资料： SO_2 与 H_2S 在水溶液中按下式反应。画双线桥，指出两剂；判断属于歧化还是归中。0.10 mol SO_2 完全反应时，氧化产物、还原产物各是多少 mol？转移电子多少 mol？



【辨析练习 中档应用】 资料：水通电分解为 H_2 、 O_2 ，H 由 +1 变为 0、O 由 -2 变为 0； H_2O_2 分解时 O 由 -1 分别变为 -2 和 0。两反应中的反应物都兼作两剂，哪一个属于歧化？写出判断依据。

部分变价：HCl 总用量与被氧化部分

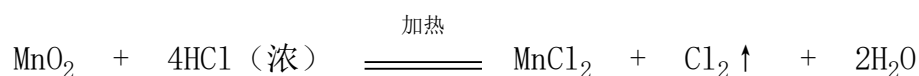


1 mol MnO_2 中的 Mn 由 +4 降至 +2，得到 2 mol 电子；生成 1 mol Cl_2 时，2 mol Cl^- 共失去 2 mol 电子，每个 Cl^- 失去 1 个电子。另有 2 mol Cl^- 保持 -1 价进入 MnCl_2 ，所以 HCl 共消耗 4 mol，其中起还原剂作用的量为 2 mol。

氧化剂 $\text{MnO}_2 \rightarrow$ 还原产物 MnCl_2 ；还原剂 $\text{HCl} \rightarrow$ 氧化产物 Cl_2 。HCl 整体体现酸性和还原性。

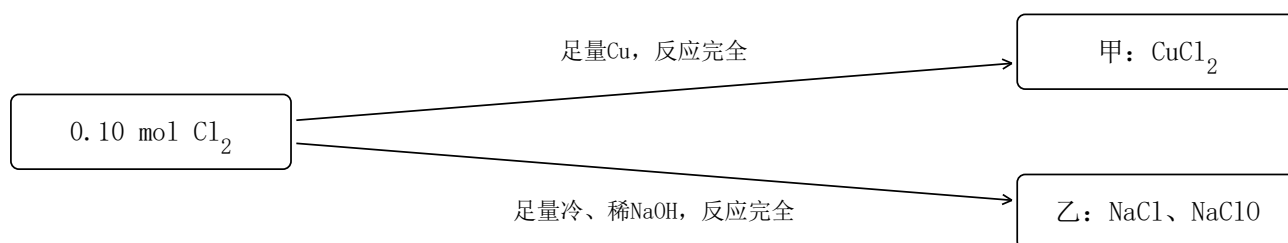
配平落实：标价 $\rightarrow$ 让得失电子相等 $\rightarrow$ 配平其余原子 $\rightarrow$ 检查原子、电荷守恒。生成物中变价元素的来源决定产物身份。

【变式11-2-2 中档应用】 在下列已配平的方程式上画双线桥，写出氧化剂、还原剂及两种产物的身份。1 mol MnO_2 充分反应时，分别写出HCl总消耗量、其中起还原剂作用的量及电子转移量。



【变式11-2-3 中档应用】 0.10 mol Cl_2 分别按图示甲、乙两种途径完全反应。分别求两种途径转移电子的物质的量，并比较大小。

相同起始量，两种反应途径



反应类型的两个分类角度

基本反应类型看反应物和生成物的种类、数目；氧化还原看元素化合价变化。置换属于氧化还原，通常的复分解属于非氧化还原；化合、分解逐式标价判断。

歧化要求同一元素从同一价态一升一降。判断一种物质兼作两剂时，再检查变价元素是否相同，便可区分歧化与电解水等情形。

氧化还原专项小测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 还原剂的性质、电子变化、反应过程对应正确的是 ()
 A. 还原性—失电子—氧化反应
 B. 氧化性—失电子—还原反应
 C. 还原性—得电子—还原反应
 D. 氧化性—得电子—氧化反应
- 已知 $\text{CuO} + \text{CO}$ 在加热时生成 $\text{Cu} + \text{CO}_2$ 。氧化产物、还原产物依次是 ()
 A. CuO 、 CO
 B. Cu 、 CO_2
 C. CO_2 、 Cu
 D. CO 、 CuO
- H_2 与 Cl_2 点燃反应生成 HCl 。 Cl_2 表现的性质及其发生的反应是 ()
 A. 还原性、氧化反应
 B. 氧化性、还原反应
 C. 氧化性、氧化反应
 D. 还原性、还原反应
- 单线桥从反应物的失电子元素指向 ()
 A. 生成物中的同种元素
 B. 任意一种生成物
 C. 另一种失电子元素
 D. 反应物中的得电子元素
- 关于双线桥的规范标注, 正确的是 ()
 A. 连接前后同种变价元素
 B. 两桥均指向氧化剂元素
 C. 只标每原子电子变化
 D. 得失数相加作总数
- 下列反应属于歧化反应的是 ()
 A. Fe 与 Cl_2 反应
 B. Cu 与 Cl_2 反应
 C. Zn 与 CuSO_4 溶液反应
 D. Cl_2 与冷、稀 NaOH 溶液反应
- $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 \rightarrow 3\text{FeCl}_2$ 中, 判断正确的是 ()
 A. Fe 中铁: $0 \rightarrow +2$
 B. FeCl_3 中铁: $+3 \rightarrow 0$
 C. FeCl_3 是还原剂
 D. Cl 元素变价
- MnO_2 与浓盐酸共热制 Cl_2 时, HCl 表现 ()
 A. 只有酸性
 B. 只有还原性
 C. 酸性和还原性
 D. 氧化性和还原性
- $2\text{Mg} + \text{O}_2$ 点燃生成 2MgO 。 2 mol Mg 完全反应时, 转移电子的物质的量为 ()
 A. 2 mol
 B. 4 mol
 C. 6 mol
 D. 8 mol
- $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ 。生成 0.10 mol Ag 时, 转移电子个数为 (N_A 为阿伏加德罗常数) ()
 A. $0.20 \text{ mol} \times N_A$
 B. $0.05 \text{ mol} \times N_A$
 C. $0.40 \text{ mol} \times N_A$
 D. $0.10 \text{ mol} \times N_A$

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ 。该反应的氧化剂是 _____, 还原剂是 _____ (均填化学式)。
- $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。氧化产物是 _____, 还原产物是 _____ (均填化学式)。
- 对 $2\text{Mg} + \text{O}_2$ 点燃生成 2MgO 画双线桥: Mg 的箭头从反应物 Mg 指向生成物 _____ 中的 Mg ; 按所给方程式的系数, 桥上标“失去 _____ e^- ”。
- $2\text{H}_2\text{O}_2$ 在 MnO_2 作用下生成 $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ 。 $0.20 \text{ mol H}_2\text{O}_2$ 完全反应, 转移电子 _____ mol ; 该歧化反应的氧化产物是 _____ (填化学式)。
- $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 \rightarrow 3\text{FeCl}_2$ 属于 _____ 反应 (填“归中”或“歧化”); 生成 0.30 mol FeCl_2 时, 转移电子 _____ mol 。

电解质、离子反应与氧化还原 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名：_____ 得分：_____

一、单项选择题（每题2分，共20分）

- 下列是电解质的是 ()
A. 氯化钠晶体 B. 铜丝
C. 食盐水 D. 蔗糖
- 下列是非电解质的是 ()
A. 石墨 B. 空气
C. 乙醇 D. NaOH
- NaCl水溶液导电的直接原因是 ()
A. 含NaCl分子 B. 含自由移动的离子
C. 存在自由电子金属 D. 通电才生成所有离子键
- NH_4NO_3 属于盐的依据是 ()
A. 含有氢元素 B. 由 NH_4^+ 和 NO_3^- 组成
C. 含有氧元素 D. 固体一定导电
- $0.10 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 完全电离，所得 SO_4^{2-} 为 ()
A. 0.10 mol B. 0.20 mol
C. 0.30 mol D. 0.60 mol
- CaCO_3 固体与足量稀盐酸反应，正确的离子方程式是 ()
A. $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ B. $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
C. $\text{CaCO}_3 + \text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ D. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- 下列物质在水溶液反应的离子式中保留化学式的是 ()
A. 已溶解的 KNO_3 B. 已溶解的NaOH
C. 稀硫酸中的 H_2SO_4 D. 醋酸（弱电解质）
- 已知 $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ 。“反应物：身份、过程”对应正确的是 ()
A. Zn：氧化剂、还原 B. CuSO_4 ：还原剂、氧化
C. Zn：还原剂、氧化 D. CuSO_4 ：氧化剂、氧化
- $2\text{Mg} + \text{O}_2$ 点燃生成 2MgO ，Mg的双线桥正确的是 ()
A. $\text{Mg} \rightarrow \text{O}_2$ ，失 2e^- B. $\text{Mg} \rightarrow \text{MgO}$ 中Mg，失 $2 \times 2\text{e}^-$
C. $\text{Mg} \rightarrow \text{MgO}$ 中O，得 $2 \times 2\text{e}^-$ D. $\text{Mg} \rightarrow \text{MgO}$ 中Mg，失 $2 \times 1\text{e}^-$
- 已知① $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ （冷、稀溶液）；② $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 = 3\text{FeCl}_2$ 。两反应类型依次为 ()
A. 归中、归中 B. 归中、歧化
C. 歧化、歧化 D. 歧化、归中

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- (1) NaCl晶体不导电，是因为其中离子不能_____；(2) 食盐水属于_____物，不能归为电解质。
- (1) CaCl_2 电离产生 Ca^{2+} 与 Cl^- 的数目比为_____；(2) 0.20 mol CaCl_2 完全电离得到 Cl^- 为_____mol。
- 稀盐酸与NaOH溶液反应的离子方程式为_____；若反应前 H^+ 为 0.10 mol 、 OH^- 为 0.15 mol ，充分反应后剩余 OH^- 为_____mol。
- $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ 中，Zn表现的性质及 ZnSO_4 的产物身份依次为_____； CuSO_4 表现的性质及Cu的产物身份依次为_____（按“×性、×产物”填写）。
- 已知 $2\text{H}_2\text{O}_2$ 在 MnO_2 催化下生成 $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ （ H_2O_2 中O为-1价）， $0.20 \text{ mol H}_2\text{O}_2$ 分解转移_____mol电子； $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 = 3\text{FeCl}_2$ 中， 0.10 mol Fe 完全反应转移_____mol电子。

基础化学方程式与电离表达专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出 CaCO_3 高温分解的完整化学方程式。

2. (3分) 写出 CO_2 与足量 NaOH 溶液反应的完整方程式。

3. (3分) 写出 Fe 与稀盐酸反应的完整方程式。

4. (3分) 写出 BaCl_2 与 Na_2SO_4 稀溶液反应的完整方程式。

5. (3分) 用 MnO_2 催化过氧化氢分解制氧气，写出完整方程式。

6. (3分) 写出 CaCl_2 在水溶液中的电离方程式。

7. (3分) 写出 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 在水溶液中的电离方程式。

8. (3分) 写出 NH_4NO_3 在水溶液中的电离方程式。

电离与离子反应表达专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出 NaHCO_3 在水中的电离方程式。

2. (3分) 写出 CH_3COOH 在水中的电离方程式。

3. (3分) 分别写出离子方程式：(1) CH_3COOH 与 NaOH 溶液反应；(2) 盐酸与 CH_3COONa 溶液反应。

4. (3分) 写出 CaCO_3 固体与足量盐酸反应的离子方程式。

5. (3分) 充分搅拌，向 CO_3^{2-} 溶液逐滴加入 H^+ ，加入 $n(\text{H}^+)$ 不超过起始 $n(\text{CO}_3^{2-})$ ，写出第一步生成 HCO_3^- 的离子方程式。

6. (3分) 写出 NaHCO_3 与 NaOH 溶液反应的离子方程式。

7. (3分) 写出 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与恰好足量稀硫酸反应的完整离子方程式。

8. (3分) 写出 Cl_2 与冷、稀 NaOH 溶液反应的离子方程式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
不导电的NaCl晶体是非电解质。	电解质分类看化合物在水溶液或熔融状态下能否自身电离；实际导电还取决于自由移动的带电微粒。	知识 第33页 原题 第34页
电离时把 NO_3^- 拆成N和O的离子。	按实际原子团离子书写；原子、电荷均须守恒。	知识 第33页 原题 第35页
难溶的 BaSO_4 一定是弱电解质。	强弱看溶解部分的电离程度； BaSO_4 属于难溶的强电解质，固体在离子方程式中保留 BaSO_4 。	知识 第35页 原题 第36页
所有酸碱中和均写 H^+ 与 OH^- 生成 H_2O 。	弱酸、难溶或微溶碱的固体保留化学式；澄清石灰水中的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 写离子。反应同时生成沉淀和水时，按实际比例共同写出。	知识 第38页 原题 第40页
检验 Cl^- 前用盐酸酸化最方便。	盐酸引入 Cl^- ；应依据干扰情况选择稀硝酸酸化。	知识 第38页 原题 第42页
每反应1 mol Cl_2 都转移2 mol电子。	全部生成 Cl^- 时为2 mol；与冷、稀碱反应同时生成 Cl^- 、 ClO^- 时为1 mol。	知识 第43页 原题 第47页
把氧化剂与氧化产物连在同一侧。	氧化剂得电子、被还原，形成还原产物；还原剂失电子、被氧化，形成氧化产物。	知识 第43页 原题 第43页
单、双线桥的箭头都连同种元素。	单线桥在反应物间由失电子元素指向得电子元素；双线桥跨等号连同种元素。	知识 第44页 原题 第44页
所有消耗的HCl都被氧化；得失电子数相加。	制1 mol Cl_2 消耗4 mol HCl，其中2 mol HCl的 Cl^- 被氧化；得失电子各2 mol，转移量为2 mol。	知识 第46页 原题 第47页
归中生成物的价态必是两起始价态的算术平均。	生成价态位于两起始价态之间； SO_2 与 H_2S 中S由+4、-2归中到0，物质的量比由电子守恒确定。	知识 第45页 原题 第46页
离子式原子、电荷守恒，就应说明它能准确表达题给反应。	还须对应真实反应、物质状态、酸碱性和加料比例；同时发生的反应按实际比例完整写出。	知识 第40页 原题 第41页
【纠错1】 纠正：“ $\text{AlCl}_3 = \text{Al}^{3+} + \text{Cl}^-$ 是正确电离式；NaCl溶液能导电，所以NaCl溶液是电解质。”		

【纠错2】 同样是0.20 mol Cl_2 ，分别与足量Fe和冷、稀NaOH溶液完全反应，电子转移量是否相同？分别写出数值。

电解质与电离表达

思维导图 1

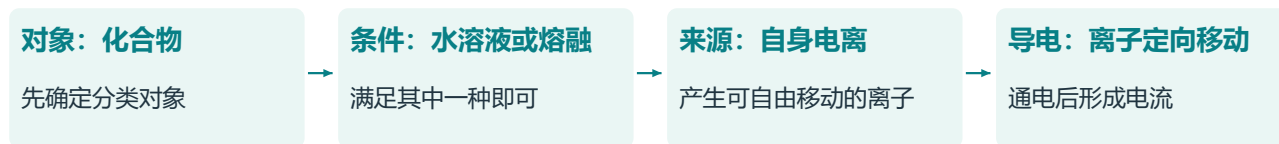
分类对象看化合物，电离条件看溶液或熔融，导电粒子看自由离子

电解质的判断链

重点

易错

初高衔接



1 三个判据一起看

重点

分类对象是**化合物**；电解质在**水溶液中或熔融状态下**因**自身电离**导电，满足一种条件即可。
蔗糖、乙醇、 CO_2 为非电解质； CO_2 水溶液中的离子来自反应生成的 H_2CO_3 。单质、混合物按自身类别表述。

2 物质类别与导电状态分开判断

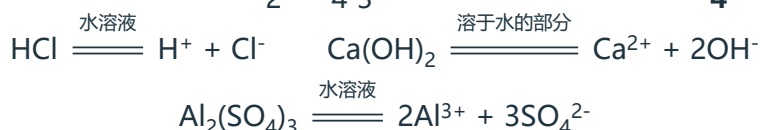
易错

NaCl 是电解质；固体中离子受晶格束缚，溶液和熔融体中有**自由移动的离子**，可导电。
电离由溶于水、熔融等条件实现；通电使离子**定向移动**形成电流。金属主要由自由电子导电。

3 电离式：左写物质，右写离子

重点

按实际电离配系数，保留完整原子团，核对**原子守恒与总电荷守恒**；箭号上注明必要条件。
 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 写已溶解部分的完全电离； $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 电离得到 Al^{3+} 和**完整的** SO_4^{2-} 。



4 由电离认识酸、碱、盐

初高衔接

酸：水中电离生成的阳离子**全部为** H^+ ；碱：水中电离生成的阴离子**全部为** OH^- 。
盐由金属阳离子或 NH_4^+ 与酸根阴离子组成； NH_4NO_3 虽**无金属元素**，仍属于盐。
完全电离时，离子 $n = \text{电解质} \times \text{相应系数}$ ；溶液整体**正负电荷总量相等**。



离子反应与检验

思维导图 2

先写实际反应，再留下真正发生变化的粒子

离子方程式书写

重点

易错

初高衔接

写

写正确、配平的化学方程式

拆

已溶解且完全电离者写离子

删

删去两边相同的旁观离子

查

事实、守恒、比例、全部变化

① 拆写看状态和电离程度

易错

已溶解且完全电离的物质写离子，澄清石灰水中的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 也拆；弱电解质、固体、气体、水保留式。

强弱看**溶解部分的电离程度**： BaSO_4 为难溶强电解质； NaCl 为强电解质，溶液和熔融体可导电。

HCO_3^- 在 NaHCO_3 电离式中**整体保留**； CH_3COOH 为弱电解质，电离用可逆符号。



② 相关离子浓度降低：三条路径

初高衔接

复分解型离子反应：结合成沉淀、气体或**弱电解质**，使**某些参与反应的离子浓度显著降低**。

高中由“生成水”扩展为“生成**弱电解质**”，如 H_2O 、 CH_3COOH 。弱酸与碱反应时弱酸保留式。

强酸、强碱溶液反应且只生成可溶盐和水时，可写 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ；有沉淀形成时同时写入。

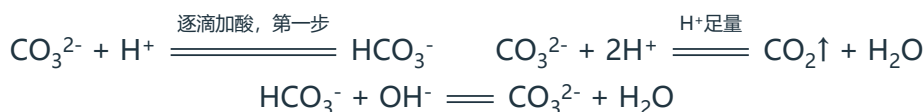


③ 用量决定反应走到哪一步

易错

向 CO_3^{2-} 溶液**充分搅拌、逐滴加酸**， $n(\text{H}^+) \leq \text{起始}n(\text{CO}_3^{2-})$ 时先生成 HCO_3^- ；酸足量最终产 CO_2 。

HCO_3^- 遇 OH^- 转为 CO_3^{2-} ； CaCO_3 固体保留化学式； Na_2CO_3 溶液与酸反应时 Na^+ 为旁观离子。



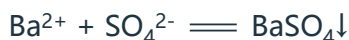
④ 共存与检验：先读环境，再找变化

重点

先读颜色、酸碱性、已知离子，再查沉淀、气体、弱电解质和氧化还原。

H^+ 与 ClO^- 结合成 HClO ； NH_4^+ 与 OH^- 结合成 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ；**酸性**条件下 ClO^- 与 Cl^- 可生成 Cl_2 。

Cl^- 检验：**稀硝酸酸化**后加 AgNO_3 ，出现白色 AgCl 沉淀；试剂保持待检 Cl^- 只来自样品。



离子方程式正误判断

思维导图 3

按四关逐项核验：条件真实、拆写适当、两项守恒、变化完整

审查一道离子方程式

重点

易错

初高衔接

① 事实关

反应物、状态、用量、条件吻合

② 拆写关

离子与化学式各有依据

③ 守恒关

原子数与总电荷各自相等

④ 完整关

实际比例正确，所有变化齐全

① 事实关：先还原实际实验

重点

对照题给物质、状态、浓度、用量、条件逐项核查反应式；先确定反应确实怎样发生。

“少量” “足量” “逐滴加入” 决定反应阶段；“溶液” “固体” “澄清” 决定拆写对象。

② 拆写关：已溶解 + 完全电离

易错

水溶液中已溶解且完全电离的物质写离子；弱电解质、固体、气体、水保留化学式。

澄清石灰水中的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 写 Ca^{2+} 和 OH^- ； CaCO_3 固体、 CH_3COOH 弱酸保留化学式。 HCO_3^- 等多原子离子在电离时整体保留。电离式表达“产生离子”，离子反应式表达“实际变化”。

③ 守恒关：数原子，再算电荷

重点

左右各元素的原子总数分别相等；左右总电荷相等。电荷数按“系数×单个离子电荷”求代数和。

例如 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ ：左右C、O、H分别为1、3、1，总电荷均为-1。

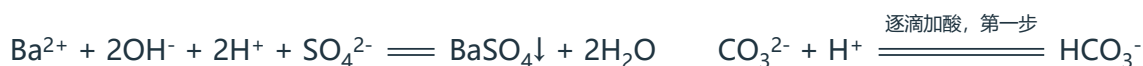
配平调整系数；正确化学式和离子电荷保留原值。

④ 完整关：同时发生的变化都写入

易错

 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与恰好足量 H_2SO_4 反应，沉淀和水都生成； $n(\text{BaSO}_4) : n(\text{H}_2\text{O}) = 1 : 2$ 。向 CO_3^{2-} 溶液逐滴加酸时，先据用量定阶段：第一步转为 HCO_3^- ，酸足量最终生成 CO_2 。

检查顺序：事实→拆写→守恒→比例与全部变化。四关都满足，方程式才对应题目。



氧化还原：身份、线桥与特殊反应

思维导图 4

从化合价升降追踪电子，再把反应物、过程和产物——对应

电子转移：失去总数 = 得到总数

重点

易错

初高衔接



① 先定身份，再追踪产物

重点

本质是**电子转移**（得失或共用电子对偏移）；判断标志是**元素化合价变化**。氧化与还原同时发生。

两剂从**反应物**中找；两类产物追踪**变价元素**。同一物质可有两种身份；得失电子总数相等。

② 两种线桥：起点终点与标注不同

易错

单线桥：反应物中失电子元素→反应物中得电子元素；箭线上只标**电子总数 ne^-** 。

双线桥：反应物变价元素→生成物中**同种元素**；标“失去/得到 $a \times be^-$ ”。

a = **实际变价原子数**， b = 每个原子的变价数。先标价、定升降，再连桥并核对电子总数。

③ 歧化：中间价态一升一降

重点

同一元素的**同一价态一升一降**。 Cl_2 兼作两剂； $NaCl$ 为还原产物， $NaClO$ 为氧化产物。

Cl ： $0 \rightarrow -1$ 与 $0 \rightarrow +1$ ；1 mol Cl_2 中一半 Cl 原子升价，**转移1 mol电子**。



④ 归中：高、低价态汇到中间

重点

同一元素**高、低价态变为中间价态**。 SO_2 为氧化剂， H_2S 为还原剂； S 兼作两类产物。

S ： $+4 \rightarrow 0$ 与 $-2 \rightarrow 0$ ；氧化产物：还原产物 = **2 : 1**；1 mol SO_2 转移**4 mol电子**。



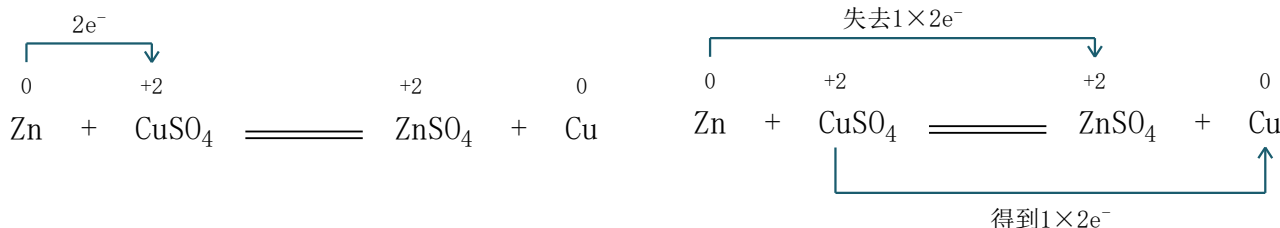
⑤ 电子计数：只数实际变价部分

易错

$n(e^-)$ = **实际变价原子的 $n \times$ 变价绝对值**，单位mol； $N(e^-) = n(e^-)N_A$ 。转移量取失去或得到的一边。

下式制1 mol Cl_2 共耗4 mol HCl ，其中**2 mol HCl 的 Cl^- 被氧化**，转移2 mol电子。

MnO_2 是氧化剂， HCl 是还原剂； $MnCl_2$ 为还原产物， Cl_2 为氧化产物。



物质分类、计量与反应规律 · 综合检测

40分钟 满分60分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 下列物质分类正确的是 ()
 A. 只含氧元素的样品一定是单质
 B. CH_3COOH 属于有机物, 所以不属于酸
 C. 冰水共存物是纯净物, Na_2CO_3 是无机化合物
 D. 铜锌合金和液态汞都属于金属单质
- 下列关于氧化物的说法错误的是 ()
 A. SiO_2 不与水反应, 但属于酸性氧化物
 B. 所有金属氧化物都属于碱性氧化物
 C. Al_2O_3 能与酸、强碱反应, 属于两性氧化物
 D. CO 虽含氧, 却不是酸性氧化物
- 下列既属于化合反应又属于氧化还原反应的是 ()
 A. CaO 与 CO_2 生成 CaCO_3
 B. CaO 与水生成 Ca(OH)_2
 C. H_2 与 O_2 点燃生成水
 D. HCl 与 NaOH 中和
- 1 mol Na_2SO_4 与1 mol $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 一定相同的是 ()
 A. 含O原子的物质的量
 B. 质量
 C. 含阳离子的物质的量
 D. 含 SO_4^{2-} 的物质的量
- 0.20 mol H_2O 中的原子总数约为多少? ()
 取 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。
 A. 1.204×10^{23}
 B. 2.408×10^{23}
 C. 3.612×10^{23}
 D. 6.02×10^{23}
- 标准状况下, 5.6 L CO 和5.6 L CO_2 相比, ()一定相同的是
 A. 质量
 B. 分子数
 C. 氧原子数
 D. 摩尔质量
- 某标准状况下气体质量2.8 g、体积2.24 L, 其摩尔质量为 ()
 A. $14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 B. $28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 C. $44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 D. $56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 关于胶体的说法正确的是 ()
 A. 胶体是纯净物
 B. 胶体粒子通常能通过普通滤纸
 C. 胶体净水一定完成消毒
 D. 胶粒个数必等于原料中金属离子个数
- 下列既不是电解质也不是非电解质的是 ()
 A. 蔗糖
 B. 氯化钠
 C. 乙醇
 D. 铜
- 在不考虑进一步反应时, 0.10 mol CaCl_2 和0.10 mol NaCl 完全电离所得 Cl^- 为 ()
 A. 0.10 mol
 B. 0.20 mol
 C. 0.30 mol
 D. 0.40 mol

二、综合题 (每题8分, 共40分)

11. 有① H_2SO_4 、② CH_3COOH 、③ Ca(OH)_2 、④ NaHCO_3 、⑤ $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 。(1) 选出其中的强酸及微溶性强碱 (填序号); (2) 写出②的元数及⑤的盐类别; (3) 写出④的盐类别及其水溶液的酸碱性; (4) 写出④与 NaOH 溶液反应的化学方程式。

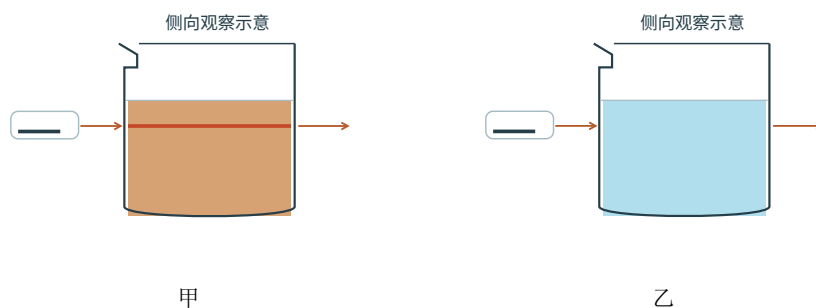
12. 取 $M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 250 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。现有 25.0 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体。(1) 求其物质的量及所含 Cu^{2+} 数;(2) 求所含结晶水质量及全部O原子的物质的量。

13. 标准状况下 CO 、 CO_2 混合气体的测量资料见表。 $M(\text{CO}) = 28$ 、 $M(\text{CO}_2) = 44$, 单位为 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 列出两条用于求组分物质的量的关系式;(2) 求 CO 与 CO_2 各自的物质的量;(3) 求混合气中O原子的物质的量。

同一份混合气体

测量条件	总体积/L	总质量/g
标准状况	4.48	7.2

14. 分散系甲、乙, 一份为胶体, 另一份为真溶液。在同样的光照与侧向观察条件下, 实验现象如图。(1) 指出甲的类别及现象名称;(2) 能否用普通滤纸把甲中的胶粒与分散剂分离?(3) ‘甲变澄清说明可溶盐和微生物全部去除’是否正确? 写出判断。



15. 有 $0.10 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 0.20 mol NaCl , 均在水中完全电离, 不考虑进一步变化。(1) 分别写出电离方程式;(2) 求混合溶液中 SO_4^{2-} 与 Cl^- 的物质的量;(3) 求总正电荷相当于多少mol元电荷。

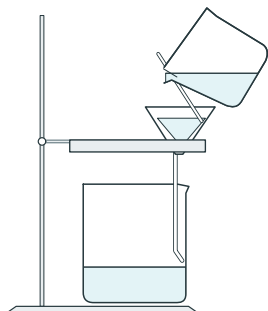
专题2 研究物质的基本方法

第1单元 研究物质的实验方法

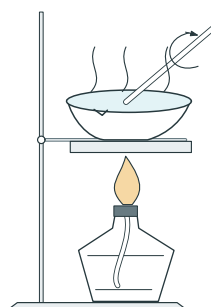
12 过滤、蒸发与冷却结晶

知识梳理

分离与提纯	分离是把混合物各组分分开并保留，提纯是保留目标组分、除去杂质。先比较溶解性、沸点等性质差异再选择操作，同时减少目标物损失，避免引入新的杂质。
过滤三靠两低	过滤分离不溶性固体与液体：固体留在滤纸上，已溶解的NaCl随水进入滤液。滤纸紧贴漏斗内壁，纸边低于漏斗边，液面低于滤纸边；烧杯口靠玻璃棒、棒靠三层滤纸一侧、漏斗下端靠接收杯内壁，以便引流并减少破损、飞溅。
蒸发操作	蒸发结晶适合取得较稳定、不易挥发的溶质，如NaCl。蒸发皿可直接加热，玻璃棒不断搅拌防止局部过热飞溅；出现较多晶体时停热用余热完成。热皿用坩埚钳夹取，放在适当耐热垫上。



过滤装置



蒸发装置

提醒：过滤截留不溶性固体，可溶性杂质进入滤液；按溶解性、挥发性等差异选择方法。

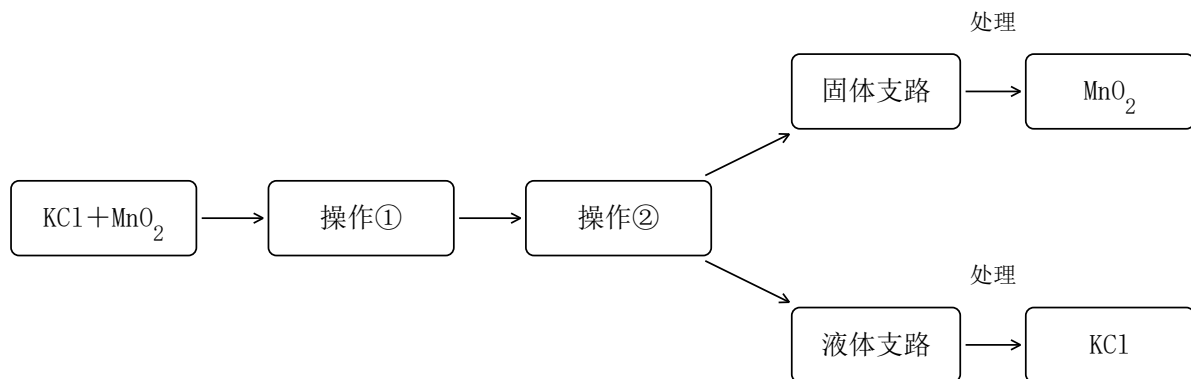
冷却结晶	冷却结晶利用目标物的溶解度随温度降低而明显减小。 KNO_3 中混少量KCl时，用少量热水溶解形成热浓溶液，冷却、过滤、适当洗涤干燥，可得较纯 KNO_3 。过滤后将晶体与含杂母液分开；若把母液蒸干，杂质会随剩余溶质一起析出，降低产品纯度。
趁热过滤	热溶液中仍有不溶杂质时，先趁热过滤除去杂质，再将滤液冷却结晶。保持较高温度，使目标物尽量留在溶液中；提前冷却会使产品在滤纸上析出，造成损失。冷却结晶后的再次过滤，则用于收集已析出的晶体。
洗涤与收率	洗涤用于除去晶体表面附着的母液和可溶杂质。目标物在冷水中溶解度较小时，用少量冷水分次洗涤可减少产品损失。题给产品在乙醇中难溶且性质稳定时，可用少量乙醇洗去表面水分并加快干燥。洗液按产品的溶解性、稳定性及杂质性质选择；回收两种组分时，滤渣和滤液分别保留处理。

提醒：冷却析晶后过滤，将晶体与含杂母液分开，再适当洗涤、干燥晶体。

典例导学

【例12-1】 KCl与MnO₂固体混合物中, KCl易溶于水、MnO₂不溶。按图设计同时回收两者的主要操作顺序, 写出操作①、②及两条支路中的操作。

分离与回收路线



举一反三

【变式12-1-1 基础巩固】 除去食盐水中少量泥沙应选 ()

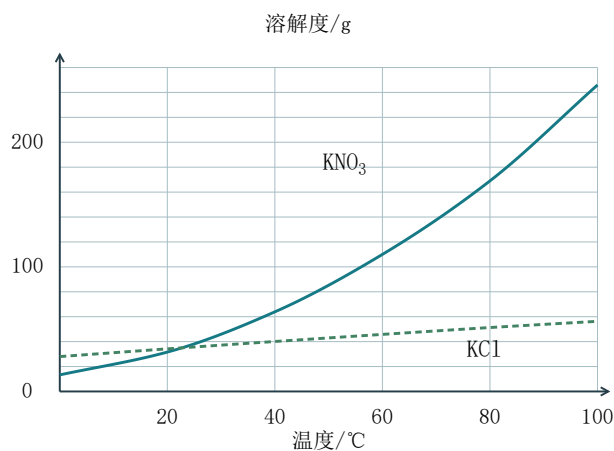
- A. 蒸馏 B. 过滤
C. 分液 D. 萃取

【变式12-1-2 基础巩固】 过滤时液面超过滤纸边缘，可能导致什么后果？

【变式12-1-3 中档应用】 过滤后滤液仍浑浊，除液面过高外再写出一种可能原因和处理办法。

典例导学

【例12-2】 KNO_3 中混有少量 KCl 。依据图中的溶解度曲线选择提纯方法，并说明为什么不能直接把混合溶液蒸干。



KNO_3 与 KCl 的溶解度曲线

举一反三

【变式12-2-1 基础巩固】 蒸发 NaCl 溶液时正确的是 ()

- A. 蒸发皿装满
- B. 不搅拌加热至全干
- C. 出现较多晶体后停热用余热
- D. 徒手拿热蒸发皿

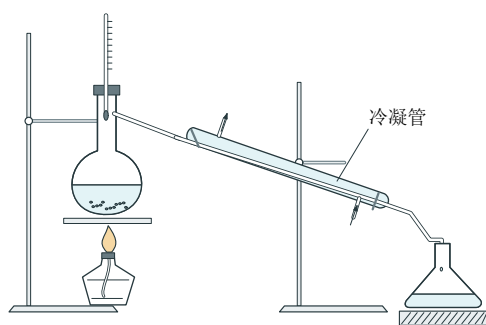
【变式12-2-2 中档应用】 冷却结晶后为什么要把晶体与母液分离？

【变式12-2-3 中档应用】 A 在热水中易溶、冷水中溶解度较小，B 在冷热水中均易溶。用大量冷水洗涤 A 晶体，可能怎样影响纯度和收率？给出更合理的洗涤原则。

13 蒸馏、萃取与分液

知识梳理

蒸馏适用范围	蒸馏利用挥发性或沸点差异，经汽化再冷凝分离物质。它可从含难挥发盐的水中得到蒸馏水，也用于沸点差别较大的互溶液体；简单蒸馏的分离效果取决于挥发性差异；高纯度要求可进一步采用分馏等适用方法。
温度计与冷凝水	温度计感温部位应在蒸馏烧瓶支管口处，测进入冷凝管的蒸气温度。冷凝水下口进、上口出，先通水后加热，停热后再继续冷却一段时间。加热前放沸石或碎瓷片防暴沸，漏加时先停热，待液体冷却后再补加；禁止向沸腾液体直接加入沸石，以防暴沸。
分液与通气	分液用于互不相溶的液体。仪器先检漏，液体静置分层；放液时使液面上方与大气相通，可取下上塞或按器具结构打开通气通道。下层从下口放出，界面接近旋塞时及时关闭，上层从上口倒出。
萃取剂条件	萃取利用溶质在两种互不相溶溶剂中溶解能力不同，将其转入萃取剂。萃取剂应不与原溶剂互溶、对目标物溶解能力较强、且不与目标物或原溶剂发生不希望的反应。萃取与分液常连续操作，但概念不同。
上下层与安全	液层位置按密度判断：较大者在下，较小者在上。教材以 CCl_4 萃取溴为原理示例，密度较大的 CCl_4 层在下；两种试剂均有危害，此处仅作原理辨析，实践须按教师安排选合规试剂并防护。
按操作阶段使用旋塞与上塞	振荡时按规范适时放气，出口避开人。振荡放气与放液前上部通气是两个阶段。滴加时关闭旋塞可停止供液；容器中已接触的反应物仍可继续反应，停反应还需控制其接触或反应条件。

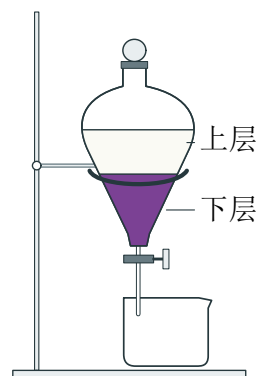


蒸馏装置示意

温度计位置、冷凝水方向须结合任务判断。

提醒：蒸馏测蒸气温度；冷凝水下进上出，沸石在加热前加。

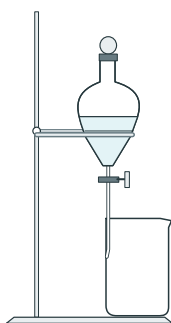
提醒：分液上部通气，层位看密度，下层下放、上层上倒。



萃取后静置分层（装置示意）

典例导学

【例13-2】 X在溶剂S中的溶解能力显著大于在水中。两液相的条件见表。萃取X的水溶液后：（1）X富集在哪层？（2）放液前为何上部通气？（3）如何分别取出两层？



分层后的静置状态

萃取条件

S与水	S与X	S层和水层的密度
不互溶	不反应	S层小于水层

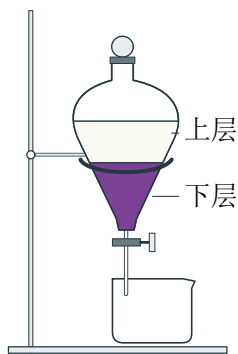
举一反三

【变式13-2-1 基础巩固】 水溶液萃取剂的必要条件之一是 ()

- A. 与水完全互溶
B. 一定比水密度大
C. 不与目标物发生不希望的反应
D. 沸点必须100 °C

【变式13-2-2 中档应用】 碘在乙醇中比水中易溶，但乙醇与水互溶。能否用乙醇经萃取分液从碘水中得到独立有机层？

【变式13-2-3 中档应用】 图为分液漏斗中液体静置分层时的状态。若分液时上塞未取下且无通气通道，打开旋塞后液体越来越难流出，指出原因及处理；能否据此判定萃取剂对溶质的溶解能力不足？



初始静置状态

14 离子检验与证据排干扰

知识梳理

离子检验：试剂、现象与方程式

证据表达	检验应写清“取少量样品—加何试剂、怎样操作—观察何现象—据此判断”。现象与结论分开：“白色沉淀”是观察，“AgCl”是结合条件得到的解释。从试剂瓶取少量样品，在洁净试管中检验，以保护原试剂。
NH_4^+ 检验	NH_4^+ 用强碱溶液并加热检验，气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝。将湿润红色石蕊试纸悬在管口附近并避开碱液，以变蓝为检验依据；禁止直接闻产生的气体。
$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{加热}} \text{NaCl} + \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$	
Cl^- 检验	Cl^- 常用稀硝酸酸化的 AgNO_3 溶液检验，生成不溶于稀硝酸的白色沉淀。用稀硝酸排除 CO_3^{2-} 等干扰；盐酸会额外引入 Cl^- 、造成假阳性。结论结合题设离子范围及已排除的干扰作出。
$\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \xrightarrow{\quad} \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$	
SO_4^{2-} 检验	SO_4^{2-} 常先加足量稀盐酸，必要时分离已出现的沉淀，再对清液加 BaCl_2 溶液；生成白色沉淀作为依据。按“酸化排干扰—分离已有沉淀—加 BaCl_2 检验”的顺序，排除 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 以及 Ag^+ 等可能造成的干扰，再依据清液中新生成的白色沉淀判断。
$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \xrightarrow{\quad} \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$	

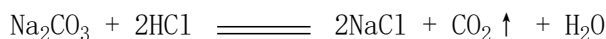
检验证据要同时满足条件

目标	操作与阳性现象	操作目的与检验条件
NH_4^+	加NaOH并加热；湿润红色石蕊试纸变蓝	试纸悬在管口附近、避开碱液；禁止直接闻气体
Cl^-	稀硝酸酸化后加 AgNO_3 ；白色沉淀	稀硝酸排除 CO_3^{2-} 等干扰，并保持 Cl^- 来自样品
SO_4^{2-}	足量稀盐酸处理，必要时分离沉淀；清液加 BaCl_2 生白色沉淀	酸处理除 CO_3^{2-} 等；分离AgCl后，取清液检验

提醒：选择本身未含待测离子的试剂，先排除干扰，再观察特征现象。

碳酸盐、焰色与结论表达

碳酸盐边界 碳酸盐遇酸放出 CO_2 ，可使澄清石灰水变浑浊； HCO_3^- 也有这一现象。未知范围同时包含两者时，这一现象支持“ CO_3^{2-} 或 HCO_3^- ”；确定具体离子还需补充分辨实验。



焰色与排干扰 焰色试验检验某些金属元素：Na黄色，K透蓝色钴玻璃观察为紫色，钴玻璃用于减弱钠黄光干扰。检验丝先洗净并灼烧至无色；观察到黄色后，继续透过蓝色钴玻璃观察，可进一步检验是否含K。



钠的焰色：黄色（实拍）



钾的焰色：紫色（实拍）

提醒：结论写在已知离子范围内，并列明支持它的操作条件和特征现象。

典例导学

【例14-1】 样品只可能是NaCl、Na₂CO₃溶液中的一种。写出用AgNO₃与稀硝酸检验Cl⁻的操作、阳性现象及NaCl对应的反应方程式。

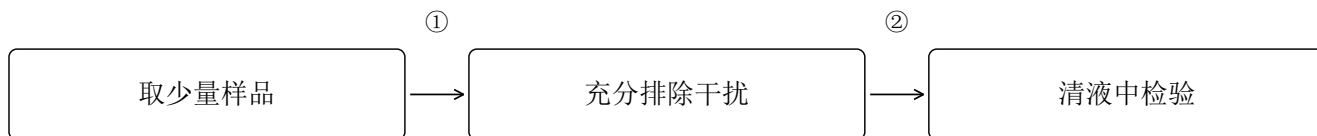
举一反三

【变式14-1-1 基础巩固】 检验 Cl^- 时酸化试剂应选择 ()

- A. 稀盐酸
B. 稀硝酸
C. NaCl溶液
D. NaOH溶液

【变式14-1-2 中档应用】 溶液只可能含 Na_2SO_4 、 Na_2CO_3 中的一种或两种。按图示检验顺序，写出①、②应加入的试剂及其用量要求，并写出检验 SO_4^{2-} 的阳性现象。

检验过程



【变式14-1-3 中档应用】 先加 BaCl_2 产生白色沉淀，能否直接断定未知液含 SO_4^{2-} ？给出一种反例及改进检验顺序。

典例导学

【例14-2】 化肥为 NH_4Cl 或 KCl 。设计区分方案，写出试剂、条件、试纸及现象，不直接闻气味。

举一反三

【变式14-2-1 基础巩固】 检验 NH_4^+ 生成的气体，应选 ()

- A. 干燥蓝色石蕊试纸 B. 湿润红色石蕊试纸
C. 湿润蓝色石蕊试纸 D. 干燥滤纸

【变式14-2-2 中档应用】 样品焰色呈黄色，能否排除K元素？怎样进一步观察？

【变式14-2-3 中档应用】 某钠盐加酸放出使石灰水变浑浊的气体，备选为 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 。能否据此唯一确定是哪一种？说明原因。

15 安全操作与控制变量

知识梳理

安全底线 实验前读方案、标签并检查仪器，按要求佩戴护目镜等防护用品。药品不入口、不徒手碰、不直接凑鼻闻；只有允许闻气味时才扇闻。未知气体和有害试剂按实验室规范处理，实际操作严格按教师确认的规范方案执行。

加热与滴管	试管加热液体量 $\leq$ 容积1/3；试管夹夹在距管口约全长1/3处。烧杯、圆底烧瓶按规范使用陶土网等均热；量筒用于按刻度量取液体；加热、反应选用相应容器，量筒禁止加热。普通滴管竖直悬空滴加，用后洗净；保持洁净的滴瓶专用滴管使用后直接放回原瓶。
-------	--

量筒读数与量取	量筒放在水平台面上，读取透明液体的凹液面时，视线与凹液面最低处水平。对同一份液体读数：仰视偏小、俯视偏大；若按目标刻度量取液体：仰视会多取、俯视会少取。先分清题问的是读数还是实际取液量。
---------	---

量筒的两个不同问题

视线	同一份液体的读数	按目标刻度取液的实际量
仰视	偏小	偏多
平视凹液面最低处	正确	正确
俯视	偏大	偏少

pH试纸测液体 将pH试纸置于干燥、洁净的玻璃片或表面皿上，用洁净玻璃棒蘸取待测液点在试纸上，按说明及时与标准比色卡对照。试纸保持干燥，以维持样品原有浓度。

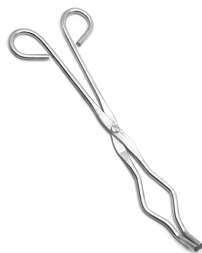
补充常用仪器 铁架台配铁圈、铁夹固定或支持，底座稳定、夹持适度。坩埚用于少量固体高温处理，通常配泥三角承托，以坩埚钳夹取；泥三角用于承托坩埚，陶土网用于使烧杯等受热均匀；蒸发皿用于液体蒸发，按实验任务分别选用。



铁架台：支持、固定仪器；检查重心与夹持松紧。



瓷坩埚及盖：少量固体强热、灼烧；加热时保持排气通畅。

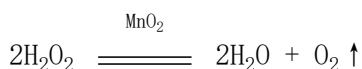


坩埚钳：夹持热坩埚及盖；钳口应清洁、干燥。



泥三角：在铁圈等支撑下承托坩埚；陶土网用于使烧杯等受热均匀。

控制变量 控制变量探究只改变研究因素，其余相关条件一致。研究 H_2O_2 浓度对分解快慢的影响，保持温度、体积、催化剂与装置等一致。比较产气快慢时，在相同温压下量气：收集相同体积气体用时越短，反应越快。最终气量由投入量及反应程度决定。



提醒：控制变量需明确研究因素、保持量与比较指标。

结论边界 铝片加热时内部熔化却不滴落，可结合其他证据推断表面氧化膜熔点较高。结论应写明温度、浓度、观察时间等条件，结合对照、重复实验排除合理替代解释；如记录“本条件及观察时间内未见明显现象”。

异常与记录 加热产气体系应保持合规气体通路，严禁完全密闭；发现异常立即停止操作并报告教师。如实保留原始数据，结果偏离预期时复核操作与条件，设置对照并重复实验，检查结论的可靠性。

提醒：用单位时间内的变化量比较快慢，用反应物投入量求理论产量；结论限定在实验条件与证据支持的范围内。

典例导学

【例15-1】 研究温度对 H_2O_2 分解快慢的影响，装置相同，应比较 ()

- A. 浓度体积相同、温度不同
- B. 温度相同、浓度不同
- C. 体积温度都不同
- D. 一种加催化剂、另一种同时升温

举一反三

【变式15-1-1 基础巩固】 比较反应快慢，更合适的指标是 ()

- A. 溶液颜色名称
- B. 产生相同气体体积的时间
- C. 最终容器质量
- D. 反应物名称

【变式15-1-2 中档应用】 某同学按表设置两组 H_2O_2 分解实验，其他相关条件相同，观察到乙放气更快。能否只归因于温度较高？说明原因。

实验条件

组别	H_2O_2 浓度	温度
甲	较低	较低
乙	较高	较高

【变式15-1-3 中档应用】 同体积同浓度的 H_2O_2 在高温时较快完全分解，是否说明升温增加了理论最终 O_2 的量？

典例导学

【例15-2】 改正三项操作：“加热试管装2/3体积液体；量筒中加热反应；用手拿热坩埚。”

举一反三

【变式15-2-1 基础巩固】 仪器用途搭配正确的是 ()

- A. 坩埚—少量固体高温处理 B. 量筒—直接加热
C. 泥三角—替代所有陶土网 D. 滴管—横放存药液

【变式15-2-2 中档应用】 普通滴管与滴瓶专用滴管用后的洗涤规则分别是什么？注明条件。

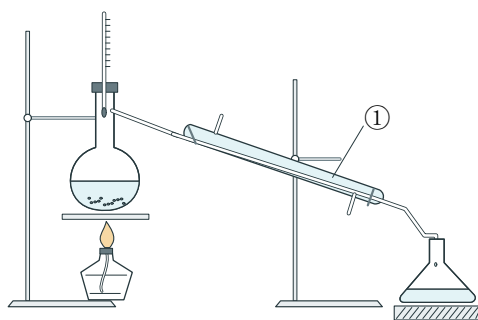
【变式15-2-3 综合提升】 铝片加热后内部熔化但外形保持，能否说“铝没有熔化”？结合氧化膜解释，并提出一种补充证据的做法。

研究物质的实验方法 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

1. 除去NaCl溶液中的泥沙应选 ()
A. 过滤 B. 分液
C. 萃取 D. 蒸馏
2. 提纯含少量KCl的 KNO_3 , 已知 KNO_3 溶解度随降温明显下降, 宜用 ()
A. 冷却结晶 B. 直接全蒸干
C. 分液 D. 磁吸
3. 图示装置用于蒸馏。温度计感温部位应在 ()



蒸馏装置

- A. 烧瓶底部 B. 烧瓶液体中
C. 支管口处 D. 冷凝水入口
4. 冷凝水方向为 ()
A. 上进下出 B. 下进上出
C. 同时从两口进入 D. 与温度计相连
5. 萃取分液时正确的是 ()
A. 萃取剂必须与水互溶 B. 有机层一定在下
C. 上层从上口倒出 D. 放液时上部完全密闭
6. 检验 Cl^- 的正确操作是 ()
A. 用盐酸酸化再加 AgNO_3 B. 用稀硝酸酸化再加 AgNO_3
C. 只观察是否为无色溶液 D. 加NaCl后再看是否有沉淀
7. 检验 NH_4^+ 所产生气体的阳性现象是 ()
A. 湿润红色石蕊试纸变蓝 B. 干燥蓝色石蕊试纸变红
C. 湿润蓝色石蕊试纸变红 D. 干燥滤纸变黑
8. 观察钾焰色用蓝色钴玻璃的目的是 ()
A. 增大钾含量 B. 减弱钠黄光干扰
C. 使钾发生氧化 D. 防止产生气体

9. 控制变量实验应当 ()
- A. 所有条件同时改变 B. 只记录符合预期的数据
- C. 只改变研究因素并保持其他相关条件一致 D. 用最终气体量代替所有速率指标
10. 下列操作合规的是 ()
- A. 手取热坩埚 B. 量筒中加热反应
- C. 沸腾时补加沸石 D. 用坩埚钳夹取热坩埚

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

11. (1) 过滤液面应低于 _____ 边缘；(2) 蒸发时搅拌可防止局部过热而 _____。
12. (1) 蒸馏加沸石是为防止 _____；(2) 冷凝水从 _____ 口进入。
13. (1) 分液放液前上部需与 _____ 相通；(2) 上层液体最终从 _____ 口倒出。
14. (1) 检验 Cl^- 用 _____ 酸化的 AgNO_3 溶液；(2) NH_4^+ 遇强碱并加热产生的气体是 _____。
15. (1) 钠焰色为 _____ 色；(2) 研究温度影响时，其他相关因素应保持 _____。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
过滤能除去溶液中全部杂质。	普通滤纸主要分离不溶固体，可溶盐会通过。	知识 第59页 原题 第60页
有机层一定在下；分液时把上塞盖紧。	层位由密度决定；放液前上方要与大气相通。	知识 第62页 原题 第64页
检验 Cl^- 可用盐酸；见白色沉淀就确定 SO_4^{2-} 。	盐酸引入 Cl^- ； SO_4^{2-} 检验应先酸化排干扰，再对清液加 BaCl_2 。	知识 第65页 原题 第66页
多个因素同时改变仍可归因于一个因素。	只改变研究因素，其他相关条件一致。	知识 第67页 原题 第69页
蒸馏忘加沸石，沸腾时直接补加。	停止加热并冷却后再按规范添加，防止突然暴沸。	知识 第62页 原题 第63页
【纠错1】 改正：“分液时两层都从下口放出；不流出时把上塞压得更紧。”		
【纠错2】 未知液先加盐酸，再加 AgNO_3 出现白色沉淀。为何不能证明原液含 Cl^- ？		

分离方法与操作要点

思维导图 1

性质差异决定分离方法，目标物的位置决定收集动作

先比较混合物性质

重点

易错

初高衔接

先比较混合物性质

不溶固体 + 液体

过滤：固体留纸上，液体入滤液

可溶固体 + 液体

蒸发或冷却结晶，按溶解度选择

挥发性差异

蒸馏：汽化→冷凝→收集

溶解能力差异

萃取→分液→按需除萃取剂

① 过滤：一贴二低三靠

重点

分离**不溶固体与液体**；已溶解的盐随液体进入滤液。一贴：滤纸贴漏斗壁；二低：滤纸低于漏斗口，液面**低于滤纸边缘**。三靠：烧杯口靠玻璃棒；棒靠**三层滤纸处**；漏斗颈末端靠承接杯内壁。

② 结晶：先看溶解度随温度怎样变

易错

蒸发结晶：不断搅拌，出现**较多晶体时停热用余热**；热皿用坩埚钳夹取，放耐热垫。降温时溶解度明显减小：热溶解→必要时**趁热过滤**→冷却结晶→过滤→洗涤→干燥。趁热过滤：产品保留在**热滤液**；冷却后的过滤：收集**晶体**。提前冷却可使产品在滤纸上析出损失。

少量适宜冷洗液分次洗涤，除母液、少溶解；产品在乙醇中难溶且稳定时，可用少量乙醇助除水、干燥。

③ 蒸馏：测蒸气温度，保持通路

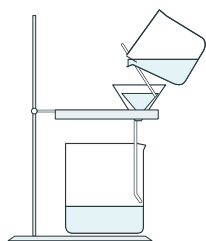
重点

利用挥发性或沸点差异；温度计感温部位在**蒸馏烧瓶支管口处**，测蒸气温度。冷凝水**下进上出**、**先通水后加热**；沸石在加热前加入，漏加时停热、冷却后补加。

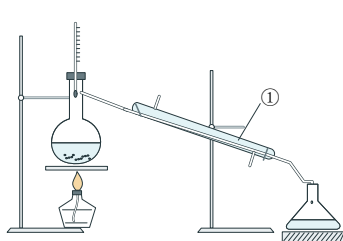
加热装置保留合规气体通路，避免密闭积压；分离效果结合挥发性差异与纯度要求判断。

④ 萃取分液：先转移溶质，再分层

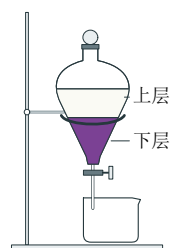
易错

萃取剂与原溶剂**互不相溶**，对目标物溶解能力较强，且与各组分无不希望的反应。按**密度**判断上下层；放液前打开上塞或使通气孔相通：**下层下放，上层上倒**。萃取得到的是目标物在萃取剂中的**溶液**；需要纯目标物时，再用适当方法分离萃取剂。

过滤
一贴、二低、三靠



蒸馏 ①为冷凝管
温度计测蒸气；冷凝水下进上出



分液：静置状态
放液前通气；下放上倒

检验、探究与安全

思维导图 2

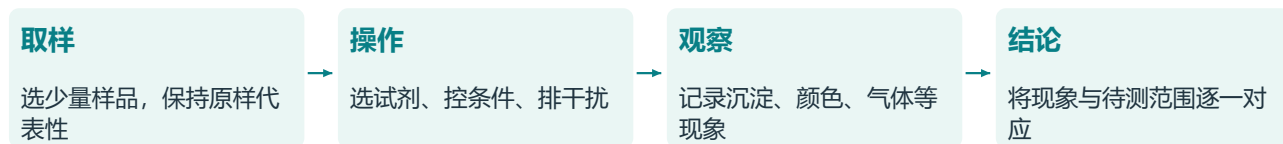
结论来自现象、条件和排干扰；操作保证现象真实可信

从样品到可靠结论

重点

易错

初高衔接



① Cl^- 与 SO_4^{2-} ：先排干扰

重点

Cl^- ：稀硝酸酸化后加 AgNO_3 ，生成不溶于稀硝酸的白色沉淀；稀硝酸保持待测 Cl^- 只来自样品。

SO_4^{2-} ：先加足量稀盐酸，必要时分离已有沉淀，再向清液加 BaCl_2 ；结合待测范围下结论。



② NH_4^+ 与焰色：观察位置要正确

易错

NH_4^+ ：加强碱并加热，气体使湿润红色石蕊试纸变蓝；试纸置于气体处，与碱液分开。

Na呈黄色；K透过蓝色钴玻璃观察紫色。已有黄色时，继续透钴玻璃检验K。

检验丝先洗净、灼烧至无色，再蘸样观察。



③ 控制变量：只改变研究因素

重点

其余浓度、体积、温度、催化剂、装置等相关量保持一致。

气体体积在相同温压下比较：等体积所需时间越短，或等时间收集体积越大，反应越快。

反应物投入量相同且完全反应时，理论产量按化学计量关系确定；按“取样→操作→现象→结论”记录。

④ 量取、加热与取用

易错

试管加热液量≤容积1/3；夹持距管口约全长1/3。烧杯、圆底烧瓶按规范均匀受热。

量筒用于量取液体：放平、平视凹液面最低处；同一液量读数仰小俯大，按目标刻度量取仰多俯少。

坩埚用于固体高温处理，泥三角承托、坩埚钳夹取；加热、反应用对应容器，量筒禁止加热。

药品取用遵守不入口、不徒手接触、不直接闻；普通滴管用后洗，未污染的滴瓶专用滴管回原瓶。

⑤ pH试纸：干纸、点样、及时比色

重点

干燥pH试纸放洁净玻璃片或表面皿；用洁净玻璃棒蘸液点样，保持样品原有浓度。

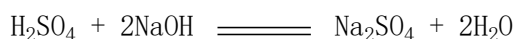
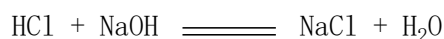
按说明及时与标准比色卡对照。

第2单元 溶液组成的定量研究

16 物质的量浓度与溶液计算

知识梳理

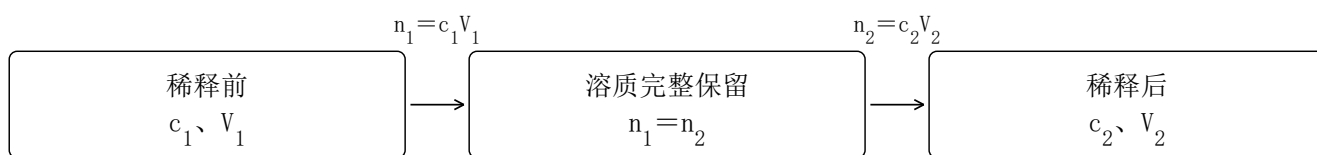
定义对象	物质的量浓度 c 表示单位体积溶液所含溶质的物质的量， $c=n/V$ ，常用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 分母取最终溶液体积；将1 mol溶质加到1 L水中后，应确定所得溶液体积，再代入 $c=n/V$ 。
初高中衔接	质量分数 w =溶质质量/溶液质量；物质的量浓度 c =溶质的物质的量/溶液体积。 c 用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时， n 用mol、 V 用L； V 取最终溶液体积。 质量分数与 c 可结合密度、摩尔质量换算。
质量与离子浓度	由质量求浓度可用 $c=m/(MV)$ ， m 用g、 M 用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 V 用L。 均匀溶液取出一部分，浓度不变，但所含溶质的物质的量随体积改变。 完全电离的溶质可按电离式系数求离子浓度，例如 $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{Na}_2\text{SO}_4)$ 。
质量分数换算	密度 ρ 以 $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、溶质摩尔质量 M 以 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、质量分数 w 以小数表示时， $c = 1000 \rho w / M$ 。 可取1 L溶液分析：总质量 1000ρ g，溶质质量 $1000 \rho w$ g。 代入时10%写作0.10，体积统一为L；公式中的1000用于mL与L的换算。
稀释与混合	溶质未反应且完整保留的稀释： $c_1 V_1 = c_2 V_2$ 。 V_2 为稀释后的溶液总体积， V_1 、 V_2 取相同体积单位。 混合互不反应的同溶质溶液： $n_{\text{总}} = c_1 V_1 + c_2 V_2$ ， $c_{\text{混}} = n_{\text{总}} / V_{\text{混}}$ 。 $V_{\text{混}}$ 按题给或实测总体积确定； $n = cV$ 中 V 用L。
溶液反应计算	溶液参加反应时，先由 $n = cV$ 求物质的量，再按方程式系数比计算。 中和反应按酸、碱能提供的 H^+ 和 OH^- 配比；完全中和时 $n(\text{H}^+) = n(\text{OH}^-)$ ， H_2SO_4 与NaOH的物质的量之比为1:2。
先认最终溶质	若投入物质与水反应，先用方程式确定最终溶质及其物质的量，再计算浓度。 计算结果应同时写明对象、数值与单位，均匀溶液的离子浓度由组成决定，取样体积决定样品所含离子的物质的量。



提醒： c 的分母是溶液体积；稀释守恒量是溶质 n 。

提醒：密度、质量分数换算时统一单位；混合后体积按实测值或题设体积关系计算。

稀释前后：同一溶质的物质的量相等



$c_1 V_1 = c_2 V_2$ ； V_2 是稀释后溶液总体积。 c 用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 V 用L时， n 的单位为mol。

典例导学

【例16-1】 将10.6 g Na_2CO_3 配成500 mL溶液。求 $c(\text{Na}_2\text{CO}_3)$ 及按完全电离计算的 $c(\text{Na}^+)$ 。 $M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，不考虑其他变化。

举一反三

【变式16-1-1 基础巩固】 从 $0.40\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl溶液中取25 mL, 所取溶液的浓度是 ()

- A. $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
B. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
C. $0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
D. $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

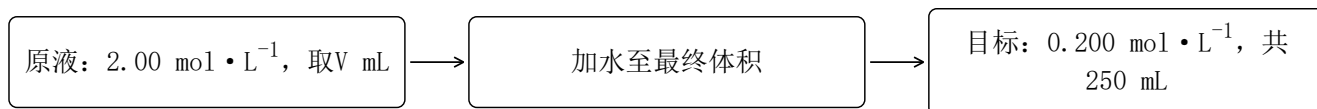
【变式16-1-2 中档应用】 某HCl溶液质量分数为10.0%，密度1.10 g·mL⁻¹，求物质的量浓度（保留三位有效数字）。M(HCl)=36.5 g·mol⁻¹。

【变式16-1-3 中档应用】 某 Na_2SO_4 溶液中 $c(\text{Na}^+) = 0.60 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，取100 mL。求 $c(\text{Na}_2\text{SO}_4)$ 及这份溶液中 SO_4^{2-} 的物质的量，按完全电离计算。

典例导学

【例16-2】 将NaCl原液按图稀释。求需取原液体积，并指出能否直接把所需水量写为250 mL。稀释中溶质无损失、无反应。

配制目标溶液



举一反三

【变式16-2-1 基础巩固】 20.0 mL 0.50 mol · L⁻¹ NaCl溶液加水稀释至100 mL，浓度是多少？

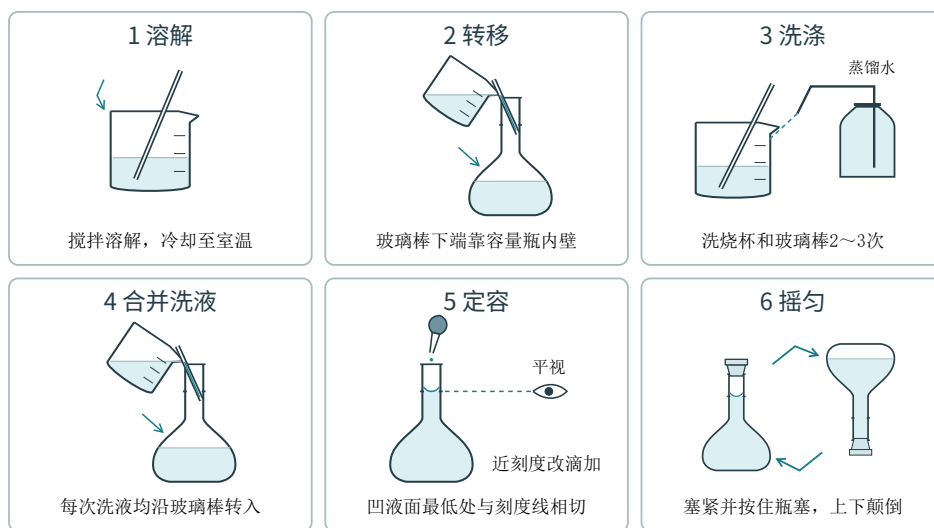
【变式16-2-2 中档应用】 将100 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl与200 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl混合，题设允许体积相加，求混合后浓度。

【变式16-2-3 中档应用】 25.0 mL某稀 H_2SO_4 恰好消耗40.0 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH。求原硫酸的物质的量浓度，写出关键物质的量关系。

17 容量瓶配液与误差判断

知识梳理

容量瓶用途	容量瓶用于准确配制规定体积的溶液，瓶身标有容量和校准温度，瓶颈有一条刻度线。使用前按规范检漏；先在烧杯中完成溶解或稀释并冷却，再用容量瓶定容；容量瓶禁止加热或作反应容器，配好的溶液转入适当试剂瓶保存。
初高中衔接	量筒用于量取液体；容量瓶用于配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液。量筒按刻度量取所需体积；容量瓶按标称规格定容。溶解在烧杯中完成，冷却后再移入容量瓶。容量瓶禁止加热。
选择容量与精度	按实际选用的容量瓶体积计算所需溶质。若需使用480 mL溶液而只提供500 mL等常规容量瓶，应按500 mL配制，再取所需量，药量计算与500 mL定容体积相配套。按要求选择足够精度的称量仪器，并按其精度记录质量；0.1 g分度的天平按0.1 g精度记录。
固体配液步骤	固体配液步骤：计算→称量→在烧杯中加适量水溶解→冷却到容量瓶校准温度附近→用玻璃棒引流转移→少量水洗涤烧杯与玻璃棒2~3次并全部转入→初步加水混匀→定容→塞紧倒转摇匀。



操作示意：洗液全部转入容量瓶。

容量瓶配液操作示意：定容前已冷却至室温，洗液全部转入容量瓶。

定容与摇匀 液面距刻度线约1~2 cm时改用滴管，平视凹液面最低点与刻度线相切。加水过线或转移溅失，应重新配制：过线后溶液已被稀释，吸出部分溶液后浓度仍偏低。正确摇匀后，瓶壁挂液使液面稍降，保持原状即可。

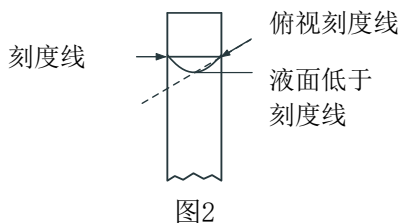
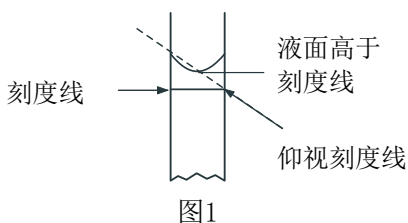
提醒：容量瓶按规格定容；溶液先冷却，再转移，并将烧杯、玻璃棒洗液一并转入后定容。

原液稀释

用原液稀释时先按 $c_1V_1=c_2V_2$ 算量，在烧杯中完成稀释并冷却后转移。稀释浓硫酸时，在烧杯中将酸缓慢加入水中并持续搅拌，冷却后再转移至容量瓶；禁止向浓硫酸中加水。用量筒按规范量取并倒出原液，仅转移该次量取的液体；量筒洗液另行处理，以保证转入的溶质量与量取值相符。

用n和V分析误差

误差回到 $c=n/V$ ：转移损失、未洗涤烧杯或原料含未计杂质，常使n偏小、c偏低；仰视定容使实际V偏大、c偏低，俯视相反。热溶液未冷却就定容，冷却后体积偏小、c偏高；干净容量瓶内原有少量蒸馏水不影响按线定容的结果。



仰视、俯视定容的局部放大示意

提醒：误差分析先分别判断n、V的偏差，再用 $c=n/V$ 判断c；分清“读取已有液面”与“加水至刻度”两项任务。

典例导学

【例17-1】 用纯无水 Na_2CO_3 配制250 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液， $M=106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。（1）需称多少g？（2）列出称量后的关键步骤；（3）为何洗涤烧杯和玻璃棒并合并洗液？

举一反三

【变式17-1-1 基础巩固】 容量瓶可直接用于

()

- A. 加热溶液
- B. 定容到标示体积
- C. 固体溶解并放热
- D. 长期存放全部试剂

【变式17-1-2 中档应用】 需使用480 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2CO_3 溶液，只有100、250、500 mL容量瓶，选择一次配制方案并求称量值。 $M=106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

【变式17-1-3 中档应用】 某生将按250 mL计算的溶质直接加入容量瓶，用水溶解后趁热定容。写出两处操作问题，并判断趁热定容后冷却的浓度偏差方向。

典例导学

【例17-2】 分别判断配液误差：①少量溶液转移时溅失；②定容时仰视；③干净容量瓶内原有少量蒸馏水。其他操作正确，写出浓度偏差及依据。

举一反三

【变式17-2-1 基础巩固】 定容超过刻度，正确处理是 ()

- A. 吸出到刻度即可
B. 加少量溶质猜补
C. 按规范重新配制
D. 倒出任意一部分

【变式17-2-2 中档应用】 已正确定容并摇匀，液面略低于刻度，再加水至刻度会怎样？

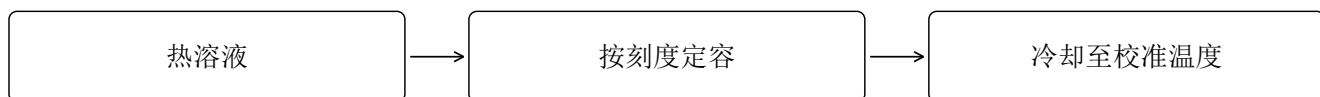
【变式17-2-3 综合提升】 某生用量筒正确量取原液后转移，又把量筒洗液加入容量瓶；同时仰视定容。能否仅凭这些操作判断最终浓度一定偏高或一定偏低？说明。

溶液组成的定量研究 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 物质的量浓度定义中的体积指 ()
A. 溶剂体积 B. 溶质体积
C. 溶液体积 D. 固体体积
- 0.10 mol溶质配成500 mL溶液, 浓度为 ()
A. $0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
C. $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. $5.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- 从 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液取出20 mL, 浓度 ()
A. 不变 B. 变为原来的1/2
C. 随意变化 D. 变为零
- $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ CaCl}_2$ 完全电离, $c(\text{Cl}^-)$ 为 ()
A. $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
C. $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. $0.30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- 无反应无损失的稀释前后相同的是 ()
A. 溶质物质的量 B. 浓度
C. 总体积 D. 密度
- 需要480 mL目标溶液而选择500 mL容量瓶, 药量应按 ()
A. 480 mL B. 500 mL
C. 任意体积 D. 20 mL
- 容量瓶定容时视线应 ()
A. 俯视 B. 仰视
C. 与凹液面最低点相平 D. 随意
- 未洗涤溶解用烧杯而其余正确, 浓度 ()
A. 偏高 B. 偏低
C. 无影响 D. 必然翻倍
- 某同学按图示次序配液, 其他操作正确。冷却至容量瓶校准温度后, 所配溶液浓度通常 ()
操作次序



- 偏高 B. 偏低
C. 不变 D. 变为零

10. 已正确定容摇匀，液面略降，应 ()
- A. 再补水至线 B. 再加固体
- C. 倒出重装 D. 不补水

二、重点知识填空 (每空2分，共20分)

11. (1) 0.200 L溶液含0.0400 mol溶质， $c = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；(2) 取该溶液50.0 mL，含溶质 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$ 。
12. (1) $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 原液20.0 mL稀释至100 mL， $c = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；(2) 守恒的是溶质的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. $M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 配250 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液需 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$ ；(2) 使用 $\underline{\hspace{2cm}}$ mL容量瓶。
14. (1) 溶解后先 $\underline{\hspace{2cm}}$ 再转移定容；(2) 近刻度线改用 $\underline{\hspace{2cm}}$ 逐滴加水。
15. (1) 仰视定容使实际体积偏 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；(2) 因此浓度偏 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

实验检验与反应表达专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出 NH_4Cl 溶液与 NaOH 溶液共热产生 NH_3 的化学方程式。

2. (3分) 写出 NaCl 溶液与 AgNO_3 溶液反应的化学方程式。

3. (3分) 写出 Na_2SO_4 溶液与 BaCl_2 溶液反应的化学方程式。

4. (3分) 写出 Na_2CO_3 与足量稀盐酸反应的化学方程式。

5. (3分) 写出少量 CO_2 通入足量澄清石灰水的化学方程式。

6. (3分) 写出 H_2O_2 在 MnO_2 催化下分解的化学方程式。

7. (3分) 写出 HCl 与 NaOH 在水溶液中反应的化学方程式。

8. (3分) 写出 H_2SO_4 与足量 NaOH 在水溶液中反应的化学方程式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
把溶剂体积当溶液体积， c 和稀释式中的 V 都是相应溶液的总体积；加水应定容到目标体积。稀释用所加水量代 V_2 。		知识 第75页 原题 第76页
取样体积减半，浓度也减半。	均匀溶液取出一部分浓度不变，溶质 n 随体积变。	知识 第75页 原题 第76页
按480 mL算药量，再用500 mL容量瓶定容。	按实际配制的500 mL算量，得到足量目标浓度溶液后取用。	知识 第77页 原题 第78页
定容过线吸回，摇匀后液面下降就补水。	定容过线应重新配制；正确摇匀后的正常挂壁液使液面稍降，保持原状即可。	知识 第77页 原题 第79页
两项误差方向相反时，可直接认定相互抵消。	方向相反且定量幅度相等时才恰好抵消；幅度未给时最终偏差待定。	知识 第77页 原题 第79页
【纠错1】 改正：“0.1 mol NaCl溶于1 L水，浓度必为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；取出一半后浓度又减半。”		
【纠错2】 配液时未洗涤烧杯，最后又俯视定容。能否断言浓度必偏低？		

溶液组成的定量关系

思维导图 1

物质的量浓度 c 的分子是溶质 n ，分母是最终溶液 V

$$c = n/V / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

质量 $\rightarrow n$

$$n = m/M; c = m/(MV)$$

稀释前 $\rightarrow$ 稀释后

$$\text{溶质守恒: } c_1 V_1 = c_2 V_2$$

$$c = n/V / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

重点

易错

初高衔接

质量分数 $\rightarrow c$

$$c = 1000\rho w/M$$

反应前 $\rightarrow$ 目标量

$$n = cV \rightarrow \text{系数比} \rightarrow \text{目标} n$$

① 定义：锁定溶质与最终体积

重点

$c = n/V = m/(MV)$ ，常用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ； V 为**最终溶液体积**，mL 先换 L。

均匀取样： **c 保持不变**， $n = cV$ 随取样体积改变；原料若与水反应，先判断生成的新溶质。

② 由 ρ 、 w 求 c ；由电离式求离子浓度

易错

$c = 1000\rho w/M$ ： ρ 用 $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ， w 用**小数**， M 用 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；10% 代入 0.10。

完全电离且无其他变化时， $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{Na}_2\text{SO}_4)$ ， $c(\text{Cl}^-) = 2c(\text{CaCl}_2)$ 。

离子 $n = \text{离子} c \times \text{同一份溶液的} V$ ；浓度和物质的量分别作答并带单位。

③ 稀释与混合：先加 n ，再除 V

易错

稀释时溶质**未反应且完整保留**： $c_1 V_1 = c_2 V_2$ ， V_2 是最终总体积；两体积使用同一单位。

同溶质溶液互不反应： $n_{\text{总}} = c_1 V_1 + c_2 V_2$ ； $c_{\text{混}} = n_{\text{总}}/V_{\text{混}}$ ， c 用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时 V 用 L。

$V_{\text{混}}$ 用题给或实测**混合后总体积**；题目允许体积可加时才取 $V_1 + V_2$ 。

④ 反应定量：浓度进入方程式

重点

已知 c 、 $V \rightarrow n = cV \rightarrow$ 按配平系数求目标 $n \rightarrow$ 除以对应溶液 V ，得到目标 c 。

完全中和按**可反应的 H^+ 与 OH^- 等量配比**； $\text{HCl} : \text{NaOH}$ 的 n 比 1 : 1， $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{NaOH}$ 为 1 : 2。



配液步骤与误差

思维导图 2

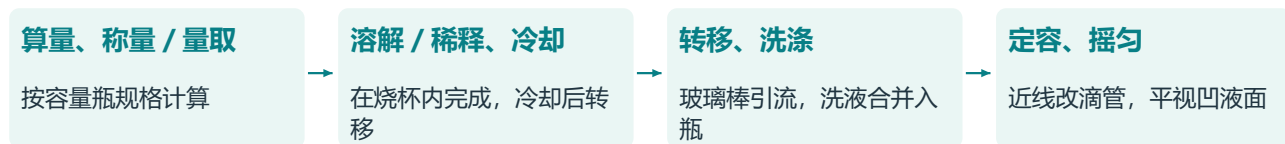
全量转移保住 n ，冷却与定容确定 V ；所有误差回到 $c = n/V$

配制一定物质的量浓度的溶液

重点

易错

初高衔接



① 容量瓶的规格决定计算量

重点

容量瓶标有**规格、温度、单一刻度线**；使用前检漏，按所选规格计算药量。
需480 mL而选500 mL容量瓶时，按**500 mL**算量；称量仪器的分度或精度要匹配所需质量。
容量瓶用于定容；溶解、反应在适当容器中进行，容量瓶禁止加热，配好后转试剂瓶保存。

② 操作闭环：每一份溶质都转入

重点

计算→称量或量取→烧杯溶解或稀释→**冷却**→引流转移→洗烧杯和玻璃棒并合并洗液→定容→摇匀。
液面距刻度线**1~2 cm**时改胶头滴管；平视，使凹液面最低点与刻度线相切。
量筒按规范倒出已量原液，洗液另行处理；**溶解用烧杯、玻璃棒的洗液转入容量瓶**。

③ n 变：先看溶质是否全量进入

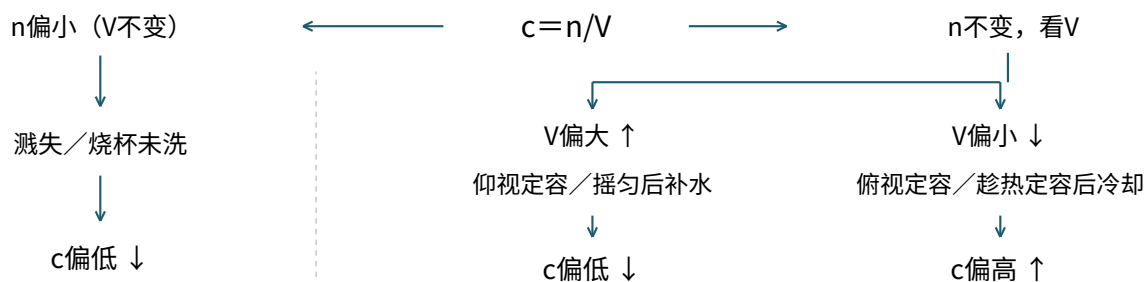
易错

转移溅失、未洗烧杯→ **n 偏小**→ c 偏低；洁净容量瓶内少量蒸馏水，定容后浓度不受影响。
转移损失时重新配制；定容过线使溶液被稀释，吸出部分后浓度仍偏低，应**重新配制**。

④ V 变：盯住真正的最终体积

易错

仰视定容→ V 偏大→ c 偏低；**俯视定容**→ V 偏小→ c 偏高。
趁热定容再冷却→ V 偏小→ c 偏高；正确摇匀后瓶壁挂液，液面略降，保持原状。
摇匀后再补水→ V 增大→ c 偏低。多项误差同时比较方向与幅度；相反且幅度相等才恰好抵消。

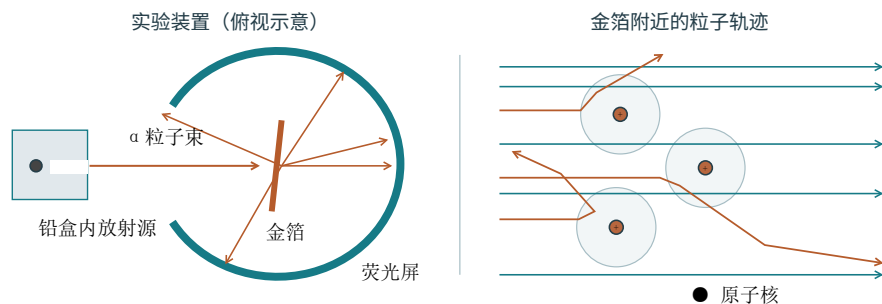


第3单元 人类对原子结构的认识

18 原子模型、核素与同位素

知识梳理

模型与证据	原子模型随证据发展：道尔顿用近代原子学说解释组成规律；汤姆生发现电子，说明原子有内部结构；卢瑟福由 α 粒子散射提出带核模型；玻尔由原子光谱提出具有确定能量的轨道模型。后来的量子理论用电子云描述电子在核外空间各处出现的概率分布，图中疏密表示出现概率的大小。
α 散射结论	α 粒子散射实验中，绝大多数粒子近乎直线穿过，少数明显偏转，极少数大角度偏转或反弹。散射证据支持带核模型：原子内部大部分空间较空，正电荷和几乎全部质量集中在很小的原子核内，核外分布着电子；电子的分布还需结合其他实验研究。
原子构成	原子含原子核和核外电子。质子带正电，电子带等量负电，中子呈电中性；绝大多数原子核含质子和中子， ^1H 的原子核由1个质子组成，中子数为0。中性原子的质子数 Z =电子数，质量数 $A=Z$ +中子数 N 。
核素符号	核素是具有一定质子数和一定中子数的一种原子。核素符号在元素符号左上写质量数 A 、左下写质子数 Z ；本讲文字中也用 ^{14}C ($Z=6$) 明确表示其 A 为14、 Z 为6。质子数决定元素种类，不同中子数可以对应同一元素。
同位素	同位素是质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素，如 ^{12}C 与 ^{14}C 。它们化学性质很相近，但质量、某些物理性质或核性质不同；同位素中既有稳定核素，如 ^{12}C ，也有放射性核素，如 ^{14}C 。同位素可用于示踪、诊断和年代研究，放射性材料需专业规范管理。
平均相对原子质量	质量数 A 是质子数与中子数的整数和；相对原子质量按原子质量与 ^{12}C 原子质量的 $1/12$ 之比定义，题目允许时可用质量数近似。元素的相对原子质量与天然同位素组成有关；按题意可用各同位素相对原子质量乘原子百分数后求和，若用质量数近似，应明确这一近似。
质子中子电子计数	先求一个微粒中的目标粒子数 k ，再用 $N=nN_A \times k$ 。单个核素的质子数为 Z 、中子数为 $A-Z$ ；中性原子的电子数为 Z ，离子按电荷调整。例如 D_2O 中 D 为 ^2H 、 O 为 ^{16}O ，每个分子含10个质子、10个中子、10个电子；20 g这种 D_2O 约为1 mol，三种粒子数各约为 $10N_A$ 。

 α 粒子散射实验及轨迹示意 (非实际比例)

提醒：区分元素、核素、同位素；质子数定元素，中子数定同一元素的不同核素。

提醒：中性原子电子数= Z ，阳离子电子数= Z -正电荷数，阴离子电子数= Z +负电荷数绝对值；质量数 $A=Z+N$ ，相对原子质量按质量比定义。

典例导学

【例18-1】 ^{14}C 原子的质子数为6，求其中质子、中子、电子数，并说明它与 ^{12}C 的关系。

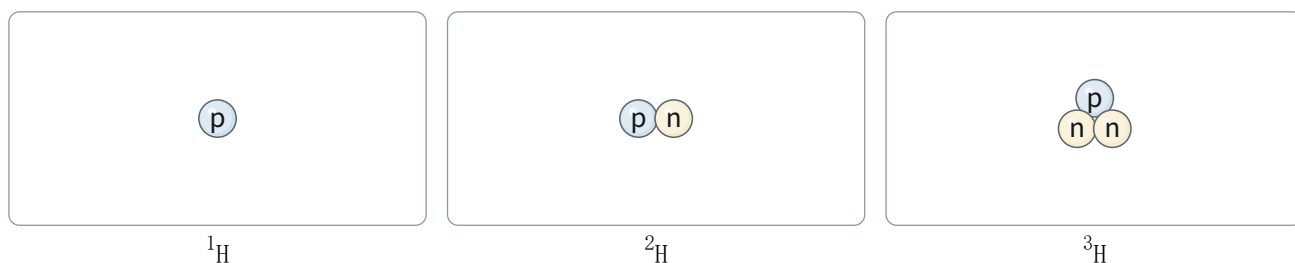
举一反三

【变式18-1-1 基础巩固】 某中性原子 $A=23$ 、 $Z=11$ ，其中中子数是 ()

- A. 11
B. 12
C. 23
D. 34

【变式18-1-2 基础巩固】 图示为 ^1H 、 ^2H 、 ^3H 的原子核组成，p表示质子、n表示中子。它们代表几种元素、几种核素？哪一种没有中子？

三个原子核的组成（不按实际比例）



p: 质子; n: 中子

【变式18-1-3 中档应用】 甲原子 $Z=6$ 、 $N=8$ ，乙原子 $Z=7$ 、 $N=7$ 。它们质量数是否相同，是否互为同位素？说明依据。

典例导学

【例18-2】 某元素只有甲、乙两种天然同位素，两者资料见表。以质量数近似各同位素相对原子质量，求该元素平均相对原子质量。

天然同位素组成

同位素	质量数	原子百分数
甲	35	75%
乙	37	25%

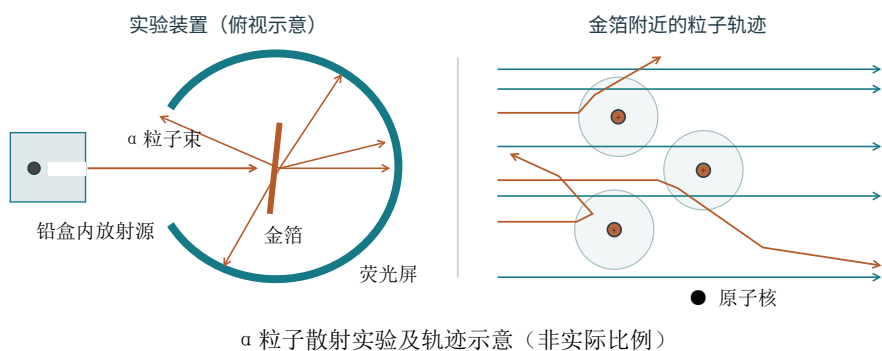
举一反三

【变式18-2-1 基础巩固】 同位素之间一定相同的是 ()

- [illegible]

【变式18-2-2 中档应用】 某元素只有相对原子质量近似20和22两种同位素，平均为20.4。求质量较轻同位素的原子百分数。

【变式18-2-3 中档应用】 结合图示 α 粒子散射实验，说明两类证据分别支持什么结论：（1）绝大多数 α 粒子近乎直线穿过；（2）极少数发生大角度偏转或反弹。该实验能否直接证明电子沿确定圆轨道运行？

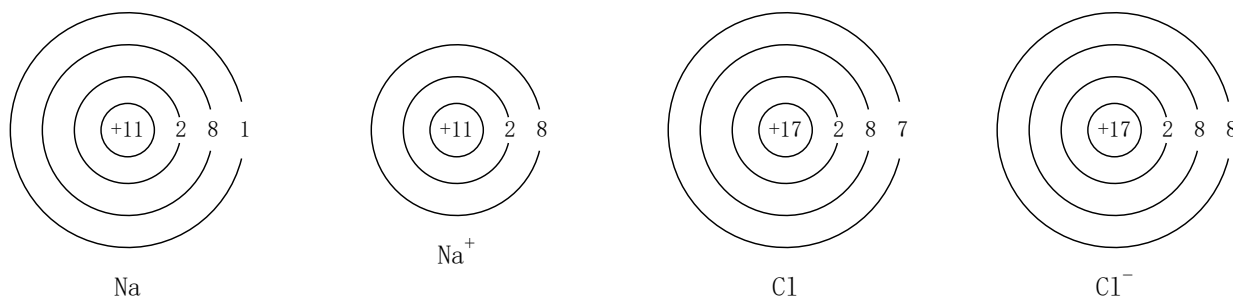


19 核外电子排布与微粒推断

知识梳理

分层模型	核外电子分层排布，电子层由内到外依次称K、L、M、N等，对应 $n=1、2、3、4$ 。一般内层电子能量较低，基态电子依能量规则排布；电子层用来描述电子主要分布区域，结构示意图以弧线表示各层。
共同约束	每层最多容纳 $2n^2$ 个电子；最外层通常不超过8个，K层作最外层时最多2个。排布时同时满足各层容量和能量规律： $2n^2$ 给出容量上限，实际排布按基态能量顺序确定。例如前20号元素中K、Ca的排布分别为2、8、8、1和2、8、8、2。
提醒：	$2n^2$ 表示每层最大容量；基态实际排布还须符合能量顺序与最外层等约束。
读结构示意图	结构示意图圆圈表示核电荷数，弧线表示电子层，弧线上数字表示该层电子数。原子电子总数等于质子数；生成阳离子失去电子、生成阴离子得到电子，质子数不变，元素种类不变。
离子电子数	X的阳离子 X^{a+} 有电子数 $Z-a$ ，阴离子 X^{b-} 有电子数 $Z+b$ 。 $Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+}、Ne、F^-、O^{2-}$ 都各有10个电子，它们构成等电子微粒组；再分别核对核电荷数和电荷，确定元素与微粒种类。

失去或得到电子，核电荷数不变



提醒：原子成离子时，电子数随得失改变，质子数保持原值；元素按质子数确定，等电子微粒再按核电荷数区分。

结构与性质	最外层电子与主要化学性质密切相关。Na易失1个电子、Mg易失2个电子；Cl易得1个电子形成较稳定结构。稀有气体外层结构较稳定，通常化学性质较不活泼；特殊条件下也可形成化合物，如氙的化合物。
推断边界	由电子层推元素时，先分清原子还是离子、给定的原子序数范围和最外层是否为K层，再用电子总数确定Z。若已知“最外层电子数等于电子层数”，应在题定原子序数范围内逐个筛选，再用其他条件确定结果。

典例导学

【例19-1】 Mg的原子序数为12。写出Mg原子与 Mg^{2+} 的各层电子数，并分别给出核电荷数。

举一反三

【变式19-1-1 基础巩固】 Na^+ 核电荷数为11，其核外电子总数为 ()

- A. 10
B. 11
C. 12
D. 23

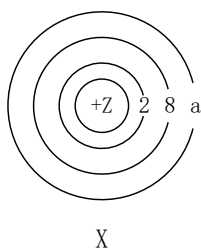
【变式19-1-2 基础巩固】 Cl的原子序数为17，写出Cl和Cl⁻各层电子数；形成Cl⁻时得到几个电子？

【变式19-1-3 中档应用】 O^{2-} 、 Na^{+} 、Ne均有10个电子，它们能否归为同一种元素？分别写出质子数。已知O、Na、Ne的原子序数为8、11、10。

典例导学

【例19-2】 某前18号元素的中性原子结构示意图如下，其中最外层电子数a比次外层少1。求其原子序数、元素符号及常见简单离子。

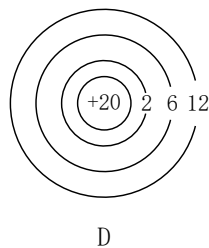
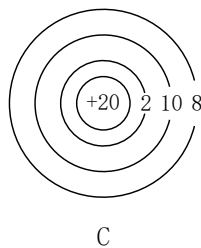
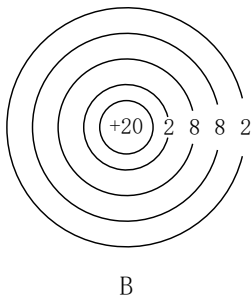
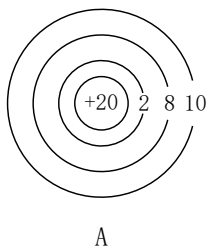
原子结构示意图



举一反三

【变式19-2-1 基础巩固】 Ca原子序数为20。下列四幅结构示意图中，电子分层排布正确的是 ()

四种候选排布



- A. 图A
- B. 图B
- C. 图C
- D. 图D

【变式19-2-2 中档应用】 某前18号元素的中性原子只有2个电子层，最外层电子数为内层的3倍，求其原子序数和元素符号。

【变式19-2-3 中档应用】 X^{2+} 与 Y^{-} 均有10个电子，两者对应原子的某核素质量数分别为24和19。求X、Y的质子数与各核素中子数，并写出元素符号。

人类对原子结构的认识 · 单元检测

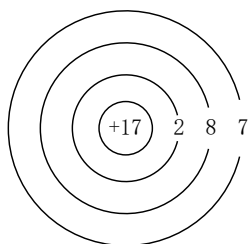
20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

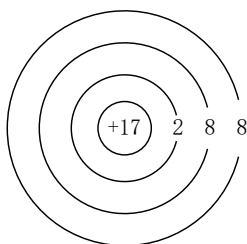
1. 汤姆生发现电子说明 ()
A. 原子不可再研究 B. 原子有内部结构
C. 原子只有中子 D. 电子沿已确定圆轨道运动
2. α 散射中极少数粒子大角度偏转, 支持 ()
A. 原子均匀实心 B. 原子没有质量
C. 正电荷集中在小体积原子核 D. 电子不存在
3. 元素种类取决于 ()
A. 中子数 B. 质量数
C. 质子数 D. 外层电子数
4. $A=27$ 、 $Z=13$ 的中性原子, 中子数是 ()
A. 13 B. 14
C. 27 D. 40
5. 下列一对属于同位素的是 ()
A. 同 $Z=6$ 而 N 分别6、8的原子 B. A 均14而 Z 分别6、7的原子
C. O_2 与 O_3 D. Na 与 Na^+
6. 1H 的质子数为1、质量数为1, 其中中子数为 ()
A. 0 B. 1
C. 2 D. 不能确定
7. K层作最外层时最多容纳 ()
A. 2个电子 B. 8个电子
C. 18个电子 D. 32个电子
8. Mg^{2+} 的 Z 为12, 其电子数为 ()
A. 10 B. 12
C. 14 D. 24

9. Cl^- 的核电荷数为17。下列结构示意图中, 能表示 Cl^- 的是 ()

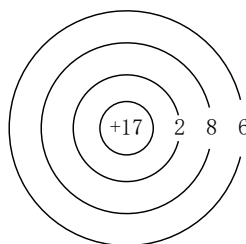
四种候选结构



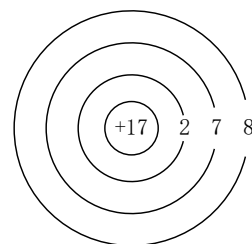
A



B



C



D

A. 图A

B. 图B

C. 图C

D. 图D

10. Na^+ 与Ne具有相同电子数, 可说明二者 ()

A. 为同一元素

B. 为同一核素

C. 一定同质量数

D. 核外电子数相同但质子数不同

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

11. ^{14}C 的 $Z=6$ 。(1) 中子数为 _____; (2) 中性原子电子数为 _____。

12. ^{12}C 和 ^{14}C :(1) 属于 _____ 种元素; (2) 属于 _____ 种核素。

13. Na 的 $Z=11$ 。(1) Na 原子最外层有 _____ 个电子; (2) Na^+ 共有 _____ 个电子。

14. Cl 的 $Z=17$ 。(1) 形成 Cl^- 需 _____ (填得或失) 1 个电子; (2) Cl^- 的核电荷数为 _____。

15. (1) Ca 原子排布为 2、8、8、 _____; (2) 具有同 Z 而不同 N 的核素互称 _____。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
原子核中一定有中子。	绝大多数原子核含质子和中子； ^1H 的核由1个质子组成，中子数为0。	知识 第86页 原题 第87页
质量数相同的一定是同位素。	同位素的质子数相同、中子数不同；判定时分别核对Z与N，A只给出二者的和。	知识 第86页 原题 第87页
离子的电子数仍等于质子数。	阳离子电子数 Z -电荷数，阴离子电子数 Z +电荷数；中性原子才有 Z =电子数。	知识 第89页 原题 第89页
M层最多18个，所以Ca必须排成2、8、10。	$2n^2$ 给出容量上限，基态按能量顺序排布；Ca基态排布为2、8、8、2。	知识 第89页 原题 第90页
等电子微粒属于同一元素。	元素由质子数决定， O^{2-} 、 Na^+ 、Ne可等电子而属于不同元素。	知识 第89页 原题 第90页
【纠错1】 纠正：“ ^{12}C 和 ^{14}C 是两种元素，且所有性质完全相同。”两者Z均为6。		
【纠错2】 某生把 Ca^{2+} 写成核电荷18、电子排布2、8、8。已知Ca原子序数20，指出错处并改正。		

模型证据与原子核

思维导图 1

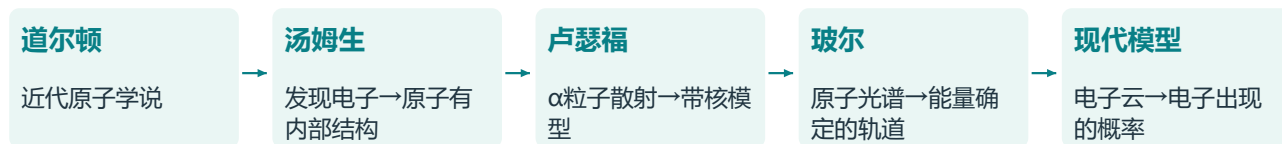
实验推动模型改进；质子数定元素，质子数与中子数定核素

原子模型随证据不断改进

重点

易错

初高衔接



① α散射：现象对应结论

重点

大多数α粒子近乎直线通过→原子内部大部分空间较空。

极少数大角度偏转或反弹→正电荷与几乎全部质量集中在很小的原子核内。

模型依据实验建立，用于解释、预测现象；电子云疏密表示电子在空间各处出现的**概率大小**。

② A、Z、N：一个等式连接三种数

重点

质量数 $A = Z + N$ ；Z为质子数，N为中子数；中性原子电子数 = Z。

绝大多数原子核含质子与中子； ^1H 的中子数为0。

元素看Z；核素由一定的Z与N确定；同位素满足同Z、不同N。

③ 同位素：元素相同，核素不同

易错

^{12}C 、 ^{14}C 的Z均为6，N分别为6、8，是碳元素的不同核素，化学性质相近。

两者质量数分别为12、14； ^{12}C 稳定， ^{14}C 具有放射性。化学性质与核稳定性分开判断。

④ 相对原子质量：按原子百分数加权

易错

质量数A是整数；相对原子质量由质量比定义。**题目允许时**可用质量数近似核素的相对原子质量。

平均相对原子质量 = Σ (各同位素相对原子质量 × 对应**原子百分数**)，各百分数合计100%。

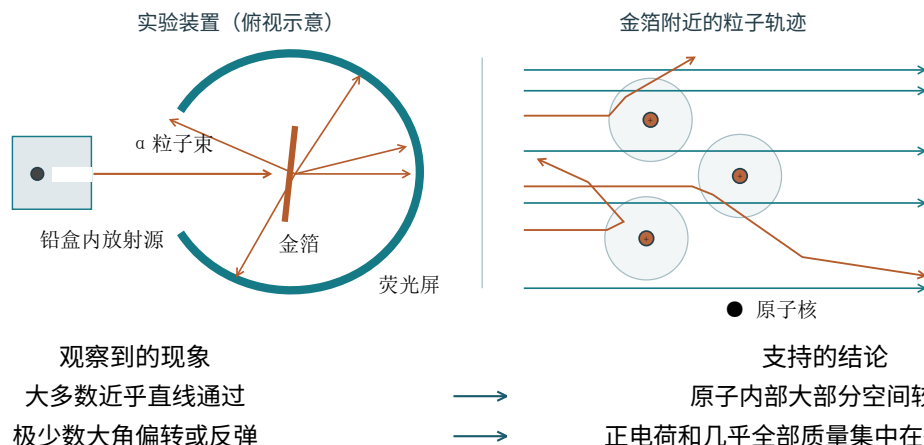
按题意用质量数近似： $35 \times 75\% + 37 \times 25\% = 35.5$ 。

⑤ 宏观样品数微粒： $m \rightarrow n \rightarrow N$

重点

$n = m/M$ ；每个微粒有目标粒子k个，则 $N = nN_A \times k$ 。质子看Z，中子看A-Z，电子再按电荷调整。

D为 ^2H 、O为 ^{16}O 时， D_2O 每分子含质子、中子、电子**各10个**；20 g约1 mol，各类粒子约为 $10N_A$ 。



电子层与微粒推断

思维导图 2

核电荷数决定元素；电子总数与核电荷数之差决定电荷

Z保持：原子得失电子形成离子

重点

易错

初高衔接

中性原子

阳离子 X^{a+} 阴离子 X^{b-}

由微粒反求元素

电子数 = Z

失去a个电子，电子数 = Z - a

得b个电子；电子数 = Z + b

先还原Z，再由A-Z求N

① 各电子层的容量与排布

重点

K、L、M、N层对应n=1、2、3、4；每层最多 $2n^2$ 个电子。

最外层通常最多8个；K层作最外层最多2个。各规则共同约束实际排布。

前20号元素中，K为2、8、8、1，Ca为2、8、8、2；基态按能量规则排布， $2n^2$ 表示容量上限。

② 成离子：核不变，电子变

易错

Mg: 2、8、2 → 失 $2e^-$ → Mg^{2+} : 2、8; Cl: 2、8、7 → 得 $1e^-$ → Cl^- : 2、8、8。

形成离子时，Z与元素种类保持不变；电子总数按电荷调整，再检查各层电子数之和。

③ 等电子：电子相同，Z各不相同

易错

 O^{2-} 、 F^- 、Ne、 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 均有10个电子；Z依次为8、9、10、11、12、13。

判断元素看质子数Z；判断电荷看Z-电子数；判断同位素还需比较中子数。

④ 微粒推断：按顺序列条件

重点

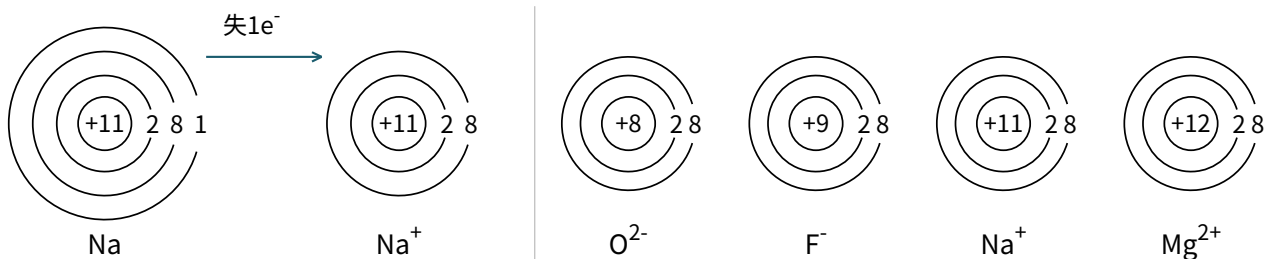
看原子或离子 → 看原子序数范围 → 列各层电子数 → 由总电子数或电荷关系求Z → 由A-Z求N。

“最外层电子数等于层数”等信息，先在给定范围筛选，再结合其余条件确定元素。

元素化学性质与最外层排布密切相关；稀有气体通常较不活泼，特殊条件下也能形成化合物。

同一元素：失电子，核电荷不变

等电子：都为2、8，核电荷各不同



结构示意图只标核电荷与层电子数；圆弧表示电子层，尺寸不按实际半径比例。

研究物质的基本方法 · 综合检测

40分钟 满分60分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

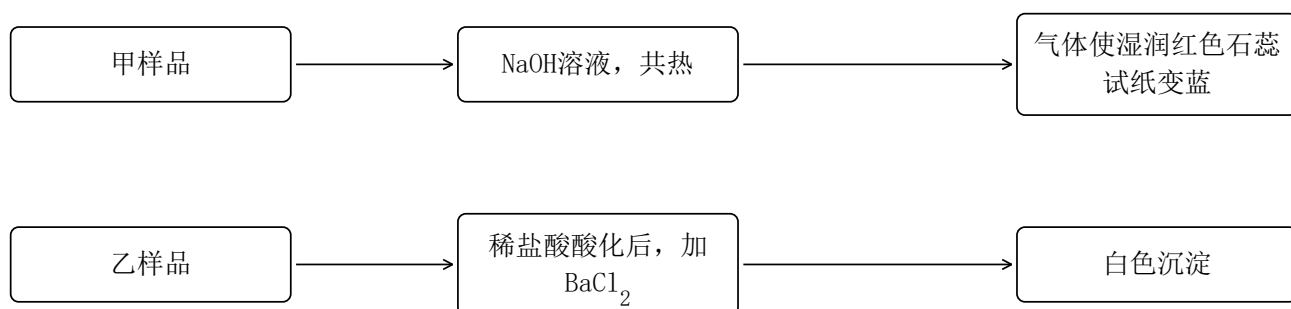
1. 从含少量泥沙的食盐水中取得食盐, 通常采用的主要步骤是 ()
- A. 过滤、蒸发结晶 B. 蒸馏、分液
C. 萃取、过滤 D. 冷却、分液
2. 用蒸馏法制取蒸馏水, 下列操作正确的是 ()
- A. 温度计水银球浸没在烧瓶中液体里 B. 先加热至剧烈沸腾, 再投入沸石
C. 冷凝水由冷凝管下口进入、上口流出 D. 把烧瓶中的水全部蒸干后停止加热
3. 有机溶剂S与水互不相溶, 密度小于水; 溴在S中更易溶解, 且S不与溴反应。用S萃取溴水并静置分层后, 正确的是 ()
- A. S层在下层 B. 上层溶液颜色较深, 应从上口倒出
C. 两层均应下口放出 D. S层一定成为无色
4. 待测液只可能是 Na_2SO_4 或 Na_2CO_3 溶液。为作出可靠鉴别, 可取少量待测液进行的操作是 ()
- A. 加 BaCl_2 , 有白色沉淀就认定为 Na_2SO_4 B. 先加足量稀盐酸, 再加 BaCl_2 , 观察有无白色沉淀
C. 加 NaOH , 观察有无气泡 D. 滴加紫色石蕊, 仅凭变色判断硫酸根
5. 检验某盐溶液中的 NH_4^+ , 适宜的操作与证据是 ()
- A. 滴加稀盐酸, 产生无色气体 B. 滴加 AgNO_3 , 产生白色沉淀
C. 加入 NaOH 溶液并加热, 产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体 D. 直接闻原溶液, 有刺激性气味即可
6. 把0.10 mol Na_2SO_4 溶于水并配成500 mL溶液, 忽略体积计量误差, $c(\text{Na}^+)$ 为 ()
- A. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
C. $0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
7. 需用容量瓶配制约480 mL一定物质的量浓度的 NaCl 溶液, 现有100、250、500、1000 mL四种容量瓶。合理选择及计算用体积为 ()
- A. 250 mL, 按480 mL计算 B. 500 mL, 按500 mL计算
C. 500 mL, 按480 mL计算 D. 1000 mL, 按480 mL计算
8. 用容量瓶配液, 溶质的量准确、无转移损失。若溶液尚热即加水定容至刻度, 冷却到容量瓶标定温度后, 溶液浓度通常 ()
- A. 偏高 B. 偏低
C. 不变 D. 一定等于零
9. 关于 ^{12}C 与 ^{14}C 的说法正确的是 ()
- A. 它们是两种元素 B. 它们的中子数相同
C. 它们的质子数均为6, D. 两者质量数之比就互为同位素 是天然丰度之比
10. 某单原子离子 X^{2+} 有18个电子, 则对应中性原子的质子数及电子层排布是 ()
- A. 16; 2、8、6 B. 18; 2、8、8
C. 20; 2、8、8、2 D. 20; 2、8、10

二、综合题 (每题8分, 共40分)

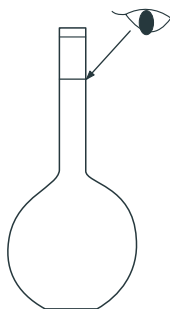
11. 实验室需从含少量泥沙的NaCl固体中取得较纯净的NaCl。泥沙不溶于水, 各步损失忽略。(1) 按顺序写出三项主要操作。(2) 第一项操作应选水, 主要依据是什么?(3) 过滤时, 液面为何应低于滤纸边缘?(4) 蒸发时何时停止加热? 每问2分。

12. 甲、乙、丙三种溶液分别为NaCl、 Na_2SO_4 、 NH_4Cl , 标签不清。分取少量样品, 检验过程和现象如图。(1) 写出甲、乙、丙的溶质化学式(各1分)。(2) 写出乙产生沉淀的化学方程式(3分)。(3) 另取丙液检验 Cl^- , 酸化试剂选稀硝酸还是稀盐酸? 说明原因(2分)。

两条检验证据



13. 用 $2.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl溶液配制250 mL $0.200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl溶液。(1) 计算需量取原液的体积(3分)。(2) 定容时视线应如何放置(2分)? (3) 某同学定容时的观察方向如图, 溶质的量未损失, 实际浓度比目标偏高还是偏低(2分)? (4) 摇匀后发现液面略低于刻度, 是否再次加水至刻度(1分)?



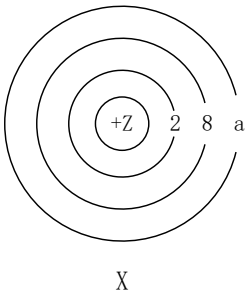
某同学的定容观察方向

14. 某元素X只有甲、乙两种天然同位素，资料如图表。X为前18号元素，中性原子有3个电子层，最外层电子数a比次外层少1。（1）求X的质子数并写元素符号（2分）。（2）求甲、乙的中子数（2分）。（3）以质量数近似各同位素相对原子质量，求元素X的平均相对原子质量（2分）。（4）写出X形成的常见简单阴离子的符号及核外电子总数（2分）。

同位素资料

核素	甲	乙
质量数	35	37
原子百分数	75%	25%

X的中性原子



15. 探究温度对 H_2O_2 分解快慢的影响。两组方案见表，使用同规格装置收集 O_2 。（1）写出反应的化学方程式（3分）。（2）相同时间内，在相同温度、压强下测得第二组收集 O_2 较多，据此得出什么结论（2分）？（3）两组最终反应完全，理论产生 O_2 的物质的量是否相同（1分）？（4）为什么比较收集气体体积时要保持相同温度、压强（2分）？

对比实验方案

组别	H_2O_2 体积、浓度	MnO_2 质量、颗粒大小	反应温度
第一组	相同	相同	20 ℃
第二组	相同	相同	40 ℃

专题3 从海水中获得的化学物质

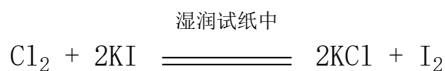
第1单元 氯气及氯的化合物

20 氯气的性质、制备与安全

知识梳理

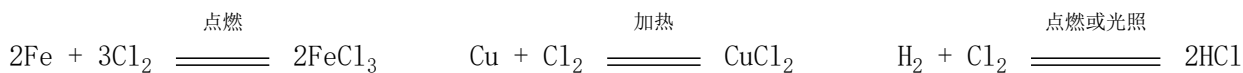
性质、检验与典型反应

性质与安全 氯气是黄绿色、有刺激性气味的有毒气体，密度比空气大，能溶于水。干燥有色布条在干燥 Cl_2 中通常保持原色；湿润布条因生成 HClO 而褪色。检验 Cl_2 可用湿润的淀粉-KI试纸，观察到试纸变蓝。 Cl_2 把 I^- 氧化为 I_2 ， I_2 使淀粉显蓝。显色支持存在能氧化 I^- 的物质，判断 Cl_2 还应结合制气原理和杂质范围。涉及 Cl_2 的实验由教师在通风设施中进行，并处理尾气。



初高中衔接 初中铁与稀盐酸反应生成 FeCl_2 ；高中铁与 Cl_2 反应生成 FeCl_3 。金属生成物的价态取决于反应对象和条件：铁与稀盐酸对应+2价，与 Cl_2 反应对应+3价。

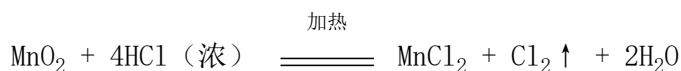
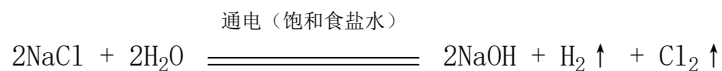
金属及氢气反应 氯气具有较强氧化性：铁在氯气中燃烧生成 FeCl_3 ，铜受热与氯气反应生成 CuCl_2 。判断金属产物时，先明确反应对象和条件，再确定金属元素的价态。氢气可在氯气中燃烧生成 HCl ，说明 Cl_2 也能支持 H_2 燃烧，燃烧的氧化剂还可以是氧气以外的物质。 H_2 与 Cl_2 混合气受光照可能发生爆炸；相关实验由教师在专门安全条件下演示，学生学习反应原理与条件。



提醒： Fe 与 Cl_2 生成 FeCl_3 ， Cu 与 Cl_2 生成 CuCl_2 ； H_2 可在 Cl_2 中燃烧。

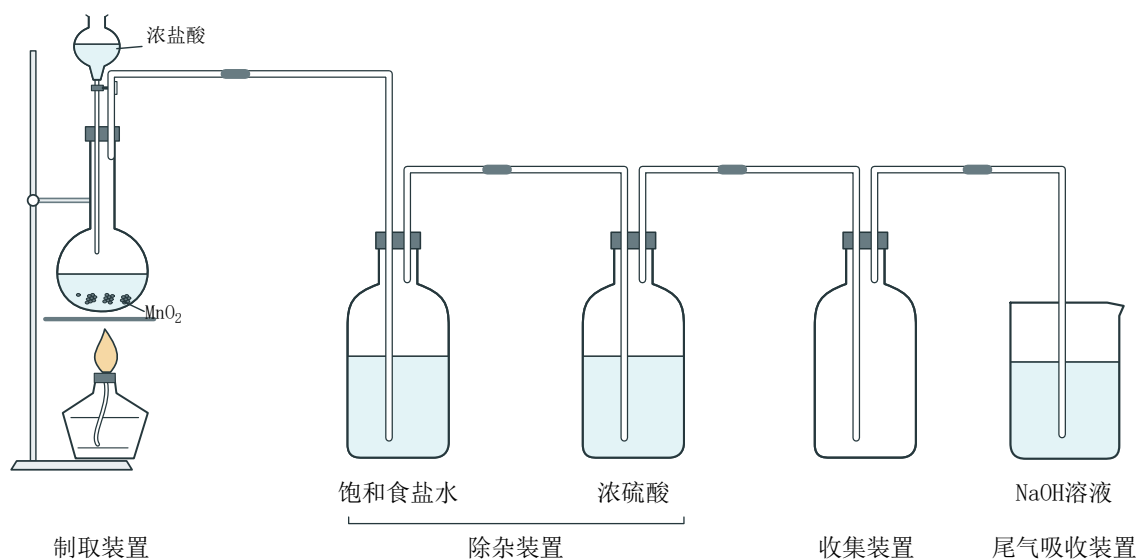
制备、净化与尾气处理

制备条件 工业电解饱和食盐水得到 Cl_2 、 H_2 和 NaOH ；电解熔融 NaCl 才得到金属钠。实验室通常用 MnO_2 与浓盐酸共热制 Cl_2 ，需注意“浓盐酸”和“加热”两项条件。



提醒：工业盐水电解与熔融盐电解的产物不同。

净化与尾气 制得的氯气可能混有 HCl 和水蒸气。需要干燥、较纯氯气时，先用饱和食盐水除 HCl ，再用浓硫酸干燥；向上排空气法收集后用 NaOH 溶液吸收尾气。装置末端应配套尾气吸收及防倒吸措施，形成完整处理流程。



装置组成示意。滴加前漏斗上部须通大气；尾端另按规范设置防倒吸措施。

提醒：实验题按“发生—除杂—干燥—收集—尾气处理”逐段说目的。

典例导学

【例20-1】 下列关于氯气的说法正确的是 ()

- A. 干燥氯气能使干燥红色布条褪色
- B. 氯气是黄绿色、有毒的气体
- C. 铜与氯气反应生成 CuCl
- D. 铁与少量氯气反应一定生成 FeCl_2

举一反三

【变式20-1-1 基础巩固】 点燃的铁丝在氯气中燃烧，主要生成物是 ()

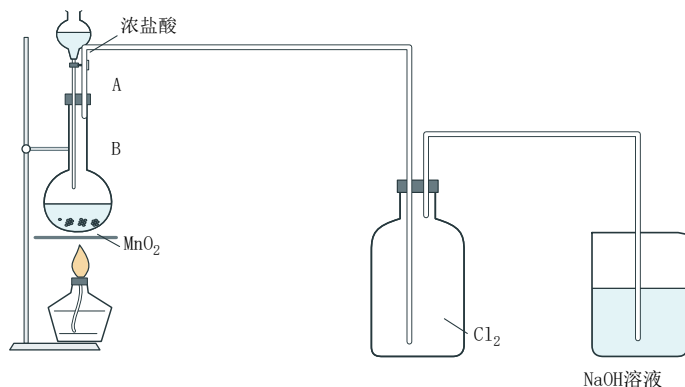
- A. FeCl_2
- B. FeO
- C. FeCl_3
- D. Fe_3O_4

举一反三

【变式20-2-1 基础巩固】 下列有关实验室制取氯气的操作或试剂选择正确的是 ()

- A. 用稀盐酸代替浓盐酸而保持其他条件不变 B. 用水大量洗涤所得气体以除去全部杂质
C. 用饱和食盐水除去氯气中的HCl D. 尾气直接排入室内空气

【变式20-2-2 中档应用】 图示反应物为 MnO_2 和浓盐酸。写出加热制 Cl_2 的化学方程式；说明为何不能把图中收集方法改为排水法来收集较纯 Cl_2 。实际实验还须按规范防倒吸。



装置组成示意。滴加前上部通大气；尾端按规范防倒吸。

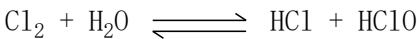
【变式20-2-3 中档应用】 某次实验有 0.20 mol MnO_2 充分反应，浓盐酸足量。计算理论上生成 Cl_2 的物质的量以及消耗HCl的物质的量。另写出工业电解饱和食盐水制氯气的化学方程式。

21 氯水与含氯消毒剂

知识梳理

氯水的微粒、现象与保存

成分与证据 氯气溶于水后，部分 Cl_2 与水发生可逆反应，生成 HCl 和 HClO 。新制氯水是含 Cl_2 、 HClO 、水及相应离子的混合物；观察黄绿色主要对应 Cl_2 ，酸性主要对应 H^+ ，漂白作用主要对应 HClO ，生成 AgCl 沉淀对应 Cl^- 。



漂白与测量 HClO 是弱酸，具有强氧化性，能使某些有色有机物褪色，并有杀菌消毒作用。干燥 Cl_2 与干燥有色布条接触时布条通常保持原色；湿润布条中生成的 HClO 起漂白作用。 Cl_2 自身具有氧化性，如能氧化 Fe 和 Cu 。氯水的 pH 测量需选用能排除漂白干扰的方法；普通 pH 试纸中的染料会受到氯水的破坏。

新制氯水：由现象寻找主要微粒

可观察证据	主要对应微粒	判断边界
浅黄绿色	Cl_2	氯水是 Cl_2 溶于水所得混合物；液氯是液态 Cl_2
使 NaHCO_3 产生气泡	H^+	酸性主要对应 H^+ ，漂白性主要对应 HClO
使有色布条褪色	HClO	氯水可破坏 pH 试纸染料
生成 AgCl 白色沉淀	Cl^-	用稀硝酸酸化，保持待检 Cl^- 来源于样品
光照与保存	HClO 见光易分解，氯水平衡随之改变。氯水宜现配现用、避光保存；久置氯水中 HClO 逐渐分解，漂白能力减弱；生成的 HCl 使溶液仍呈酸性。	

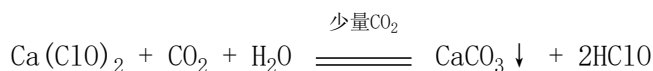
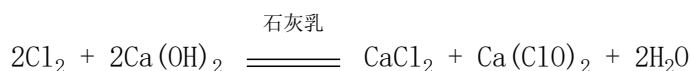
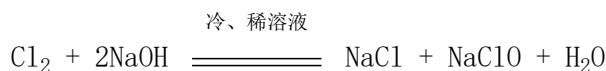


提醒：氯水现象与微粒对应：黄绿色看 Cl_2 ，酸性看 H^+ ，漂白看 HClO ， AgCl 沉淀看 Cl^- 。

提醒： Cl_2 与水用可逆号； HClO 分解标光照。

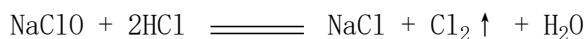
含氯消毒剂的制备、作用与安全

消毒剂成分 冷、稀NaOH溶液吸收Cl₂制得以NaClO为有效成分的漂白液；工业用石灰乳〔Ca(OH)₂的悬浊液〕吸收Cl₂制漂白粉，有效成分为Ca(ClO)₂。漂白粉遇潮湿空气中的CO₂可产生HClO，也易逐渐失效。



提醒：漂白粉是含 CaCl_2 、 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 等物质的混合物，有效成分是 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 。

混用危险	含氯消毒剂应按产品说明单独稀释、使用，并与酸性清洁剂分开存放。与酸混合可能释放有毒Cl ₂ ，严禁混用；相关酸化反应只用于理解原理。
------	---



典例导学

【例21-1】 用新制氯水进行表中实验，下列现象与主要起作用微粒的对应关系正确的是 ()

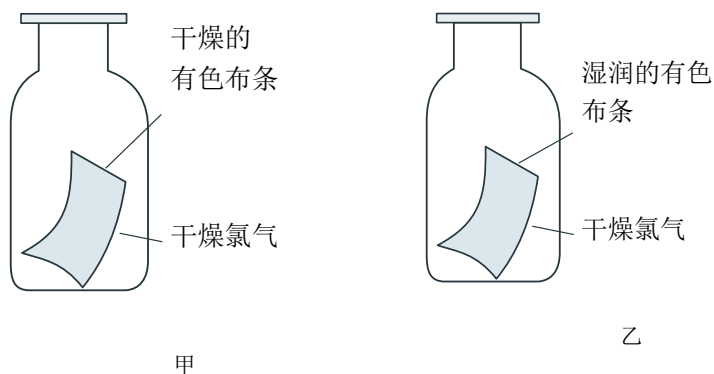
新制氯水的现象记录

试验编号	试验或观察	记录
①	观察溶液	呈浅黄绿色
②	加入NaHCO ₃	产生无色气泡
③	接触有色布条	布条褪色
④	用稀硝酸、AgNO ₃ 检验	生成AgCl白色沉淀

- A. 使有色布条褪色— H^+
B. 使 NaHCO_3 产生气泡— Cl^-
C. 遇 AgNO_3 产生 AgCl 沉淀— HClO
D. 显黄绿色— Cl_2

举一反三

【变式21-1-1 基础巩固】 两瓶干燥氯气分别放入图中甲、乙布条，观察到甲不褪色、乙褪 色。此对照主要说明



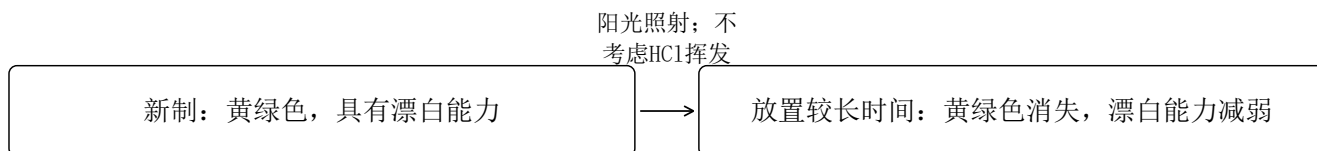
两瓶均装有干燥氯气

- A. HCl具有漂白性
B. 干燥Cl₂一定不发生任何反应
C. Cl₂与水反应生成具有漂白作用的物质
D. 水本身有漂白性

【变式21-1-2 中档应用】 写出氯气与水反应的化学方程式，并写出新制氯水中使溶液呈黄绿色、使有色布条褪色的主要微粒。

【变式21-1-3 中档应用】 图示新制氯水在阳光下放置较长时间的变化。写出次氯酸分解的化学方程式；在不考虑HCl挥发的情况下，最终主要得到哪种酸的稀溶液？

同一份新制氯水的变化



典例导学

【例21-2】 漂白粉中含 CaCl_2 和 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 。(1) 写出有效成分的化学式。(2) 写出有效成分与少量 CO_2 、水作用产生 HClO 的化学方程式。(3) 说明漂白粉应怎样保存。

氯气及氯的化合物 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 关于氯气的物理性质, 正确的是 ()
A. 无色无味 B. 密度比空气小
C. 黄绿色、有毒 D. 不溶于水
- 干燥氯气与湿润布条接触后布条褪色, ()
主要起漂白作用的是
A. HClO B. HCl
C. Cl^- D. 水蒸气
- 新制氯水在阳光下放置较长时间, 不考虑 HCl 挥发, HClO 逐渐分解。最终溶液的主要溶质是 ()
A. HClO B. HCl
C. NaCl D. NaOH
- 工业制漂白粉所用的主要原料组合是 ()
A. Cl_2 与 NaOH 固体 B. NaCl 与 CaCl_2
C. Cl_2 与饱和食盐水 D. Cl_2 与石灰乳
- 用 MnO_2 与盐酸实验室制 Cl_2 , 必要的条件是 ()
A. 稀盐酸、室温 B. 浓盐酸、加热
C. 稀盐酸、光照 D. 浓盐酸、低温避光
- 用氯气和铜反应制 CuCl_2 时, 氯气 ()
A. 失去电子, 被氧化 B. 得到电子, 被氧化
C. 得到电子, 被还原 D. 失去电子, 被还原
- 关于含氯消毒剂, 下列做法正确的是 ()
A. 与洁厕酸混合增强效果 B. 按产品说明配制并避免与酸混用
C. 直接闻气味判断是否安全 D. 用越浓的溶液清洗所有物品越好
- 下列反应中, Cl_2 既作氧化剂又作还原剂的是 ()
A. Cl_2 与 Fe 反应 B. Cl_2 与 H_2 反应
C. Cl_2 与 Cu 反应 D. Cl_2 与冷、稀 NaOH 溶液反应
- 1 mol Cl_2 完全转化为 Cl^- 时, 得到电子的物质的量是 ()
A. 0.5 mol B. 1 mol
C. 2 mol D. 4 mol
- 0.10 mol MnO_2 与足量浓盐酸充分反应, ()
起还原剂作用的 HCl 的物质的量是
A. 0.10 mol B. 0.20 mol
C. 0.30 mol D. 0.40 mol

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) Fe 在 Cl_2 中燃烧主要生成 _____; (2) Cu 在 Cl_2 中加热主要生成 _____。
- (1) 漂白液的主要有效成分是 _____; (2) 漂白粉的有效成分是 _____。
- (1) 新制氯水的黄绿色主要来自 _____; (2) 加入 AgNO_3 溶液形成白色沉淀, 主要检出 _____。
- (1) 制 Cl_2 时先用饱和食盐水除去 _____; (2) 再用浓硫酸除去 _____。
- (1) 0.10 mol Cl_2 与足量冷、稀 NaOH 溶液反应, 转移电子 _____ mol; (2) 0.10 mol Fe 变为 FeCl_3 , 转移电子 _____ mol。

氯及其化合物方程式专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出工业电解饱和食盐水制 Cl_2 的化学方程式。

2. (3分) 写出实验室 MnO_2 与浓盐酸共热制 Cl_2 的化学方程式。

3. (3分) 写出铁在 Cl_2 中点燃反应的化学方程式。

4. (3分) 写出铜与 Cl_2 加热反应的化学方程式。

5. (3分) 写出 Cl_2 与水反应的化学方程式，注意反应符号。

6. (3分) 写出 HClO 见光分解的化学方程式。

7. (3分) 写出 Cl_2 与冷、稀 NaOH 溶液反应的化学方程式。

8. (3分) 写出 Cl_2 与石灰乳反应制漂白粉的化学方程式。

氯气的性质与实验

思维导图 1

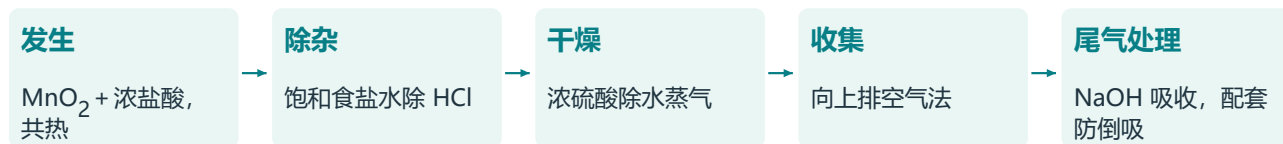
制气看条件，装置逐段找目的，计量找实际变价的氯

较纯、干燥 Cl_2 的实验室制取

重点

易错

初高衔接



① 性质与检验：颜色、反应、证据相互对应

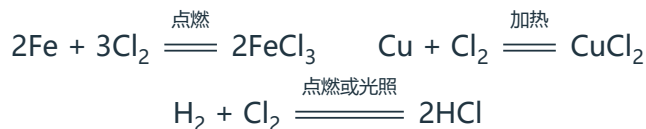
重点

Cl_2 为**黄绿色**、**有毒**气体，密度比空气大，能溶于水；相关实验由教师在通风设施中演示并处理尾气。

Fe 在 Cl_2 中燃烧生成 FeCl_3 ； Cu 受热生成 CuCl_2 。 H_2 可在 Cl_2 中燃烧，燃烧的氧化剂还可以是 Cl_2 。

检验用**湿润淀粉-KI试纸**： Cl_2 把 I^- 氧化为 I_2 ，试纸变蓝；结合气体来源、杂质范围确认 Cl_2 。

H_2 与 Cl_2 混合气受光照有爆炸危险；这里只识记反应原理与条件。



② 实验室制备：浓盐酸 + 加热

易错

MnO_2 与**浓盐酸共热**制 Cl_2 ；“浓”和“加热”共同限定本反应。所得气体常混有 HCl 、水蒸气。

先除 HCl 再干燥； Cl_2 能溶于水，收集较纯 Cl_2 选**向上排空气法**。末端用 NaOH 吸收并防倒吸。



③ 工业生产：电解的对象决定产物

易错

电解**饱和食盐水**得 NaOH 、 H_2 、 Cl_2 ；电解**熔融 NaCl** 得 Na 、 Cl_2 。

工业流程同时考虑产品综合利用、尾气净化与污染控制。



④ 电子计量：先找真正升降价的原子

重点

Cl_2 **全部**变为 Cl^- ：1 mol Cl_2 得到 2 mol e^- ； Fe 变为 FeCl_3 ：1 mol Fe 失去 3 mol e^- 。

MnO_2 制 1 mol Cl_2 ：共耗 4 mol HCl ，其中**2 mol HCl 的 Cl^- 被氧化**，转移 2 mol e^- 。

Cl_2 与**冷、稀 NaOH** 反应，氯由 0 价分到 -1、+1 价；1 mol Cl_2 转移 1 mol e^- 。

氯水与消毒剂

思维导图 2

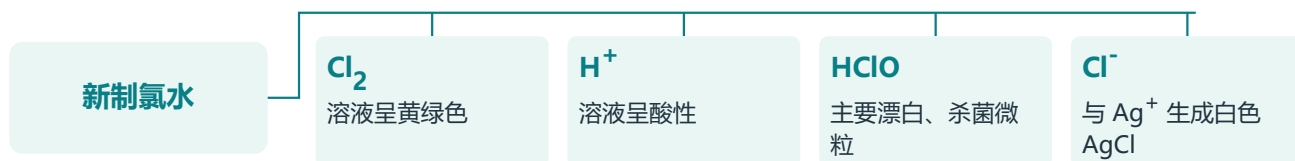
现象找微粒，漂白找 HClO，产品找有效成分

新制氯水：多种微粒共同存在

重点

易错

初高衔接



① 新制氯水：微粒与作用一一对应

重点

Cl₂ 溶于水，**部分**与水反应，写**可逆号**；氯水是含Cl₂、HClO、水及相应离子的混合物。
干燥Cl₂中，干燥布条通常保持原色，**湿润**布条因生成HClO而褪色；对照实验突出水的作用。
HClO是**弱酸、强氧化剂**。氯水测pH应选排除漂白干扰的方法，普通pH试纸的染料会被破坏。



② 新制→光照久置：漂白能力变化

易错

HClO**见光分解**，氯水漂白能力减弱；氯水应**避光、现配现用**。
久置后HClO逐渐减少，生成的HCl使溶液仍呈酸性；HClO的漂白作用与H⁺的酸性分开判断。



③ Cl₂ + 碱：两类含氯消毒产品

重点

Cl₂与**冷、稀NaOH**溶液反应制漂白水，有效成分为**NaClO**。
工业以**石灰乳** [Ca(OH)₂的悬浊液] 吸收Cl₂制漂白粉；漂白粉是混合物，有效成分为**Ca(ClO)₂**。
上述反应中Cl由0价分别变为-1、+1价，Cl₂兼作氧化剂、还原剂，属于歧化反应。



④ 生成 HClO 与安全使用

易错

漂白粉遇水和**少量CO₂**可生成HClO；保存采取密封、避光、防潮，减缓失效。
含氯消毒剂按说明**单独使用、与酸分开存放**；与酸混合可释放有毒Cl₂。下式用于理解风险。



第2单元 金属钠及钠的化合物

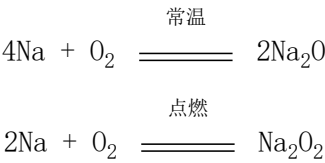
22 钠及其氧化物

知识梳理

钠的反应条件与实验现象

性质与条件

钠是银白色、质软的金属，密度比水小，熔点较低。新切开的钠在常温空气中表面很快变暗，最初主要生成 Na_2O ；点燃钠时主要生成淡黄色 Na_2O_2 ，产物与条件有关。



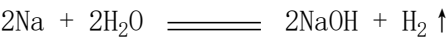
提醒：常温生成 Na_2O ，点燃主要生成 Na_2O_2 。

初高中衔接

金属活动性顺序的置换规律有适用条件：钠投入 CuSO_4 水溶液时，先与水反应生成 NaOH 和 H_2 ，再由 NaOH 与 CuSO_4 反应生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 。

钠水证据

钠与水反应时常见“浮、熔、游、响”等现象，分别联系密度、熔点与放热、气体生成等证据；加入酚酞后溶液变红，说明有碱生成。解释现象要写具体依据：“浮”对应密度较小，“熔”对应放热且钠熔点较低，“游、响”与 H_2 生成有关。



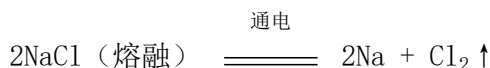
相同原料，不同条件

条件	主要产物或现象	必须区分
Na在常温空气中	Na_2O ，表面变暗	常温初期以 Na_2O 为主要产物
Na点燃	Na_2O_2 ，淡黄色	Na_2O_2 中氧为-1价
Na投入水	浮、熔、游、响；酚酞变红	Na与水反应生成 NaOH 和 H_2
Na投入 CuSO_4 水溶液	产生气体和蓝色沉淀	先与水反应，继而生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀

存放、制备与两种氧化物

存放与安全 钠通常保存在煤油中，取用由教师规范操作，余钠交教师按规定回收。钠着火时按实验室金属火灾专门预案处理；水、泡沫或 CO_2 会增加危险，严禁用于扑灭钠火。

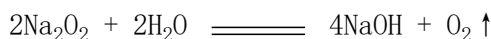
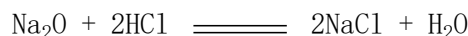
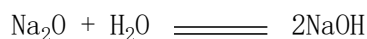
盐溶液和制钠 以少量钠投入 CuSO_4 水溶液为例：钠先与水反应生成 NaOH 和 H_2 ，再由 NaOH 与 CuSO_4 反应生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。工业制钠采用电解熔融 NaCl ；电解饱和食盐水则得到 NaOH 、 H_2 和 Cl_2 。



提醒：钠与盐的水溶液反应须先考虑水。

氧化物对照

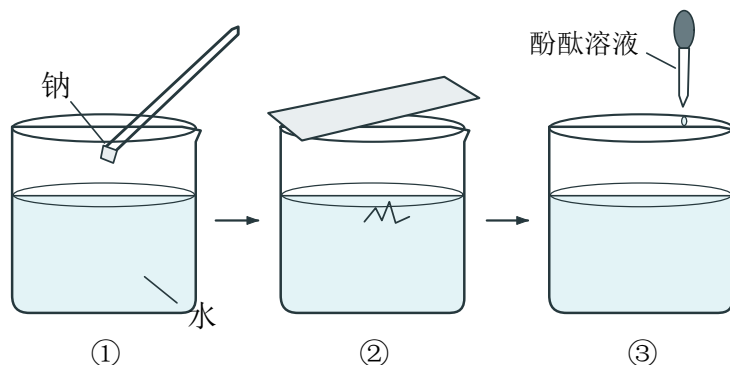
【教材拓展】 Na_2O 是白色固体，与水、酸反应分别生成碱、盐和水； Na_2O_2 呈淡黄色，氧为-1价，与水或 CO_2 反应放出 O_2 。 Na_2O_2 属于过氧化物，其与水、酸的反应还生成 O_2 ； Na_2O 属于碱性氧化物。



提醒： Na_2O_2 供氧题常用 $n(\text{O}_2) = n(\text{Na}_2\text{O}_2)/2$ ，前提为完全反应。

典例导学

【例22-1】教师按图演示钠与水反应，下列现象及解释不正确的是 ()



钠与水反应的三个阶段（配套教辅原图）

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 钠浮在水面—钠的密度比水小 | B. 钠熔成小球—反应放热且钠熔点较低 |
| C. 钠四处游动—产生的气体推动钠运动 | D. 溶液使酚酞变红—生成物是氧化钠 |

举一反三

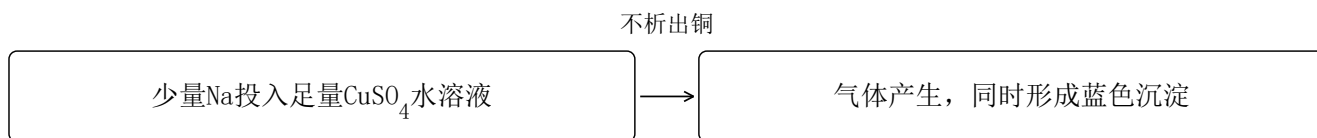
【变式22-1-1 基础巩固】切开的钠表面在常温空气中迅速变暗，最初主要生成 ()

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A. Na_2O | B. Na_2O_2 |
| C. NaCl | D. NaHCO_3 |

【变式22-1-2 中档应用】 写出钠与水反应的化学方程式；0.20 mol Na与足量水反应，生成 H_2 的物质的量是多少？

【变式22-1-3 中档应用】 教师演示中得到图示结果。写出钠先与水反应及随后生成沉淀的两个化学方程式。

教师演示的可观察结果



典例导学

【例22-2】

【教材拓展】比较 Na_2O 与 Na_2O_2 。(1) 分别写出二者颜色。(2) 写出 Na_2O_2 与水反应的化学方程式。(3) 指出 Na_2O_2 中氧元素的化合价。

举一反三

【变式22-2-1 基础巩固】

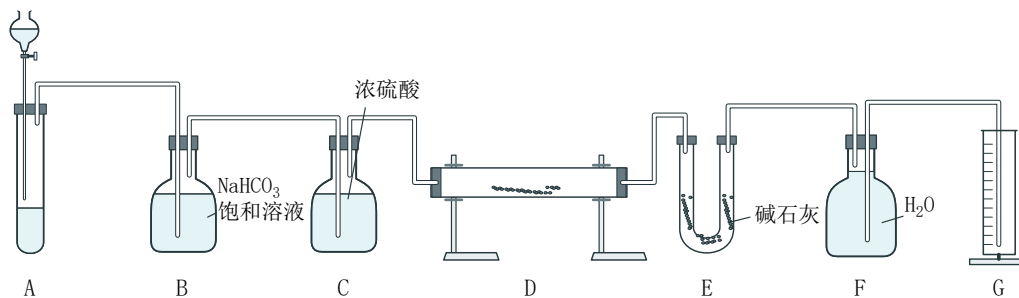
()

【教材拓展】可用作某些供氧装置中供氧剂的物质是

- | | |
|--------------|---------------|
| A. NaCl | B. Na_2CO_3 |
| C. Na_2O_2 | D. Na_2O |

【变式22-2-2 中档应用】

【教材拓展】图中D盛0.10 mol Na_2O_2 ，通入足量 CO_2 并充分反应。写出D中的化学方程式，计算理论上生成 O_2 多少mol。

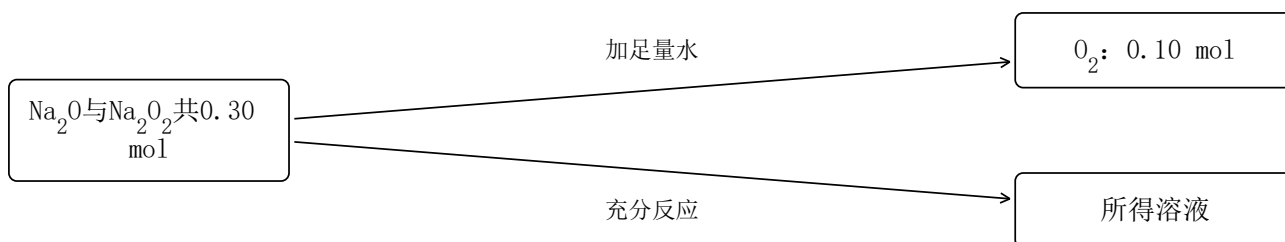


过氧化钠供氧实验的连接 (D盛 Na_2O_2)

【变式22-2-3 中档应用】

【教材拓展】将图示混合物投入足量水，充分反应后得到图中气体和溶液。求原混合物中 Na_2O 、 Na_2O_2 各自的物质的量。

混合物反应后的两部分

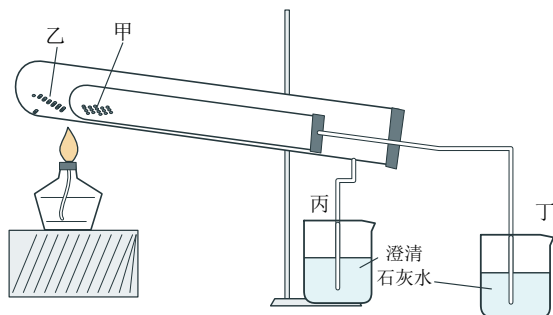
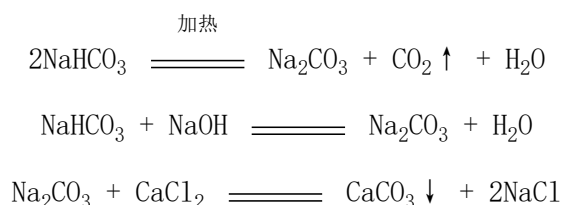


23 碳酸钠与碳酸氢钠

知识梳理

性质、转化与工业制碱

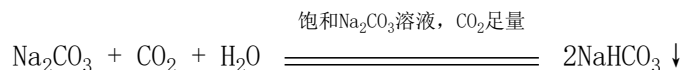
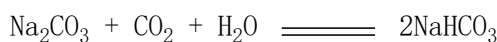
名称与分类	Na_2CO_3 俗称纯碱、苏打, NaHCO_3 俗称小苏打; 二者都属于盐, 其水溶液均可显碱性; 物质类别看组成, 溶液酸碱性看具体性质。常温下 Na_2CO_3 通常比 NaHCO_3 易溶; 相同物质的量浓度下, Na_2CO_3 溶液的碱性通常更强。
溶解与热稳定	Na_2CO_3 较稳定; NaHCO_3 加热分解生成 Na_2CO_3 、 CO_2 和水。二者都能与足量盐酸反应。等物质的量时放出 CO_2 一样多, 但 Na_2CO_3 消耗 HCl 为 NaHCO_3 的2倍。
转化与鉴别	相互转化的路线是: Na_2CO_3 吸收 CO_2 和水生成 NaHCO_3 ; NaHCO_3 受热, 或与适量 NaOH 反应, 生成 Na_2CO_3 。鉴别两者可比较热稳定性; 在通常稀溶液条件下也可加 CaCl_2 看是否立即产生沉淀。



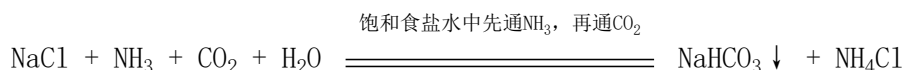
热稳定性套管对照: 内管甲为 NaHCO_3 , 外管乙为 Na_2CO_3 ; 丁中石灰水变浑浊, 丙中不变浑浊。甲受热温度较低仍分解, 支持 Na_2CO_3 热稳定性较强。结束时先移出导管, 再熄灯。

提醒: 纯碱 (Na_2CO_3) 是盐; 鉴别 Na_2CO_3 与 NaHCO_3 可比较热稳定性, 或在通常稀溶液条件下用 CaCl_2 检验。

饱和溶液与析晶 稀 Na_2CO_3 溶液吸收 CO_2 可得到 NaHCO_3 溶液; 饱和 Na_2CO_3 溶液吸收足量 CO_2 , 可析出 NaHCO_3 晶体, 方程式中写 $\text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。原因是 NaHCO_3 溶解度较小, 反应又消耗水。判断产物是否拆成离子时, 还要看题设是否有固体析出。

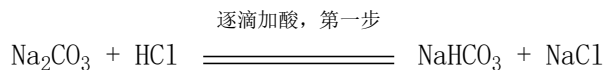


工业制碱 【教材“科学史话”】侯氏制碱法利用 NaHCO_3 在相应盐溶液中溶解度较小, 使其从氨化的饱和食盐水中析出, 再加热制 Na_2CO_3 , 同时得到 NH_4Cl 。题目给出流程时, 要分清“析出 NaHCO_3 ”和“最终制得 Na_2CO_3 ”这两步。

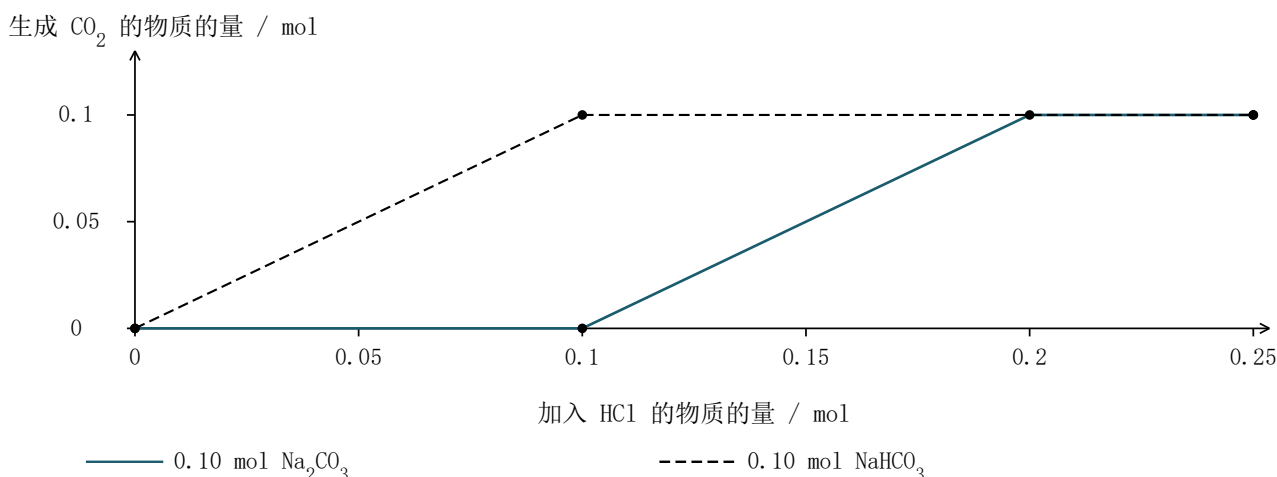


酸碱反应的用量规律与计算

酸用量及顺序 充分搅拌下向 Na_2CO_3 溶液逐滴加稀酸，按两步分析：当加入 $n(\text{H}^+) \leq \text{起始}n(\text{CO}_3^{2-})$ 时，先使 CO_3^{2-} 变为 HCO_3^- ；继续加酸才有 CO_2 放出。若把少量 Na_2CO_3 溶液滴入足量盐酸，局部酸过量，可立即放气。确定产物时，应同时写清加入顺序与 $n(\text{H}^+)$ 相对于 $n(\text{CO}_3^{2-})$ 的具体范围。

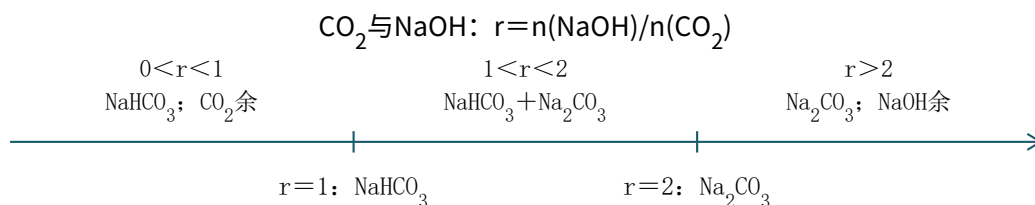


等物质的量两种盐逐滴加酸（充分搅拌，分步模型）

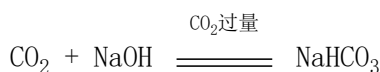
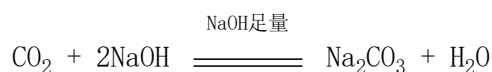


提醒：碳酸盐分步反应必须交代酸的量和加入顺序。

CO_2 与碱的用量



按充分反应、只考虑酸碱反应判断； r 为物质的量之比，无单位。



混合物计算 设 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 分别为 x mol、 y mol。只含这两种盐、与足量盐酸充分反应时：生成 $n(\text{CO}_2) = (x+y)$ mol，消耗 $n(\text{HCl}) = (2x+y)$ mol，混合物质量 $m = (106x + 84y)$ g。用实测气量计算还须保证气体收集完整。

提醒：先看等质量还是等物质的量，再比较产气量。

典例导学

【例23-1】 下列关于 Na_2CO_3 与 NaHCO_3 的说法正确的是 ()

- A. 二者都是碱 B. 加热 Na_2CO_3 更容易分解
- C. 两者都能与足量盐酸反应生成 CO_2 D. 等物质的量二者消耗盐酸一样多

举一反三

【变式23-1-1 基础巩固】 将 NaHCO_3 固体充分加热，剩余固体主要是 ()

- A. NaOH B. Na_2CO_3
C. Na_2O D. NaCl

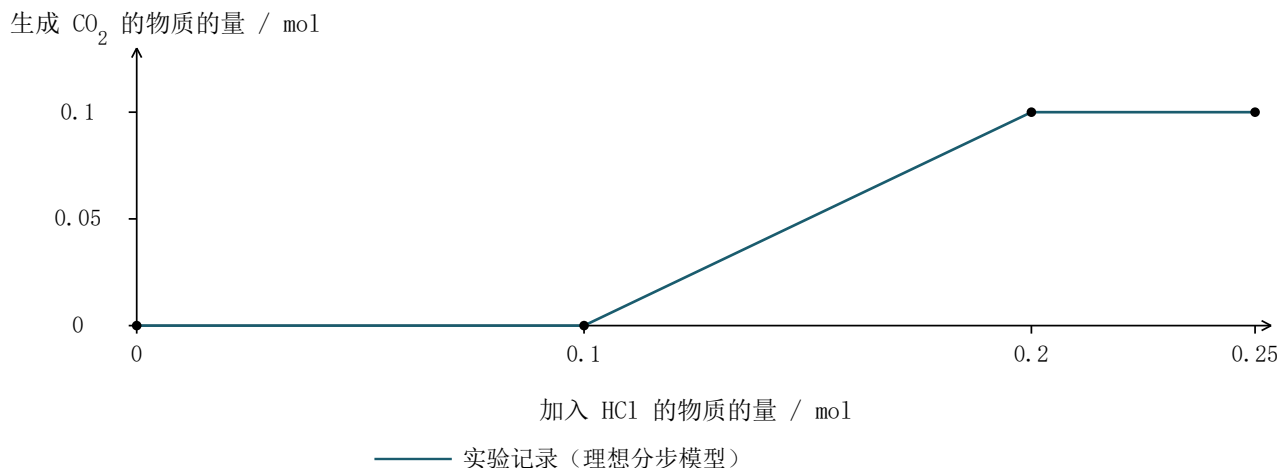
【变式23-1-2 中档应用】 写出将 Na_2CO_3 转化为 NaHCO_3 以及将 NaHCO_3 通过加热转化为 Na_2CO_3 的化学方程式。

【变式23-1-3 中档应用】 两份样品分别含 $0.10 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3$ 和 0.10 mol NaHCO_3 ，各加入足量盐酸。分别求两份样品消耗 HCl 、生成 CO_2 的物质的量。

典例导学

【例23-2】 向含 $0.10 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3$ 的溶液中逐滴加入稀盐酸并充分搅拌，按先转化为 HCO_3^- 、再放出 CO_2 的分步模型得到图示关系。(1)加入 0.10 mol HCl 后，主要含碳微粒是什么？(2)再加入 0.10 mol HCl ，生成多少 mol CO_2 ？分别写出两步化学方程式。

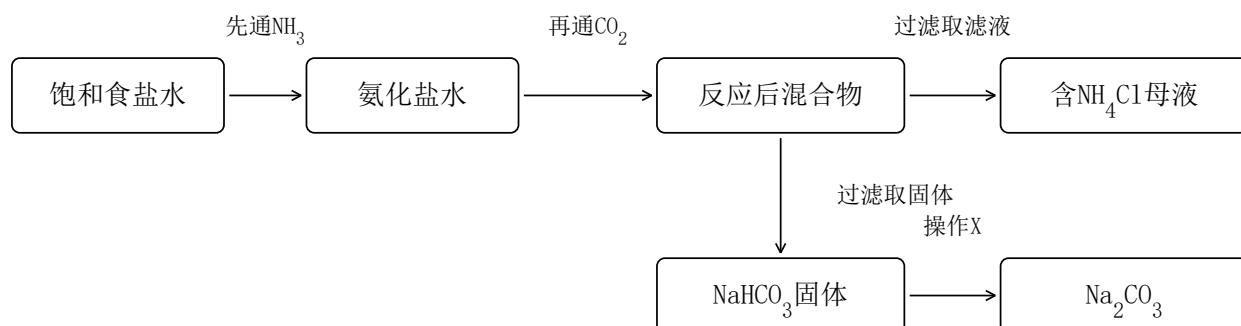
逐滴加入稀盐酸的分段变化



举一反三

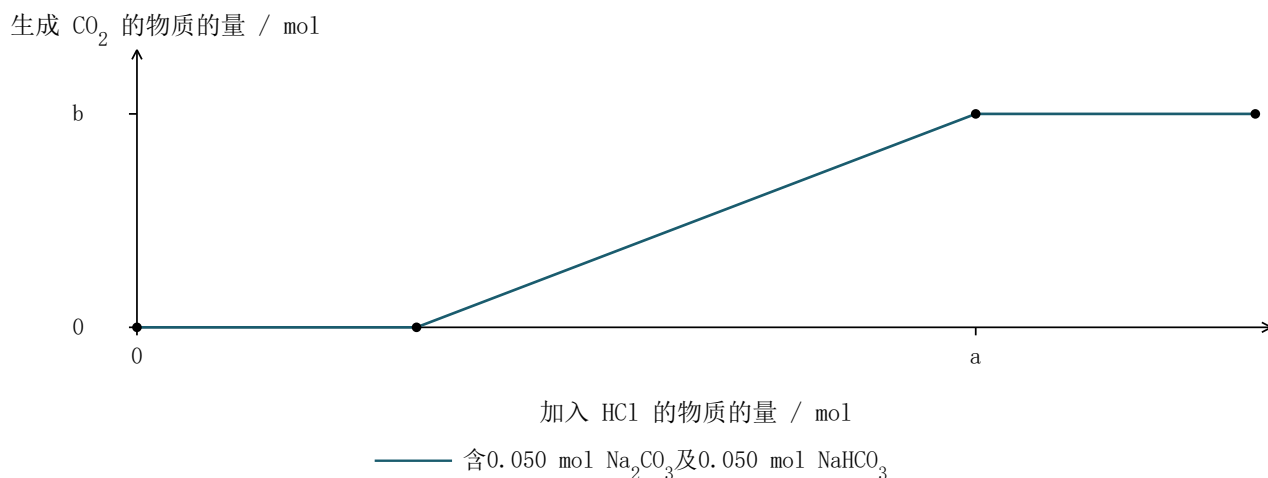
【变式23-2-1 中档应用】 【教材科学史话】读图：（1）写出氨化的饱和食盐水通入 CO_2 后析出 NaHCO_3 并生成 NH_4Cl 的化学方程式。（2）写出操作X的名称。

制碱过程片段



【变式23-2-2 中档应用】 某混合液含 Na_2CO_3 0.050 mol、 NaHCO_3 0.050 mol。充分搅拌、逐滴加稀盐酸，按理想分步模型得到图示关系。图中a表示两种盐均完全转化、气体刚达到平台时至少消耗 HCl 的物质的量，b表示平台时生成 CO_2 的物质的量，分别求a、b。

混合液逐滴加酸至气体不再增加



【变式23-2-3 综合提升】 一份仅含 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的固体9.50 g，与足量盐酸反应放出0.100 mol CO_2 。已知 $M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $M(\text{NaHCO}_3)=84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。求两种物质各自的质量。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
钠投入盐溶液就直接置换出相应金属。	应先考虑钠与水反应； CuSO_4 水溶液中通常产生 H_2 与 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 。	知识 第112页 原题 第114页
等物质的量 Na_2CO_3 与 NaHCO_3 反应消耗相同的酸。	与足量强酸反应，二者产 CO_2 相同，但 Na_2CO_3 耗 HCl 是后者2倍。	知识 第116页 原题 第118页
Na_2CO_3 和 NaHCO_3 溶液与少量强酸都立即产生等量气体。	充分搅拌，向 Na_2CO_3 溶液逐滴加酸，第一步生成 HCO_3^- ； NaHCO_3 与酸反应可直接生成 CO_2 和水。	知识 第116页 原题 第118页
【纠错1】 一份仅含 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的混合物与足量盐酸反应，消耗 HCl 0.30 mol，产生 CO_2 0.20 mol。求两种盐各自的物质的量。		

金属钠及钠的化合物 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 钠与水反应时熔成小球, 主要是因为 ()
A. 钠的密度大 B. 水的溶解能力强
C. 反应放热且钠熔点低 D. 钠生成的气体密度小
- 少量钠投入足量 CuSO_4 水溶液, 主要生成的气体和沉淀是 ()
A. O_2 与Cu B. H_2 与 $\text{Cu}(\text{OH})_2$
C. H_2 与Cu D. O_2 与 $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- NaHCO_3 加热分解后的固体主要成分是 ()
A. Na_2O_2 B. NaOH
C. Na_2O D. Na_2CO_3
- 各0.10 mol Na_2CO_3 、 NaHCO_3 分别与足量 () 盐酸反应, 正确的是
A. 两者产 CO_2 均为0.10 mol B. 两者耗HCl均为0.10 mol
C. 前者产 CO_2 为后者2倍 D. 后者耗HCl为前者2倍
- 下列属于强电解质的是 ()
A. CH_3COOH B. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
C. NaCl D. HClO
- 书写水溶液中的离子方程式时, 应保留 () 化学式的是
A. NaCl B. HCl
C. NaOH D. CH_3COOH
- 能用 $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$ 生成 CaCO_3 沉淀表示的是 ()
A. CaCO_3 与盐酸 B. CaCl_2 与 Na_2CO_3 溶液
C. CaO与水 D. CaCl_2 与NaCl溶液
- 在强酸性溶液中能够大量共存的一组离子是 ()
A. Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- B. Na^+ 、 CH_3COO^- 、 Cl^-
C. K^+ 、 HCO_3^- 、 Cl^- D. Ca^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 Cl^-
- 检验 Cl^- 时, 不宜用盐酸酸化的原因是 ()
A. 盐酸是弱酸 B. 盐酸不能溶解碳酸盐
C. 盐酸会引入 Cl^- D. 盐酸会使所有银盐溶解
- 【教材拓展】0.20 mol Na_2O_2 与足量 CO_2 反应, 产生 O_2 的物质的量为 ()
A. 0.05 mol B. 0.10 mol
C. 0.20 mol D. 0.40 mol

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) 钠常温下与氧气反应最初主要生成 _____; (2) 钠与水反应生成的碱是 _____。
- (1) 纯碱的化学式为 _____; (2) 小苏打的化学式为 _____。
- (1) NaHCO_3 电离产生的阴离子是 _____; (2) CH_3COOH 电离方程式应使用 _____ 号。
- (1) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与恰好足量稀硫酸反应, 生成的难溶物为 _____; (2) 同时生成的难电离物质为 _____。
- (1) 0.050 mol Na_2CO_3 与足量盐酸反应消耗HCl _____ mol; (2) 0.050 mol NaHCO_3 与足量盐酸反应生成 CO_2 _____ mol。

钠与碳酸盐方程式专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出钠在常温下与氧气反应最初生成 Na_2O 的化学方程式。

2. (3分) 写出钠与水反应的化学方程式。

3. (3分)

【教材拓展】写出钠点燃生成 Na_2O_2 的化学方程式。

4. (3分)

【教材拓展】写出 Na_2O_2 与水反应的化学方程式。

5. (3分)

【教材拓展】写出 Na_2O_2 与 CO_2 反应的化学方程式。

6. (3分) 写出 Na_2CO_3 与足量盐酸反应的化学方程式。

7. (3分) 写出 NaHCO_3 固体受热分解的化学方程式。

8. (3分) 写出 Na_2CO_3 溶液吸收 CO_2 生成 NaHCO_3 的化学方程式。

钠及氧化物

思维导图 1

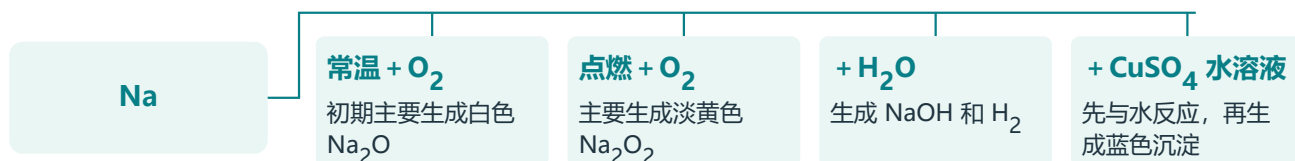
同一种钠，先读反应条件，再选产物和计量关系

Na：条件→产物

重点

易错

初高衔接



① 物理性质、燃烧与保管

重点

Na银白、质软、密度小于水；与水反应放热，钠可熔成小球。现象联系密度、熔点与反应放热。

钠保存在**煤油中**，余钠交教师回收；钠火按金属火灾专门预案处理，严禁用水、泡沫或CO₂灭火。

Na与O₂反应：**常温初期**主要得Na₂O，**点燃**主要得Na₂O₂。

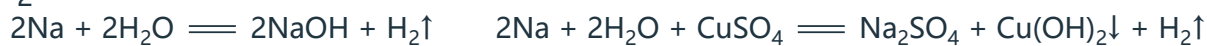


② 水与盐溶液：优先识别水

初高衔接

钠与水生成NaOH、H₂；钠完全反应时， $n(\text{H}_2) = n(\text{Na})/2$ 。

Na遇CuSO₄**水溶液先与水反应**；产生的OH⁻再与Cu²⁺结合为**蓝色Cu(OH)₂沉淀**，同时放出H₂。



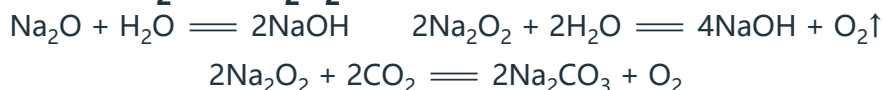
③ Na₂O 与 Na₂O₂：颜色、价态、供氧

易错

Na₂O为**白色**，氧为**-2价**，与水生成NaOH。

教材拓展：Na₂O₂为**淡黄色**，氧为**-1价**；与水、CO₂反应供氧。

Na₂O₂完全供氧时， $n(\text{O}_2) = n(\text{Na}_2\text{O}_2)/2$ ；一种产物中的氧升价，另一部分降价。



④ 工业制钠：熔融状态是关键

易错

制金属钠采用电解**熔融NaCl**；电解**饱和食盐水**的产物是NaOH、H₂、Cl₂。

电解1 mol NaCl理论得1 mol Na、0.5 mol Cl₂；作答同时写清物质状态和通电条件。



碳酸盐反应与计算

思维导图 2

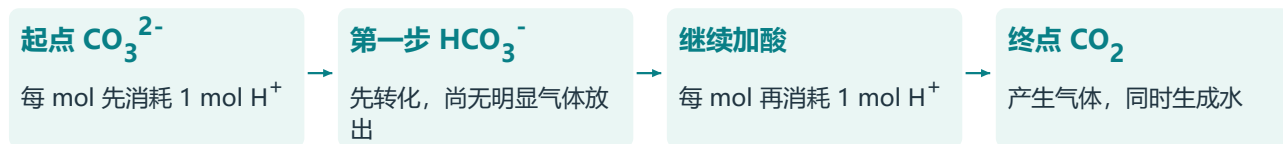
酸的量、滴加顺序、热稳定性, 共同决定现象

充分搅拌, 向 CO_3^{2-} 溶液逐滴加酸

重点

易错

初高衔接



① 盐的类别与热稳定性

易错

Na_2CO_3 俗称纯碱, NaHCO_3 俗称小苏打; **二者都是盐**, 水溶液均可显碱性。

NaHCO_3 **受热分解**, Na_2CO_3 较稳定, 可据热稳定性差异鉴别; Na_2CO_3 与 CaCl_2 生成白色沉淀。



② 酸量与次序: 同一原料可出现不同现象

重点

强酸足量时, 每1 mol Na_2CO_3 、 NaHCO_3 均产1 mol CO_2 ; 耗HCl依次为**2 mol**、**1 mol**。

充分搅拌逐滴加酸: $n(\text{H}^+) \leq \text{起始}n(\text{CO}_3^{2-})$ 时先转 HCO_3^- ; 继续加酸产气。盐液反滴入**足量酸**可立即产气。



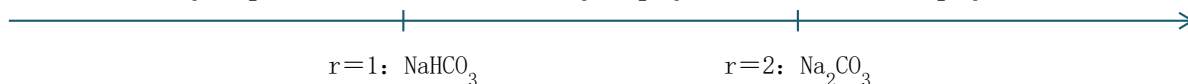
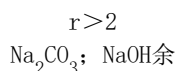
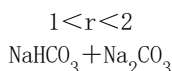
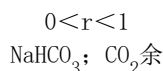
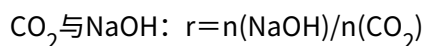
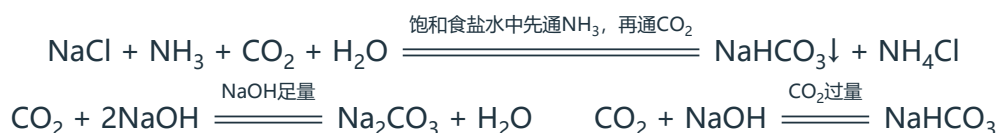
③ 双向转化与制碱: 条件紧跟箭头

重点

Na_2CO_3 吸收 CO_2 、水生成 NaHCO_3 ; 反向可**加热**或加 NaOH 。下方比例图按充分反应、仅酸碱反应判断。

饱和 Na_2CO_3 溶液 + 足量 CO_2 可析出 NaHCO_3 晶体, 此时产物标↓; 普通溶液转化式与析晶式分清。

侯氏制碱: 饱和食盐水**先通 NH_3 、再通 CO_2** , 析出 NaHCO_3 ; 加热得 Na_2CO_3 , 副产 NH_4Cl 。



④ 混合物计算: 两种盐设两元

重点

设 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 依次为 x mol、 y mol, 与**足量盐酸完全反应**: $n(\text{CO}_2) = (x + y)$ mol, $n(\text{HCl}) = (2x + y)$ mol。

$m_{\text{混合物}} = (106x + 84y)$ g。例: 产 CO_2 0.20 mol、耗HCl 0.30 mol, 则 $x = y = 0.10$ 。

酸足量: **等质量 NaHCO_3 产 CO_2 更多**; **等物质的量两盐产 CO_2 相同**。84 g NaHCO_3 、106 g Na_2CO_3 均产1 mol CO_2 。

第3单元 海洋化学资源的综合利用

24 粗盐精制与除杂顺序

知识梳理

杂质、试剂与沉淀反应

难溶和可溶杂质 粗盐中的泥沙等难溶杂质可用溶解、过滤除去； Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等可溶杂质先用适宜试剂转化为沉淀，再过滤除去。

提醒：过滤分离难溶固体；可溶杂质离子先转化为沉淀，再过滤。

除杂试剂 常用NaOH除 Mg^{2+} ， BaCl_2 除 SO_4^{2-} ， Na_2CO_3 除 Ca^{2+} 并除去过量 Ba^{2+} 。为了使原杂质尽量除尽，试剂常略过量，因此还要考虑试剂引入的新杂质。

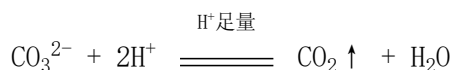
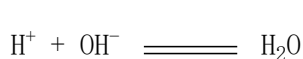
原杂质与引入的新杂质			
	试剂	除去的对象	过量试剂后续处理
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \text{ ===== } \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$			
$\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \text{ ===== } \text{BaSO}_4 \downarrow$	BaCl_2	SO_4^{2-}	Ba^{2+} 由后加 Na_2CO_3 除去
$\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \text{ ===== } \text{CaCO}_3 \downarrow$	NaOH	Mg^{2+}	OH^- 由过滤后的适量盐酸除去
$\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \text{ ===== } \text{BaCO}_3 \downarrow$	Na_2CO_3	Ca^{2+} 、过量 Ba^{2+}	CO_3^{2-} 由过滤后的适量盐酸除去

提醒：选择除杂试剂时，同步安排过量试剂及新杂质的后续去除步骤。

操作顺序、过滤与后续处理

关键先后与可调位置 关键顺序是 BaCl_2 在 Na_2CO_3 之前； NaOH 可在过滤前的合适位置加入，因此满足关键先后关系的加药顺序可以有多种。完成沉淀后过滤，再向滤液加适量盐酸除去过量 OH^- 、 CO_3^{2-} 。

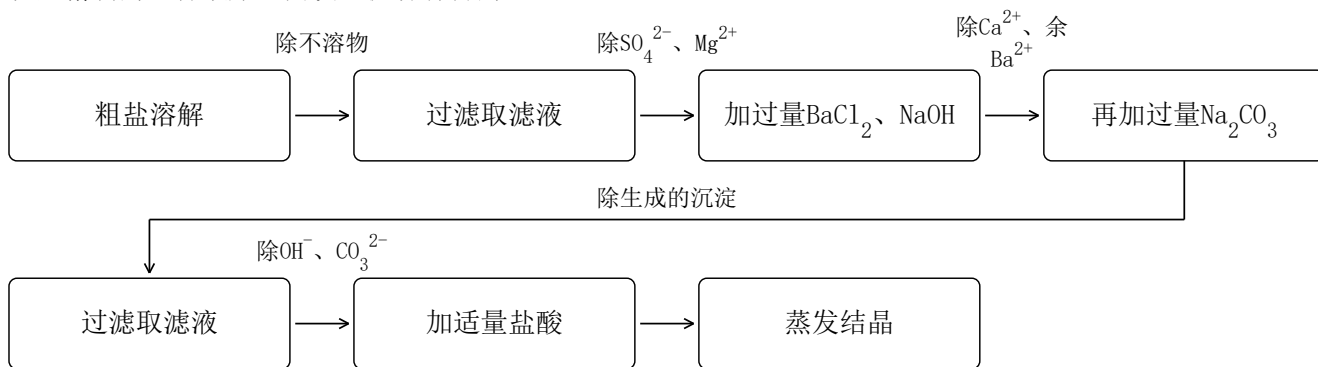
过滤与蒸发 先过滤除去沉淀，再向滤液加适量盐酸除过量 OH^- 和 CO_3^{2-} ，这样可保持 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 CaCO_3 等杂质已被分离。最后蒸发结晶时搅拌，出现较多固体即停止加热，利用余热蒸干，避免飞溅。



提醒： Na_2CO_3 必须排在 BaCl_2 之后；先过滤后加酸。

定量核对 除杂题用“原杂质—试剂—新杂质—后续去除”核对。定量时先算 $n=cV$ （ V 用L），再由沉淀系数求所需试剂，区分理论最少量和实验中过量。

粗盐精制的一种顺序：两次过滤各有目的

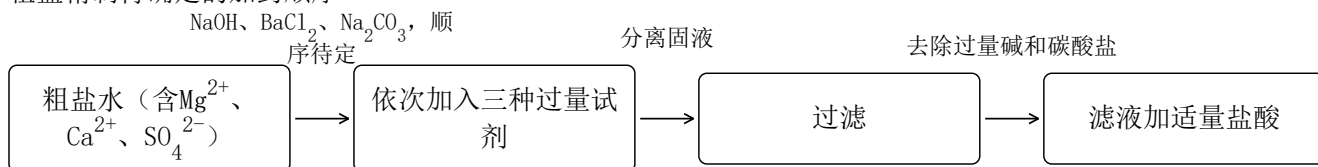


Na_2CO_3 在 BaCl_2 之后加入；盐酸在沉淀过滤后加入。蒸发至较多固体析出时停止加热。

典例导学

【例24-1】 粗盐水按图处理。三种过量试剂的加料次序必须满足下列哪一先后关系？ ()

粗盐精制待确定的加药顺序



- A. Na_2CO_3 必须在 BaCl_2 前加入
 B. NaOH 必须在 BaCl_2 后加入
 C. BaCl_2 必须在 Na_2CO_3 前加入
 D. 盐酸必须在过滤前加入

举一反三

【变式24-1-1 基础巩固】 向含 Mg^{2+} 的粗盐溶液中加入适量 NaOH ，除去 Mg^{2+} 的实质是生成 ()

- A. MgO
 B. $\text{Mg}(\text{OH})_2$
 C. MgCl_2
 D. Mg

【变式24-1-2 中档应用】粗盐精制时为什么加入过量 BaCl_2 后还需加入 Na_2CO_3 ? 写出除去过量 Ba^{2+} 的离子方程式。

【变式24-1-3 中档应用】粗盐水已依次用 NaOH 、 BaCl_2 、 Na_2CO_3 处理。比较图中甲、乙两种顺序，为什么一般选甲? 若采用乙，写出会使一种目标沉淀溶解的离子方程式。

两种待比较的操作顺序

方案	加药处理后
甲	先过滤，再向滤液加适量盐酸
乙	先加盐酸，再过滤

典例导学

【例24-2】粗盐水中的 Ca^{2+} 和 Ba^{2+} 各为 0.020 mol ，其他杂质已除净。加入 Na_2CO_3 ，使二者恰好完全沉淀。求至少需要 Na_2CO_3 多少 mol ；写出两个离子方程式。

举一反三

【变式24-2-1 基础巩固】精制食盐水蒸发结晶时，下列操作正确的是 ()

- A. 一直加热到全部液体蒸干再停止
B. 大量固体出现时停止加热，利用余热蒸干
C. 为加快速度不搅拌
D. 把热蒸发皿直接放在冷水中

【变式24-2-2 中档应用】某精制盐水过滤后仅有过量 OH^- 、 CO_3^{2-} 需要除去。写出加入足量盐酸除去这两种杂质的离子方程式。

【变式24-2-3 中档应用】 100 mL 粗盐溶液含 Mg^{2+} $0.10\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 SO_4^{2-} $0.020\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。忽略其他反应，分别求使它们恰好沉淀所需 NaOH 和 BaCl_2 的物质的量。

25 提溴、提碘与物质分离

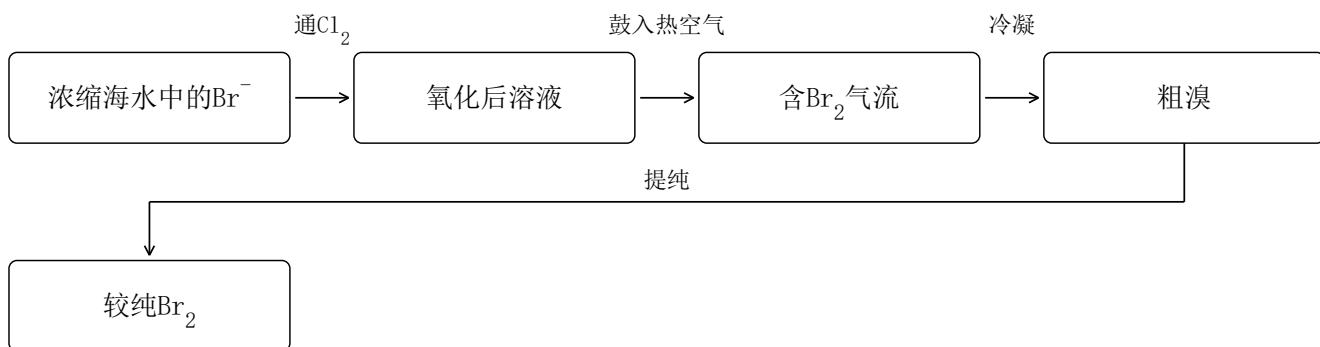
知识梳理

海水提溴、反应证据与回收率

提溴 海水中的溴主要以 Br^- 存在。工业先浓缩，再利用 Cl_2 的氧化性把 Br^- 氧化为 Br_2 ； Br^- 失电子， Cl_2 得电子。生成 Br_2 后，可利用其易挥发性用热空气吹出，再收集、提纯。



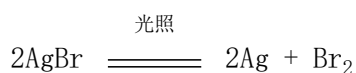
提溴的主要环节



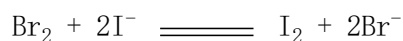
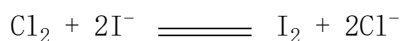
提醒：提溴、提碘先将 Br^- 、 I^- 氧化为单质，再用萃取或吹出等物理操作分离。

提醒：各步回收率均相对上一步投入量时，总回收率=各步回收率的乘积。百分数先化小数： $80\% \times 90\% = 0.80 \times 0.90 = 72\%$ ；实际所得量=理论量 $\times$ 总回收率。

氧化性与变色玻璃 从反应 $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$ 可知，在该条件下 Cl_2 能氧化 Br^- 。结合 Br_2 能氧化 I^- ，可建立本范围常用的氧化性次序 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ ；推断仍须服从题给介质和条件。教材变色玻璃情境还涉及 AgBr 见光分解成 Ag 和 Br_2 ；变色源于 AgBr 见光发生分解、产生 Ag 等物质，是化学变化。



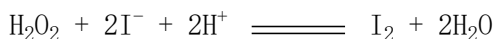
比较氧化性的证据 比较强弱要找到实际发生的氧化还原反应，并写明所比较的物质。 Cl_2 把 Br^- 氧化成 Br_2 ，支持该条件下 Cl_2 的氧化性强于 Br_2 ； Br_2 把 I^- 氧化成 I_2 ，支持 Br_2 强于 I_2 。两条证据合起来得到 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ 。若只向 KBr 、 KI 混合液加入少量氯水并观察到 I_2 ，这条证据支持 $\text{Cl}_2 > \text{I}_2$ ；比较 Br_2 与 I_2 可另取 KI 溶液加入溴水，检验是否生成 I_2 。



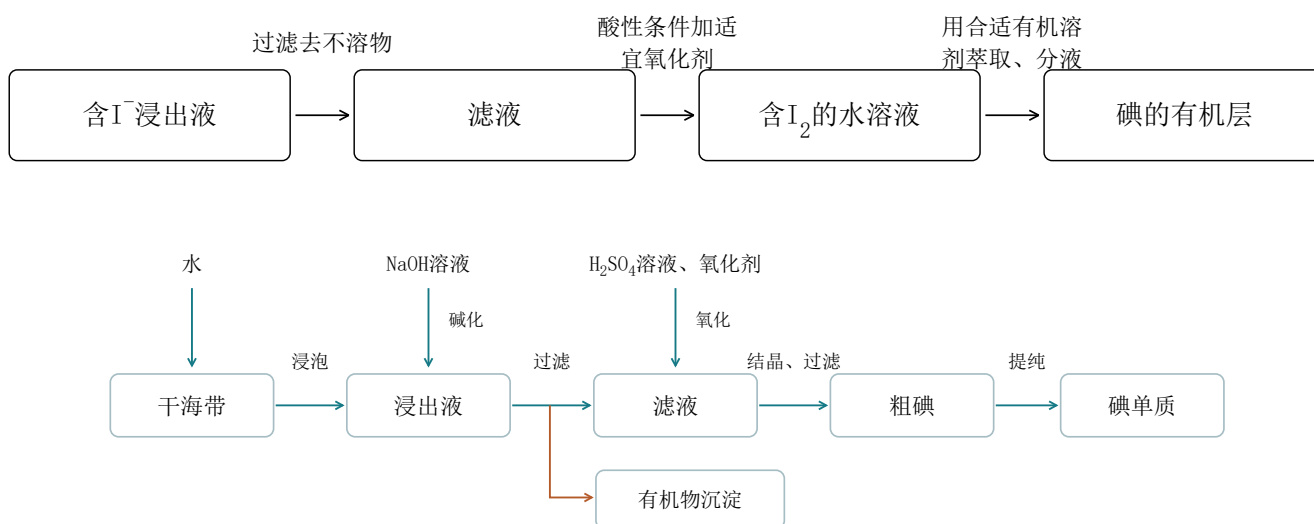
海带提碘、萃取与显色检验

提碘

工业海带提碘：干海带用水浸泡→浸出液加NaOH碱化→过滤除有机物沉淀→滤液加 H_2SO_4 和适宜氧化剂→结晶、过滤得粗碘→提纯。其中氧化步骤把 I^- 转成 I_2 ；过滤用于分离固体和液体。实验室从含 I^- 的浸出液提碘，可采用过滤、氧化、萃取分液路线；两种路线按题给原料和步骤分别判断。



实验室海带浸出液提碘



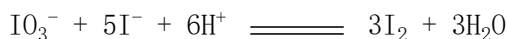
教材图3-13：工业海带提碘。碱化后过滤除有机物沉淀，氧化后结晶、过滤得到粗碘。

萃取与检验

I_2 遇淀粉呈蓝色；检验 I^- 时，可先用合适氧化剂将其转为 I_2 ，再用淀粉显色。萃取剂应与水不互溶，能更好溶解 I_2 ，且不与 I_2 反应；分液层位取决于具体溶剂密度：密度较大的液层在下，密度较小的液层在上。

加碘盐

以 KIO_3 为添加剂的碘盐中，碘以 IO_3^- 形式存在，碘元素为+5价。教材检验情境给出酸性下 IO_3^- 与 I^- 生成 I_2 的反应，检验时先按给定反应将 IO_3^- 转化为 I_2 ，再用淀粉显色，并按方程式核算用量。

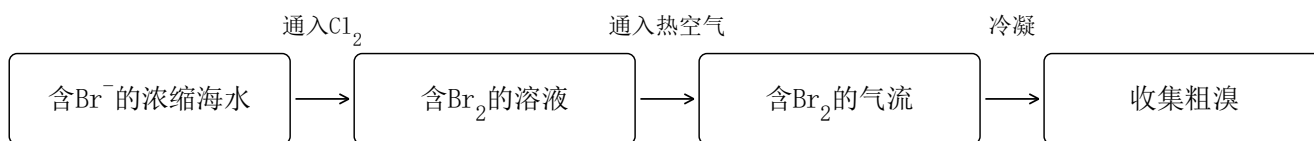


提醒：淀粉显蓝对应 I_2 ； I^- 、 IO_3^- 经合适反应转化为 I_2 后再显色检验。

典例导学

【例25-1】海水提溴的主要过程如图。（1）写出氧化步骤的离子方程式。（2）指出热空气吹出的主要依据。（3）判断氧化步骤中 Cl_2 的角色。

海水提溴流程片段



举一反三

【变式25-1-1 基础巩固】 从含 Br^- 的溶液获得 Br_2 ，主要发生的变化是 ()

- A. Br^- 得到电子
B. Br^- 失去电子
C. Cl^- 失去电子
D. 水分子变为 Br_2

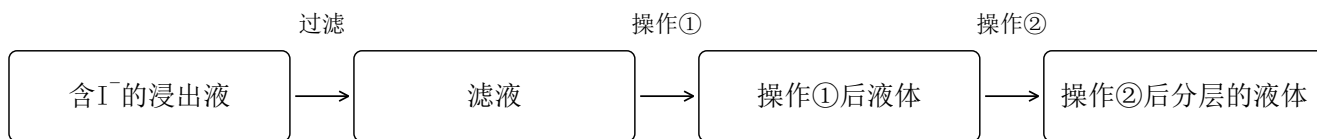
【变式25-1-2 中档应用】 资料： Br_2 也能与 NaOH 水溶液反应。少量液溴中溶有 Cl_2 ，加入适量 NaBr 溶液可除去 Cl_2 。写出离子方程式，并说明为何不宜用 NaOH 溶液代替。

【变式25-1-3 综合提升】 某原料液含 Br^- 10.0 mol、 I^- 2.0 mol。规定本题中 Cl_2 先将 I^- 全部氧化，再氧化 Br^- ，忽略其他反应。通入4.0 mol Cl_2 且全部参与上述反应。(1) 生成 Br_2 多少mol？(2) 剩余 Br^- 多少mol？(3) 若 Br_2 后续回收率为80%，实际收集多少mol Br_2 ？

典例导学

【例25-2】 实验室按图从含 I^- 的海带浸出液中获取 I_2 ，下列说法正确的是 ()

实验室从海带浸出液获取碘



- A. I^- 遇淀粉立即变蓝
B. 加入氧化剂将 I^- 转化为 I_2 后，可用适宜有机溶剂萃取
C. 过滤能直接除去溶解的 I^-
D. 加入 NaOH 必然把 I^- 氧化为 I_2

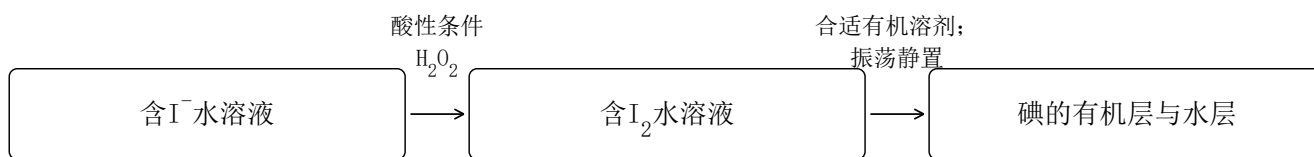
举一反三

【变式25-2-1 基础巩固】 碘水中加入淀粉溶液呈蓝色，说明含有 ()

- A. I^-
B. IO_3^-
C. I_2
D. Na^+

【变式25-2-2 中档应用】 图中第一步 H_2O_2 氧化 I^- 生成 I_2 ，自身转化为 H_2O ，写出离子方程式；再写出萃取 I_2 时选择有机溶剂应满足的两个主要条件。

氧化与萃取两个不同步骤



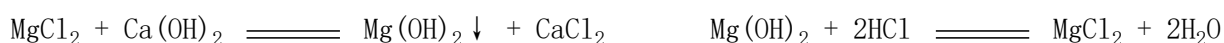
【变式25-2-3 中档应用】 资料：酸性条件下， $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。某加碘盐含 $0.0020 \text{ mol IO}_3^-$ ，加入足量KI并酸化。求至少消耗 I^- 多少mol、生成 I_2 多少mol；指出碘酸根中碘的化合价。

26 海水提镁及镁的性质

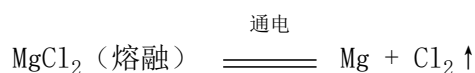
知识梳理

沉淀与富集 海水提镁先将分散在大量水中的 Mg^{2+} 转化为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀，过滤、洗涤后再用盐酸溶解得到 MgCl_2 溶液。这一过程兼有物质转化、富集和分离作用。

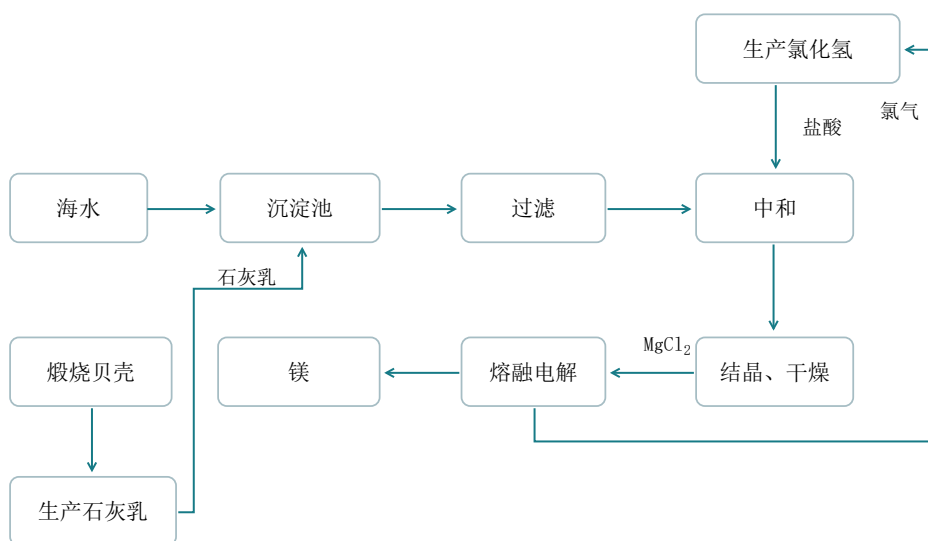
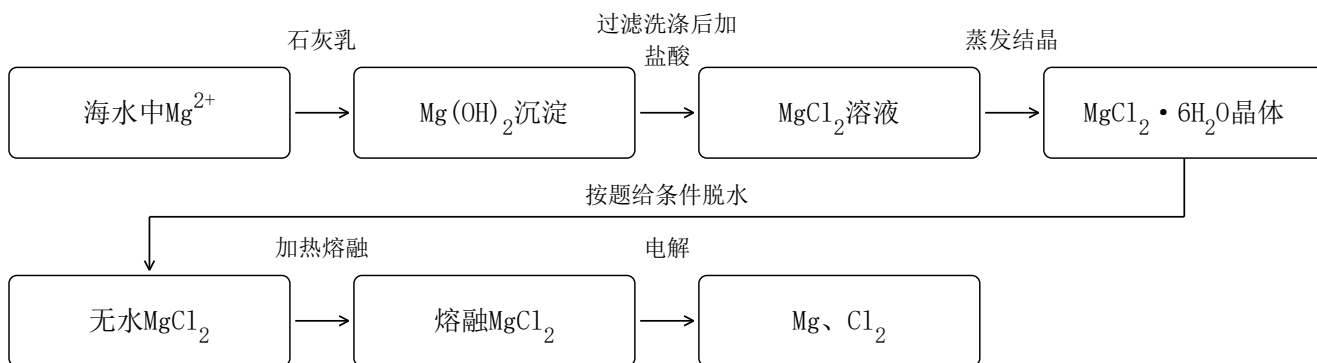
石灰乳来源 贝壳等含 CaCO_3 的物料高温分解可制 CaO ， CaO 与水反应形成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，其悬浊液称石灰乳，用作沉淀 Mg^{2+} 的试剂。流程题要把原料选择、反应目的和资源利用联系起来。



电解原料 MgCl_2 溶液经蒸发结晶可获得 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ （六水合氯化镁）；在题给的脱水条件下加热得到无水 MgCl_2 ，再将其熔融后电解制镁。作答时写清三个状态：含结晶水的晶体→无水盐→熔融盐。



海水提镁：含水晶体、无水盐、熔融盐分别写清



海水提镁流程示意：电解无水熔融 MgCl_2 ；氯气回收利用。

提醒： Mg^{2+} →沉淀→可溶盐→无水熔融盐→ Mg ，每步都要说明目的。

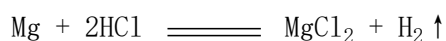
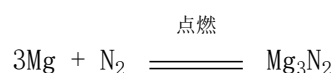
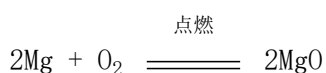
提醒：电解产物同时有 Cl_2 ，可结合资源循环利用。

镁的性质、用途与拓展反应

性质与用途 镁及其合金密度较小，可用于轻质结构材料；MgO熔点高，可作耐高温材料。回答性质与用途题时，按“具体性质→对应用途”表达，如“MgO熔点高→耐高温材料”。

镁的拓展反应

【教材拓展】 镁能与 O_2 、 N_2 、 CO_2 在相应条件下反应，也能与盐酸反应。镁在 CO_2 中燃烧生成MgO和C，镁火应按金属火灾专门预案处理； CO_2 可继续参与镁的燃烧，严禁用其灭镁火。镁高温加工的保护气应选择在该条件下与镁保持化学稳定的气体。

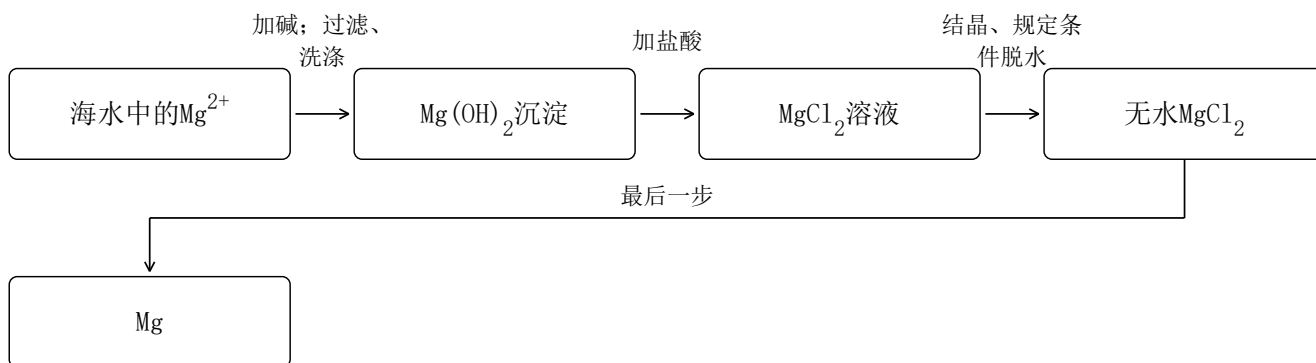


提醒：Mg与 CO_2 反应中：Mg由0升至+2价，C由+4降至0价，O保持-2价。

典例导学

【例26-1】 海水提镁经过图示过程。（1）写出生成 $Mg(OH)_2$ 的离子方程式。（2）写出 $Mg(OH)_2$ 与盐酸反应的化学方程式。（3）说明最后电解的原料状态。

海水提镁流程片段



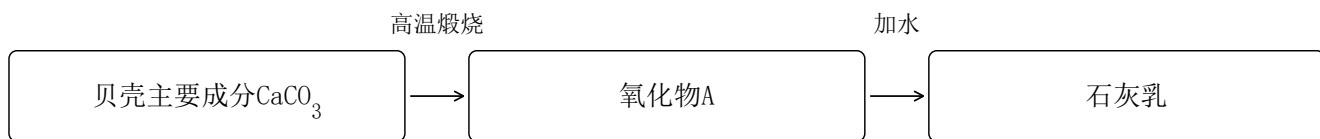
举一反三

【变式26-1-1 基础巩固】 工业从 $MgCl_2$ 制取金属镁，应采用 ()

- A. 蒸发 $MgCl_2$ 溶液
- B. 加热 $MgCl_2$ 水溶液
- C. 电解 $MgCl_2$ 水溶液
- D. 电解熔融 $MgCl_2$

【变式26-1-2 中档应用】 海水提镁可按图用贝壳制取沉淀 Mg^{2+} 所需的石灰乳。写出高温分解与所得氧化物和水反应的化学方程式。

贝壳资源的利用



【变式26-1-3 中档应用】 某批海水含 Mg^{2+} 100 mol，经过沉淀、转化和电解后，最终获得Mg 1.92 kg。取 $M(\text{Mg})=24 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，求镁的总回收率；若实际电解的 MgCl_2 恰好全部生成这些Mg，则同时生成多少mol Cl_2 ？

典例导学

【例26-2】

()

【教材拓展】 镁能在 CO_2 中燃烧，生成 MgO 和 C 。下列判断正确的是

- A. CO_2 只能灭火，不能参加燃烧反应 B. 该反应中Mg被还原
C. CO_2 中C元素由+4价降到0价 D. 氧元素由-2价变到0价

举一反三

【变式26-2-1 基础巩固】

()

【教材拓展】 若熔炼镁需保护气氛，下列气体中最适宜的是

- A. O_2 B. N_2
C. CO_2 D. Ar

【变式26-2-2 中档应用】

【教材拓展】 分别写出镁在 N_2 中、在 CO_2 中点燃反应的化学方程式。

【变式26-2-3 中档应用】

【教材拓展】 0.20 mol Mg在足量 CO_2 中充分燃烧。求生成 MgO 、 C 的物质的量以及转移电子的物质的量。

海洋化学资源的综合利用 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题(每题2分,共20分)

- 普通过滤能直接除去粗盐水中的 ()
A. Na^+ B. Mg^{2+} C. 泥沙 D. SO_4^{2-}
- 粗盐精制时, 除去 SO_4^{2-} 常用 ()
A. BaCl_2 溶液 B. 盐酸 C. NaOH 溶液 D. NaCl 溶液
- 使用过量 BaCl_2 、 NaOH 、 Na_2CO_3 除杂时, () 必须满足
A. 先加 Na_2CO_3 再加 BaCl_2 B. 先过滤再沉淀 C. 盐酸在所有沉淀形成前加入 D. Na_2CO_3 在 BaCl_2 之后加入
- 海水提溴时, Cl_2 把 Br^- 变为 Br_2 , Br^- ()
A. 被还原 B. 被氧化 C. 化合价降低 D. 得到电子
- 热空气吹出 Br_2 主要利用 Br_2 的 ()
A. 强还原性 B. 易挥发性 C. 碱性 D. 导电性
- 碘的检验中, 能使淀粉溶液呈蓝色的是 ()
A. NaI B. KIO_3 C. I_2 D. NaCl
- 选择萃取 I_2 的有机溶剂时, 不应选择 ()
A. 与水不互溶的溶剂 B. 能较好溶解 I_2 的溶剂 C. 不与 I_2 反应的溶剂 D. 与水完全互溶的溶剂
- 海水提镁的最终电解原料为 ()
A. 熔融 MgCl_2 B. MgCl_2 水溶液 C. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 水溶液 D. MgO 与水
- ()
【教材拓展】镁在 CO_2 中燃烧时, 氧化剂是
A. Mg B. MgO C. CO_2 D. C
- 含4.0 mol Br^- 的原料全部氧化, Br_2 收集率为75%, 最终收集 Br_2 为 ()
A. 1.0 mol B. 1.5 mol C. 3.0 mol D. 4.0 mol

二、重点知识填空(每空2分,共20分)

- (1) Mg^{2+} 与 OH^- 结合形成的沉淀为 _____; (2) 过量 Ba^{2+} 可用 _____ 离子转化为沉淀。
- (1) 粗盐化学除杂后, 应先 _____ 再向滤液加盐酸; (2) 加盐酸可除去过量 OH^- 和 _____。
- (1) Cl_2 氧化 Br^- 时 Cl_2 作 _____ 剂; (2) 每生成1 mol Br_2 转移电子 _____ mol。
- (1) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 用 _____ 酸溶解得到 MgCl_2 ; (2) 电解熔融 MgCl_2 除 Mg 外还生成 _____。
- (1) 加碘盐若含 IO_3^- , 其中碘为 _____ 价; (2) 资料反应中1 mol IO_3^- 与5 mol I^- 在酸性下生成 _____ mol I_2 。

海洋资源转化方程式专项

12分钟 满分24分 姓名: _____ 得分: _____

按题意写出完整表达, 注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 写出用NaOH除去粗盐水中 Mg^{2+} 的离子方程式。

2. (3分) 写出用 BaCl_2 除去粗盐水中 SO_4^{2-} 的离子方程式。

3. (3分) 写出用 Na_2CO_3 除去过量 Ba^{2+} 的离子方程式。

4. (3分) 写出 Cl_2 将 Br^- 氧化为 Br_2 的离子方程式。

5. (3分) H_2O_2 在酸性条件下把 I^- 氧化成 I_2 , 自身变为水, 写出离子方程式。

6. (3分) 写出海水提镁中 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 与盐酸反应的离子方程式。

7. (3分) 写出电解熔融 MgCl_2 制镁的化学方程式。

8. (3分)

【教材拓展】写出镁在 CO_2 中点燃反应的化学方程式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
粗盐水过滤一次, 就除去了所有杂质。	过滤除去难溶固体; 可溶杂质离子先转化为沉淀等, 再分离。	知识 第125页 原题 第126页
除杂试剂只要选对, 加入顺序可以任意。	Na_2CO_3 应在 BaCl_2 后加入, 以去除过量 Ba^{2+} ; 一般先过滤后加盐酸。	知识 第125页 原题 第126页
只要样品含碘元素, 加入淀粉就呈蓝色。	呈蓝色对应 I_2 , I^- 、 IO_3^- 需先按合适反应转化。	知识 第128页 原题 第130页
电解 MgCl_2 水溶液即可得到Mg。	MgCl_2 溶液经结晶及规定条件脱水得到无水 MgCl_2 , 将其熔融后电解制Mg。	知识 第132页 原题 第133页
CO_2 对一切燃烧均能灭火, N_2 总能作保护气。	镁可与 CO_2 、 N_2 在点燃条件下反应, 须依具体物质和条件判断。	知识 第132页 原题 第134页
【纠错1】粗盐精制中, 一位同学先加 Na_2CO_3 , 再加过量 BaCl_2 , 过滤后只加盐酸。指出滤液中可能残留的新杂质离子, 并说明如何调整加药顺序。		
【纠错2】原料含 Mg^{2+} 50 mol, 获得Mg的总回收率为80%。求所得Mg的物质的量, 并写出制取Mg最后一步的方程式(注明原料状态)。		

盐、溴、碘的提取

思维导图 1

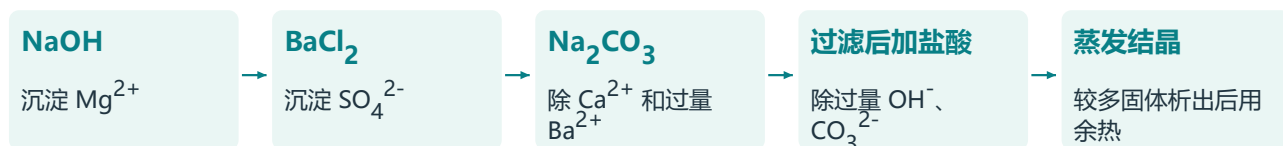
流程找分离目的，反应看离子和价态，产量抓守恒

粗盐精制：去旧杂质，同时除新杂质

重点

易错

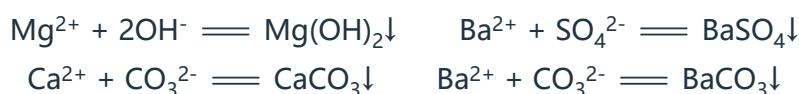
初高衔接



① 粗盐精制：顺序为“除尽”服务

易错

一种可行顺序见上图；关键为**Na₂CO₃在BaCl₂之后**，把Ca²⁺及过量Ba²⁺一并沉淀。**过滤后**再向滤液加盐酸除过量OH⁻、CO₃²⁻；检查每一步引入的新杂质及其后续去向。蒸发时出现较多固体即停热，利用余热蒸干，按规范操作。



② 海水提溴：氧化→吹出→回收

重点

Cl₂氧化Br⁻成Br₂；热空气吹出利用Br₂**易挥发**。2 mol Br⁻对应1 mol Br₂，转移2 mol e⁻。理论n(Br₂) = 原料n(Br⁻)/2；各步回收率均对上一步投入量时，**总回收率 = 各步回收率相乘**。百分率先化小数：0.80×0.90 = 72%；实际所得量 = 理论量×总回收率。

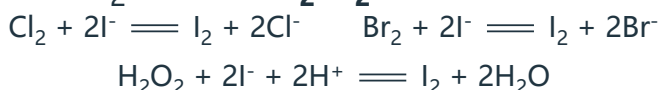


③ 海带提碘：先将I⁻氧化成I₂

重点

工业：浸泡→NaOH碱化→过滤除有机物沉淀→酸化、氧化I⁻→结晶过滤粗碘→提纯；实验室浸出液氧化后可萃取分液。

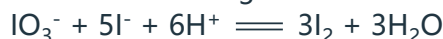
I₂遇淀粉显蓝；I⁻先氧化。萃取剂与水分层、更易溶解I₂，且与I₂保持化学稳定。本范围常用氧化性次序**Cl₂ > Br₂ > I₂**；Cl₂氧化Br⁻、Br₂氧化I⁻两步共同提供证据。混合Br⁻、I⁻加少量氯水仅检出I₂，直接支持**Cl₂ > I₂**；其余比较需补充对应证据。



④ 加碘盐：按资料把IO₃⁻转成I₂

易错

加碘盐中常含IO₃⁻，I为+5价；在**酸性**条件下与I⁻反应生成I₂，再用淀粉显色。按资料配平后的系数为1:5:6:3:3；1 mol IO₃⁻配合5 mol I⁻生成3 mol I₂。



海水提镁及流程计算

思维导图 2

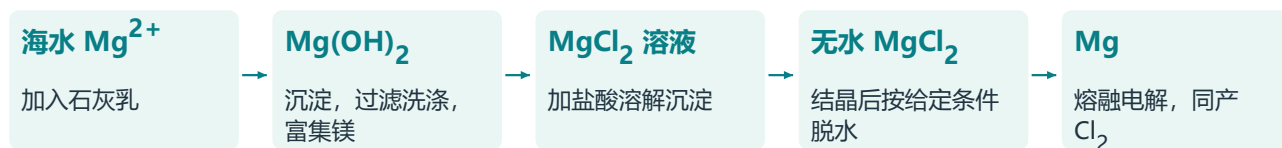
一条提取主线：沉淀富集→转盐→脱水→熔融电解

Mg 原子数贯穿全流程

重点

易错

初高衔接

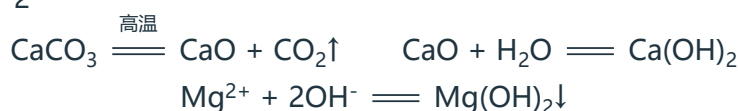


① 沉淀剂的来源与镁的富集

重点

贝壳等 CaCO_3 原料 **高温** 分解成 CaO ，加水消化制得石灰乳 [$\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的悬浊液]，作为沉淀 Mg^{2+} 的碱源。

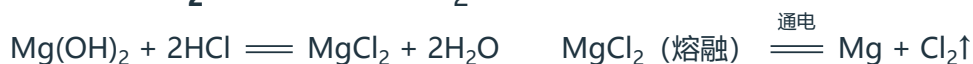
Mg^{2+} 转为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀，经过 **过滤、洗涤** 实现分离富集，同时除去附着的可溶性杂质。



② 从沉淀到金属：无水、熔融、通电

易错

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 用盐酸溶解；蒸发结晶得 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，再按题给条件脱水，制得 **无水 MgCl_2** 。工业制镁采用 **熔融 MgCl_2 电解**，得到 Mg 和 Cl_2 ；物质状态与通电条件均须写清。

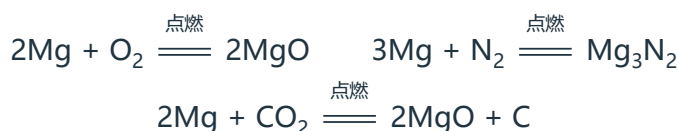


③ 性质联系用途：镁与氧化镁各有特点

初高衔接

镁合金 **密度小**，用于轻质结构； MgO **熔点高**，用作耐高温材料。

教材拓展： Mg 可在 **N_2 、 CO_2 中燃烧**；高温保护气须与 Mg 化学相容，镁火按金属火灾专门预案处理。



④ 守恒与回收率：先统一为 mol

重点

$\text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}$ ，按 Mg 原子计各步理论对应 **1 : 1**。

总回收率 = **实得 Mg** 的物质的量 ÷ 原料 Mg^{2+} 的物质的量 × 100%；物质的量均以 mol 计。

例：原料 100 mol Mg^{2+} ，实得 1.92 kg Mg ； $n(\text{Mg}) = 1920/24 = 80$ mol，回收率 = 80%。

电解 1 mol MgCl_2 得 1 mol Mg 和 **1 mol Cl_2** ；这 1 mol Cl_2 含 **2 mol Cl 原子**。

从海水中获得的化学物质 · 综合检测

40分钟 满分60分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 关于氯气和氯水, 下列判断正确的是 ()
 - 氯气是无色气体
 - 新制氯水只含HCl和HClO
 - 干燥氯气通常不能使干燥有色布条褪色
 - 久置氯水一定呈中性
- Cl_2 与冷、稀NaOH溶液反应时, 氯元素 ()
 - 只被氧化
 - 一部分被氧化, 一部分被还原
 - 只被还原
 - 化合价不变
- 下列安全判断正确的是 ()
 - 含氯清洁剂不应与酸性清洁剂混用
 - 可把多余钠投入水槽
 - 可以直接闻 Cl_2 检验是否泄漏
 - 镁燃烧时应优先用 CO_2 灭火
- 下列比较正确的是 ()
 - Na_2CO_3 与 NaHCO_3 都是碱
 - Na_2CO_3 比 NaHCO_3 受热更易分解
 - Na_2O_2 中氧为-2价
 - 等物质的量 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 与足量酸产 CO_2 相同
- 关于电解质, 下列说法正确的是 ()
 - 能导电的物质都是电解质
 - 强电解质一定易溶于水
 - 弱电解质在水中部分电离
 - 电解质在所有状态下都导电
- 无色、强碱性溶液中, 能够大量共存的一组离子是 ()
 - Na^+ 、 K^+ 、 Cl^-
 - Mg^{2+} 、 Na^+ 、 Cl^-
 - H^+ 、 K^+ 、 Cl^-
 - Ca^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 Na^+
- 粗盐精制时, Na_2CO_3 的作用不包括 ()
 - 除 Ca^{2+}
 - 除去过量 Ba^{2+}
 - 将相应可溶杂质转成沉淀
 - 直接除去 SO_4^{2-}
- 海水提溴中, 2 mol Br^- 完全转化为 Br_2 时 ()
 - 得到2 mol电子
 - 得到1 mol电子
 - 失去2 mol电子
 - 失去1 mol电子
- 下列物质—工业获取方法正确的是 ()
 - Na—电解NaCl水溶液
 - Mg—电解熔融 MgCl_2 液
 - Br_2 —过滤含 Br^- 溶液
 - I_2 —直接向KI中加入淀粉

二、综合题 (每题8分, 共40分)

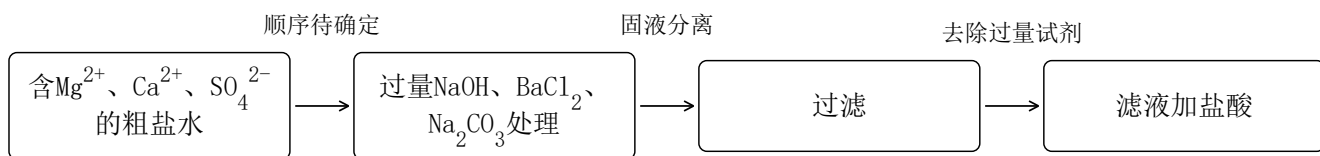
- 氯气与含氯消毒剂。(1) 写出 Cl_2 与水的化学方程式。(2) 写出HClO见光分解的化学方程式。(3) 写出漂白粉的有效成分。(4) 含NaClO的清洁剂为什么不能与含盐酸的清洁剂混用? 每小题2分。

12. 一份13.70 g样品只含 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 ，与足量盐酸完全反应产生0.150 mol CO_2 。已知二者摩尔质量依次为106、84 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。（1）写出 NaHCO_3 与盐酸反应方程式（2分）。（2）求样品中两种盐的物质的量（4分）。（3）求反应消耗 HCl 的物质的量（2分）。

13. 按要求写出离子方程式，每式2分：（1） CH_3COOH 与 NaOH 溶液反应；（2） CaCO_3 固体与足量盐酸反应；（3） $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与恰好足量稀硫酸反应；（4） Cl_2 氧化 Br^- 生成 Br_2 。

14. 某粗盐水按图精制。(1) 哪种试剂必须在 BaCl_2 后加(2分)? (2) 写出去除 Mg^{2+} 的离子方程式(2分)。(3) 说明为什么先过滤, 再向滤液加盐酸(2分)。(4) 加入盐酸除去滤液中过量 CO_3^{2-} , 写出离子方程式(2分)。

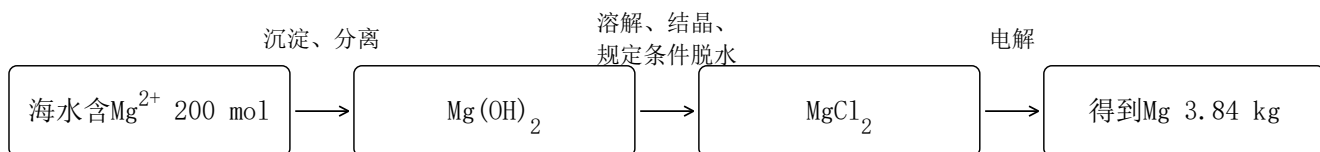
某粗盐水的精制



15. 某批海水按图获得Mg, 取 $M(\text{Mg})=24 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 写出最终电解反应方程式, 注明原料状态(2分)。(2) 求镁的总回收率(2分)。(3) 若电解过程恰好得到图示质量的Mg, 求同时生成 Cl_2 的物质的量(2分)。(4)

【教材拓展】写出镁在 CO_2 中点燃的化学方程式(2分)。

海水提镁的生产与数据



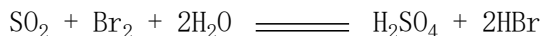
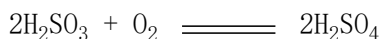
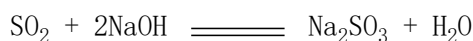
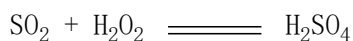
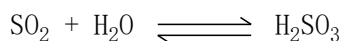
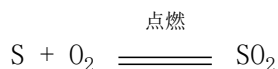
专题4 硫与环境保护

第1单元 含硫化合物的性质

27 二氧化硫：现象与性质证据

知识梳理

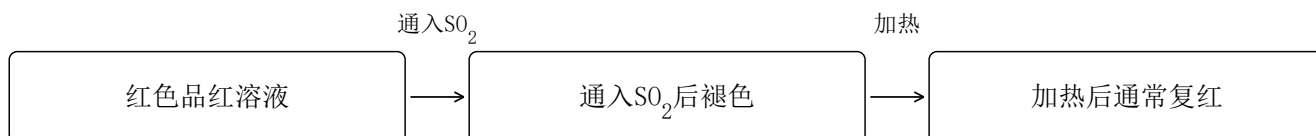
物性与安全	SO₂无色、有刺激性气味、有毒，密度比空气大、易溶于水。 硫在氧气中燃烧主要生成SO₂；制取SO₃需进一步催化氧化SO₂。 实验由教师规范实施，气味资料由教材提供，观察时保持防护距离。
酸性证据	SO₂溶于水时只有部分与水反应，生成亚硫酸要用可逆号。 其水溶液使紫色石蕊变红；与适量碱反应体现酸性氧化物性质。
漂白证据	品红褪色、加热通常复红：SO₂与某些有色物质形成较不稳定的无色物质，体现漂白性。 溴水、酸性KMnO₄溶液褪色：氧化剂被SO₂还原，体现SO₂的还原性。 HClO通过氧化有色物质漂白。
变价证据	SO₂中硫为+4价，可升到+6或降到0。 排除氧化剂、短时间观察时，新制SO₂水溶液加BaCl₂通常保持澄清；再加H₂O₂生成硫酸根，出现BaSO₄白色沉淀。 空气中的O₂也可使亚硫酸逐渐氧化为硫酸；观察时间和氧化剂会影响现象。



提醒：观察褪色时同时写明试剂、后续检验和SO₂的作用；品红褪色后加热通常复红。

提醒：用BaCl₂观察SO₂水溶液时，须给清氧化剂与观察时间；氧化成SO₄²⁻后可生成BaSO₄。

SO₂的漂白作用：品红褪色后的复色检验



典例导学

【例27-1】 下列现象与所证明性质相对应的是 ()

- A. SO_2 使品红褪色— SO_2 一定只作还原剂
 B. SO_2 水溶液使石蕊变红—溶液显酸性
 C. 硫在氧气中燃烧—必生成 SO_3
 D. SO_2 有刺激性气味—可直接凑近闻

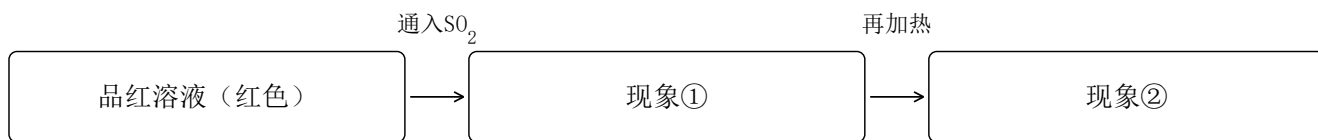
举一反三

【变式27-1-1 基础巩固】 关于 SO_2 的描述正确的是 ()

- A. 黄绿色气体
 B. 难溶于水
 C. 有毒且易溶于水
 D. 无毒、无气味

【变式27-1-2 基础巩固】 按图中操作顺序观察品红溶液，①、②处现象组合正确的是 ()

仅表示观察顺序，不是气路连接图



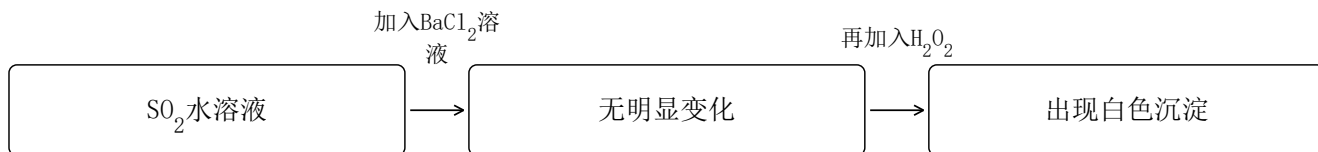
- A. 先褪色，后恢复红色
 B. 先变蓝，后褪色
 C. 始终无变化
 D. 先变红，后沉淀

【变式27-1-3 中档应用】 SO_2 使品红和新制氯水都可褪色。能否据此认为原理相同？指出两类作用的区别。

典例导学

【例27-2】 使用新制 SO_2 水溶液，加入 H_2O_2 前排除其他氧化剂，短时间观察且不考虑空气氧化。按图依次完成实验，体系原先仅含 SO_2 和水。(1) 最终白色沉淀名称是什么？(2) 写出 SO_2 与 H_2O_2 的反应式，并判断 SO_2 的作用。

同一份溶液中的分步检验



举一反三

【变式27-2-1 基础巩固】 用足量 NaOH 溶液吸收少量 SO_2 ，主要生成的含硫盐是 ()

- A. Na_2SO_4
 B. Na_2S
 C. Na_2SO_3
 D. NaCl

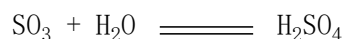
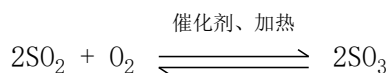
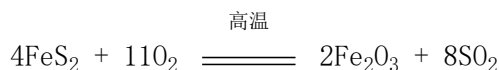
【变式27-2-2 基础巩固】 写出亚硫酸被空气中的氧气氧化的化学方程式。

【变式27-2-3 中档应用】 在无其他含硫杂质的前提下， SO_2 经 H_2O_2 充分氧化，生成 $0.050 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ 。求原 SO_2 的质量。（ $M(\text{SO}_2)=64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）

28 接触法制硫酸：流程与条件

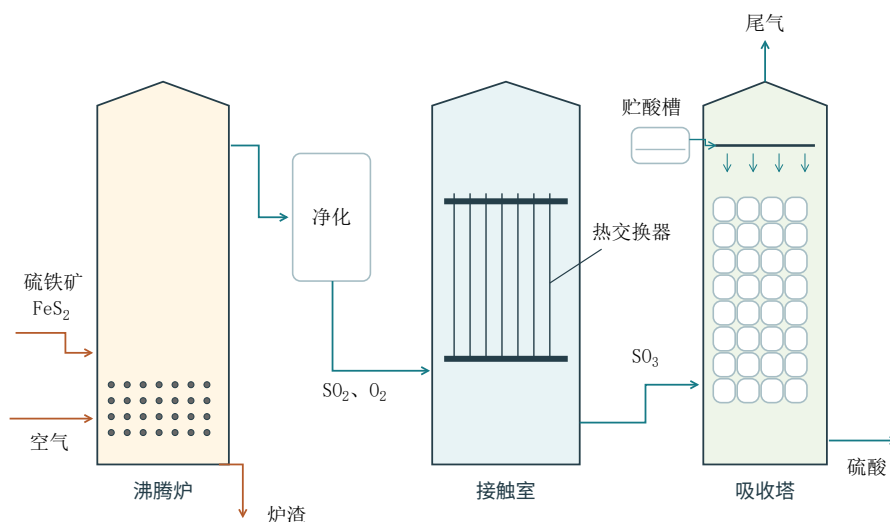
知识梳理

三阶段	含硫原料生成 $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ 催化氧化 $\rightarrow$ 吸收 SO_3 。 硫、硫铁矿可作原料；题给 FeS_2 时，按 $\text{Fe}:\text{S}=1:2$ 计算。
转化条件	SO_2 与 O_2 在催化剂、加热条件下可逆生成 SO_3 ，一次通过接触室只有部分 SO_2 转化。 SO_2 转化率=实际反应的 $n(\text{SO}_2)$ /投入的 $n(\text{SO}_2) \times 100\%$ 。 实际反应量=投入量-剩余量；催化剂加快反应速率。
工艺目的	除尘净化保护催化剂；热交换用反应热预热原料气、降低能耗；矿石粉碎增大接触面积、促进反应。
实际吸收剂	工业用浓硫酸吸收 SO_3 ，再调节浓度。 直接用水会大量放热、形成酸雾，降低吸收效率。 SO_3 与水的反应式表示化学原理；实际吸收剂采用浓硫酸。



提醒：流程题分清“化学原理”与“实际操作”。

提醒：可逆号、催化剂、加热条件要完整；尾气仍需处理。



接触法制硫酸：主要设备与物料流向（剖面示意）；尾气须处理。



典例导学

【例28-1】 接触法制硫酸中，合理的工艺措施是 ()

- A. 含尘气体直接进入催化反应器
B. 用浓硫酸吸收 SO_3
C. 只靠催化剂使 SO_2 全部转化
D. 尾气直接排放

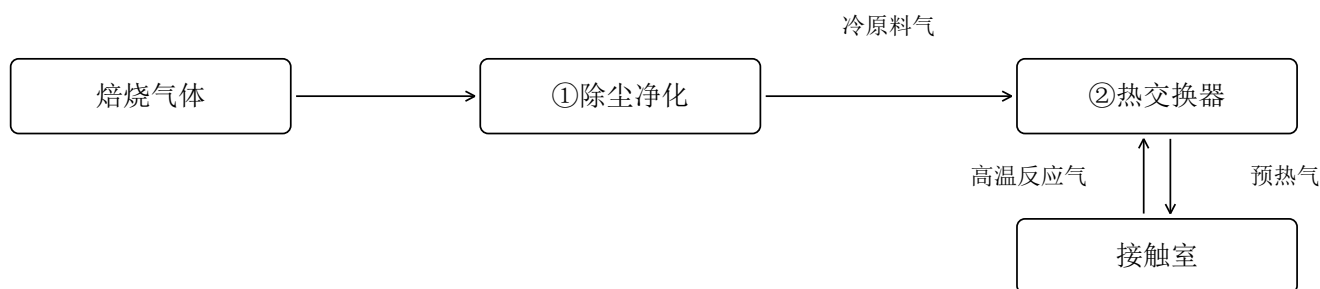
举一反三

【变式28-1-1 基础巩固】 SO_2 转化为 SO_3 的反应应标注 ()

- A. 点燃、不可逆
B. 光照、不可逆
C. 催化剂、加热、可逆
D. 只需加水

【变式28-1-2 基础巩固】 图示为接触法制硫酸的部分流程。指出①除尘净化与②热交换各自的主要目的。

接触室前后的气流



【变式28-1-3 中档应用】 有人根据 SO_3 与水的反应式，主张吸收塔只用水。指出此建议的问题。

典例导学

【例28-2】 含 0.50 mol FeS_2 的矿样在足量氧气中充分焙烧，铁生成 Fe_2O_3 ，硫全部生成 SO_2 。(1) 写出反应式；(2) 求 SO_2 的物质的量。

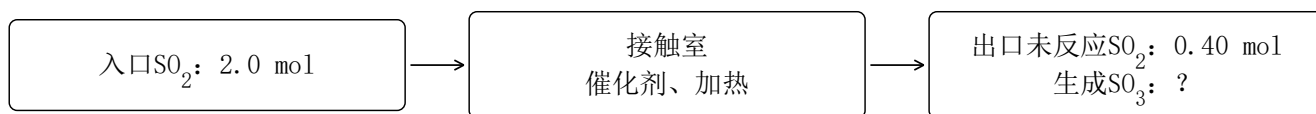
举一反三

【变式28-2-1 基础巩固】 粉碎硫铁矿的主要作用是 ()

- A. 改变 FeS_2 组成
B. 提高硫的化合价
C. 增大接触面积
D. 替代催化剂

【变式28-2-2 中档应用】 一次通过接触室的物料数据如图，入口 O_2 足量。求 SO_2 的转化率及生成 SO_3 的物质的量。

仅计本次通过的物料

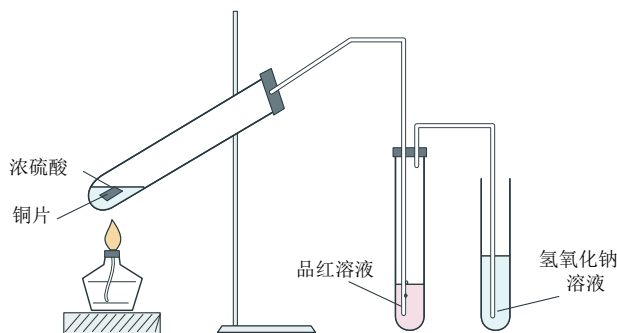
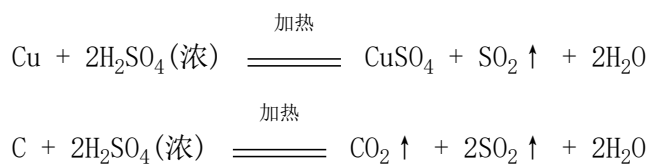


【变式28-2-3 中档应用】 用32 kg硫制硫酸，硫元素转入产品的总利用率为90%。求所得纯 H_2SO_4 的质量。（ $M(S)=32\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $M(H_2SO_4)=98\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）

29 浓硫酸：三种性质与实验边界

知识梳理

吸水与脱水	吸水是吸收原有的水；脱水是按水的组成比夺取某些有机物中的氢、氧形成水。蔗糖炭化变黑主要证明脱水性；干燥气体等过程体现吸水性。
干燥范围	可干燥与浓硫酸不反应的 SO_2 、 O_2 等； NH_3 会与浓硫酸发生酸碱反应， H_2S 会被其氧化，二者须另选干燥剂。须同时看吸水能力与化学相容性。
铜与热浓酸	加热生成 CuSO_4 、 SO_2 和水，气体产物为 SO_2 ；常温下铜与稀硫酸通常不反应。硫酸中部分硫由+6降到+4，部分仍以硫酸根存在，硫酸同时体现氧化性和酸性，作氧化剂的量按硫降价部分计算。



铜与浓硫酸反应装置（科学示意）

反应→品红检验→NaOH溶液吸收尾气；教师在通风条件下操作。

钝化边界	常温铁、铝遇浓硫酸表面反应形成致密保护膜；保护膜阻碍反应继续进行。加热、改用稀酸或反应后酸浓度改变时，须按实际条件判断反应。
------	--

提醒：吸水吸收原有水，脱水使物质中的氢、氧按水的组成比结合成水；钝化是表层反应形成保护膜、阻碍反应继续进行。

提醒：铜与浓硫酸的反应标明“浓、加热”，气体产物写 SO_2 。

操作安全	稀释时把酸沿器壁缓慢加入水中并不断搅拌，由教师规范实施。铜与浓硫酸演示须有尾气吸收，停止加热时防倒吸。
------	---



典例导学

【例29-1】下列现象主要体现浓硫酸脱水性的是

()

- A. 干燥氧气
- B. 蔗糖变黑
- C. 常温铁表面钝化
- D. 加热时铜溶解

举一反三

【变式29-1-1 基础巩固】 可用浓硫酸干燥且不发生化学反应的气体是 ()

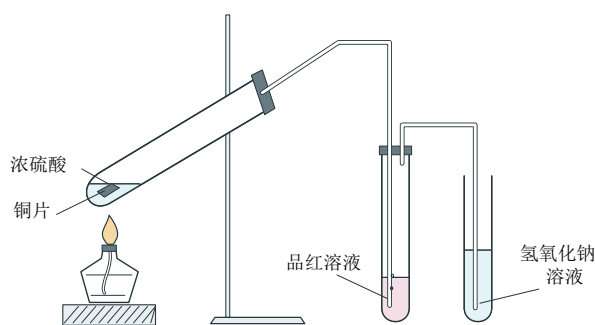
- A. NH_3
B. H_2S
C. SO_2
D. 碱性混合气

【变式29-1-2 中档应用】“铁能用来盛装浓硫酸，因此铁与浓硫酸永不反应。”订正此说法。

【变式29-1-3 中档应用】 写出碳与热浓硫酸的反应式；指出碳是氧化剂还是还原剂。

典例导学

【例29-2】 按图进行教师演示，6.4 g铜与足量热浓硫酸完全反应，末端有NaOH溶液吸收尾气。（ $M(\text{Cu})=64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）（1）写出反应式；（2）求 SO_2 与被还原 H_2SO_4 的物质的量。



教师演示装置：停止加热时按规范防倒吸。

举一反三

【变式29-2-1 基础巩固】 稀释浓硫酸的规范操作是 ()

- A. 把水迅速倒入浓硫酸
B. 把浓硫酸缓慢加入水中并搅拌
C. 在量筒中混合并加热
D. 先密闭容器再混合

【变式29-2-2 中档应用】 铜与足量浓硫酸加热反应生成0.20 mol SO_2 ，求参加反应的 H_2SO_4 总量和转移电子的物质的量。

【变式29-2-3 中档应用】 浓硫酸使蔗糖变黑后，炭又被氧化并放出 CO_2 和 SO_2 。分别指出“变黑”与“产生 SO_2 ”对应的性质。

含硫化合物的性质 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 硫在足量氧气中燃烧, 主要含硫产物是 ()
A. SO_2 B. SO_3
C. H_2SO_4 D. H_2S
- SO_2 水溶液使紫色石蕊溶液变红, 说明 ()
A. SO_2 一定只具氧化性 B. 溶液显酸性
C. 溶液显碱性 D. SO_2 为红色气体
- SO_2 使品红褪色后加热复色, 体现 ()
A. 生成无色产物较不 B. 品红被永远破坏
稳定
C. 纯粹稀释 D. SO_2 完全不参与变化
- SO_2 与 H_2O_2 反应生成 H_2SO_4 时, 硫的化合价 ()
A. $+4 \rightarrow +6$ B. $+6 \rightarrow +4$
C. $0 \rightarrow -2$ D. 保持+4
- 接触法制硫酸, 接触室中的主要反应是 ()
A. 硫燃烧 B. SO_2 催化氧化
C. SO_3 直接排放 D. 稀硫酸与铜反应
- 浓硫酸使蔗糖变黑, 主要体现 ()
A. 吸水性 B. 挥发性
C. 脱水性 D. 碱性
- 常温下铝遇浓硫酸钝化, 正确理解是 ()
A. 表面形成保护膜 B. 全部迅速溶解
C. 从不发生化学变化 D. 只发生物理吸附
- 铜与热浓硫酸反应的气体产物是 ()
A. H_2 B. SO_2
C. O_2 D. Cl_2
- 工业不用水直接吸收 SO_3 , 主要为避免 ()
A. SO_3 不溶于水 B. 形成酸雾降低吸收效率
C. 水把硫还原成S D. SO_3 完全不反应
- 下列关于浓硫酸的使用正确的是 ()
A. 可干燥 NH_3 B. 可干燥 H_2S
C. 稀释时把酸缓慢加 D. 稀释时把水迅速倒
入水中 入酸中

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) SO_2 中硫的化合价为 _____; (2) SO_3 中硫的化合价为 _____。
- (1) SO_2 使品红褪色体现其 _____ 性; (2) SO_2 被 H_2O_2 氧化时作 _____ 剂。
- (1) 接触法中 SO_2 氧化为 SO_3 是 _____ 反应 (填“可逆”或“不可逆”); (2) 工业通常用 _____ 吸收 SO_3 。
- (1) 浓硫酸吸收空气中原有水分体现 _____ 性; (2) 蔗糖炭化主要体现 _____ 性。
- (1) 0.10 mol Cu与足量热浓硫酸完全反应, 生成 SO_2 为 _____ mol; (2) 参加反应的 H_2SO_4 总量为 _____ mol。

硫及其化合物性质方程式专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 硫在氧气中燃烧。写出完整反应式。

2. (3分) SO_2 与水反应。写出完整反应式，注意反应符号。

3. (3分) SO_2 被 H_2O_2 氧化为硫酸。写出反应式。

4. (3分) 亚硫酸被空气中的氧气氧化。写出反应式。

5. (3分) 接触法中 SO_2 催化氧化为 SO_3 。写出完整式。

6. (3分) SO_3 与水生成硫酸。写出反应式。

7. (3分) 铜与热浓硫酸反应。写出完整式。

8. (3分) 碳与热浓硫酸反应生成 CO_2 、 SO_2 和水。写出完整式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
所有褪色现象都是漂白。品红褪色、加热通常复红体现漂白性；溴水或酸性KMnO ₄ 被消耗而褪色体现SO ₂ 的还原性。		知识 第143页 原题 第144页
原理式写水，工业吸收剂必为水。	SO ₃ 直接遇水易形成酸雾，工业用浓硫酸吸收。	知识 第145页 原题 第146页
蔗糖变黑就是浓硫酸吸水。	按水的组成比夺取有机物中的氢、氧，属于脱水。	知识 第148页 原题 第148页
铜与浓硫酸反应，所有酸都被还原。	每1 mol铜消耗2 mol硫酸，其中1 mol硫酸的硫被还原。	知识 第148页 原题 第149页
【纠错1】 订正：“常温下铁与浓硫酸绝不反应；铜与热浓硫酸生成氢气。”		

二氧化硫与浓硫酸

思维导图 1

褪色先问反应本质，硫酸先看浓度与温度

同样是褪色，考查的性质不同

重点

易错

初高衔接

SO₂ + 品红

漂白：加热通常复红

SO₂ + 溴水

还原性：Br₂ 被还原

SO₂ + 酸性 KMnO₄

还原性：氧化剂被还原

HClO + 有色物质

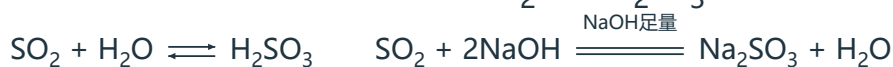
氧化漂白，区别于 SO₂

1— SO₂：酸性氧化物的反应

重点

SO₂为无色、有刺激性气味、有毒、易溶于水的气体；气味性质依据教材识记，实验由教师规范演示。

与水反应写可逆号，溶液显酸性；NaOH足量吸收SO₂生成Na₂SO₃。



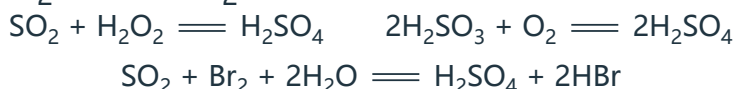
2— 漂白性与还原性：用试剂、复色、价变辨别

易错

品红褪色、加热通常复红：SO₂形成较不稳定的无色物质，体现漂白性；HClO主要通过氧化漂白。

溴水、酸性KMnO₄褪色：SO₂使氧化剂被还原，体现还原性；S由+4价升至+6价。

H₂O₂、Br₂能氧化SO₂；空气中的O₂也可逐渐将亚硫酸氧化为硫酸。



3— 浓硫酸三性：吸水、脱水、强氧化

重点

吸水性：吸收原有水；脱水性：按水的组成比夺取有机物中的H、O。

热浓硫酸可氧化Cu、C，方程式标浓、加热；Cu反应中硫酸兼具酸性、强氧化性。

1 mol Cu反应耗2 mol H₂SO₄，其中1 mol被还原生成SO₂，另1 mol形成CuSO₄。



4— 条件与用途：钝化、干燥、稀释

初高衔接

常温下Fe、Al在浓硫酸中表面形成保护膜而钝化；加热时重新判断反应与风险。

浓硫酸可干燥与其相容的SO₂等；NH₃与它发生酸碱反应，H₂S被它氧化，两者另选适宜干燥剂。

稀释遵循酸缓慢入水并搅拌；含SO₂实验设置尾气吸收、防倒吸。

硫酸工业制备

思维导图 2

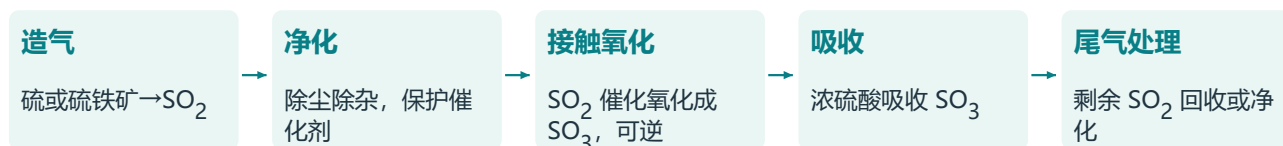
流程顺序连起来, 条件、目的与硫守恒一起记

接触法: 含硫原料→硫酸产品

重点

易错

初高衔接



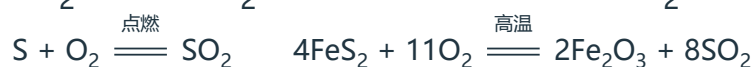
① 造气与净化: 工艺措施要写目的

重点

硫、硫铁矿均可作含硫原料; 按**原料纯度**换算投料量, 先求纯含硫成分的量。

矿石粉碎使**接触面积增大**; 气体除尘、净化可**保护催化剂**。

1 mol S生成1 mol SO₂; 1 mol FeS₂中的2 mol S原子对应2 mol SO₂。



② 接触氧化: 条件写全, 可逆号写准

易错

SO₂与O₂在**催化剂**、**加热**条件下反应, 写**可逆号**; 一次通过接触室有部分SO₂转化。

催化剂使反应加快; 热交换利用反应热预热原料气, 降低能耗。

按实际反应量计, SO₂: SO₃ = 1: 1; 投料量、剩余量和转化量分别辨清。

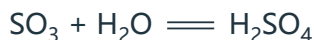


③ 吸收与尾气: 原理式和实际吸收剂分开记

易错

实际用**浓硫酸吸收SO₃**; SO₃直接遇水易形成酸雾, 影响吸收。下式表示SO₃成酸的原理。

尾气中的剩余SO₂要回收或净化; 污染物经处理达标后排放。



④ 数量主线: 硫原子守恒→转化率→产品量

重点

SO₂转化率 = **实际反应的n(SO₂) / 投入的n(SO₂) × 100%**; 实际反应量 = 投入量 - 剩余量。

硫元素利用率 = **产品中硫原子的物质的量 / 原料中硫原子的物质的量 × 100%**; 分子种类变化, 硫原子总数守恒。

1 mol S或SO₂理论对应1 mol H₂SO₄; 1 mol FeS₂理论对应**2 mol H₂SO₄**。

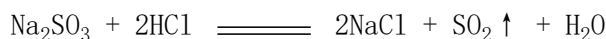
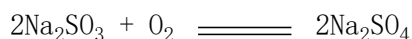
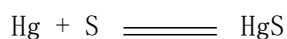
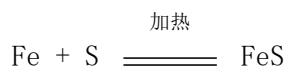
实际H₂SO₄量 = 理论量 × 产率, 百分率化小数, 如90%代0.90; 质量由m = nM换算。

第2单元 硫及其化合物的相互转化

30 价态与类别：组织转化网络

知识梳理

价态与类别	先确定硫的化合价，再看单质、氧化物、酸、盐类别。 图中同一刻度下的物质硫价态相同；具体性质及转化路径结合物质类别和反应条件判断。
横向与变价	SO_2 与碱生成亚硫酸盐可不变价；S变为 SO_2 或硫化物则变价。 判断氧化还原反应要比较反应前后元素化合价。
氧化还原边界	在硫元素变价的氧化还原反应中，-2价只能被氧化，+6价只能被还原；中间价可升可降，具体作用由实际升降价方向决定；也可参加价态保持不变的酸碱或复分解反应。
箭头要有条件	Fe与S加热生成FeS； SO_2 生成 SO_3 须催化、加热； Na_2SO_3 可被 O_2 氧化为 Na_2SO_4 。 每条转化箭头都须写出可行反应及条件。
硫酸根检验	检验 SO_4^{2-} ：另取少量样液，先加足量稀盐酸，待气泡停止；若有固体，取澄清液，再滴加 BaCl_2 溶液。 新生成白色沉淀是 SO_4^{2-} 的证据。 稀盐酸先除去 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 等干扰；含 SO_3^{2-} 时，硝酸会将它氧化为 SO_4^{2-} ，因此检验用酸选稀盐酸。

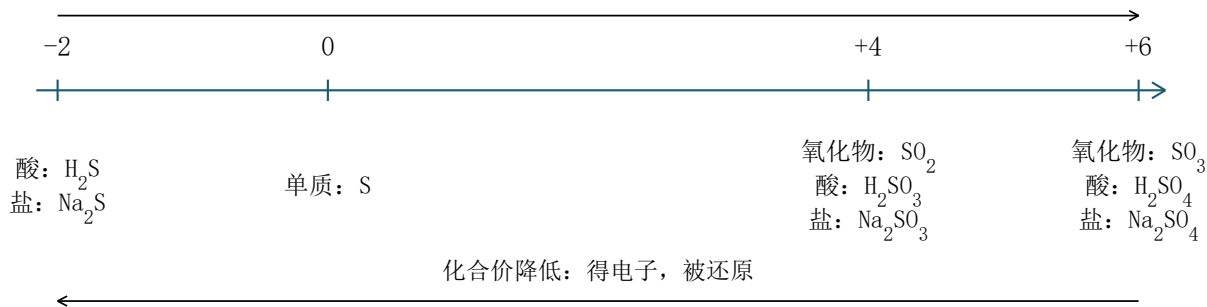


提醒：先定价态，再看试剂与条件；等价态转化也须写可行反应。

提醒：硫酸根检验按“稀盐酸预处理→取澄清液→加BaCl₂”完成；检验洗净取最后一次洗涤液。

硫的常见价态与对应类别

化合价升高：失电子，被氧化



中间价态可升可降：实际转化由所加氧化剂、还原剂及反应条件决定。

典例导学

【例30-1】 下列转化中硫元素化合价不变的是 ()

- A. $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$
B. $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3$
C. $\text{SO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3$
D. $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$

举一反三

【变式30-1-1 基础巩固】 下列物质中硫为+6价的是 ()

- A. Na₂S
C. SO₂
- B. Na₂SO₃
D. Na₂SO₄

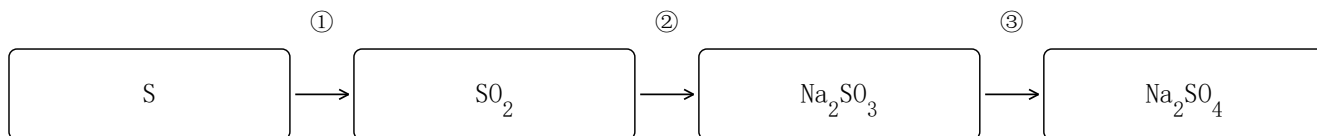
【变式30-1-2 基础巩固】 写出铁粉与硫粉加热的反应式，并标明硫元素化合价变化。

【变式30-1-3 中档应用】 一份 Na_2SO_3 溶液可能部分氧化。检验 SO_4^{2-} 时，能否用稀硫酸酸化？说明理由。

典例导学

【例30-2】 按图中①—③写出每步一个可行反应式（试剂自选），并指出哪一步不是氧化还原反应。

指定含硫物质的逐步转化



举一反三

【变式30-2-1 基础巩固】 H_2S 转化为 S 时，硫元素发生 ()

- A. 被氧化
B. 被还原
C. 化合价不变
D. 由+4降至0

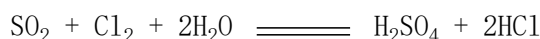
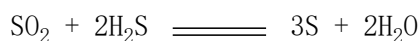
【变式30-2-2 基础巩固】 向 Na_2SO_3 溶液加入足量稀盐酸，写出离子方程式。

【变式30-2-3 综合提升】 10.0 g只含 Na_2SO_3 、 Na_2SO_4 的干燥混合物完全氧化后，干燥固体质量增加0.80 g。求原混合物中 Na_2SO_3 的物质的量。（忽略其他质量变化）

31 电子守恒：配平与定量

知识梳理

配平顺序	得电子总数=失电子总数。 先找变价元素，算每个粒子的升降数，用最小公倍数确定计量数，再按原子守恒补齐其他物质。
三项核查	保留原化学式，调整化学计量数；依次核对各元素原子数、总电荷及得失电子数，三项均须守恒。
两硫归同产物	SO_2 中+4价硫降到0， H_2S 中-2价硫升到0。 每1 mol SO_2 需2 mol H_2S ，转移4 mol电子；生成的3 mol S中，1 mol来自 SO_2 ，2 mol来自 H_2S ，按来源分别核算。
混合后的反应	SO_2 与 Cl_2 同时通入水中，前者被氧化、后者被还原，生成硫酸和盐酸。 两种气体可相互消耗，应结合剩余组分判断漂白效果。
定量边界	$n(\text{e}^-) = \text{实际变价原子的物质的量} \times \text{价态变化绝对值}$ ，单位mol。 先扣除未反应部分；不同变价途径分别核算。



提醒：配平调整化学计量数并保留原化学式；离子式同时核对总电荷。

提醒：电子数量按实际变价部分计算； H_2SO_4 作氧化剂的量按硫降价部分确定。

SO_2 与 H_2S 反应：得、失电子按两方对应

1 mol SO_2	S: +4→0	得4 mol e^-
2 mol H_2S	S: -2→0	失 $2 \times 2 = 4$ mol e^-

$n(\text{SO}_2) : n(\text{H}_2\text{S}) = 1 : 2$ ；得、失电子各4 mol，转移电子量为4 mol。

典例导学

【例31-1】 SO_2 与 H_2S 气体反应生成S和 H_2O 。写出配平的方程式，并指出氧化剂。

举一反三

【变式31-1-1 基础巩固】 1 mol SO_2 与足量 H_2S 反应生成S，转移电子的物质的量为 ()

- A. 1 mol B. 2 mol
C. 4 mol D. 6 mol

【变式31-1-2 中档应用】 SO_2 与 Cl_2 同时通入水中生成 H_2SO_4 与 HCl 。写出反应式并指出还原剂。

【变式31-1-3 综合提升】 两种气体按图中投料量充分反应，仅生成S和水。求剩余气体及其物质的量、生成S的物质的量。

投料与产物（非仪器装置图）



典例导学

【例31-2】 碳与热浓硫酸反应生成 CO_2 、 SO_2 和水。（1）配平反应式；（2）每 0.10 mol 碳完全反应转移多少 mol 电子？

举一反三

【变式31-2-1 基础巩固】 配平氧化还原反应时，正确做法是 ()

- A. 修改产物下标
- B. 只核对氧元素
- C. 先确定变价，再查原子与电荷
- D. 得电子数可大于失电子数

【变式31-2-2 中档应用】 SO_3^{2-} 被 H_2O_2 氧化为 SO_4^{2-} ，同时生成水。写出离子方程式。

【变式31-2-3 中档应用】 0.20 mol SO_2 被 Cl_2 完全氧化为 H_2SO_4 。求至少需 Cl_2 的物质的量及转移电子数，用 N_A 表示。

硫及其化合物的相互转化 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

1. Na_2SO_3 中硫的化合价是 ()
A. -2 B. 0 C. +4 D. +6
2. H_2S 中硫转化为S时发生 ()
A. 氧化 B. 还原 C. 中和 D. 价态不变
3. 下列转化不涉及硫价态变化的是 ()
A. $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$ B. $\text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ C. $\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ D. $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$
4. 铁粉与硫粉加热主要生成 ()
A. FeS B. Fe_2S_3 C. FeSO_4 D. FeSO_3
5. 使 Na_2SO_3 转化为 Na_2SO_4 可选用 ()
A. O_2 B. NaCl C. 水 D. 稀盐酸
6. SO_2 与 H_2S 反应生成S时, SO_2 是 ()
A. 还原剂 B. 氧化剂 C. 催化剂 D. 干燥剂
7. SO_2 与 Cl_2 在水中反应时, SO_2 体现 ()
A. 还原性 B. 氧化性 C. 只体现漂白性 D. 只体现吸水性
8. 配平离子方程式必须同时守恒的是 ()
A. 只需质量 B. 只需电荷 C. 原子与电荷 D. 气体体积
9. 1 mol 碳被热浓硫酸完全氧化为 CO_2 , 转移电子为 ()
A. 1 mol B. 2 mol C. 4 mol D. 6 mol
10. 检验亚硫酸钠是否含硫酸钠, 下列做法会引入干扰的是 ()
A. 使用洁净试管 B. 取少量样品 C. 用稀硫酸酸化 D. 设置对照实验

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

11. (1) H_2S 中硫为 _____ 价; (2) 单质S中硫为 _____ 价。
12. (1) 硫由+4价升到+6价, 发生 _____; (2) 含该硫元素的反应物作 _____ 剂。
13. (1) 1 mol SO_2 与足量 H_2S 反应需 H_2S _____ mol; (2) 生成S _____ mol。
14. (1) 0.20 mol SO_2 被 Cl_2 完全氧化, 消耗 Cl_2 _____ mol; (2) 转移电子 _____ mol。
15. (1) 0.10 mol Na_2SO_3 完全氧化为 Na_2SO_4 , 需要 O_2 _____ mol; (2) 硫元素从+4价变为 _____ 价。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
含硫物质的转化一定是氧化还原。	判断依据是元素化合价是否改变； SO_2 转 Na_2SO_3 时硫价态不变。	知识 第155页 原题 第156页
价态图中任何两点都能任意一步转化。	必须找到可行试剂与条件，箭头须用真实反应支持。	知识 第155页 原题 第156页
SO_2 总作还原剂。	与 H_2S 生成S时 SO_2 被还原，作氧化剂。	知识 第157页 原题 第157页
配平可修改化学式下标。只调整计量数，完成后核对原子、电荷和电子守恒。		知识 第157页 原题 第158页
【纠错1】 订正：“ SO_2 与 H_2S 反应时，1 mol SO_2 得到2 mol电子，所以与1 mol H_2S 反应。”		

含硫物质转化与电子守恒

思维导图 1

横向看硫价态, 纵向看物质类别, 计算抓变价原子

硫元素化合价: 升价失电子; 降价得电子

重点

易错

初高衔接



① 价态与类别: 两个角度共同定位

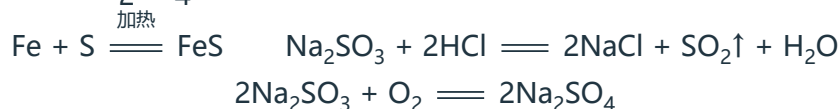
重点

同一价态可对应不同类别: SO_3 、 H_2SO_4 、 Na_2SO_4 的 S 均为 +6 价, 分别为氧化物、酸、盐。
同价态含硫物质可通过酸碱或复分解反应转化; S 发生价态变化时, 相关反应属于氧化还原。

② 转化箭头: 逐条写出试剂与条件

重点

Fe 与 S 加热生成 FeS, S 由 0 价降至 -2 价; 盐酸使 Na_2SO_3 放出 SO_2 , S 保持 +4 价。
 Na_2SO_3 被 O_2 氧化成 Na_2SO_4 , S 由 +4 价升至 +6 价。所有转化核对试剂、条件、产物。

③ SO_2 的双向变化: 中间价态的两种身份

易错

与 H_2S 反应: SO_2 中 S 由 +4 降到 0, SO_2 作氧化剂; 每 1 mol SO_2 得 4 mol e^- 。两种 S 归中为 0 价。

与 Cl_2 在水中反应: SO_2 中 S 由 +4 升到 +6, SO_2 作还原剂; 每 1 mol SO_2 失 2 mol e^- 。



④ 配平与核算: 只数实际变价的部分

重点

标变价 → 算升降 → 取最小公倍数 → 补齐其余原子, 再核原子数与电荷数。

$n(\text{e}^-) = \text{实际变价原子的物质的量} \times \text{价态变化绝对值}$, 单位 mol; 多条变价途径分别算, 得失电子各自加总。

有剩余先找限量反应物; 总硫按硫原子数守恒, 各种含硫物质的量按系数比换算。

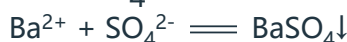
⑤ SO_4^{2-} 检验: 酸化除干扰, 再看新沉淀

易错

另取少量样液 → 加足量稀盐酸、待气泡停止 → 若有固体取澄清液 → 滴 BaCl_2 ; 新生白色沉淀支持 SO_4^{2-} 存在。

稀盐酸先除 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 等; 含 SO_3^{2-} 时, 硝酸可把它氧化成 SO_4^{2-} , 检验用酸因此选稀盐酸。

检验洗净程度, 取最后一次洗涤液; 以除 SO_4^{2-} 为目标, 按上述检验保持澄清, 支持已洗净。

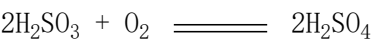
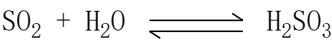


第3单元 防治二氧化硫对环境的污染

32 硫循环、酸雨与空气质量

知识梳理

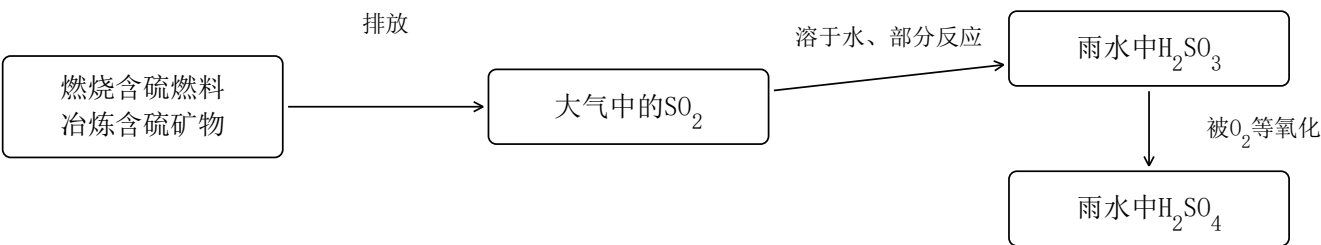
来源与循环	硫存在于岩石、水体、生物体和大气，随自然过程和人类活动转移、转化。 燃烧含硫燃料、冶炼含硫矿物、硫酸生产可排放SO ₂ ；大量人为排放SO ₂ 会加重空气污染和酸雨风险。
酸雨界限	降水pH<5.6：酸雨 pH≥5.6：按此界线归为非酸雨 左侧范围不含5.6 5.6 pH增大 自然雨水可因溶解CO₂呈弱酸性。 硫酸型酸雨形成可经历SO₂溶于水形成亚硫酸，再被氧化为硫酸。
后续变化与危害	酸雨可使水体、土壤酸化，伤害生物、腐蚀建筑。 含亚硫酸雨水暴露于空气后继续氧化，酸性可能增强；解释时写出亚硫酸被氧化为硫酸的反应。
综合评价	空气质量须综合PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO等。 AQI越大通常污染越重；SO ₂ 下降说明该指标改善，整体质量须综合各项指标。 PM _{2.5} 指空气动力学当量直径≤2.5 μm的颗粒物。
减排与扩散	源头减排、燃料脱硫、清洁能源、尾气净化可减少排放；加高烟囱主要改变扩散范围；减少生成量或排放量须采取脱硫、清洁能源或净化措施。



提醒：判断酸雨使用pH<5.6这一界线；一般酸性与酸雨须按各自标准判断。

提醒：减排看污染物生成量或排放量；空气质量看多项污染物指标。

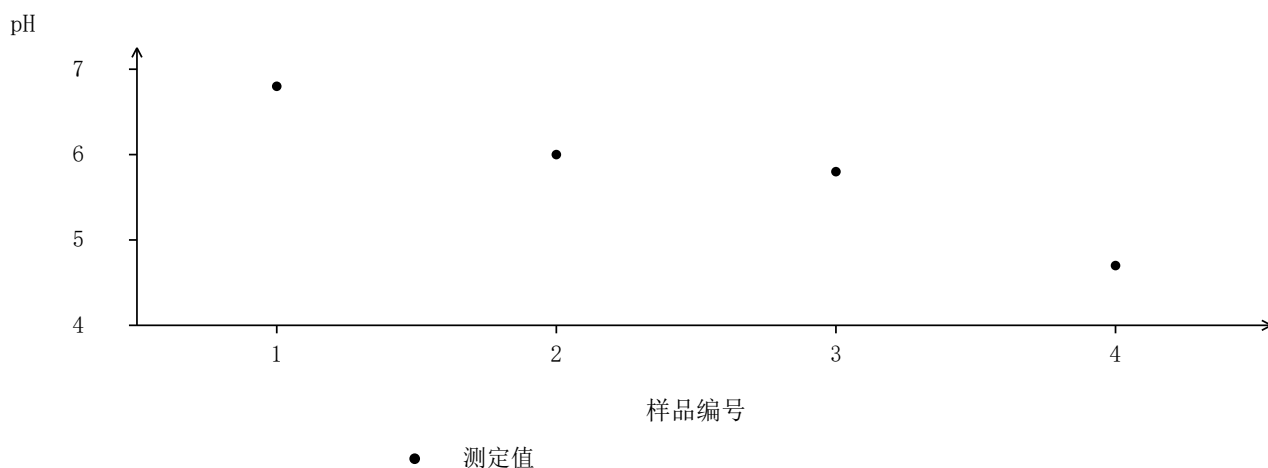
硫酸型酸雨的主要形成环节



典例导学

【例32-1】 四份降水样品的实测pH如图。按常用定义，属于酸雨的是 ()

降水样品检测值



- [illegible]

举一反三

【变式32-1-1 基础巩固】 能够从源头减少SO₂产生的措施是 ()

- A. 只加高烟囱
B. 燃料脱硫
C. 用大量空气稀释后直排
D. 把废气改向另一地区排放

【变式32-1-2 基础巩固】含 H_2SO_3 的雨水暴露在空气中后pH下降。写出解释该变化的主要反应式。

【变式32-1-3 中档应用】 某日 SO_2 指标下降, 但 $\text{PM}_{2.5}$ 指标显著上升。能否只据 SO_2 下降就断定空气整体变好? 为什么?

典例导学

【例32-2】 有人提出“提高烟囱能降低烟囱附近浓度，所以已经消除了污染”。指出其推理缺陷，并给出两项真正减排措施。

举一反三

【变式32-2-1 基础巩固】 硫在自然界循环的本质是 ()

- A. 硫原子不断变成氧原子
B. 含硫物质的转移和转化
C. 硫元素质量凭空增加
D. 所有含硫物质最终只变成S

【变式32-2-2 基础巩固】 某评价题给定六种污染物分指数依次为45、72、36、58、21、64，规定总指数取其最大值。求总指数。

【变式32-2-3 基础巩固】 说明酸雨对建筑材料和生态环境各一种可能危害。

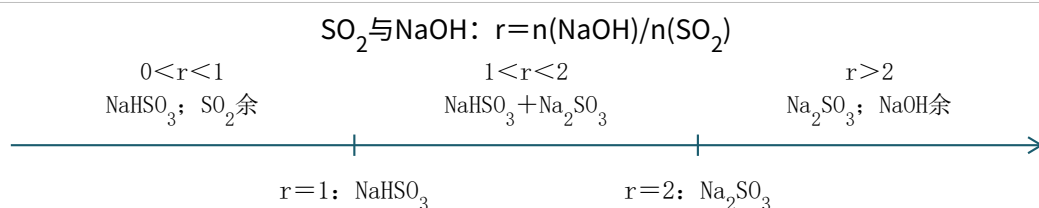
33 烟气脱硫：反应、资源化与核算

知识梳理

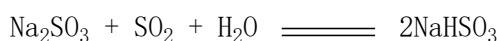
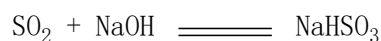
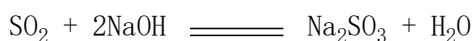
吸收剂及用量决定产物

选吸收剂 实验室可用足量NaOH吸收SO₂。工业须兼顾效率、成本、设备、副产物利用；石灰石或石灰浆液价低，适用于烟气脱硫，选择工艺时综合评价吸收效果、原料成本和副产物利用。

量决定产物

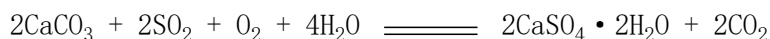
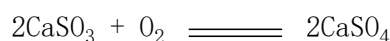
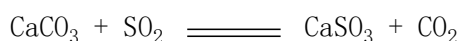


按充分吸收、只发生酸碱反应判断；r为物质的量之比，无单位。

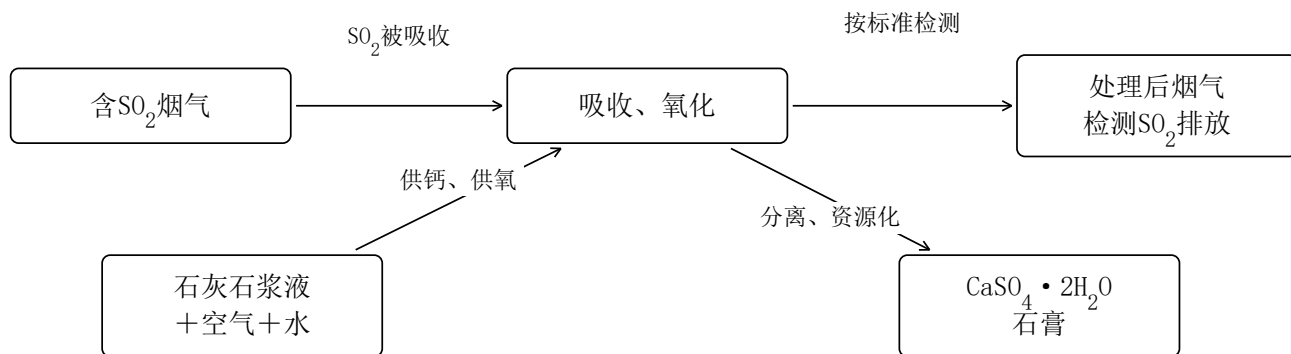


石灰石—石膏法与定量核算

石灰石—石膏法 用石灰石（主要成分CaCO₃）吸收SO₂，再氧化生成石膏（CaSO₄·2H₂O）。**脱硫率 η** = 去除的n(SO₂)/入口n(SO₂) × 100%。每去除1 mol SO₂，理论消耗1 mol CaCO₃。石灰石中CaCO₃质量分数为w时：
理论m(石灰石) = n(SO₂入口) × η × 100 g·mol⁻¹/w。 η 、w代小数。完全转化并回收时，每去除1 mol SO₂得到1 mol CaSO₄·2H₂O（172 g）。



石灰石—石膏法：物流与守恒

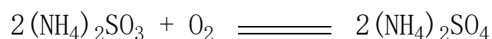
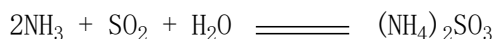


理论计量：去除1 mol SO₂，消耗1 mol CaCO₃；完全转化并回收时，得到1 mol CaSO₄·2H₂O（172 g）。

提醒：吸收反应写清足量/过量；计算优先抓硫、钙守恒。

氨法资源化与装置安全

氨法资源化 氨足量时生成亚硫酸铵，再氧化为硫酸铵。仍须管理气体与废液；资源化同时配套尾气与废液处理。



装置安全 末端保留吸收与防倒吸。普通分液漏斗滴加前须使上方气体能补入，如规范拔上塞；普通漏斗依靠补入空气维持滴加；恒压滴液漏斗通过专门支管平衡压强。

提醒：装置图完整标明尾气吸收与防倒吸措施，并说明它们的作用。

典例导学

【例33-1】 用NaOH吸收SO₂时，下列条件与主要产物对应正确的是 ()

- A. NaOH足量、SO₂少量—Na₂SO₃ B. SO₂过量—只能Na₂SO₃
C. 任何比例—只能Na₂SO₄ D. 任何比例—只能Na₂S

举一反三

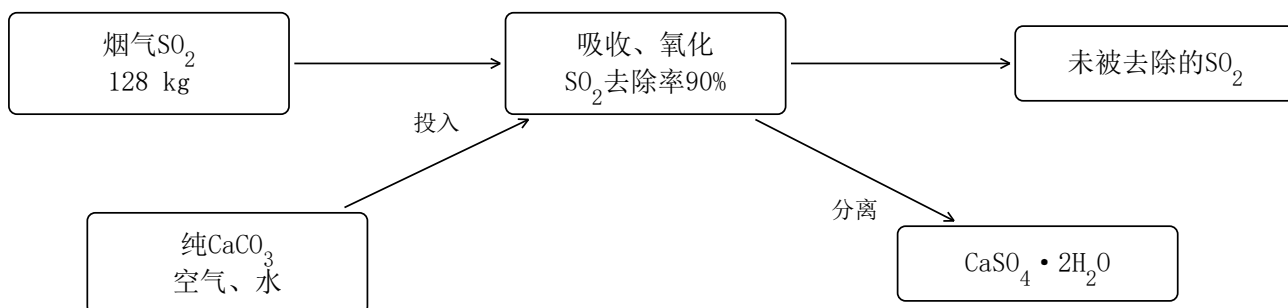
【变式33-1-1 基础巩固】 写出SO₂被足量NaOH吸收的离子方程式。

【变式33-1-2 中档应用】 0.10 mol SO₂与0.10 mol NaOH恰好反应，仅生成一种含硫盐。写出反应式。

【变式33-1-3 中档应用】 某烟气每小时含64 kg SO₂，脱硫率95%。求每小时剩余SO₂质量。

典例导学

【例33-2】 按图处理128 kg SO₂，其中90%转化为CaSO₄·2H₂O。M(SO₂)=64、M(CaCO₃)=100、M(CaSO₄·2H₂O)=172，单位均为g·mol⁻¹。(1) 理论需纯CaCO₃多少kg？(2) 理论生成石膏多少kg？
石灰石—石膏法物料边界



举一反三

【变式33-2-1 基础巩固】 关于尾气吸收装置，正确的是 ()

- A. 气体有用便无须吸收
B. 吸收液可任意用水替代
C. 应兼顾有效吸收与防倒吸
D. 导气管伸入液体越深越安全

【变式33-2-2 基础巩固】 氨法生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 后，用氧气转为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 。写出氧化反应式。

【变式33-2-3 中档应用】 理论需纯 CaCO_3 180 kg，现用 CaCO_3 质量分数90%的石灰石，假设 CaCO_3 完全有效。至少需石灰石多少kg？

防治二氧化硫对环境的污染 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 按常用定义, 酸雨的pH范围是 ()
A. $\text{pH} < 7$ B. $\text{pH} < 5.6$
C. $\text{pH} > 7$ D. $\text{pH} = 7$
- 下列措施不能减少 SO_2 排放总量的是 ()
A. 燃料脱硫 B. 尾气脱硫
C. 改用低硫燃料 D. 单纯加高烟囱
- SO_2 使雨水酸性增强的过程中, H_2SO_3 还可被 ()
A. O_2 氧化 B. N_2 还原
C. NaCl 氧化 D. 水还原
- 足量 NaOH 吸收少量 SO_2 的主要产物为 ()
A. Na_2SO_3 B. Na_2S
C. Na_2SO_4 D. NaHS
- SO_2 与 NaOH 物质的量之比1:1且只生成一种盐, 该盐为 ()
A. Na_2SO_4 B. Na_2SO_3
C. NaHSO_3 D. Na_2S
- 石灰石脱硫、氧化制石膏($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)时, 每1 mol SO_2 理论对应 CaCO_3 ()
A. 0.5 mol B. 1 mol
C. 2 mol D. 4 mol
- 工业选择脱硫方法, 合理原则是 ()
A. 只看碱性最强 B. 只看颜色
C. 综合成本、效率与环境影响 D. 只看反应最快
- 烟气吸收实验末端应重点考虑 ()
A. 去掉所有吸收液 B. 随时凑近闻气
C. 有效吸收并防倒吸 D. 密闭全部出口
- 下列说法正确的是 ()
A. SO_2 天然存在便无害 B. 自然硫循环包含物质转移和转化
C. 全部硫永远只存在矿石中 D. 酸雨不会影响水生生物
- 100 kg SO_2 经脱硫后剩5 kg, 脱硫率为 ()
A. 5% B. 50%
C. 90% D. 95%

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) 酸雨可使土壤发生 _____; (2) 烟气脱硫属于减少 SO_2 _____ 的措施。
- (1) Na_2SO_3 中硫为 _____ 价; (2) 其氧化为 Na_2SO_4 时, 硫被 _____。
- (1) 吸收0.20 mol SO_2 并只生成 Na_2SO_3 , 需 NaOH _____ mol; (2) 生成 Na_2SO_3 _____ mol。
- (1) 烟气含 SO_2 80 kg, 去除率90%, 去除 SO_2 _____ kg; (2) 剩余 _____ kg。
- (1) 理论需要纯 CaCO_3 90 kg, 用纯度90%的石灰石至少需 _____ kg; (2) 实际装置还须考虑反应效率和 _____ 处理。

硫转化与治理方程式专项

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 铁与硫加热。写出完整式。

2. (3分) Na_2SO_3 被氧气氧化。写出反应式。

3. (3分) 向亚硫酸钠溶液加入足量稀盐酸。写出离子方程式。

4. (3分) SO_2 与 H_2S 气体混合生成S和水。写出配平式。

5. (3分) SO_2 与 Cl_2 同时通入水中。写出完整反应式。

6. (3分) 足量NaOH吸收少量 SO_2 。写出离子方程式。

7. (3分) SO_2 与NaOH按1:1物质的量反应只生成 NaHSO_3 。写出反应式。

8. (3分) 石灰石、 SO_2 、 O_2 、水共同生成石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 和 CO_2 。写出总反应式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
雨水只要显酸性就是酸雨。	判断酸雨使用 $\text{pH} < 5.6$ 这一界线； $\text{pH} < 7$ 仅说明雨水呈酸性。	知识 第162页 原题 第163页
烟囱增高就消除了 SO_2 污染。	减排应从源头脱硫或净化回收尾气；加高烟囱主要改变污染物扩散范围。	知识 第162页 原题 第163页
SO_2 与 NaOH 任何比例都只生成 Na_2SO_3 。	按 $n(\text{NaOH}) : n(\text{SO}_2)$ 判断： $\geq 2:1$ 得 Na_2SO_3 ， $1:1$ 得 NaHSO_3 ，介于两者之间为两种盐的混合物。	知识 第164页 原题 第165页
石膏质量直接等于脱除 SO_2 质量。	依硫、钙守恒计算，并使用石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）的摩尔质量与效率条件。	知识 第164页 原题 第165页
【纠错1】 订正：“石灰石含有杂质也不影响投料量；装有普通分液漏斗的滴加实验始终塞紧上塞即可。”		

硫污染防治与资源利用

思维导图 1

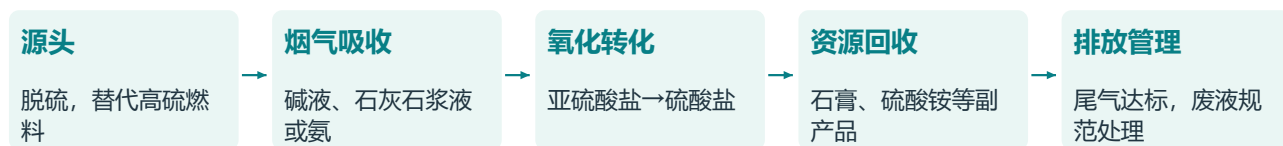
源头减量、过程吸收、产品回收；比例和守恒贯穿计算

含硫燃料与烟气：污染防治的完整链条

重点

易错

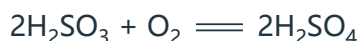
初高衔接



① 酸雨与环境：用 pH 界线判断

重点

酸雨常用界线为 $\text{pH} < 5.6$ ；影响土壤、水体、生物与建筑，须按此界线判断雨水类型。
 SO_2 进入雨水形成亚硫酸，进一步被氧化为硫酸，酸性可增强。



② 减排措施与评价：污染物总量真正下降

易错

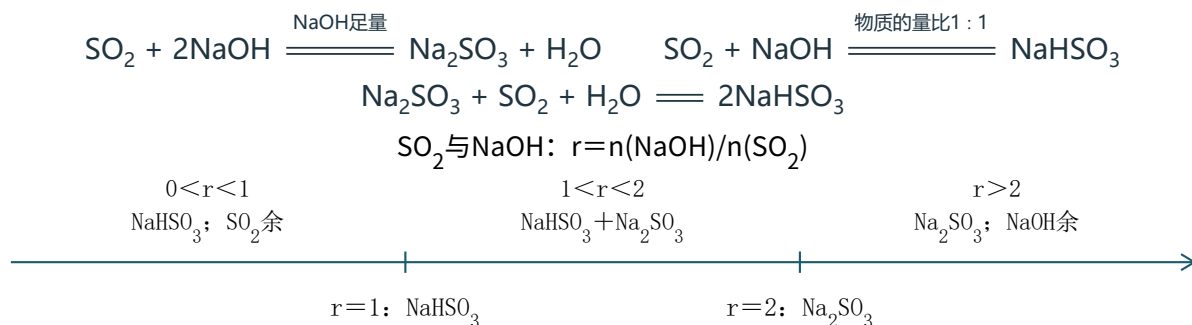
源头脱硫、替代高硫燃料、尾气净化可减少 SO_2 排放；加高烟囱主要改变扩散范围。
 SO_2 下降说明该指标改善；整体空气质量须综合多个污染物指标判断。

③ NaOH 吸收：按物质的量比分区

重点

按充分反应、仅酸碱反应判断，令 $r = n(\text{NaOH})/n(\text{SO}_2)$ ： $r \geq 2$ 时产 Na_2SO_3 ， $r > 2$ 时另有 **NaOH 剩余**； $r = 1$ 时产 NaHSO_3 。

$1 < r < 2$ 时两盐并存；设 Na_2SO_3 、 NaHSO_3 为 x 、 y mol，则 $x + y = n(\text{SO}_2)$ ， $2x + y = n(\text{NaOH})$ 。
 $0 < r < 1$ 时形成 NaHSO_3 并有 SO_2 过量；末端吸收需有效、防倒吸，普通分液漏斗滴加前保持补气通路。



④ 石灰石—石膏：去除量决定投料与产品

重点

脱硫率 $\eta = \frac{\text{去除的 } n(\text{SO}_2)}{\text{入口 } n(\text{SO}_2)} \times 100\%$ ；每去除 1 mol SO_2 理论耗 1 mol CaCO_3 。
 石灰石主要成分为 CaCO_3 ，质量分数为 w ：理论 $m(\text{石灰石}) = n(\text{SO}_2 \text{入口}) \times \eta \times 100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / w$ ； η 、 w 均代小数。

完全转化、回收时，每去除 1 mol SO_2 得 1 mol 石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 172 g)；过量投料与分离损失按题给数据另算。

气体体积换算先看温压：标准状况为 0°C 、1 标准大气压 (101.325 kPa)， $V_m \approx 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；其余温压用题给 V_m 。



⑤ 氨法：吸收后氧化，回收硫酸铵

重点

氨足量时吸收 SO_2 生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ ，再氧化为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ；硫从污染物转为可利用产品。
 回收副产物的同时控制气体排放，废液按规范处理。



硫与环境保护 · 综合检测

40分钟 满分60分 姓名: _____ 得分: _____

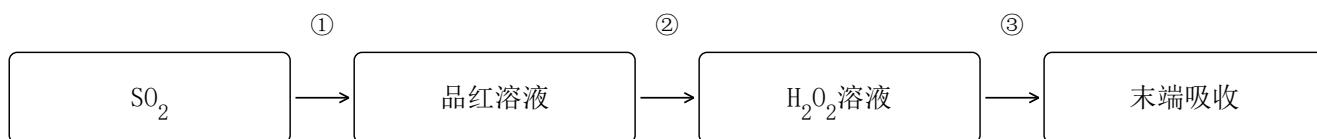
一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 能作为 SO_2 还原性证据的现象是 ()
A. 品红褪色后加热复色 B. 使石蕊变红色
C. 被 H_2O_2 氧化成硫酸 D. 溶于水
- 下列说法正确的是 ()
A. 硫在足量氧气中主要生成 SO_3 B. SO_2 只具有氧化性
C. SO_2 与水的反应应写可逆号 D. SO_2 不能与碱反应
- 铜与热浓硫酸反应时, H_2SO_4 体现 ()
A. 只有酸性 B. 只有还原性
C. 酸性和强氧化性 D. 只有脱水性
- 工业制硫酸的工艺与目的对应错误的是 ()
A. 粉碎矿石—增大接触面积 B. 除尘净化—保护催化剂
C. 热交换—利用反应热 D. 用水直接吸收 SO_3 —避免酸雾
- 下列转化中, 硫元素被还原的是 ()
A. $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$ B. $\text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$
C. $\text{SO}_2 \rightarrow \text{S}$ D. $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$
- 等物质的量的 SO_2 和 Cl_2 通入足量水中充分反应, 生成的两种酸为 ()
A. H_2SO_4 和 HCl B. S 和 NaCl
C. H_2S 和 HClO D. SO_3 和 H_2
- 为判断 Na_2SO_3 样品中是否有 Na_2SO_4 , 必须避免 ()
A. 取少量样品 B. 引入待检 SO_4^{2-}
C. 使用洁净仪器 D. 对照试验
- 有关酸雨的说法正确的是 ()
A. pH=6.5的雨水必为酸雨 B. 酸雨只危害建筑
C. 硫氧化物排放可促进酸雨形成 D. 烟囱越高, SO_2 排放量必越小
- 石膏的化学式为 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 则1 mol 石膏含硫原子 ()
A. N_A 个 B. $2N_A$ 个
C. $4N_A$ 个 D. $6N_A$ 个
- 向含0.10 mol NaOH的溶液中通入0.10 mol SO_2 , 假设只生成一种含硫盐, 则该盐是 ()
A. Na_2SO_3 B. Na_2SO_4
C. NaHSO_3 D. Na_2S

二、综合题 (每题8分, 共40分)

11. 某教师演示实验按图所示顺序, 使 SO_2 依次接触相关试剂; 各检验阶段控制通气量, 末端另设吸收装置。(1) 第一阶段品红褪色、取样加热复色说明什么? (2) 写出 SO_2 与 H_2O_2 的反应式。(3) 末端可用哪种溶液吸收 SO_2 ? 另写一项装置安全要求。

试剂接触顺序; 非器材连接图

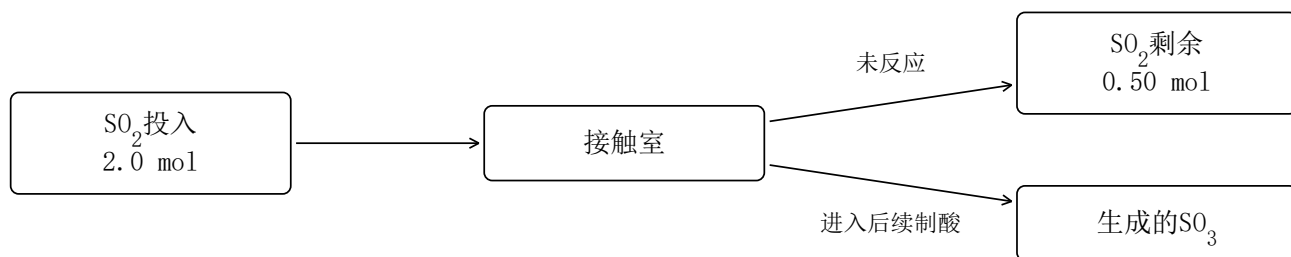


12. 12.8 g Cu与足量热浓硫酸完全反应。 $(M(\text{Cu})=64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$ (1) 写方程式。(2) 求 SO_2 的物质的量。(3) 求参加反应的 H_2SO_4 总量及其中被还原的量。

13. 0.40 mol SO_2 与0.60 mol H_2S 充分反应, 仅生成硫和水。(1) 写方程式。(2) 求剩余反应物的量。(3) 求生成硫与转移电子的物质的量。

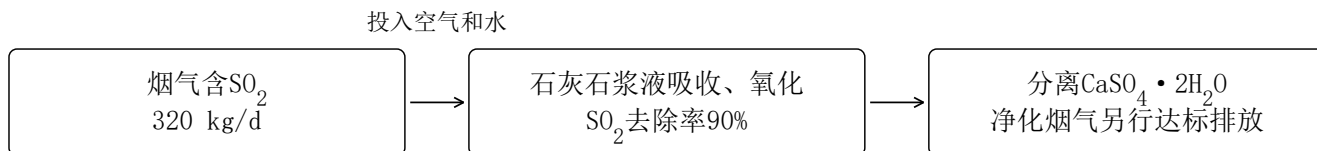
14. 某制酸过程的物料关系如图, O_2 足量。(1) 写接触室的反应式。(2) 求 SO_2 转化率。(3) 若生成的 SO_3 全部转化为 H_2SO_4 , 求产品中纯 H_2SO_4 质量。 $(M=98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$

接触室物料去向



15. 某厂按图采用石灰石—石膏法处理烟气。石灰石中 CaCO_3 质量分数90%, 其余不参加反应。取 $M(\text{SO}_2)=64$ 、 $M(\text{CaCO}_3)=100$ 、 $M(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})=172 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 求每日至少需石灰石质量。(2) 求理论所得石膏质量。(3) “只加高烟囱即可替代脱硫”是否合理?

每日处理目标与产品



专题5 微观结构与物质的多样性

第1单元 元素周期律和元素周期表

34 周期性：电子排布、半径与化合价

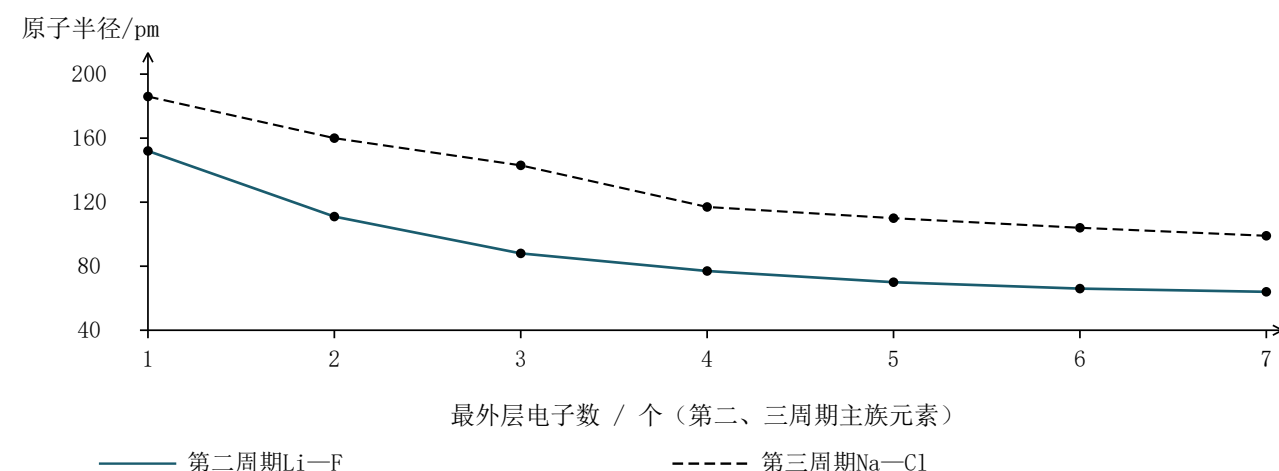
知识梳理

变化根源	原子序数=核电荷数=质子数；对电中性原子也等于电子数。 周期律根源是原子核外电子排布的周期性，应按原子序数建立位置、结构和性质的联系。
同周期与同主族	1—18号元素除第一周期外，最外层电子数呈1到8重复。 同周期主族左→右，核对外层电子吸引通常增强，原子半径总体减小；同主族向下层数增加，半径增大。
半径口径	比较半径须统一测量口径，并明确比较原子还是离子。 稀有气体半径按题给测量方法单独处理。
化合价例外	短周期常见主族元素的最高正价通常等于主族序数：Na为+1、Mg为+2、Al为+3、Si为+4、P为+5、S为+6、Cl为+7。 O、F另按物质判断：O通常为-2，过氧化物中为-1；F在化合物中为-1。 常见非金属最低负价可用最外层电子数-8求得，如S为-2、Cl为-1；H的价态另判。
离子半径	同元素常见阳离子通常比原子小、阴离子通常比原子大。 电子层结构相同的简单离子，核电荷数越大，半径越小。
强弱比较	金属性、非金属性以失/得电子难易为依据。 Na比Mg易失电子；形成常见离子时Na失1个、Mg失2个电子，数目用于另行计算。

提醒：比较半径先分原子/离子，再看电子层与核电荷。

提醒：周期律依据核电荷数；最高正价规则须有适用范围。

同一资料中两周期主族元素的原子半径



1 pm = 10^{-12} m。图中半径使用同一份资料；同周期从左到右总体减小，同主族自上而下增大。

典例导学

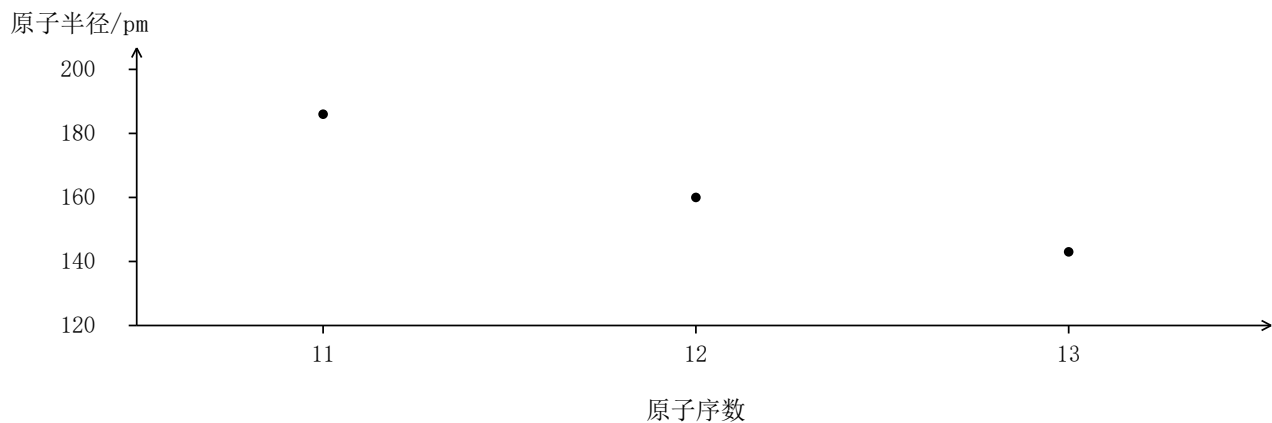
【例34-1】 解释元素性质周期性变化的根本原因是 ()

- A. 相对原子质量周期性减小 B. 核外电子排布周期性变化
C. 中子数相同 D. 原子都形成阴离子

举一反三

【变式34-1-1 基础巩固】 图中给出第三周期三种元素的原子半径。由大到小的顺序是 ()

同一资料的原子半径数据

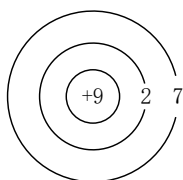


● 给定数据

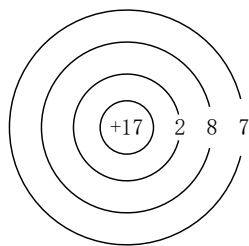
- A. $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$ B. $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$
C. $\text{Mg} > \text{Na} > \text{Al}$ D. $\text{Na} > \text{Al} > \text{Mg}$

【变式34-1-2 基础巩固】 根据图示原子结构，比较F、Cl的原子半径，并从电子层数说明理由。

原子结构示意图：圆圈尺寸不代表实际半径



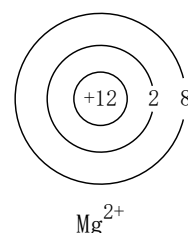
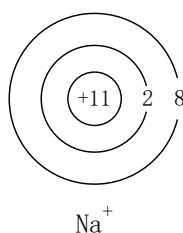
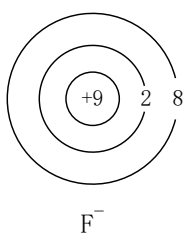
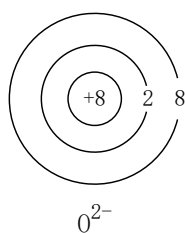
F原子



Cl原子

【变式34-1-3 中档应用】 四种简单离子的核电荷数与电子层排布如图。将它们按离子半径由大到小排列。

同电子层结构；图示外径相同，不按真实比例



典例导学

【例34-2】 X为第三周期主族元素，常见最高正价为+6。（1）指出X；（2）写其原子各电子层电子数；（3）写常见最低负价和气态氢化物。

举一反三

【变式34-2-1 基础巩固】 下列对应关系正确的是 ()

- A. F的最高正价为+7
B. O的最高正价为+6
C. S的常见最低负价为-2
D. Na的最低负价为-7

【变式34-2-2 中档应用】 “Mg一次可失2个电子，Na只失1个，因此Mg金属性更强。”指出判断依据的错误。

【变式34-2-3 中档应用】 短周期元素X的原子有3个电子层，最外层电子数等于最内层的3倍。写出X及其最高价氧化物的化学式。

35 周期表定位与同族性质递变

知识梳理

行、列与族 周期表有7周期、18纵列。按教材主族/副族/VIII族/0族体系分为16族，VIII族占第8、9、10三列，统计族数时将这三列合计为一个VIII族。

原子定位 主族电中性原子：电子层数定周期、外层电子数定主族。He最外层2电子已构成稳定结构，列入0族（第18族）；由离子判断位置须先还原原子结构。

提醒：按电中性原子定位：Na原子有3个电子层，位于第三周期；Na⁺有2个电子层。

	I A / 1	II A / 2	III A / 13	IV A / 14	V A / 15	VI A / 16	VII A / 17	0 / 18
第1周期	1 H 氢							2 He 氦
第2周期	3 Li 锂	4 Be 铍	5 B 硼	6 C 碳	7 N 氮	8 O 氧	9 F 氟	10 Ne 氖
第3周期	11 Na 钠	12 Mg 镁	13 Al 铝	14 Si 硅	15 P 磷	16 S 硫	17 Cl 氯	18 Ar 氩

前三周期定位表：上方并列传统族号与1—18族编号；此处不列过渡元素。

同族有相似也递变 同主族外层电子数相同；向下层数与半径增加，通常金属性增强、非金属性减弱。
I A中的Li、Na、K等金属属于碱金属，H属于非金属；具体性质逐项判断。

卤素与干扰 单质氧化性Cl₂>Br₂>I₂；离子还原性I⁻>Br⁻>Cl⁻。用生成的溴检验I⁻时，先将少量氯水滴入足量NaBr溶液，使Cl₂被Br⁻消耗完；再取所得含Br₂溶液加入KI溶液，用淀粉检出生成的I₂，作为Br₂氧化I⁻的证据。



提醒：同族元素性质既有相似性，也随原子结构递变；卤素置换实验先排除残余氧化剂，再用现象判断相应卤素的氧化作用。

寻找材料 周期表可指导寻找性能相近材料。金属/非金属分界附近的某些元素可作半导体，具体材料的性能须进一步验证。

【变式35-2-3 中档应用】 图为元素周期表的一部分，空白处的元素未标出。写出X的名称、常见阴离子和最高价氧化物。

短周期主族元素局部

	I A	II A	III A	IV A	V A	VIA	VII A	0
2						O		
3	Na					X		

36 位—构—性推断与实验依据

知识梳理

性质证据	金属性越强，原子越易失电子。 在可比条件下，金属与水或非氧化性酸反应越容易，或其最高价氧化物对应水化物的碱性越强，可作金属性较强的证据。 第三周期Na、Mg、Al的金属性依次减弱；NaOH碱性强，$\text{Mg}(\text{OH})_2$碱性较弱，$\text{Al}(\text{OH})_3$呈两性。
控制变量	用与酸反应快慢比较时，须控制酸浓度、温度、表面积并处理氧化膜。 产H_2总量按物质的量与化合价计算；金属性则依据可比条件下反应难易判断。
非金属性的边界	非金属性越强，简单气态氢化物通常越稳定，最高价含氧酸通常越强。 如$\text{S} \rightarrow \text{Cl}$，非金属性增强，热稳定性$\text{H}_2\text{S} < \text{HCl}$，酸性$\text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4$。 热稳定性看受热化学分解，沸点看液体汽化；比较含氧酸时先核实中心元素为最高价。
两性氢氧化物	$\text{Al}(\text{OH})_3$与强酸、强碱都反应。 按本册教材，其与NaOH反应产物写NaAlO_2；同题的化学式、配平及离子式统一使用该体系。
推断顺序	用原子序数、周期、族、外层电子数交叉核对，再写化学式与性质。 综合各条件锁定唯一元素后，再核对其性质。

元素周期律和元素周期表 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 决定原子序数的是 ()
A. 中子数 B. 质子数
C. 质量数 D. 电子层数
- 元素周期律的根本原因是 ()
A. 相对原子质量周期 B. 原子都失去电子性减小
C. 核外电子排布周期 D. 同位素数目相同性变化
- Mg元素在周期表的位置是 ()
A. 第三周期IIA族 B. 第二周期IIA族
C. 第三周期VIIA族 D. 第三周期0族
- 下列原子半径最大的是 ()
A. Na B. Mg
C. Al D. S
- 电子层结构相同的 O^{2-} 、 F^- 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 中, () 半径最小的是
A. O^{2-} B. F^-
C. Na^+ D. Mg^{2+}
- 下列说法正确的是 ()
A. He属于IIA族 B. 氢是碱金属
C. Na^+ 有两层, 所以Na属第二周期 D. 硫位于第三周期VIA族
- Cl_2 、 Br_2 、 I_2 的氧化性由强到弱为 ()
A. $Cl_2 > Br_2 > I_2$ B. $I_2 > Br_2 > Cl_2$
C. $Br_2 > Cl_2 > I_2$ D. $Cl_2 > I_2 > Br_2$
- 下列可作为Cl非金属性强于S的证据的是 ()
A. Cl_2 有颜色 B. HCl热稳定性强于 H_2S
C. HClO酸性弱于 H_2SO_4 D. H_2S 有气味
- $Al(OH)_3$ 可分别与盐酸、NaOH反应, 体现 ()
A. 只具酸性 B. 只具碱性
C. 两性 D. 只具氧化性
- 用Mg、Al与盐酸反应比较金属性时, () 不合理的是
A. 控制温度 B. 尽量统一有效表面积
C. 处理表面氧化膜 D. 只根据等质量金属产气总量判断

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) Cl原子的电子层数为 _____; (2) 最外层电子数为 _____。
- (1) Na、Mg同属第 _____ 周期; (2) 金属性较强的是 _____。
- (1) S的常见最高正价为 _____; (2) 常见最低负价为 _____。
- (1) Li、Na、K原子半径依次 _____ (填“增大”或“减小”); (2) 金属性依次 _____。
- (1) 主族元素位置由原子的电子层数确定周期、由最外层电子数确定 _____; (2) He属于 _____ 族。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
周期律由相对原子质量直接决定。	现代周期律以核电荷数递增为次序，根本原因是核外电子排布周期性变化。	知识 第173页 原题 第174页
Na^+ 有2层，钠在第二周期。	看中性原子；Na原子有3层，在第三周期。	知识 第176页 原题 第177页
任意含氧酸酸性都可比较非金属性。	比较最高价含氧酸： HClO_4 酸性强于 H_2SO_4 ，支持Cl非金属性强于S；比较前先核实“最高价”。	知识 第178页 原题 第179页
沸点高就是氢化物热稳定性强。	沸点反映汽化条件，主要涉及分子间作用；热稳定性反映受热发生化学分解的难易。	知识 第178页 原题 第180页
【纠错1】 订正：“He外层有2电子，是IIA族；F外层有7电子，最高正价为+7。”		

周期表的结构与规律

思维导图 1

先还原原子结构，再由位置判断半径与价态

重点

易错

初高衔接

位置 ↔ 原子结构

→ 同周期主族：向右

电子层数相同，原子半径通常减小

→ 同主族：向下

电子层数增加，原子半径增大

→ 周期序数

由电中性原子的电子层数确定

→ 主族序数

通常等于原子的最外层电子数

① 周期表定位：以电中性原子为准

重点

周期表有7个周期、18个纵列；按教材主族、副族、Ⅷ族、0族体系共有16个族，**Ⅷ族占第8、9、10三列**。

主族原子：**电子层数 = 周期序数**，**最外层电子数 = 主族序数**；He的最外层2电子已稳定，列入0族（第18族）。

由离子定位时，先还原**电中性原子**：Na⁺排布2、8；Na原子排布2、8、1，所以Na位于第三周期ⅠA族。

② 周期律：性质变化由结构解释

重点

原子序数 = 核电荷数 = 质子数；对**电中性原子**还等于核外电子数。

核电荷数递增 → **核外电子排布周期性变化** → 元素性质呈周期性变化；电子排布是周期律的根源。

同周期主族向右，核对外层电子的吸引通常增强；同主族向下，电子层数增加。先看层数，再结合核电荷解释规律。

③ 半径比较：先辨原子与离子

易错

同周期主族原子半径通常左大右小，如Na > Mg > Al；同主族上小下大，如F < Cl。

电子层结构相同的简单离子：核电荷数越大，半径越小；O²⁻ > F⁻ > Na⁺ > Mg²⁺。

同元素的常见阳离子通常比原子小，常见阴离子通常比原子大，如Na⁺ < Na、Cl⁻ > Cl。

比较须统一测量口径；**稀有气体半径按题给测量方法处理**。

④ 化合价推断：常用规律与特殊元素分开记

易错

短周期常见主族元素的最高正价通常等于主族序数：Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl依次为+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7。

O、F单独判断：O通常-2，过氧化物中-1；F在化合物中为-1。H的价态按具体物质判断。

常见非金属最低负价 = 最外层电子数 - 8，如S为-2、Cl为-1；据此写出H₂S、HCl。

推断顺序：价态缩小范围 → 核对周期、族 → 核对原子序数及题设条件。

	ⅠA / 1	ⅡA / 2	ⅢA / 13	ⅣA / 14	ⅤA / 15	ⅥA / 16	ⅦA / 17	0 / 18
第1周期	1 H							2 He
第2周期	3 Li	4 Be	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
第3周期	11 Na	12 Mg	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar

族号并列传统标法与1—18编号；格内小数字为原子序数。

性质递变与实验依据

思维导图 2

结构解释趋势, 实验提供证据

金属性与非金属性

重点

易错

初高衔接

金属性强

原子失电子容易; 同族向下通常增强

非金属性强

原子得电子容易; 同周期向右通常增强

金属性的证据

反应容易; 最高价水化物碱性

非金属性的证据

氢化物稳定; 最高价含氧酸酸性

① 金属性: 比较失电子的难易

重点

同周期主族向右通常减弱, 同主族向下通常增强: $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$, $\text{K} > \text{Na} > \text{Li}$ 。金属性比较**失电子的难易**, 失电子数目用于计量。

可比条件下, 与水或**非氧化性酸**反应越容易, 或最高价氧化物对应水化物碱性越强, 可作金属性较强的证据。

NaOH 碱性强, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 碱性较弱, $\text{Al}(\text{OH})_3$ 呈两性。比较反应快慢须控制温度、酸浓度、有效表面积并处理氧化膜。

产 H_2 总量由反应物的**物质的量与化合价**决定; 反应容易程度用于比较金属性。

② 非金属性: 稳定性与酸性各看什么

易错

同周期主族向右通常增强, 同主族向下通常减弱。非金属性越强, 简单气态氢化物通常越稳定, **最高价含氧酸**通常越强。

$\text{S} \rightarrow \text{Cl}$: 非金属性增强; 热稳定性 $\text{H}_2\text{S} < \text{HCl}$; 酸性 $\text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4$ 。比较含氧酸时先确认中心元素处于**最高价**。

热稳定性看**受热化学分解**; 沸点看液体汽化。两个指标分别联系对应结构与变化。

③ 卤素: 单质氧化性与离子还原性反向

重点

单质氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$; 离子还原性: $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$ 。

实验路径: **少量氯水 + 足量 NaBr** $\rightarrow$ Cl_2 被 Br^- 消耗完 $\rightarrow$ 取含 Br_2 溶液加入 KI $\rightarrow$ 用淀粉检出 I_2 。先排除**残余 Cl_2** 的氧化作用, 再把生成 I_2 归因于 Br_2 , 从而形成 Br_2 氧化性强于 I_2 的证据。



④ 两性与周期表的应用

重点

$\text{Al}(\text{OH})_3$ 既与酸反应, 又与强碱反应, 体现**两性**; 本册碱中产物按 NaAlO_2 表示。

金属、非金属分界附近可寻找某些半导体材料; 再结合具体结构与实测性能筛选。



第2单元 微粒之间的相互作用力

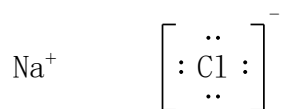
37 离子键、离子化合物与电子式

知识梳理

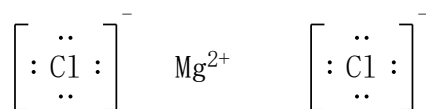
离子键本质	直接相邻原子或离子间强相互作用称化学键。 离子键是阴、阳离子间强静电作用，包括吸引和排斥，离子间在一定距离处形成稳定结合。
形成与组成	活泼金属与活泼非金属原子常通过电子转移形成离子，再以离子键结合。 NaCl晶体由 Na^+ 、 Cl^- 组成，没有独立NaCl分子；NaCl表示最简数量比。
电子式规范	点/叉表示外层电子。 简单金属阳离子一般直接写离子符号；简单阴离子须完整外层电子、方括号、右上角电荷。 MgCl_2 中的两个 Cl^- 必须分别表示。
按组成与键型分类	共价键是原子间通过共用电子对形成的相互作用。 OH^- 内部的O与H通过共价键相连。 离子化合物一定含离子键，也可含共价键，如NaOH的O—H。 只由非金属组成也可为离子化合物，如 NH_4Cl ；分类依据是组成微粒及其相互作用。
导电条件	固体中离子通常在固定位置附近振动；熔融后可自由移动而导电。 水溶液导电须有可移动离子，溶解性与键型分别判断。

提醒：电子式依次核对离子电荷、阴离子方括号和完整最外层电子。

提醒：有离子键即属离子化合物，其中也可含共价键；共价化合物只含共价键。



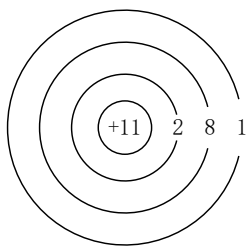
NaCl 电子式



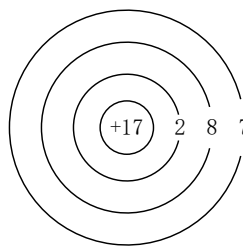
MgCl_2 电子式

典例导学

【例37-1】 图为钠、氯两种原子的结构。写出形成的NaCl的电子式，并指出NaCl晶体的组成粒子。
成键前的原子



Na

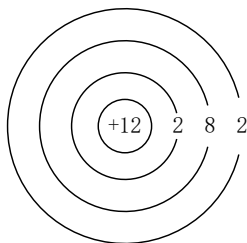


Cl

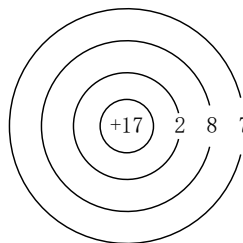
举一反三

【变式37-1-1 基础巩固】 NaCl晶体中主要的微粒间作用是 ()
A. 离子键 B. 分子间作用力
C. NaCl分子内共价键 D. 氢键

【变式37-1-2 基础巩固】 图示给出镁、氯原子的结构。用电子式表示它们形成的 MgCl_2 。
成键前原子；原子个数须据化学式确定



Mg



Cl

【变式37-1-3 中档应用】 有人将 MgCl_2 写成“一个带2-电荷的 Cl_2 整体与 Mg^{2+} 结合”。指出粒子表示错误。

典例导学

【例37-2】 关于离子化合物，下列说法正确的是 ()

- A. 一定只有离子键
- B. 一定含金属元素
- C. 一定含离子键
- D. 一定由分子构成

举一反三

【变式37-2-1 基础巩固】 已知NaOH由 Na^+ 和 OH^- 构成，下列判断正确的是 ()

- A. 只含离子键
- B. 只含共价键
- C. 同时含离子键和共价键
- D. 不含任何化学键

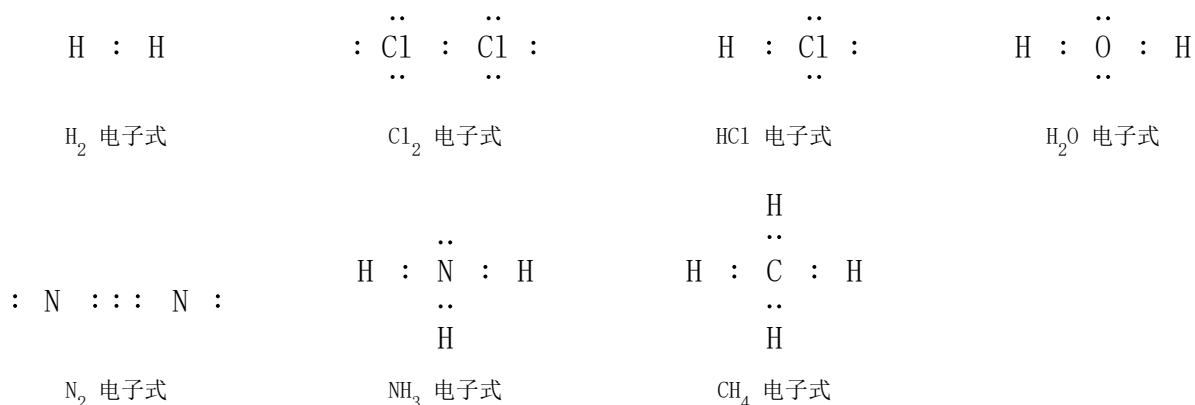
【变式37-2-2 基础巩固】 为什么NaCl固体通常不导电，而熔融NaCl能导电？

【变式37-2-3 中档应用】 已知 NH_4Cl 由 NH_4^+ 与 Cl^- 构成。说明它是否为离子化合物，并说明“离子化合物必含金属”是否成立。

38 共价键、结构式与分子形状

知识梳理

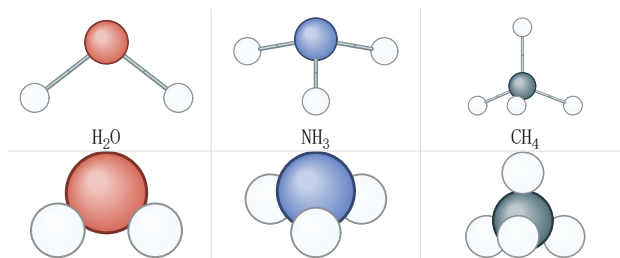
共用电子对	共价键通过共用电子对形成。 H_2 、 Cl_2 、 HCl 各有一对共用电子， N_2 中两N有三对；共用电子对受到两个成键原子的共同作用。
孤电子对要画全	HCl 中Cl有3对孤电子， H_2O 中O有2对， NH_3 中N有1对。H通常达到2电子结构；第二周期常见非金属原子通常达到8电子。



提醒：电子式画全孤电子对；H通常满足2电子，第二周期常见非金属原子通常满足8电子。

式的含义 结构式一条短线代表一对共用电子，表达连接而非只报原子数。共价化合物只含共价键； Cl_2 虽含共价键，却是单质而非化合物。

连接与空间形状 H_2O 为V形、 NH_3 为三角锥、 CH_4 为正四面体。结构式表示原子连接，空间模型显示实际形状；球棍突出连接，空间填充突出相对空间占据。



H_2O 、 NH_3 、 CH_4 的球棍/空间填充模型（科学示意）

从左到右：V形、三角锥形、正四面体；电子式标示价电子，模型展示空间形状。

提醒：结构式看原子连接，空间模型看实际形状；物质类别再按元素种类及键型判断。

碳的连接 C通常形成4对共用电子； $\text{C}-\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}\equiv\text{C}$ 分别对应1、2、3对。碳可连链或成环，丰富连接是有机物种类多的原因之一。

典例导学

【例38-1】 分别写出HCl和H₂O的电子式。

举一反三

【变式38-1-1 基础巩固】 下列物质属于共价化合物的是 ()

- A. H₂ B. Cl₂
C. H₂O D. NaCl

【变式38-1-2 基础巩固】 分别写出H₂、Cl₂的电子式。

【变式38-1-3 基础巩固】 写出N₂的电子式，并指出两N原子间共用电子对的数目。

典例导学

【例38-2】 分别写出NH₃、CH₄的电子式，并写出两者空间形状。

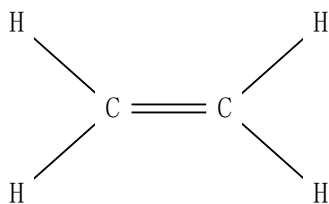
举一反三

【变式38-2-1 基础巩固】 H₂O分子中，O原子周围的孤电子对数为 ()

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 4

【变式38-2-2 基础巩固】 乙烯的原子连接如图。碳碳之间有几对共用电子？每个碳原子总共参与形成几对共用电子？

乙烯结构式



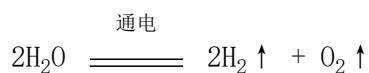
乙烯

【变式38-2-3 中档应用】 “ CH_4 的结构式画在平面上，所以它的5个原子共面。”订正该说法。

39 分子间作用力与变化本质

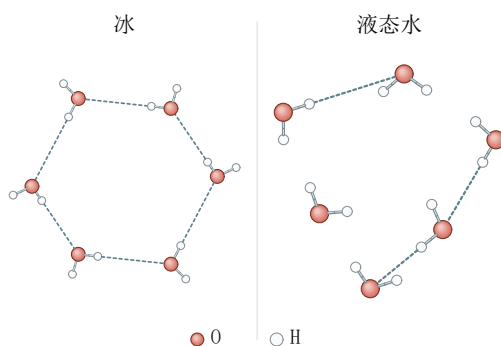
知识梳理

作用的位置	先确认组成微粒。 分子内部的原子由共价键连接，分子之间由分子间作用力聚集；NaCl晶体中阴、阳离子以离子键结合。 由分子构成的物质，分子间作用力通常弱于共价键，是影响熔、沸点的重要因素。
初高中衔接	从“分子本身是否改变”进一步看作用力：H_2O汽化主要克服分子间作用，保留分子内O—H共价键；水分解涉及旧键断裂、新键形成。
变化的对象	干冰（固态CO_2）升华、水汽化主要克服分子间作用力，CO_2或H_2O仍存在。 水电解则破坏旧键、形成新键，生成H_2、O_2。
根据新物质判断	判断化学变化看是否生成新物质，并结合组成与结构。 NaCl熔化改变离子键作用，组成仍为NaCl，属于物理变化。
教材拓展：氢键	水的分子间氢键：一个水分子的H与另一个水分子的O之间的相互作用，图中用虚线表示；同一水分子内O—H为共价键，用实线表示。 分子间氢键使水的熔、沸点较高；冰的结构较疏松，同温度下冰的密度比水小。
沸点与热稳定性	热稳定性说的是受热化学分解难易；沸点说的是液体变气体条件。 解释沸腾主要分析分子间作用；解释化学分解则分析分子内化学键。



提醒：分子物质相变通常保留分子内共价键；离子晶体熔化时离子键作用发生改变。

提醒：沸点看汽化条件，热稳定性看化学分解；水的氢键位于分子之间，O—H共价键位于分子内部。



液态水与冰的微观结构对照（科学示意）
虚线表示分子间氢键，分子内部的O—H是共价键。

典例导学

【例39-1】 干冰升华时主要克服的是

()

- A. C—O共价键
- B. 分子间作用力
- C. 离子键
- D. 原子核内作用

举一反三

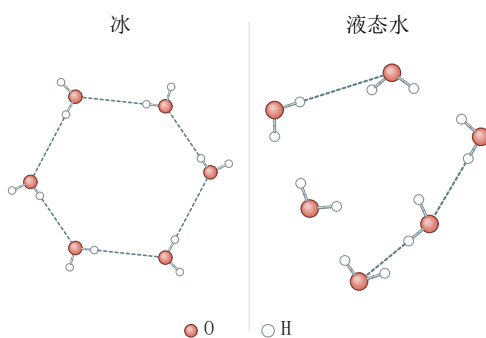
【变式39-1-1 基础巩固】 水电解与水汽化相比，前者特有的是

()

- A. 分子运动
- B. 新物质生成
- C. 体积变化
- D. 状态变化

【变式39-1-2 基础巩固】 解释“液态水汽化后，水分子变成氢原子和氧原子”为什么错误。

【变式39-1-3 基础巩固】 图中展示冰、液态水的局部微观结构。指出水分子内实线O—H连接与不同水分子之间虚线所表示的相互作用各属于哪一类。



局部结构示意，实线与虚线表示不同作用。

典例导学

【例39-2】 NaCl熔化有离子键作用被破坏，为什么仍属物理变化？据此评价“只要断键就是化学变化”。

举一反三

【变式39-2-1 基础巩固】 关于沸点和热稳定性, 下列说法正确的是 ()

- A. 两者完全相同
B. 沸点高必定难分解
C. 沸点反映相变，热稳定性涉及分解
D. 都只由相对分子质量决定

【变式39-2-2 基础巩固】 写出水电解的反应式；指出该变化是否仅改变分子间作用力。

【变式39-2-3 中档应用】 某分子物质熔化后分子种类未变，但分子排列变松散。应判断为物理变化还是化学变化？给出依据。

微粒之间的相互作用力 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 阴、阳离子间的强烈静电作用称为 ()
A. 共价键 B. 离子键 C. 氢键 D. 分子间作用力
- NaCl晶体的组成粒子是 ()
A. NaCl分子 B. Na与Cl原子 C. Na^+ 与 Cl^- D. Na^- 与 Cl^+
- MgCl_2 中阳离子与阴离子的数量比为 ()
A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 2:3
- 共价键的成键特征是 ()
A. 共用电子对 B. 只发生完全电子转移 C. 中子共享 D. 质子转移
- 下列属于共价化合物的是 ()
A. Cl_2 B. H_2 C. NaCl D. H_2O
- H_2O 分子中O有几对孤电子对 ()
A. 0对 B. 1对 C. 2对 D. 3对
- CH_4 分子的空间结构为 ()
A. 平面正方形 B. 正四面体形 C. 直线形 D. 三角锥形
- 干冰升华主要克服 ()
A. 离子键 B. C—O共价键 C. 分子间作用力 D. 原子核内作用
- 有关 NH_4Cl 的说法正确的是 ()
A. 由非金属组成, 所以必为共价化合物 B. 属于离子化合物 C. 不含共价键 D. 存在 NH_4Cl 分子构成的晶体
- 下列变化有新物质生成的是 ()
A. 水汽化 B. 冰熔化 C. 干冰升华 D. 水电解

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) Na原子形成 Na^+ 时 _____ 1个电子; (2) Cl原子形成 Cl^- 时 _____ 1个电子。
- (1) H_2 分子有 _____ 对共用电子; (2) N_2 分子中两N之间有 _____ 对共用电子。
- (1) H_2O 分子空间形状为 _____; (2) NH_3 分子空间形状为 _____。
- (1) 水汽化主要改变分子间 _____; (2) 水电解还发生旧化学键破坏和新化学键 _____。
- (1) NaCl熔化后有能自由移动的 _____, 因而导电; (2) 仅凭有化学键作用被破坏, _____ 断定一定是化学变化 (填“能”或“不能”)。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
MgCl_2 里是一个 Cl_2^{2-} 。	是一个 Mg^{2+} 和两个分别带-1电荷的 Cl^- ；电子式分别画两个阴离子。	知识 第185页 原题 第186页
离子化合物只能含离子键。	NaOH 、 NH_4Cl 等同时含离子键和共价键。	知识 第185页 原题 第187页
所有原子成键后都必须有8电子。	H通常为2电子稳定结构；分子电子式还须画孤电子对。	知识 第188页 原题 第189页
只要有断键就是化学变化。	NaCl 熔化有离子键作用被破坏但未生成新物质，仍属物理变化。	知识 第190页 原题 第192页
【纠错1】 订正：“ H_2O 汽化时O—H共价键断裂； CH_4 电子式画成平面，所以分子是平面形。”		

化学键与准确电子式

思维导图 1

先辨组成微粒，再画电子与连接关系

微粒怎样结合

重点

易错

初高衔接

离子键

阴、阳离子间强烈的静电作用

共价键

原子间通过共用电子对形成

电子式

点或叉表示最外层电子

结构式

一条短线表示一对共用电子

① 离子键：组成看离子，比例看电荷

初高衔接

NaCl晶体的构成微粒是 Na^+ 和 Cl^- ，以离子键结合；化学式表示离子的数量比。 MgCl_2 中 $\text{Mg}^{2+} : \text{Cl}^- = 1 : 2$ ；电子式分别写出**两个各带-1电荷的 Cl^-** ，总电荷为0。离子键是阴、阳离子间的强烈**静电作用**，包括吸引与排斥的共同作用。

② 电子式：电子数、方括号、电荷逐项核对

易错

用点或叉表示最外层电子；**简单阳离子**直接写离子符号，如 Na^+ 、 Mg^{2+} 。**简单阴离子**画全最外层电子，加方括号，并在右上角标电荷；共价分子画出共用电子对与孤电子对。H通常形成2电子稳定结构；HCl中Cl、 H_2O 中O、 NH_3 中N分别保留**3、2、1对孤电子对**。

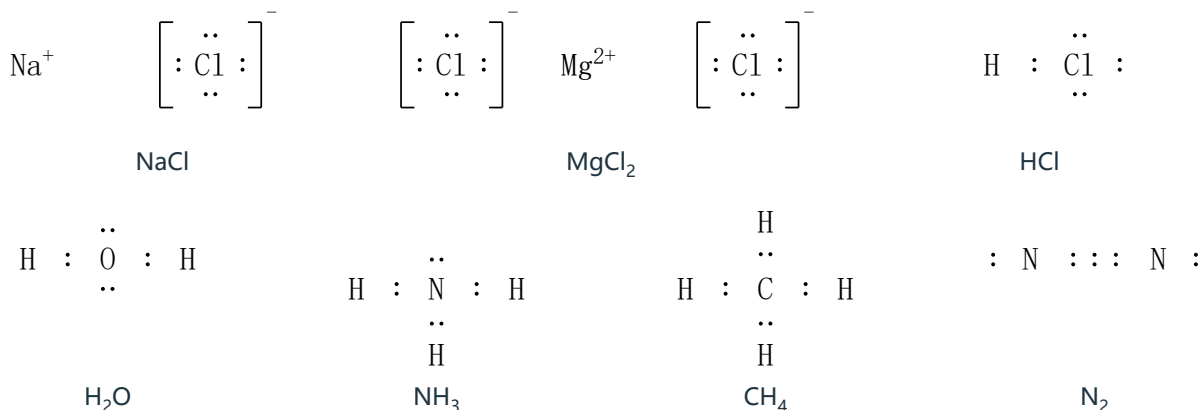
③ 共价键：电子式与结构式相互对应

重点

 H_2 、 Cl_2 、HCl各有1对成键电子，结构式为 $\text{H}-\text{H}$ 、 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 、 $\text{H}-\text{Cl}$ ； N_2 有3对，写作 $\text{N}\equiv\text{N}$ 。单键、双键、三键分别表示**1、2、3对共用电子**；C通常形成4对共用电子，可连接成链或环。分子式给出原子种类和数量；结构式进一步给出**原子连接方式**。电子式还展示未参与成键的最外层电子。

④ 化合物类别与分子空间形状

易错

有离子键的化合物属于离子化合物，其中还可含共价键； NH_4Cl **只含非金属元素**，仍是**离子化合物**。 NH_4Cl 中 NH_4^+ 与 Cl^- 之间是离子键， NH_4^+ 内部N—H是共价键； H_2O 等只含共价键的化合物属于共价化合物。常见分子形状： H_2O 为**V形**， NH_3 为**三角锥形**， CH_4 为**正四面体形**。平面书写的连接图与实际空间形状分别判断。

分子间作用力与变化

思维导图 2

先认微粒，再判断改变了哪一种作用

分子内 / 分子间 / 离子间

重点

易错

初高衔接

分子内部

原子由共价键连接；联系分解稳定性

分子之间

分子间作用力聚集；影响熔、沸点

离子之间

NaCl晶体中由离子键结合

化学变化判据

生成新物质；结合旧键断、新键成

① 分子内与分子间：先确认组成微粒

重点

由分子构成的物质：分子内部的原子靠**共价键**连接，分子之间靠**分子间作用力**聚集。
分子间作用力通常弱于共价键，是影响分子物质熔、沸点的重要因素；NaCl晶体则由阴、阳离子以离子键结合。
常温下Cl₂为气体、Br₂为液体、I₂为固体，可联系其分子间作用力依次增强理解。
热稳定性看受热分解，熔、沸点看相变；依据具体组成微粒和结构解释对应性质。

② 相变与反应：以新物质为判断核心

初高衔接

干冰（固态CO₂）升华：CO₂分子从有序聚集转为气态；水汽化：H₂O分子间距离增大，均主要克服**分子间作用力**，分子种类保持。
水电解生成H₂、O₂：有旧的O—H键破坏，也有新的H—H键、O=O键形成，属于化学变化。先判断是否**生成新物质**，再解释微观作用的变化；“键发生改变”与“生成新物质”须结合具体变化区分。



③ NaCl熔化：有离子键作用改变的物理变化

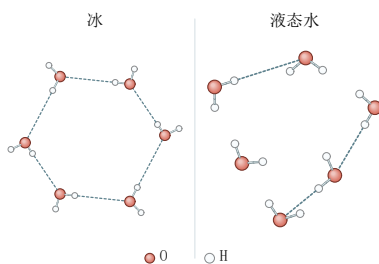
易错

NaCl固体：离子在固定位置附近振动；熔融后：离子能够**自由移动**，因而可以导电。
NaCl熔化改变离子键作用，组成仍为NaCl，属于**物理变化**；水电解生成H₂和O₂，属于化学变化。
用构成微粒解释现象：分子物质的常见相变看分子间作用；NaCl的熔化看离子间作用。

④ 水的氢键：教材拓展

重点

同一水分子内的**O—H是共价键**，用实线表示；一个水分子的H与另一水分子的O之间可形成**分子间氢键**，用虚线表示。
分子间氢键使水的熔、沸点较高；冰的结构较疏松，在接近0℃的可比条件下，冰的密度比液态水小。
看图先辨实线与虚线，再确认连接的是**同一分子内的原子**，还是**不同分子间的原子**。



共价键：同一水分子内O—H（实线）；氢键：不同水分子间H···O（虚线）。

第3单元 从微观结构看物质的多样性

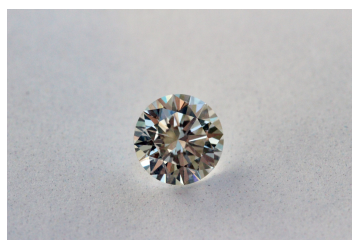
40 同素异形：元素相同，结构不同

知识梳理

同时满足两条件	同种元素、不同单质才是同素异形体，如 O_2/O_3 、金刚石/石墨。 同一物质的固态与气态属于同一物质的两种状态。
金刚石与石墨	金刚石每个C以共价键连4个C，形成空间网状、硬度大。 石墨层内平面网状连接，层间作用较弱、易滑动；石墨能导电，金刚石通常绝缘，具体性质联系各自结构。
其他碳结构	C_{60} 由含60个C的独立笼状分子构成；金刚石由C原子延伸形成空间网状结构。 石墨烯为单层碳原子的二维结构；结构决定用途差异。
转化与分类层次	同素异形体互变形成不同单质，是化学变化；化合价保持0，按通常考查属于非氧化还原反应。 同位素比较原子，同素异形体比较单质，层次不同。

提醒：判断同素异形体时，核实“同种元素、不同单质”两个条件。

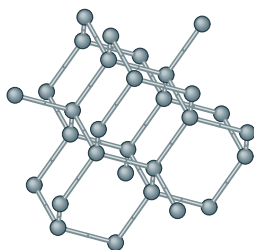
提醒：同素异形体转化生成另一种单质，属于化学变化；是否发生氧化还原另按化合价判断。



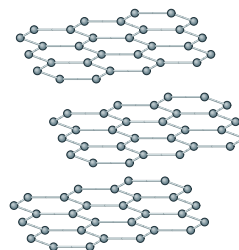
经切割的金刚石（实拍）



石墨标本（实拍）



金刚石的空间网状结构模型



石墨的层状结构模型

典例导学

【例40-1】 下列两者互为同素异形体的是

()

A. 冰与水

B. O_2 与 O_3

C. SO_2 与 SO_3

D. $^{12}_6C$ 与 $^{13}_6C$

举一反三

【变式40-1-1 基础巩固】 碘晶体与碘蒸气之间的关系是 ()

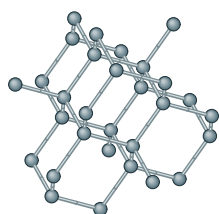
- A. 同素异形体
B. 同分异构体
C. 同一物质的不同状态
D. 不同元素

【变式40-1-2 基础巩固】 金刚石和石墨都由碳元素组成，为何物理性质不同？

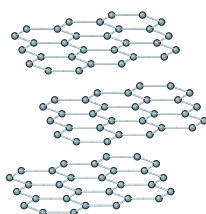
【变式40-1-3 中档应用】 石墨转化为金刚石属于哪类变化？是否为氧化还原反应？

典例导学

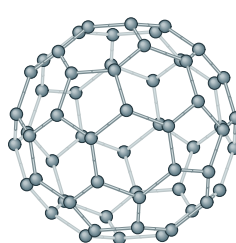
【例40-2】 下列结构模型分别来自金刚石、石墨、 C_{60} 。(1) 哪个具有独立笼状分子？(2) 哪个为层状结构？(3) 金刚石中每个C直接连接几个C？前两问回答物质名称。



甲(局部)



乙(局部)



丙

举一反三

【变式40-2-1 基础巩固】 下列描述正确的是 ()

- A. 所有碳单质均由 C_{60} 分子构成
B. 金刚石和石墨都是化合物
C. 石墨能导电，金刚石通常不导电
D. O_2 变 O_3 时氧变成另一元素

【变式40-2-2 中档应用】 $0.010\text{ mol } C_{60}$ 含多少mol碳原子？质量是多少？($M(C)=12\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

【变式40-2-3 基础巩固】 分别指出 $^{12}_6C$ 与 $^{13}_6C$ 、金刚石与石墨属于“同位素”还是“同素异形体”。

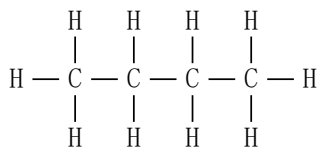
41 同分异构：分子式相同仍可不同

知识梳理

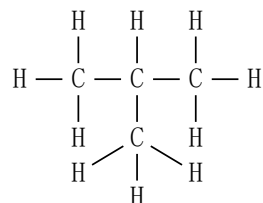
判断起点	分子式相同、结构不同的化合物互为同分异构体。 同一分子式可对应多种结构；依次核对分子式与原子连接，判断是否互为同分异构体。
碳骨架不同	正丁烷 $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ 与异丁烷 $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_3$ 均为 C_4H_{10} ，碳骨架不同，是两种物质。 旋转、翻转而连接不变，仍是原物质。
氧的连接不同	乙醇 $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ 、二甲醚 $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$ 均为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ；O连接位置不同，结构与性质可不同。 括号内基团原子也要计数。
相同与不同	同分异构体相对分子质量、元素质量分数相同，性质可随结构而异。 同分异构比较化合物，同素异形比较单质，同位素比较原子；状态改变后仍为同一物质。
核对连接	模型比较以原子连接为依据：先旋转到便于观察的方向，再逐一核对连接。 简单结构中核对C四键价、O通常二、H一，是检查合理性的起点。

提醒：判断同分异构体，依次核对“分子式相同”和“结构不同”两个条件。

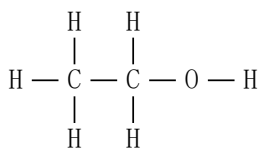
提醒：模型换方向后，原子连接相同就仍表示同一物质；连接不同再结合分子式判断异构。



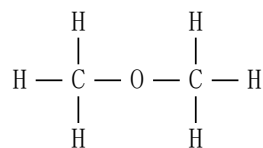
正丁烷 (C_4H_{10})



异丁烷 (C_4H_{10})



乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)



二甲醚 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)

典例导学

【例41-1】 下列一组互为同分异构体的是

()

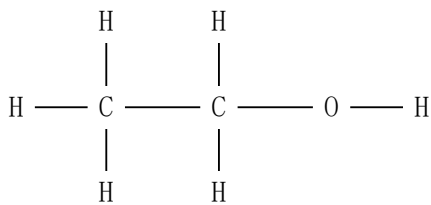
- A. O_2 和 O_3
C. CO 和 C_2H_4

- B. 正丁烷和异丁烷
D. 石墨和金刚石

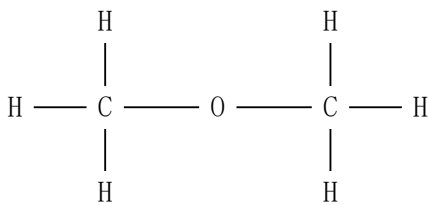
举一反三

【变式41-1-1 基础巩固】 根据甲、乙的完整结构式，分别写出分子式，并判断二者关系。

比较连接，而非只比元素种类



甲



乙

【变式41-1-2 基础巩固】 同分异构体一定相同的是 ()

- A. 沸点 B. 所有化学性质
C. 分子式 D. 原子连接方式

【变式41-1-3 基础巩固】 CO 与 C_2H_4 的相对分子质量都为28，是否互为同分异构体？说明。

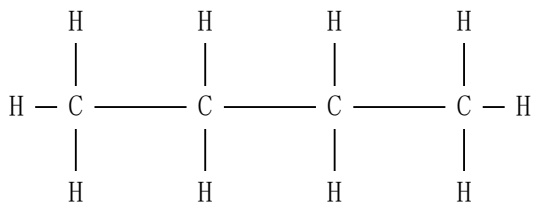
典例导学

【例41-2】 用结构简式写出 C_4H_{10} 的两种链状异构体，并说明识别两者不同的主要依据。

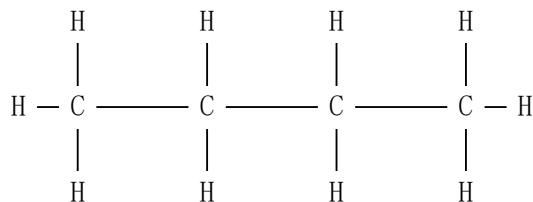
举一反三

【变式41-2-1 基础巩固】 比较甲、乙的原子连接关系。甲图整体旋转 180° 可与乙图重合， () 这样得到

同一组原子，两种纸面朝向



甲



乙

- A. 一种新元素 B. 另一同素异形体
C. 仍是原物质 D. 另一种异构体

【变式41-2-2 基础巩固】 $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$ 中共有多少个C和H?

【变式41-2-3 中档应用】 9.2 g样品仅由乙醇与二甲醚组成,二者分子式均为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 。求样品中两种物质的总物质的量、氧原子数(用 N_A 表示)。能否仅据总质量和氧元素质量分数确定二者比例?(相对原子质量C12、H1、O16)

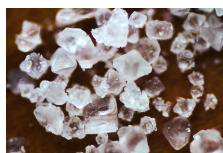
42 晶体、非晶体与结构—性质

知识梳理

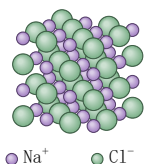
晶体与非晶体	晶体内部微粒规则重复排列,适当条件下可呈规则外形,纯晶体通常有确定熔点。 非晶体一般无确定熔点,如玻璃;切成立方体后仍保持非晶体结构。
教材拓展:离子/分子	离子晶体由阴阳离子以离子键排列,如 NaCl ;分子晶体由分子借分子间作用力排列,如干冰(固态 CO_2)、冰。 分子内部通常仍有共价键。
教材拓展:共价网状	石英(SiO_2)中,每个Si连接4个O,每个O连接2个Si,共价键向空间延伸成网状结构。 按Si周围的O由相邻Si共享计数, $\text{Si}:\text{O}=1:(4\div2)=1:2$,写作 SiO_2 ; SiO_2 表示原子数量比,干冰中的 CO_2 表示独立分子。 金刚石中每个C以共价键连接4个C。
教材拓展:金属	金属晶体常有金属光泽、导电导热、延展性,但各金属硬度与熔点差异很大。 比较 NaCl 、干冰、金刚石和铜的性质,须结合构成微粒及微粒间作用。
结构联系性质	干冰升华主要克服分子间作用力; NaCl 熔化破坏离子键作用;共价网状晶体熔化破坏共价键。 物理变化也可伴某些化学键作用改变,分类仍依据有无新物质。

提醒:晶体判断依据内部微粒的规则排列;构成微粒可为原子、离子或分子,须结合具体类型。

提醒:石英按“Si连4个O、O连2个Si”认识连续共价网; SiO_2 表示 $\text{Si}:\text{O}=1:2$ 。



NaCl 晶体实拍

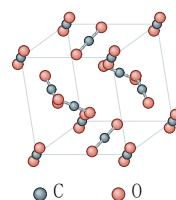


Na⁺ Cl⁻

NaCl晶体及离子排列(科学示意)
晶体由 Na^+ 与 Cl^- 构成; NaCl 表示两种离子的个数比为1:1。



干冰实拍



干冰晶体及 CO_2 分子排列(科学示意)

典例导学

【例42-1】 下列关于晶体与非晶体的说法正确的是 ()

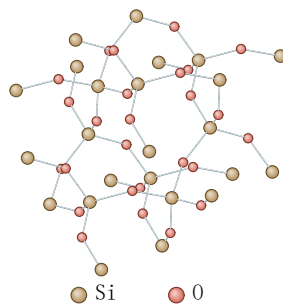
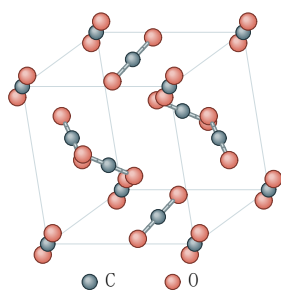
- A. 切成立方体的玻璃必是晶体
B. 晶体内部微粒有规则重复排列
C. 所有晶体熔点相同
D. 晶体一定导电

举一反三

【变式42-1-1 基础巩固】 下列属于分子晶体的是 ()

- A. NaCl晶体
B. 金刚石
C. 干冰
D. 铜

【变式42-1-2 中档应用】 甲、乙分别为干冰和石英中微粒排列的局部模型。(1)二者分别由什么粒子构成?(2)化学式 CO_2 与 SiO_2 是否都表示独立分子?



【变式42-1-3 基础巩固】 玻璃被切成规则六面体后是否成为晶体? 说明依据。

典例导学

【例42-2】 将NaCl晶体、干冰、金刚石、铜分别归入离子晶体、分子晶体、共价晶体、金属晶体。

举一反三

【变式42-2-1 基础巩固】 关于石英的说法正确的是 ()

- A. 由独立 SiO_2 分子构成
B. 内部只存在分子间作用力
C. 原子通过共价键形成网状结构
D. 属于金属晶体

【变式42-2-2 基础巩固】 分别指出干冰升华、NaCl熔化主要克服的作用力。

【变式42-2-3 中档应用】 材料甲质硬、熔点很高, 且已知内部原子以共价键形成空间网状结构。判断其晶体类型, 并说明是否可仅靠“熔点高”就唯一判断类型。

从微观结构看物质的多样性 · 单元检测

20分钟 满分40分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 同素异形体是 ()
A. 同种元素形成的不同单质
B. 同分子式不同化合
C. 同一物质不同状态
D. 中子数不同的原子
- 下列一组为同素异形体的是 ()
A. 冰与水
B. 金刚石与石墨
C. 乙醇与二甲醚
D. SO_2 与 SO_3
- C_{60} 中一个分子含碳原子 ()
A. 1个
B. 6个
C. 60个
D. 120个
- 石墨转化为金刚石属于 ()
A. 物理变化
B. 化学变化但非氧化还原
C. 核反应
D. 一定是氧化还原
- 乙醇与二甲醚均为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 但连接不同, 二者互为 ()
A. 同素异形体
B. 同位素
C. 同分异构体
D. 同一种物质
- 下列一定是同分异构体共同特征的是 ()
A. 相同分子式
B. 相同沸点
C. 相同连接方式
D. 所有性质相同
- 正丁烷模型整体旋转后, 正确判断是 ()
A. 变成异丁烷
B. 生成新物质
C. 仍为正丁烷
D. 碳原子数改变
- 下列属于非晶体的是 ()
A. NaCl 晶体
B. 金刚石
C. 石英
D. 普通玻璃
- 石英中的 SiO_2 表示 ()
A. 独立 SiO_2 分子
B. Si 与 O 的最简原子数比
C. 硅离子个数一定为2
D. 分子间氢键数
- 下列粒子与晶体类型对应正确的是 ()
A. CO_2 分子—分子晶体
B. Na^+ 、 Cl^- —共价晶体
C. 金刚石碳原子—分子晶体
D. 铜—离子晶体

二、重点知识填空 (每空2分, 共20分)

- (1) O_2 与 O_3 互为 _____; (2) $^{12}_6\text{C}$ 与 $^{13}_6\text{C}$ 互为 _____。
- (1) 金刚石中每个C直接连接 _____ 个C; (2) 石墨具有 _____ 状结构。
- (1) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ 的分子式为 _____; (2) $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$ 的分子式为 _____。
- (1) 晶体内部微粒具有有规则的 _____ 排列; (2) 普通玻璃通常没有固定 _____。
- (1) 干冰属于 _____ 晶体; (2) 金刚石属于 _____ 晶体。

全册反应表达累计复测

12分钟 满分24分 姓名：_____ 得分：_____

按题意写出完整表达，注意计量系数、条件、符号及守恒。

1. (3分) 钠与水反应。写出完整化学方程式。

2. (3分) 氯气与水反应生成盐酸和次氯酸。写出完整式，注意反应符号。

3. (3分) 次氯酸在光照下分解生成盐酸和氧气。写出完整式。

4. (3分) 向碳酸钠溶液加入足量盐酸。写出离子方程式。

5. (3分) 氯水与溴化钠溶液反应。写出离子方程式。

6. (3分) 氢氧化铝与NaOH反应，产物按 NaAlO_2 表示。写出反应式。

7. (3分) 铜与热浓硫酸反应。写出完整式。

8. (3分) SO_2 在催化剂、加热条件下与 O_2 反应。写出完整式。

易错知识与错题回顾

易错判断	正确认识与条件	知识 / 原题
同物质换状态就成同素异形体。	须为同种元素形成的不同单质；碘晶体与碘蒸气是同一物质。	知识 第197页 原题 第197页
相对分子质量相同便互为异构体。	同分异构体须分子式相同且结构不同；CO与C ₂ H ₄ 仅相对分子质量相同，分子式各异。	知识 第199页 原题 第199页
模型旋转就多一种异构体。	比较原子连接关系：整体旋转后连接仍相同，就仍为同一物质。	知识 第199页 原题 第200页
玻璃切出规则外形就成晶体。	晶体判断依据内部微粒规则排列等结构证据，并结合熔点等性质。	知识 第201页 原题 第202页
CO ₂ 与SiO ₂ 都表示独立分子。	干冰由CO ₂ 分子构成；石英中Si连4个O、O连2个Si，形成连续共价网，SiO ₂ 表示原子数量比。	知识 第201页 原题 第202页
【纠错1】 订正：“石墨与金刚石是同位素；乙醇与二甲醚只是同一物质的不同状态。”		

从同素异形到同分异构

思维导图 1

先认比较对象，再核对“相同”与“不同”

同组成，为何仍有不同

重点

易错

初高衔接

同位素：比较原子

质子数相同，中子数不同

同素异形：比较单质

同种元素，形成不同单质

同分异构：比较化合物

分子式相同，结构不同

同一物质

改变状态或整体旋转，物质身份保持

① 同素异形：同种元素的不同单质

重点

O_2 与 O_3 、金刚石与石墨分别互为同素异形体，判据是**同种元素 + 不同单质**。

同位素比较**原子**，如 ^{12}C 与 ^{13}C ；同素异形比较**单质**。碘晶体与碘蒸气是同一物质的不同状态。

同素异形体互变生成另一种单质，属于**化学变化**；元素保持0价，按通常考查属于非氧化还原反应。

② 碳单质：连接不同，性质不同

重点

金刚石：每个C连接**4个C**，共价键向空间延伸成网；硬度大，可用于切割。

石墨：**层状结构**，层内呈网状，层间易滑动；可导电，常用于电极。

C_{60} ：60个C形成一个独立的笼状分子；石墨烯：二维碳结构。先分清连续网状结构与独立分子。

③ 同分异构：分子式相同，连接结构不同

重点

同分异构体同时满足**分子式相同、结构不同**；本单元通过原子连接关系判断。相对分子质量相同时，仍须核对分子式与结构。

C_4H_{10} ：正丁烷 $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ ；异丁烷 $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ 。

C_2H_6O ：乙醇 CH_3-CH_2-OH ；二甲醚 CH_3-O-CH_3 。相同原子数，可有不同连接位置。

同分异构体的分子式、相对分子质量、元素质量分数相同；性质可因结构差异而不同。

④ 模型识别：数原子，再追踪连接

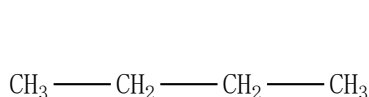
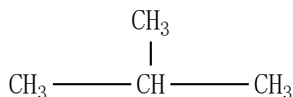
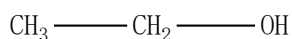
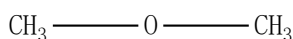
易错

模型在空间整体转动后，仍表示同一物质；本单元比较结构时，逐一跟踪原子连接对象，判断**连接关系是否相同**。

核对通常的成键情况：C为4键价，O为2，H为1；结构简式括号中的基团也要计入原子总数。

判别步骤：确认比较对象 → 写分子式 → 比较连接关系；例如CO与 C_2H_4 相对分子质量都为28，但分子式不同。

结构简式显示原子连接；每条短线表示一个共价单键。

正丁烷 C_4H_{10} 异丁烷 C_4H_{10} 乙醇 C_2H_6O 二甲醚 C_2H_6O

晶体与物质性质

思维导图 2

教材拓展：由组成微粒与相互作用解释性质

组成微粒 → 作用 → 性质

重点

易错

初高衔接

离子晶体：NaCl

阴、阳离子 / 离子键 / 熔融导电

分子晶体：干冰

分子 / 分子间作用 / 升华仍为 CO_2

共价晶体：石英

原子 / 空间共价网 / 硬度大、熔点高

金属晶体：铜

金属结构 / 导电、导热、延展性

① 晶体与非晶体：看内部排列

重点

晶体内部微粒有**规则重复排列**；纯晶体通常有确定熔点。

玻璃等非晶体一般**无固定熔点**。判断晶体须依据内部规则排列等结构证据，并结合熔点等性质。规则外形可作观察线索；物质加工出的外形，与内部微粒排列分开判断。本页晶体类型属于教材拓展。

② 离子晶体与分子晶体：微粒各不同

易错

NaCl等离子晶体由阴、阳离子构成，以离子键维系；熔融后出现**可自由移动的离子**，能够导电。

干冰（固态 CO_2 ）、冰等分子晶体由分子规则排列，以**分子间作用力**维系；分子内部仍有共价键。

干冰升华主要克服分子间作用力，保留 CO_2 分子；NaCl熔化改变离子键作用，保留NaCl的组成。

③ 共价晶体：从局部连接推整体比例

重点

石英（ SiO_2 ）：**每个Si连接4个O，每个O连接2个Si**，共价键向空间延伸成连续网状结构。

按共享关系计数： $\text{Si} : \text{O} = 1 : (4 \div 2) = 1 : 2$ ，所以写 SiO_2 ；这里 SiO_2 表示**原子数量比**。

干冰中的 CO_2 表示**独立分子**；石英中的 SiO_2 表示空间网状结构的组成。化学式相似，构成微粒可不同。

金刚石中每个C以共价键连接4个C；石英与金刚石通常硬度大、熔点高，熔化共价网需破坏共价键。

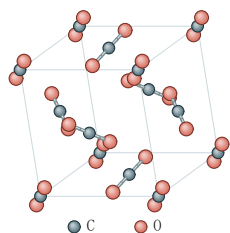
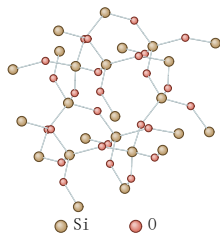
④ 金属晶体与综合判断

易错

金属晶体通常具有金属光泽、导电导热性和延展性；各种金属的硬度、熔点差异较大。

判断路线：**构成微粒 → 微粒间作用 → 性质证据**；结合题给结构与实验信息确定类型。

三种变化对应三种主要作用：干冰升华—分子间作用；NaCl熔化—离子键作用；共价晶体熔化—共价键。

干冰：独立的 CO_2 分子

石英：连续的Si—O共价网

石英中Si连4个O、O连2个Si； SiO_2 表示原子数量比。

微观结构与物质的多样性 · 综合检测

40分钟 满分60分 姓名: _____ 得分: _____

一、单项选择题 (每题2分, 共20分)

- 元素周期律的本质是 ()
A. 相对原子质量相等 B. 原子核外电子排布周期性变化
C. 所有元素最外层8电子 D. 核内质子数周期性减小
- 第三周期VIA族元素的气态氢化物是 ()
A. HCl B. H₂O
C. H₂S D. PH₃
- Na⁺、Mg²⁺、Al³⁺电子层结构相同, 它们的半径顺序是 ()
A. Na⁺>Mg²⁺>Al³⁺ B. Al³⁺>Mg²⁺>Na⁺
C. Mg²⁺>Na⁺>Al³⁺ D. 三者相同
- 能作为Cl非金属性强于Br的依据的是 ()
A. Cl₂密度小于Br₂ B. 氯水能从Br⁻溶液中置换出Br₂
C. Cl₂与Br₂颜色不同 D. HCl的相对分子质量较小
- 下列判断正确的是 ()
A. 所有主族最高正价都等于族序数 B. He属IIA族
C. 同族元素所有性质完全相同 D. 金属性比较失电子的难易
- NH₄Cl中既有NH₄⁺与Cl⁻之间的作用, 也有N—H键, 因此它 ()
A. 为离子化合物且含共价键 B. 只含共价键
C. 为共价化合物 D. 不含化学键
- 下列变化主要克服分子间作用力的是 ()
A. NaCl熔化 B. 干冰升华
C. 水电解 D. H₂与Cl₂反应
- 关于分子结构的说法正确的是 ()
A. CH₄必为平面形 B. H₂O为V形
C. NH₃为平面三角形 D. N₂只含1对共用电子
- 下列两者互为同分异构体的是 ()
A. O₂与O₃ B. ¹²₆C与¹³₆C
C. CH₃CH₂OH与CH₃OCH₃ D. 水与水蒸气
- 石英与干冰相比, 正确的是 ()
A. 二者均由独立分子构成 B. 石英是共价网状结构, 干冰由分子构成
C. 二者均是离子晶体 D. 二者只含分子间作用力

二、综合题 (每题8分, 共40分)

11. 图中X、Y、Z为短周期元素, 原子序数依次递增。(1) 写出三者符号。(2) 比较X、Z原子半径。(3) 写出Y与Z形成的简单化合物及Z的最高价氧化物。

第二、三周期主族位置

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
2						X		
3		Y				Z		

12. (1) 分别写NaCl与H₂O的电子式。(2) 指出NaCl、H₂O各属离子化合物还是共价化合物。(3) H₂O的空间形状是什么?

13. 将A“干冰升华”、B“水电解”、C“NaCl熔化”分类。(1) 哪些是物理变化?(2) 哪个生成新物质?(3) 分别指出A、C主要克服的作用, 并说明“有断键便一定化学变化”是否正确。

14. 甲为CH₃—CH₂—OH, 乙为CH₃—O—CH₃。(1) 写二者分子式与关系。(2) 将甲的模型旋转是否得到乙?(3) 取0.20 mol甲、0.20 mol乙, 分别含氧原子多少个, 用N_A表示?

15. (1) 写出Al(OH)₃与足量NaOH的反应式, 产物按NaAlO₂表示。(2) 0.020 mol Al(OH)₃完全反应需NaOH多少mol?(3) 判断金刚石、干冰、NaCl晶体的类型。

本次高清实拍图片来源

钠的焰色: 黄色(实拍) — S k y r; CC BY 4.0。

钾的焰色: 紫色(实拍) — S k y r; CC BY 4.0。

经切割的金刚石(实拍) — Petragems / Petra Gems; CC BY-SA 4.0。

石墨标本(实拍) — Rob Lavinsky, iRocks.com; CC BY-SA 3.0。

NaCl 晶体实拍 — Stanislav.nevyhosteny, Technical University of Liberec; CC BY-SA 4.0。

干冰实拍 — KarolinaHalatek; CC BY-SA 4.0。

照片来源为 Wikimedia Commons, 各标题及许可证可点击查看。排版中进行了等比缩放, 部分图片裁切; 黑白版转为灰度。相应改编图片按原许可证许可条件使用。本页许可说明仅针对所列照片。其余本次替换的示意图为矢量重绘。